

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG



TÊN ĐỀ TÀI:

**Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội**

BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN

**Học phần : Hệ thống thông tin quản lý hành chính
GVHD : Hoàng Minh Ngọc**

Hà Nội - 2026

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG



TÊN ĐỀ TÀI:

**Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội**

BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần : Hệ thống thông tin quản lý hành chính

GVHD : Hoàng Minh Ngọc

Sinh viên : Lê Quốc Huy 2305HTTB011

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Hoàng Minh Ngọc, giảng viên hướng dẫn bài báo cáo trong học phần Hệ thống thông tin quản lý hành chính. Những kiến thức của học phần đã giúp em hiểu rõ hơn cách một hệ thống thông tin phục vụ công việc của cơ quan nhà nước và nhu cầu của người dân. Đây là cơ sở để em lựa chọn Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội làm đối tượng nghiên cứu, xác định các vấn đề cần phân tích và xây dựng bản thiết kế phù hợp với phạm vi đề tài.

Em cũng xin cảm ơn các thầy, cô tại Học viện Hành chính và Quản trị công đã giảng dạy những kiến thức nền tảng trong quá trình học tập. Các nội dung về quản lý, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống giúp em xem xét một hồ sơ hành chính từ lúc được tiếp nhận đến khi trả kết quả và lưu trữ. Qua việc vận dụng kiến thức vào báo cáo, em có dịp tìm hiểu kỹ hơn trách nhiệm của từng người tham gia, mối liên hệ giữa các công việc và những thông tin cần được lưu lại trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Em trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã công bố văn bản, danh mục thủ tục và tài liệu hướng dẫn trên các trang thông tin chính thức. Những nguồn tài liệu này giúp em có căn cứ để tìm hiểu hệ thống đang được sử dụng tại Hà Nội, đối chiếu quy trình nghiệp vụ và phân biệt thông tin đã được công bố với phần thiết kế do báo cáo đề xuất. Em đã ghi nguồn cho các tài liệu, số liệu và hình ảnh được sử dụng để người đọc có thể tra cứu và kiểm tra lại.

Do kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế, báo cáo có thể còn thiếu sót trong cách phân tích nghiệp vụ, xây dựng mô hình và trình bày giải pháp. Em mong nhận được những nhận xét của thầy cùng các thầy, cô để nhận ra các điểm chưa hợp lý, chỉnh sửa bản thiết kế và hiểu sâu hơn về việc ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý hành chính. Những góp ý đó cũng sẽ giúp em rèn luyện cách nghiên cứu và trình bày một vấn đề có căn cứ trong các học phần tiếp theo.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Em là Lê Quốc Huy, mã sinh viên 2305HTTB011, xin cam đoan về tính trung thực của nội dung trình bày trong báo cáo với đề tài “Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội”, được thực hiện trong học phần Hệ thống thông tin quản lý hành chính dưới sự hướng dẫn của thầy Hoàng Minh Ngọc. Em chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tài liệu, sử dụng thông tin và các nhận định được đưa ra trong báo cáo.

Các văn bản, số liệu, hình ảnh và tài liệu hướng dẫn được sử dụng đều được ghi nguồn để có thể đối chiếu. Các số liệu về thủ tục hành chính được ghi kèm thời điểm công bố để người đọc có thể đối chiếu đúng bối cảnh sử dụng. Các nội dung tham khảo được trích dẫn rõ ràng và phân biệt với những nhận xét, phân tích do em trình bày.

Các mô hình lớp, biểu đồ tương tác, bản thiết kế màn hình và phương án triển khai là kết quả phân tích, đề xuất trong phạm vi đề tài. Việc nghiên cứu dựa trên tài liệu và giao diện công khai; báo cáo không xác nhận kiến trúc nội bộ, mã nguồn hoặc dữ liệu nghiệp vụ chưa được tiếp cận. Các kịch bản kiểm thử được xây dựng để phục vụ việc triển khai sau này và được ghi rõ là chưa thực hiện trên phần mềm của thành phố Hà Nội.

Em cam kết không trình bày thông tin chưa được kiểm chứng như một kết quả khảo sát hoặc kiểm thử đã thực hiện. Nếu phát hiện sai sót về nguồn, số liệu hay cách diễn giải, em có trách nhiệm kiểm tra và sửa lại. Em xin chịu trách nhiệm trước giảng viên, Bộ môn và Nhà trường về nội dung báo cáo, đồng thời tuân thủ các quy định về trích dẫn và liêm chính học thuật.

Em xin trân trọng cam đoan!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
LỜI CAM ĐOAN	2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	16
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI	17
1.1. Hệ thống thực tế và các địa chỉ truy cập	17
1.2. Phạm vi chức năng và số lượng thủ tục.....	17
1.3. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi khảo sát.....	18
1.4. Quan sát công khai ngày 02/10/2026	19
1.5. Giao diện lịch sử có nguồn.....	21
1.6. Các nhánh xử lý phải thiết kế riêng.....	25
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	26
2.1. Tác nhân và phạm vi trách nhiệm.....	26
2.2. Nhóm 1: Tài khoản và quyền	27
2.3. Nhóm 2: Danh mục và quy trình	32
2.4. Nhóm 3: Chữ ký số.....	57
2.5. Nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết	65
2.6. Nhóm 5: Tiện ích	94
2.7. Nhóm 6: Thống kê và báo cáo.....	110
2.8. Nhóm 7: Điều hành tác nghiệp.....	122
2.9. Nhóm 8: Kho dữ liệu.....	130
2.10. Nhóm 9: Tích hợp và liên thông.....	139
2.11. Phối hợp đồng thời và xử lý trả lại	147
2.12. Thư viện 2.075 hồ sơ thủ tục	147
2.13. Cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh.....	149
2.14. Cấp bản sao từ sổ gốc.....	150
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	152
3.1. Trách nhiệm của lớp phân tích	152

3.2. Lớp miền và quan hệ đầy đủ	153
3.3. Máy trạng thái hồ sơ	164
3.4. Vòng đời các đối tượng độc lập.....	168
3.5. Gói, thành phần, cộng tác và triển khai	171
3.6. Hợp đồng thao tác và dữ liệu.....	174
3.7. Thuật toán chuyển bước và giao dịch.....	193
3.8. Cấu hình theo phiên bản thủ tục	195
3.9. Mức độ sẵn sàng và giới hạn bàn giao	196
CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG	197
4.1. Lộ trình triển khai đề xuất	197
4.2. Kiểm thử và bằng chứng	197
4.3. Vận hành và xử lý sự cố	198
4.4. Quản trị dữ liệu, thay đổi và chất lượng.....	199
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	200
PHỤ LỤC. TẬP BÀN GIAO VÀ NỘI DUNG CÒN THIỂU	202

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Địa chỉ và bằng chứng sử dụng	17
Bảng 1.2: Phân biệt chức năng, Use case và thủ tục	17
Bảng 1.3: Nhánh dịch vụ và tác động lên thiết kế	25
Bảng 2.1: Phân tách trách nhiệm quan trọng.....	27
Bảng 2.2: Đặc tả UC01	28
Bảng 2.3: Đặc tả UC02	33
Bảng 2.4: Đặc tả UC03	36
Bảng 2.5: Đặc tả UC04	39
Bảng 2.6: Đặc tả UC05	42
Bảng 2.7: Đặc tả UC06	45
Bảng 2.8: Đặc tả UC07	48
Bảng 2.9: Đặc tả UC08	51
Bảng 2.10: Đặc tả UC09	54
Bảng 2.11: Đặc tả UC10	58
Bảng 2.12: Đặc tả UC11	61
Bảng 2.13: Đặc tả UC12	66
Bảng 2.14: Đặc tả UC13	69
Bảng 2.15: Đặc tả UC14	72
Bảng 2.16: Đặc tả UC15	75
Bảng 2.17: Đặc tả UC16	78
Bảng 2.18: Đặc tả UC17	81
Bảng 2.19: Đặc tả UC18	84
Bảng 2.20: Đặc tả UC32	87
Bảng 2.21: Đặc tả UC34	90

Bảng 2.22: Đặc tả UC19	94
Bảng 2.23: Đặc tả UC20	97
Bảng 2.24: Đặc tả UC21	100
Bảng 2.25: Đặc tả UC22	103
Bảng 2.26: Đặc tả UC35	106
Bảng 2.27: Đặc tả UC23	110
Bảng 2.28: Đặc tả UC24	113
Bảng 2.29: Đặc tả UC25	116
Bảng 2.30: Đặc tả UC33	119
Bảng 2.31: Đặc tả UC26	123
Bảng 2.32: Đặc tả UC27	126
Bảng 2.33: Đặc tả UC28	130
Bảng 2.34: Đặc tả UC29	133
Bảng 2.35: Đặc tả UC36	136
Bảng 2.36: Đặc tả UC30	140
Bảng 2.37: Đặc tả UC31	143
Bảng 2.38: Mức cung cấp và phạm vi hướng dẫn	148
Bảng 2.39: Điều kiện để một hướng dẫn chuyên biệt được coi là đầy đủ	148
Bảng 2.40: Hướng dẫn tiếp cận và kiểm soát cho thủ tục hộ tịch.....	149
Bảng 2.41: Những khác biệt phải xác nhận trước cấu hình	149
Bảng 2.42: Thành phần và điều kiện theo [6]	150
Bảng 2.43: Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc	151
Bảng 3.1: Ánh xạ 35 lớp miền sang dữ liệu	158
Bảng 3.2: Toàn bộ quan hệ tham chiếu và bội số	160
Bảng 3.3: 12 trạng thái và ý nghĩa	164
Bảng 3.4: 18 chuyển bước kiểm soát hồ sơ.....	166

Bảng 3.5: Nhánh ngoại lệ không được suy thành trạng thái hồ sơ.....	170
Bảng 3.6: Phân bố thực thi và giao tiếp.....	173
Bảng 3.7: Ma trận phụ thuộc các gói đề xuất	173
Bảng 3.8: Hợp đồng UC01	174
Bảng 3.9: Hợp đồng UC02	175
Bảng 3.10: Hợp đồng UC03	175
Bảng 3.11: Hợp đồng UC04	176
Bảng 3.12: Hợp đồng UC05	176
Bảng 3.13: Hợp đồng UC06	177
Bảng 3.14: Hợp đồng UC07	177
Bảng 3.15: Hợp đồng UC08	178
Bảng 3.16: Hợp đồng UC09	178
Bảng 3.17: Hợp đồng UC10	179
Bảng 3.18: Hợp đồng UC11	179
Bảng 3.19: Hợp đồng UC12	180
Bảng 3.20: Hợp đồng UC13	180
Bảng 3.21: Hợp đồng UC14	181
Bảng 3.22: Hợp đồng UC15	181
Bảng 3.23: Hợp đồng UC16	182
Bảng 3.24: Hợp đồng UC17	182
Bảng 3.25: Hợp đồng UC18	183
Bảng 3.26: Hợp đồng UC19	183
Bảng 3.27: Hợp đồng UC20	184
Bảng 3.28: Hợp đồng UC21	184
Bảng 3.29: Hợp đồng UC22	185
Bảng 3.30: Hợp đồng UC23	185

Bảng 3.31: Hợp đồng UC24	186
Bảng 3.32: Hợp đồng UC25	187
Bảng 3.33: Hợp đồng UC26	187
Bảng 3.34: Hợp đồng UC27	187
Bảng 3.35: Hợp đồng UC28	188
Bảng 3.36: Hợp đồng UC29	189
Bảng 3.37: Hợp đồng UC30	189
Bảng 3.38: Hợp đồng UC31	190
Bảng 3.39: Hợp đồng UC32	190
Bảng 3.40: Hợp đồng UC33	191
Bảng 3.41: Hợp đồng UC34	191
Bảng 3.42: Hợp đồng UC35	192
Bảng 3.43: Hợp đồng UC36	192
Bảng 3.44: Chín lệnh phân pha và quyền thực hiện	193
Bảng 3.45: Ràng buộc cần thực hiện và chứng minh.....	194
Bảng 3.46: Bảng cấu hình cần hoàn thiện trước lập trình một thủ tục	195
Bảng 4.1: Các giai đoạn và điều kiện chuyển tiếp	197
Bảng 4.2: Nhóm kiểm thử bắt buộc khi có phần mềm.....	197
Bảng 4.3: Quy trình sự cố có trách nhiệm	198
Bảng 4.4: Chỉ số, mẫu số và hạn chế diễn giải	199
Bảng A.1: Đường dẫn tương đối trong thư mục nghiên cứu.....	202

DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ

Hình 1.1: Cổng quốc gia sau khi truy cập địa chỉ Hà Nội; ảnh quan sát 02/10/2026	19
Hình 1.2: Tra cứu thủ tục hộ tịch trên trang dành cho người dân hiện tại; ảnh quan sát 02/10/2026	19
Hình 1.3: Chi tiết công khai thủ tục 2.000635; ảnh quan sát 02/10/2026.....	20
Hình 1.4: Chọn Hà Nội và Phường Hoàn Kiếm trước khi nộp; ảnh quan sát 02/10/2026	20
Hình 1.5: Danh sách thủ tục; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 27	21
Hình 1.6: Chi tiết thủ tục và nút nộp; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 28	21
Hình 1.7: Kê khai thành phần hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 29	22
Hình 1.8: Chọn tài liệu trong kho; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 30 ..	22
Hình 1.9: Kê khai người được ủy quyền; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 31	22
Hình 1.10: Xác nhận và gửi hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 32..	23
Hình 1.11: Tình trạng hồ sơ sau tra cứu; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 33	23
Hình 1.12: Mở hồ sơ của người sử dụng; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 34	24
Hình 1.13: Cửa phản ánh và kiến nghị; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 36	24
Hình 1.14: Gửi phản ánh; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 38.....	24
Hình 2.1: Phân cấp vai trò cán bộ	26
Hình 2.2: Use case tổng thể theo mục tiêu.....	26
Hình 2.3: Use case nhóm 1	27

<i>Hình 2.4: MH01; bản thiết kế màn hình quản lý tài khoản</i>	<i>29</i>
<i>Hình 2.5: Biểu đồ trình tự của Use case UC01.....</i>	<i>30</i>
<i>Hình 2.6: Biểu đồ hoạt động của Use case UC01</i>	<i>31</i>
<i>Hình 2.7: Use case nhóm 2, phần 1</i>	<i>32</i>
<i>Hình 2.8: Use case nhóm 2, phần 2</i>	<i>32</i>
<i>Hình 2.9: MH02; bản thiết kế màn hình quản lý danh mục dùng chung.....</i>	<i>34</i>
<i>Hình 2.10: Biểu đồ trình tự của Use case UC02.....</i>	<i>35</i>
<i>Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động của Use case UC02</i>	<i>36</i>
<i>Hình 2.12: MH03; bản thiết kế màn hình công bố phiên bản thủ tục.....</i>	<i>37</i>
<i>Hình 2.13: Biểu đồ trình tự của Use case UC03.....</i>	<i>38</i>
<i>Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động của Use case UC03</i>	<i>39</i>
<i>Hình 2.15: MH04; bản thiết kế màn hình cấu hình trạng thái hồ sơ.....</i>	<i>40</i>
<i>Hình 2.16: Biểu đồ trình tự của Use case UC04.....</i>	<i>41</i>
<i>Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động của Use case UC04</i>	<i>42</i>
<i>Hình 2.18: MH05; bản thiết kế màn hình chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử</i>	<i>43</i>
<i>Hình 2.19: Biểu đồ trình tự của Use case UC05.....</i>	<i>44</i>
<i>Hình 2.20: Biểu đồ hoạt động của Use case UC05</i>	<i>45</i>
<i>Hình 2.21: MH06; bản thiết kế màn hình luân chuyển hồ sơ</i>	<i>46</i>
<i>Hình 2.22: Biểu đồ trình tự của Use case UC06.....</i>	<i>47</i>
<i>Hình 2.23: Biểu đồ hoạt động của Use case UC06</i>	<i>48</i>
<i>Hình 2.24: MH07; bản thiết kế màn hình thực hiện bước quy trình.....</i>	<i>49</i>
<i>Hình 2.25: Biểu đồ trình tự của Use case UC07.....</i>	<i>50</i>
<i>Hình 2.26: Biểu đồ hoạt động của Use case UC07</i>	<i>51</i>
<i>Hình 2.27: MH08; bản thiết kế màn hình theo dõi tiến trình hồ sơ.....</i>	<i>52</i>
<i>Hình 2.28: Biểu đồ trình tự của Use case UC08.....</i>	<i>53</i>
<i>Hình 2.29: Biểu đồ hoạt động của Use case UC08</i>	<i>54</i>

<i>Hình 2.30: MH09; bản thiết kế màn hình thiết kế quy trình trực quan</i>	<i>55</i>
<i>Hình 2.31: Biểu đồ trình tự của Use case UC09.....</i>	<i>56</i>
<i>Hình 2.32: Biểu đồ hoạt động của Use case UC09</i>	<i>57</i>
<i>Hình 2.33: Use case nhóm 3</i>	<i>57</i>
<i>Hình 2.34: MH10; bản thiết kế màn hình ký kết quả theo thẩm quyền.....</i>	<i>59</i>
<i>Hình 2.35: Biểu đồ trình tự của Use case UC10.....</i>	<i>60</i>
<i>Hình 2.36: Biểu đồ hoạt động của Use case UC10</i>	<i>61</i>
<i>Hình 2.37: MH11; bản thiết kế màn hình kết nối dịch vụ ký.....</i>	<i>62</i>
<i>Hình 2.38: Biểu đồ trình tự của Use case UC11</i>	<i>63</i>
<i>Hình 2.39: Biểu đồ hoạt động của Use case UC11</i>	<i>64</i>
<i>Hình 2.40: Use case nhóm 4, phần 1</i>	<i>65</i>
<i>Hình 2.41: Use case nhóm 4, phần 2</i>	<i>66</i>
<i>Hình 2.42: MH12; bản thiết kế màn hình kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.....</i>	<i>67</i>
<i>Hình 2.43: Biểu đồ trình tự của Use case UC12.....</i>	<i>68</i>
<i>Hình 2.44: Biểu đồ hoạt động của Use case UC12</i>	<i>69</i>
<i>Hình 2.45: MH13; bản thiết kế màn hình yêu cầu và nhận bổ sung.....</i>	<i>70</i>
<i>Hình 2.46: Biểu đồ trình tự của Use case UC13.....</i>	<i>71</i>
<i>Hình 2.47: Biểu đồ hoạt động của Use case UC13</i>	<i>72</i>
<i>Hình 2.48: MH14; bản thiết kế màn hình phân công xử lý.....</i>	<i>73</i>
<i>Hình 2.49: Biểu đồ trình tự của Use case UC14.....</i>	<i>74</i>
<i>Hình 2.50: Biểu đồ hoạt động của Use case UC14</i>	<i>75</i>
<i>Hình 2.51: MH15; bản thiết kế màn hình thẩm định và phối hợp</i>	<i>76</i>
<i>Hình 2.52: Biểu đồ trình tự của Use case UC15.....</i>	<i>77</i>
<i>Hình 2.53: Biểu đồ hoạt động của Use case UC15</i>	<i>78</i>
<i>Hình 2.54: MH16; bản thiết kế màn hình phê duyệt và phát hành</i>	<i>79</i>
<i>Hình 2.55: Biểu đồ trình tự của Use case UC16.....</i>	<i>80</i>

<i>Hình 2.56: Biểu đồ hoạt động của Use case UC16</i>	<i>81</i>
<i>Hình 2.57: MH17; bản thiết kế màn hình dừng giải quyết theo căn cứ.....</i>	<i>82</i>
<i>Hình 2.58: Biểu đồ trình tự của Use case UC17.....</i>	<i>83</i>
<i>Hình 2.59: Biểu đồ hoạt động của Use case UC17</i>	<i>84</i>
<i>Hình 2.60: MH18; bản thiết kế màn hình giao và xác nhận kết quả</i>	<i>85</i>
<i>Hình 2.61: Biểu đồ trình tự của Use case UC18.....</i>	<i>86</i>
<i>Hình 2.62: Biểu đồ hoạt động của Use case UC18</i>	<i>87</i>
<i>Hình 2.63: MH32; bản thiết kế màn hình thanh toán khoản thu</i>	<i>88</i>
<i>Hình 2.64: Biểu đồ trình tự của Use case UC32.....</i>	<i>89</i>
<i>Hình 2.65: Biểu đồ hoạt động của Use case UC32</i>	<i>90</i>
<i>Hình 2.66: MH34; bản thiết kế màn hình số hóa hồ sơ giấy</i>	<i>91</i>
<i>Hình 2.67: Biểu đồ trình tự của Use case UC34.....</i>	<i>92</i>
<i>Hình 2.68: Biểu đồ hoạt động của Use case UC34</i>	<i>93</i>
<i>Hình 2.69: Use case nhóm 5</i>	<i>94</i>
<i>Hình 2.70: MH19; bản thiết kế màn hình in và kết xuất tài liệu.....</i>	<i>95</i>
<i>Hình 2.71: Biểu đồ trình tự của Use case UC19.....</i>	<i>96</i>
<i>Hình 2.72: Biểu đồ hoạt động của Use case UC19</i>	<i>97</i>
<i>Hình 2.73: MH20; bản thiết kế màn hình gửi thông báo và nhắc việc.....</i>	<i>98</i>
<i>Hình 2.74: Biểu đồ trình tự của Use case UC20.....</i>	<i>99</i>
<i>Hình 2.75: Biểu đồ hoạt động của Use case UC20</i>	<i>100</i>
<i>Hình 2.76: MH21; bản thiết kế màn hình tra cứu theo phạm vi</i>	<i>101</i>
<i>Hình 2.77: Biểu đồ trình tự của Use case UC21.....</i>	<i>102</i>
<i>Hình 2.78: Biểu đồ hoạt động của Use case UC21</i>	<i>103</i>
<i>Hình 2.79: MH22; bản thiết kế màn hình tra cứu hướng dẫn cho cán bộ.....</i>	<i>104</i>
<i>Hình 2.80: Biểu đồ trình tự của Use case UC22.....</i>	<i>105</i>
<i>Hình 2.81: Biểu đồ hoạt động của Use case UC22</i>	<i>106</i>

<i>Hình 2.82: MH35; bản thiết kế màn hình gửi phản ánh và đánh giá</i>	<i>107</i>
<i>Hình 2.83: Biểu đồ trình tự của Use case UC35.....</i>	<i>108</i>
<i>Hình 2.84: Biểu đồ hoạt động của Use case UC35</i>	<i>109</i>
<i>Hình 2.85: Use case nhóm 6</i>	<i>110</i>
<i>Hình 2.86: MH23; bản thiết kế màn hình tổng hợp báo cáo theo kỳ.....</i>	<i>111</i>
<i>Hình 2.87: Biểu đồ trình tự của Use case UC23.....</i>	<i>112</i>
<i>Hình 2.88: Biểu đồ hoạt động của Use case UC23</i>	<i>113</i>
<i>Hình 2.89: MH24; bản thiết kế màn hình quản lý mẫu báo cáo.....</i>	<i>114</i>
<i>Hình 2.90: Biểu đồ trình tự của Use case UC24.....</i>	<i>115</i>
<i>Hình 2.91: Biểu đồ hoạt động của Use case UC24</i>	<i>116</i>
<i>Hình 2.92: MH25; bản thiết kế màn hình thống kê hồ sơ.....</i>	<i>117</i>
<i>Hình 2.93: Biểu đồ trình tự của Use case UC25.....</i>	<i>118</i>
<i>Hình 2.94: Biểu đồ hoạt động của Use case UC25</i>	<i>119</i>
<i>Hình 2.95: MH33; bản thiết kế màn hình đối soát thu và hoàn.....</i>	<i>120</i>
<i>Hình 2.96: Biểu đồ trình tự của Use case UC33.....</i>	<i>121</i>
<i>Hình 2.97: Biểu đồ hoạt động của Use case UC33</i>	<i>122</i>
<i>Hình 2.98: Use case nhóm 7</i>	<i>122</i>
<i>Hình 2.99: MH26; bản thiết kế màn hình theo dõi và truy vấn điều hành</i>	<i>124</i>
<i>Hình 2.100: Biểu đồ trình tự của Use case UC26.....</i>	<i>125</i>
<i>Hình 2.101: Biểu đồ hoạt động của Use case UC26</i>	<i>126</i>
<i>Hình 2.102: MH27; bản thiết kế màn hình ban hành chỉ đạo xử lý.....</i>	<i>127</i>
<i>Hình 2.103: Biểu đồ trình tự của Use case UC27.....</i>	<i>128</i>
<i>Hình 2.104: Biểu đồ hoạt động của Use case UC27</i>	<i>129</i>
<i>Hình 2.105: Use case nhóm 8</i>	<i>130</i>
<i>Hình 2.106: MH28; bản thiết kế màn hình quản trị tài liệu trong kho</i>	<i>131</i>
<i>Hình 2.107: Biểu đồ trình tự của Use case UC28.....</i>	<i>132</i>

<i>Hình 2.108: Biểu đồ hoạt động của Use case UC28</i>	<i>133</i>
<i>Hình 2.109: MH29; bản thiết kế màn hình tái sử dụng tài liệu trong kho</i>	<i>134</i>
<i>Hình 2.110: Biểu đồ trình tự của Use case UC29.....</i>	<i>135</i>
<i>Hình 2.111: Biểu đồ hoạt động của Use case UC29</i>	<i>136</i>
<i>Hình 2.112: MH36; bản thiết kế màn hình lập gói và nộp lưu hồ sơ.....</i>	<i>137</i>
<i>Hình 2.113: Biểu đồ trình tự của Use case UC36.....</i>	<i>138</i>
<i>Hình 2.114: Biểu đồ hoạt động của Use case UC36.....</i>	<i>139</i>
<i>Hình 2.115: Use case nhóm 9</i>	<i>139</i>
<i>Hình 2.116: MH30; bản thiết kế màn hình nhận sự kiện từ hệ thống kết nối ..</i>	<i>141</i>
<i>Hình 2.117: Biểu đồ trình tự của Use case UC30.....</i>	<i>142</i>
<i>Hình 2.118: Biểu đồ hoạt động của Use case UC30.....</i>	<i>143</i>
<i>Hình 2.119: MH31; bản thiết kế màn hình trao đổi với công quốc gia</i>	<i>144</i>
<i>Hình 2.120: Biểu đồ trình tự của Use case UC31.....</i>	<i>145</i>
<i>Hình 2.121: Biểu đồ hoạt động của Use case UC31</i>	<i>146</i>
<i>Hình 2.122: Hai nhiệm vụ phối hợp bắt buộc trong UC15.....</i>	<i>147</i>
<i>Hình 3.1: Phân tách giao diện, điều khiển, thực thể và truy xuất.....</i>	<i>152</i>
<i>Hình 3.2: Quan hệ miền cốt lõi quanh hồ sơ</i>	<i>152</i>
<i>Hình 3.3: Các lớp miền nhóm 1: Tài khoản và quyền</i>	<i>153</i>
<i>Hình 3.4: Các lớp miền nhóm 2: Danh mục và quy trình</i>	<i>154</i>
<i>Hình 3.5: Các lớp miền nhóm 3: Chữ ký số</i>	<i>154</i>
<i>Hình 3.6: Các lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết</i>	<i>155</i>
<i>Hình 3.7: Các lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết</i>	<i>155</i>
<i>Hình 3.8: Các lớp miền nhóm 5: Tiện ích</i>	<i>156</i>
<i>Hình 3.9: Các lớp miền nhóm 6: Thống kê và báo cáo.....</i>	<i>156</i>
<i>Hình 3.10: Các lớp miền nhóm 7: Điều hành tác nghiệp</i>	<i>157</i>
<i>Hình 3.11: Các lớp miền nhóm 8: Kho dữ liệu</i>	<i>157</i>

<i>Hình 3.12: Các lớp miền nhóm 9: Tích hợp và liên thông.....</i>	<i>158</i>
<i>Hình 3.13: Các nhánh tiếp nhận và kết luận.....</i>	<i>165</i>
<i>Hình 3.14: Bổ sung quay lại đúng giai đoạn</i>	<i>165</i>
<i>Hình 3.15: Ký duyệt, phát hành và xác nhận giao</i>	<i>166</i>
<i>Hình 3.16: Vòng đời kết quả</i>	<i>168</i>
<i>Hình 3.17: Vòng đời khoản thu</i>	<i>168</i>
<i>Hình 3.18: Vòng đời nhiệm vụ phối hợp</i>	<i>169</i>
<i>Hình 3.19: Vòng đời thông điệp kết nối</i>	<i>169</i>
<i>Hình 3.20: Vòng đời gói nộp lưu.....</i>	<i>170</i>
<i>Hình 3.21: Chín gói chức năng và phụ thuộc</i>	<i>171</i>
<i>Hình 3.22: Các thành phần thực thi đề xuất</i>	<i>171</i>
<i>Hình 3.23: Cộng tác đối tượng khi phát hành</i>	<i>172</i>
<i>Hình 3.24: Các nút triển khai và vùng truy cập đề xuất</i>	<i>172</i>

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Nội dung
TTHC	Thủ tục hành chính
UBND	Ủy ban nhân dân
UML	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
UC	Mã định danh Use case
CN	Mã chức năng dùng chung
MR	Mã chức năng mở rộng nghiên cứu
MH	Mã màn hình đề xuất
API	Giao diện lập trình ứng dụng

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1.1. Hệ thống thực tế và các địa chỉ truy cập

Đối tượng nghiên cứu là Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội. Nguồn [10] ghi nhận hệ thống vận hành từ ngày 11/04/2023; tài liệu công dân [1] thể hiện tên hệ thống và các chức năng giao diện lịch sử. Địa chỉ dichvucong.hanoi.gov.vn là địa chỉ gắn với hệ thống Thành phố. Từ 01/07/2025, người dân được hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia theo [2]. Việc chuyển cửa truy cập công dân không đủ để kết luận hệ thống xử lý phía sau của Hà Nội đã ngừng hoạt động.

Bảng 1.1: Địa chỉ và bằng chứng sử dụng

Địa chỉ	Vai trò và giới hạn
https://dichvucong.hanoi.gov.vn/	Địa chỉ Hà Nội; khi quan sát chuyển đến cổng quốc gia
https://dichvucong.gov.vn/	Cửa công dân hiện được quan sát công khai; chưa đăng nhập hoặc gửi hồ sơ
https://tppvhhcc.hanoi.gov.vn/	Công bố hướng dẫn, quyết định, phương án và hoạt động của Trung tâm
Hệ thống cán bộ và kết nối nội bộ	Chưa có quyền truy cập; thiết kế phía sau được đề xuất từ quy trình công khai

1.2. Phạm vi chức năng và số lượng thủ tục

Bảng 1.2: Phân biệt chức năng, Use case và thủ tục

Đơn vị	Số lượng	Cách hiểu
Nhóm chức năng	9	Khung đối chiếu chức năng dùng chung theo [3]
Chức năng dùng chung	31	Được mã hóa CN01 đến CN31 trong nghiên cứu; chưa xác nhận đúng 31 mục thực tế trong tài khoản cán bộ
Use case thiết kế	36	31 ca truy vết chức năng chuẩn và 5 ca mở rộng phục vụ tài chính, sổ hóa, phản ánh, nộp lưu

Đơn vị	Số lượng	Cách hiểu
Dòng thủ tục tại QĐ 492	2.075	Danh mục ngày 14/04/2026: 1.120 toàn trình, 921 một phần, 34 cung cấp thông tin; chưa khẳng định toàn bộ còn hiệu lực ngày 02/10/2026

Cần phân biệt chức năng của phần mềm với thủ tục hành chính. Chẳng hạn, chức năng tiếp nhận hồ sơ được dùng cho nhiều thủ tục, nhưng mỗi thủ tục có thành phần hồ sơ, thẩm quyền và thời hạn riêng. Báo cáo phân tích 31 chức năng dùng chung và bổ sung 5 chức năng để hình thành 36 Use case. Danh mục 2.075 thủ tục được lấy theo quyết định công bố tại thời điểm ghi trong nguồn [4]; số này không cho biết có bao nhiêu nhánh xử lý đã được cấu hình trong phần mềm.

1.3. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi khảo sát

Nghiên cứu sử dụng văn bản công bố thủ tục, tài liệu hướng dẫn và các trang có thể truy cập công khai. Với mỗi nguồn, báo cáo ghi thời điểm và nội dung có thể kiểm chứng. Ảnh trong hướng dẫn năm 2023 được dùng để tìm hiểu giao diện trước đây, còn ảnh quan sát năm 2026 thể hiện thông tin công khai tại thời điểm truy cập. Các mô hình lớp, màn hình và hạ tầng ở những chương sau là phương án thiết kế của nghiên cứu; chưa có khảo sát mã nguồn hoặc tài khoản cán bộ để xác nhận kiến trúc bên trong hệ thống.

Các biểu đồ sử dụng ký pháp UML theo [8]. Trong biểu đồ trình tự, người hoặc hệ thống bên ngoài được vẽ bằng ký hiệu tác nhân. Các đối tượng giao diện, điều khiển và dữ liệu được phân biệt bằng biểu tượng trên đầu đường sống. Mũi tên liền thể hiện yêu cầu, mũi tên đứt thể hiện phản hồi; các yêu cầu được đọc từ trên xuống dưới. Khung alt chia hai trường hợp theo điều kiện ghi trong ngoặc vuông. Biểu đồ hoạt động dùng hình thoi để chọn nhánh và thanh ngang để tách hoặc hợp các công việc thực hiện đồng thời.

1.4. Quan sát công khai ngày 02/10/2026



Hình 1.1: Cổng quốc gia sau khi truy cập địa chỉ Hà Nội; ảnh quan sát 02/10/2026



Hình 1.2: Tra cứu thủ tục hộ tịch trên trang dành cho người dân hiện tại; ảnh quan sát 02/10/2026



CÔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
 Kết nối, cung cấp thông tin và dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi

Đăng nhập

Thống tin và dịch vụ

Thanh toán trực tuyến

Phản ánh kiến nghị

Đánh giá chất lượng phục vụ

Hỗ trợ

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công nổi bật

Tra cứu hồ sơ

Câu hỏi thường gặp

Trang chủ > Thủ tục hành chính > Thủ tục hành chính > Chi tiết thủ tục

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh

Tên thủ tục	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh		
Mã thủ tục	2.000635	Số quyết định	QĐ/0001-BTP
Cấp thực hiện	Cấp tỉnh, Cấp xã	Loại thủ tục	TTHC không được luật giao cho địa phương quy định
Lĩnh vực	Hộ tịch	Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền		Địa chỉ tiếp nhận HS	

Chọn cơ quan thực hiện

☒ Tỉnh/ Thành phố
 ☐ Bộ ngành

-- Chọn Tỉnh/ Thành phố --

☒ Phường/ Xã
 ☐ Sở

-- Chọn Phường/ Xã --

Hệ thống chỉ hiển thị những cơ quan đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến

Nộp hồ sơ

Tìm kiếm nhiều nhất

Hình 1.3: Chi tiết công khai thủ tục 2.000635; ảnh quan sát 02/10/2026



CÔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
 Kết nối, cung cấp thông tin và dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi

Đăng nhập

Thống tin và dịch vụ

Thanh toán trực tuyến

Phản ánh kiến nghị

Đánh giá chất lượng phục vụ

Hỗ trợ

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công nổi bật

Tra cứu hồ sơ

Câu hỏi thường gặp

Trang chủ > Thủ tục hành chính > Thủ tục hành chính > Chi tiết thủ tục

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh

Tên thủ tục	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh		
Mã thủ tục	2.000635	Số quyết định	QĐ/0001-BTP
Cấp thực hiện	Cấp tỉnh, Cấp xã	Loại thủ tục	TTHC không được luật giao cho địa phương quy định
Lĩnh vực	Hộ tịch	Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền		Địa chỉ tiếp nhận HS	

Chọn cơ quan thực hiện

☒ Tỉnh/ Thành phố
 ☐ Bộ ngành

Thành phố Hà Nội

☒ Phường/ Xã
 ☐ Sở

Phường Hoàn Kiếm

Hệ thống chỉ hiển thị những cơ quan đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến

Nộp hồ sơ

Tìm kiếm nhiều nhất

Hình 1.4: Chọn Hà Nội và Phường Hoàn Kiếm trước khi nộp; ảnh quan sát 02/10/2026

Các ảnh trên dừng ở phần công khai; chưa thao tác gửi yêu cầu, thanh toán hoặc ký. Người dùng cần chọn đúng cơ quan trước khi xác nhận thủ tục áp dụng. Thông tin chung trên trang quốc gia và phương án riêng của Hà Nội phải được đối chiếu thay vì sao chép thành một cấu hình thống nhất.

20

1.5. Giao diện lịch sử có nguồn

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Đình Quang

Dịch vụ công trực tuyến

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thủ tục hành chính

1

2

3

Cơ quan thực hiện

Cấp tỉnh (1497)

Cấp huyện (327)

- > An toàn thực phẩm (2)
- > Bảo trợ xã hội (13)
- > Bảo vệ chăm sóc trẻ em (3)
- > Bồi thường nhà nước (2)
- > Bưu chính, Viễn thông (2)
- > Các cơ sở giáo dục khác (2)
- > Chứng thực (12)
- > Công chức (3)
- > Công nghiệp địa phương (1)
- > Đất đai (15)

Thủ tục hành chính

1

2

3

Nhập tên thủ tục hành chính cần tìm kiếm

Cấp thực hiện

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

STT	Thủ tục hành chính	Lĩnh vực	Mức độ	
1	Xuất cảnh để thực hiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội	Công tác lãnh sự	Một phần	Nộp hồ sơ
	Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, chữa bệnh, du lịch, ... của cán bộ, công chức, viên chức)	Công tác hành chính		

Hình 1.5: Danh sách thủ tục; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 27

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tên thủ tục hành chính : Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

2. Trình tự thực hiện

Trường hợp:

- a) Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc, Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;
- c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết

3. Thành phần hồ sơ:

STT	Mã hồ sơ	Tên hồ sơ
1	000.00.00.G03-KQ0636	Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng
2	000.00.00.G03-KQ0635	Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;

Số dòng hiển thị: 10

Trở về Xuất PDF Nộp hồ sơ

Hình 1.6: Chi tiết thủ tục và nút nộp; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 28

Giới thiệu
Tiện ích
Dịch vụ công trực tuyến
Phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn

Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập
Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ
Bước 3: Gửi hồ sơ
Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ

Mã hồ sơ:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cấp thực hiện *
Cơ quan thực hiện *

Cấp Huyện
--Chọn đơn vị--

THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU

Họ và tên *
Trần Đình Quang
Giới tính
Nam

Ngày sinh
13
Tháng 1
1992
Quốc tịch
Việt Nam

Số giấy tờ *
Loại giấy tờ *
Chứng minh nhân dân

Ngày cấp
Nơi cấp

Hình 1.7: Khai thành phần hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 29

DANH SÁCH TÀI LIỆU

DANH MỤC TÀI LIỆU

Tài liệu cá nhân

Nhập chuỗi tìm kiếm
--Chọn thư mục--

Tìm kiếm
Chọn
Trở về

Dung lượng đã dùng: 4700.34MB

Chọn	STT	Tên tài liệu	Ngày hiệu lực	Ngày hết hạn	Tên tập tin	Tên thư mục
☐	161	test	01/02/2023	28/02/2023	Mẫu34.doc	f1l7a1rm7v><
☒	162	test	01/02/2023	28/02/2023	Mẫu34.doc	pentest
☐	163	test	01/02/2023	28/02/2023	Mẫu34.doc	f1l7a1rm7v%3e%3c
☐	164	test	01/02/2023	28/02/2023	Mẫu34.doc	pentest
☐	165	test	01/02/2023	28/02/2023	Mẫu34.doc	f1l7a1rm7v><
☐	166	test	01/02/2023	28/02/2023	Mẫu34.doc	pentest

Hình 1.8: Chọn tài liệu trong kho; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 30

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên người được ủy quyền*
Ngày tháng năm sinh*
Giới tính*

Giấy tờ tùy thân*
Số giấy tờ*
Nơi cấp*

Địa chỉ thường trú*
Ngày ký ủy quyền*
Quan hệ với người ủy quyền*

Hình 1.9: Khai người được ủy quyền; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 31

DANH SÁCH THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT	Tên thành phần hồ sơ	Xem
1	Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng	
2	Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;	

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Rất hài lòng
 Hài lòng
 Không hài lòng

Gửi hồ sơ

Xem danh sách hồ sơ

Hình 1.10: Xác nhận và gửi hồ sơ; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 32

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đăng ký Đăng nhập

[Giới thiệu](#)
[Tiện ích](#)
[Dịch vụ công trực tuyến](#)
[Phản ánh kiến nghị](#)
[Thủ tục hành chính](#)
[Hướng dẫn](#)

[Tra cứu thủ tục hành chính](#)
[Tra cứu tình trạng hồ sơ](#)
[Thanh toán trực tuyến](#)

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Mã hồ sơ/ Mã tra cứu *

Nhập Mã hồ sơ

Số CCCD/CMND

Họ tên người nộp

Mã bảo mật *

Thông tin chi tiết Tiến độ xử lý Thành phần hồ sơ Kết quả giải quyết

Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác

Loại hồ sơ Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Mã hồ sơ **000.00.61.H26-230323-0003**

Ngày nhận 23/03/2023 Ngày hẹn trả 13/04/2023

Ngày hoàn thành Tình trạng hồ sơ Tiếp nhận hồ sơ

Địa chỉ đăng ký 123 - Xã Hồng Phong - Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội

Người đứng tên hồ sơ TRẦN ĐÌNH QUANG Tổ chức

Địa chỉ thường trú

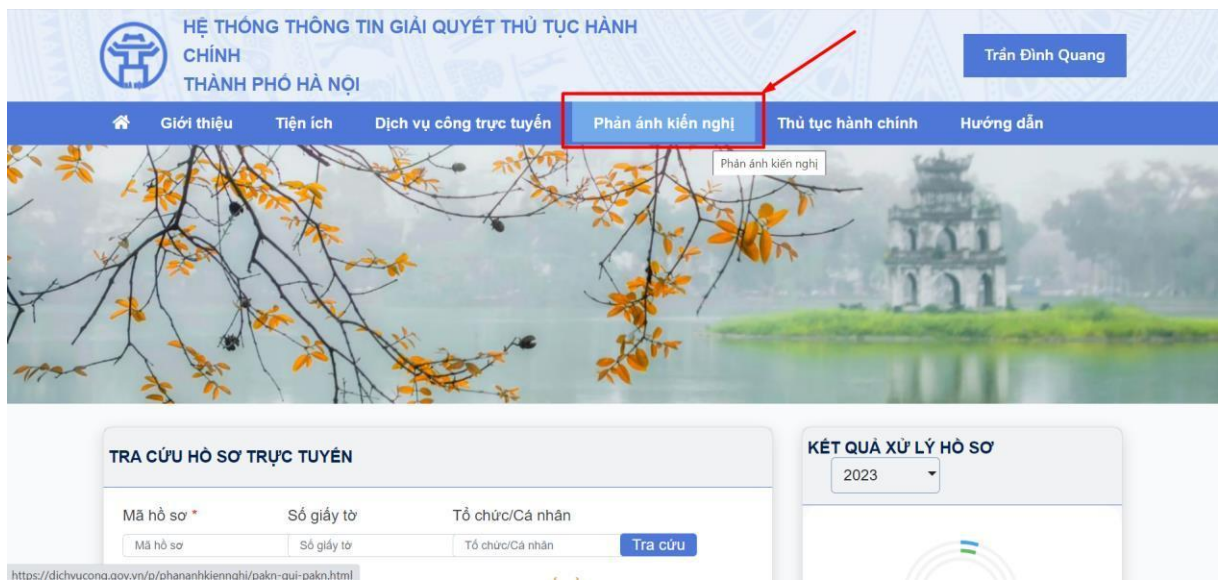
Thông tin liên lạc 0965200121

Thông tin khác

Hình 1.11: Tình trạng hồ sơ sau tra cứu; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 33



Hình 1.12: Mở hồ sơ của người sử dụng; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 34



Hình 1.13: Cửa phản ánh và kiến nghị; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 36

Chosen đơn vị tiếp nhận:

Tài liệu đính kèm:

25 KB

Mã bảo mật *:

Hình 1.14: Gửi phản ánh; ảnh trích tài liệu [1] năm 2023, trang 38

Tất cả ảnh của mục 1.5 là tư liệu lịch sử. Tên và dữ liệu xuất hiện trong ảnh là nội dung của tài liệu nguồn, không phải hồ sơ do nghiên cứu tạo ra. Tài liệu không dùng giao diện năm 2023 làm hướng dẫn đăng nhập hiện hành, không khẳng định cơ cấu cơ quan cũ còn áp dụng.

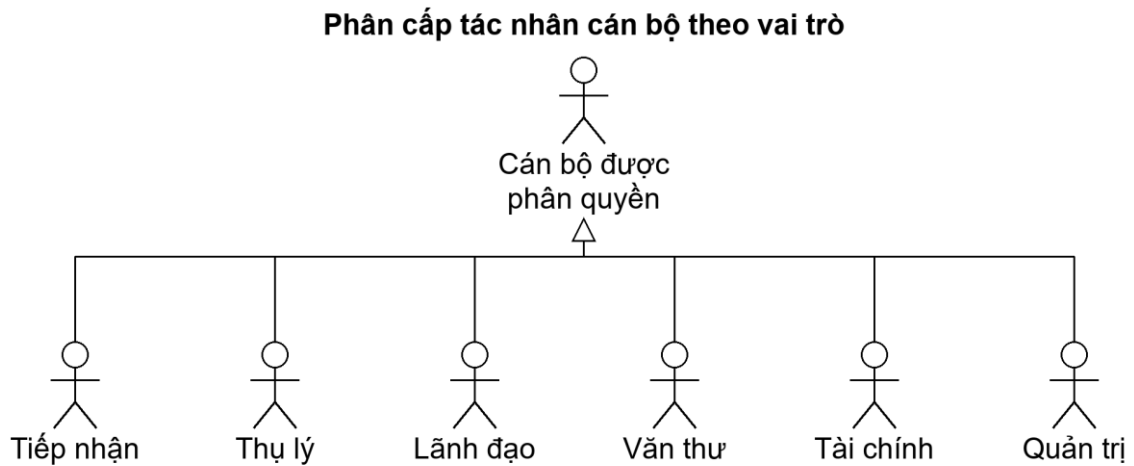
1.6. Các nhánh xử lý phải thiết kế riêng

Bảng 1.3: Nhánh dịch vụ và tác động lên thiết kế

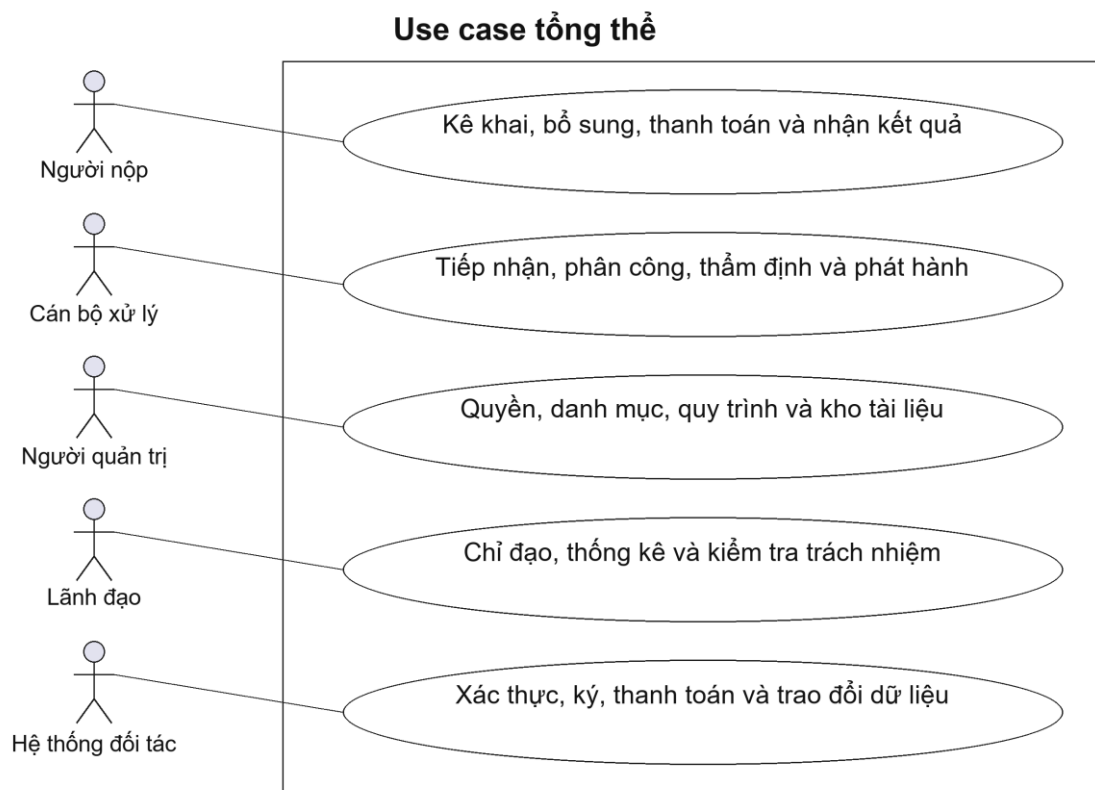
Nhánh	Điểm phân biệt	Use case liên quan
Theo mức trực tuyến	Toàn trình; một phần; chỉ thông tin. Nhánh chỉ thông tin không mặc nhiên có chức năng gửi hồ sơ	UC03, UC05, UC22
Theo hệ thống có thẩm quyền	Hệ thống Thành phố hoặc hệ thống tập trung của bộ theo [9]; cần xác nhận tuyến và đầu mối	UC06, UC30, UC31
Theo kênh	Trực tuyến, trực tiếp, bưu chính khi thủ tục cho phép; giấy cần số hóa và giao nhận	UC12, UC18, UC34
Theo chủ thể	Bản thân, tổ chức, đại diện, người được ủy quyền; quyền xem khác quyền thay mặt nộp	UC05, UC18, UC29
Theo kết quả kiểm tra	Đủ để nhận; thiếu để bổ sung; không thể hoàn thiện; không thuộc thẩm quyền	UC12, UC13, UC17
Theo thẩm định	Đủ căn cứ; cần phối hợp; cần bổ sung; không giải quyết; trả chỉnh sửa	UC15, UC16
Theo tài chính	Không thu; phải thu; miễn giảm; thất bại; chậm phản hồi; chênh lệch; hoàn	UC32, UC33
Theo hậu kiểm	Kết quả đã phát hành; giao thất bại; nộp lưu được nhận hoặc trả gói	UC18, UC36

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Tác nhân và phạm vi trách nhiệm



Hình 2.1: Phân cấp vai trò cán bộ



Hình 2.2: Use case tổng thể theo mục tiêu

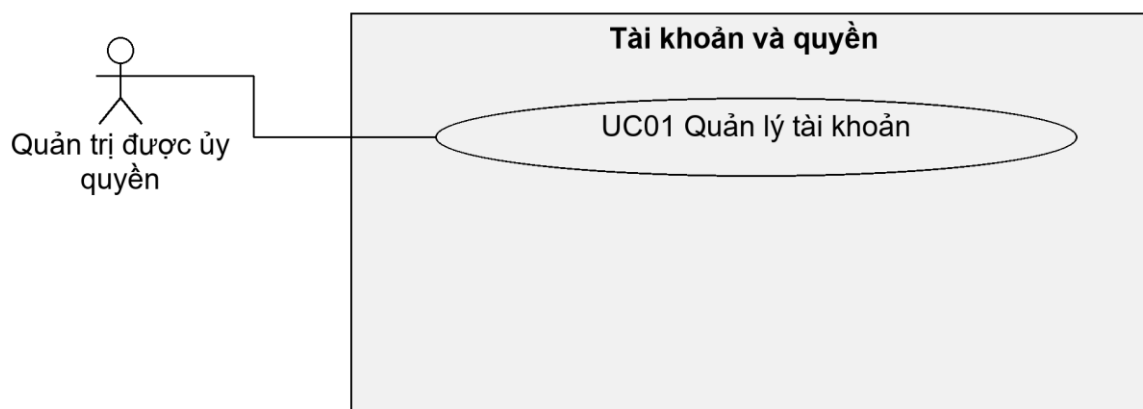
Tác nhân là vai trò tương tác, không đồng nhất với tên cơ quan. Một cá nhân có nhiều vai trò nhưng chỉ thực hiện thao tác trong phạm vi được giao tại thời điểm thao

tác. Quản trị kỹ thuật không mặc nhiên có quyền đọc hồ sơ, cấp quyền cho bản thân hoặc ký thay lãnh đạo. Các hệ thống ngoài chỉ tham gia qua giao tiếp đã được phê duyệt.

Bảng 2.1: Phân tách trách nhiệm quan trọng

Hành động	Vai trò chịu trách nhiệm	Điểm kiểm soát
Tiếp nhận	Cán bộ tiếp nhận	Thẩm quyền, thành phần, phiên bản và giấy hẹn
Thẩm định	Chuyên viên được phân công	Bảng chứng và nhiệm vụ phối hợp
Duyệt và ký	Người có thẩm quyền	Đúng bản dự thảo và chứng thư
Phát hành	Văn thư được giao	Số văn bản và bản ký bất biến
Thu, hoàn, đối soát	Cán bộ tài chính và bên thanh toán	Không dùng ảnh thanh toán để ghi nhận
Nộp lưu	Cán bộ lưu trữ	Gói toàn vẹn, thành phần và biên nhận
Cấp quyền	Quản trị được ủy quyền và người phê duyệt	Không tự duyệt quyền của bản thân

2.2. Nhóm 1: Tài khoản và quyền



Hình 2.3: Use case nhóm 1

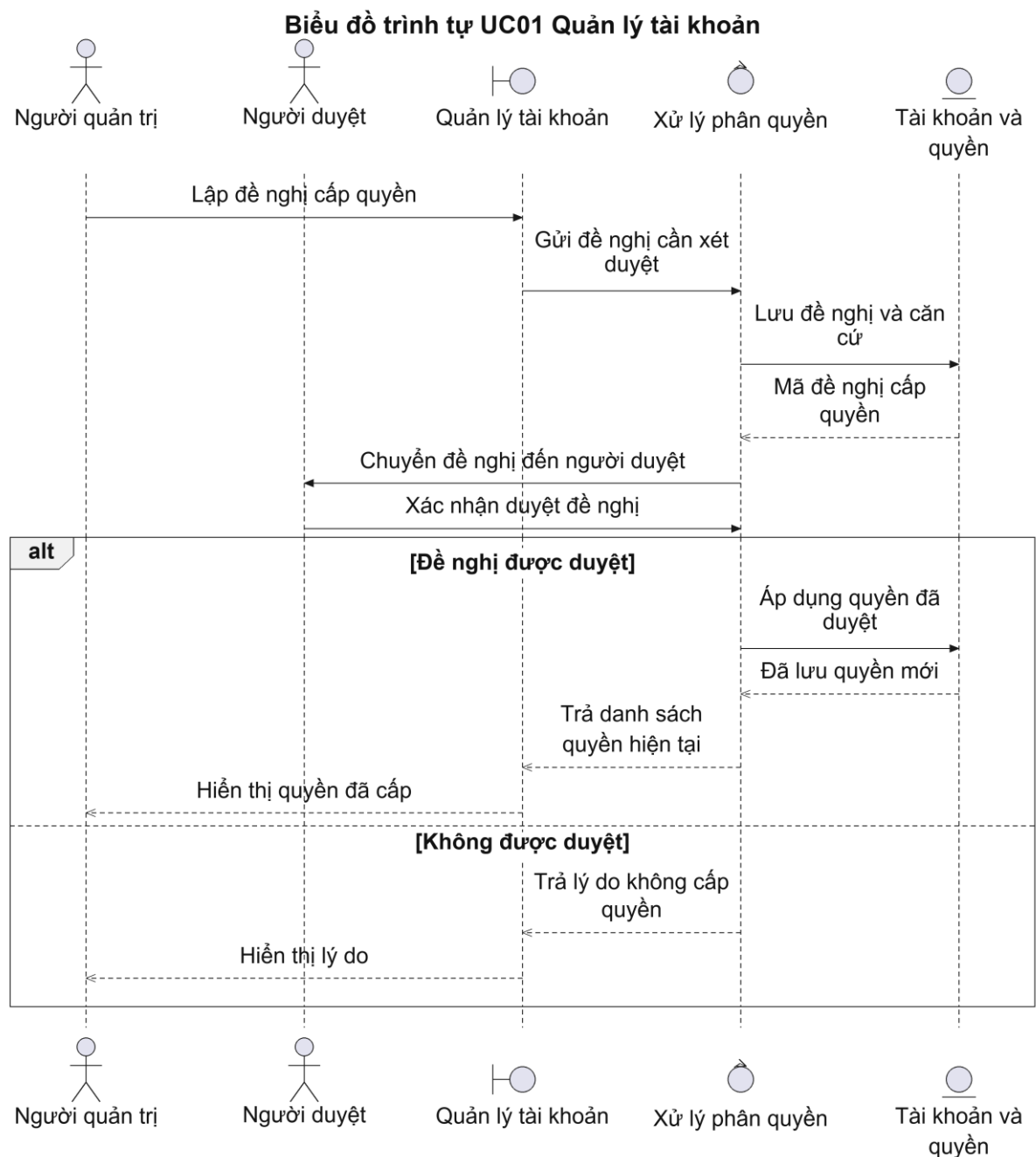
Bảng 2.2: Đặc tả UC01

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC01. Cấp, thay đổi hoặc thu hồi quyền làm việc của một tài khoản cán bộ.
Tác nhân chính	Người quản trị được giao; người có thẩm quyền duyệt quyền.
Tiền điều kiện	Người quản trị đã đăng nhập và được giao quản lý tài khoản của cơ quan. Người duyệt quyền phải khác người đề nghị.
Đầu vào	Căn cứ cấp quyền, cơ quan, vai trò, ngày hiệu lực
Luồng chính	1. Người quản trị chọn tài khoản cần thay đổi. 2. Người quản trị khai báo vai trò, cơ quan, thời gian áp dụng và căn cứ cấp quyền. 3. Người có thẩm quyền duyệt đề nghị. 4. Hệ thống áp dụng quyền đã được duyệt và ghi lại người thực hiện.
Ngoại lệ	Hệ thống không cấp quyền khi đề nghị chưa được duyệt hoặc thời gian áp dụng đã hết. Nếu người quản trị chọn chính mình làm người duyệt, hệ thống yêu cầu đổi người duyệt.
Hậu điều kiện	Tài khoản có quyền mới trong thời gian được duyệt; lịch sử quyền cũ được giữ lại.
Truy vết	Màn hình MH01. Thao tác thiết kế: capQuyền. Kịch bản kiểm thử: OO01A đến OO01E.

Quyền của cán bộ phải gắn với công việc và cơ quan được giao. Chẳng hạn, cán bộ tiếp nhận của một cơ quan chỉ được xem và tiếp nhận hồ sơ thuộc cơ quan đó. Khi cán bộ chuyển công tác, người quản trị thu hồi quyền cũ rồi đề nghị quyền tại cơ quan mới; việc chuyển công tác không làm mất lịch sử xử lý hồ sơ.

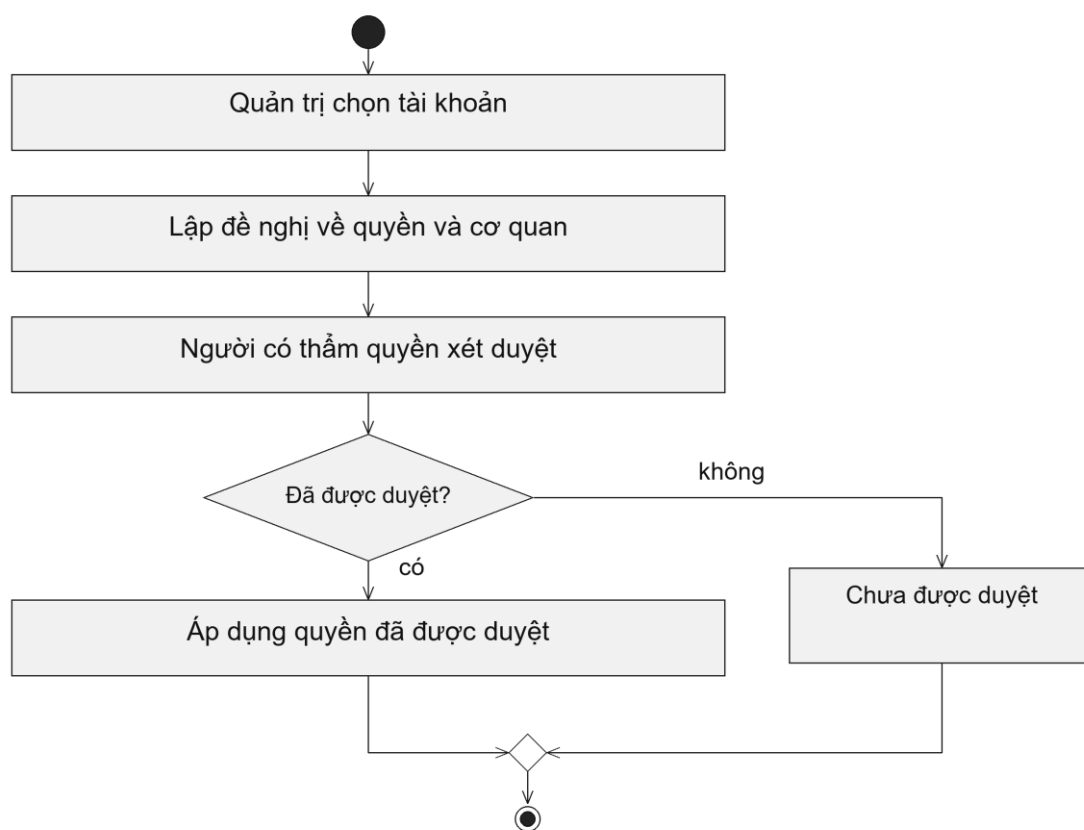
MH01 Quản lý tài khoản		
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Căn cứ cấp quyền, cơ quan, vai trò, ngày hiệu lực	
	Đề nghị đã được duyệt	
	Trình duyệt cấp quyền	Quay lại
	Màn hình đề xuất cho bản thiết kế	

Hình 2.4: MH01; bản thiết kế màn hình quản lý tài khoản



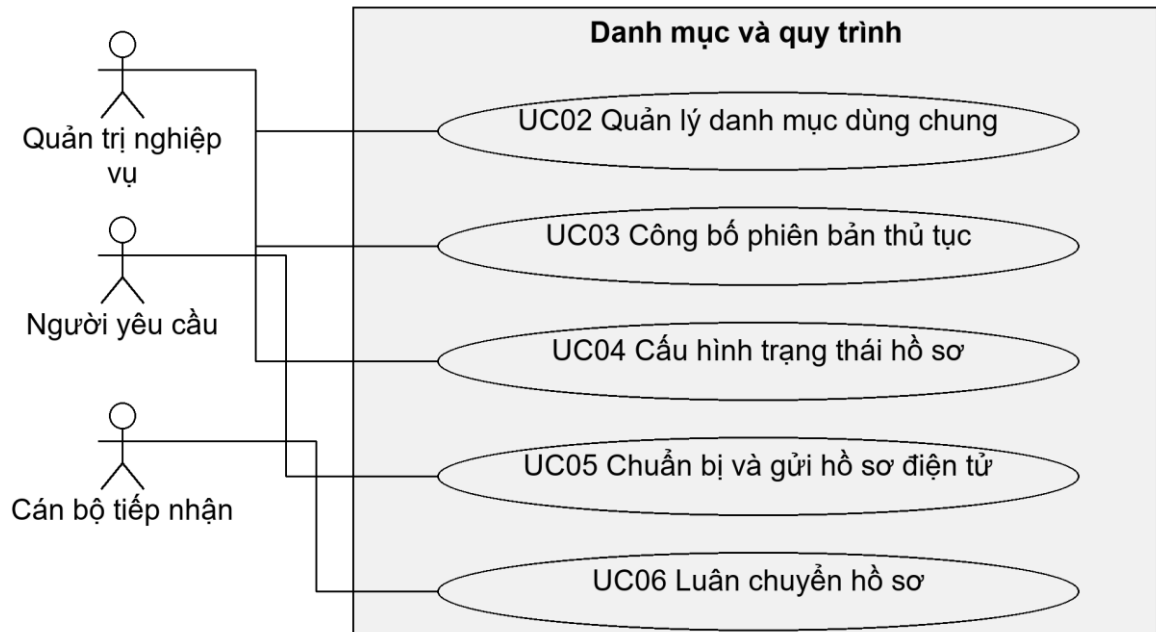
Hình 2.5: Biểu đồ trình tự của Use case UC01

Biểu đồ hoạt động UC01 Quản lý tài khoản

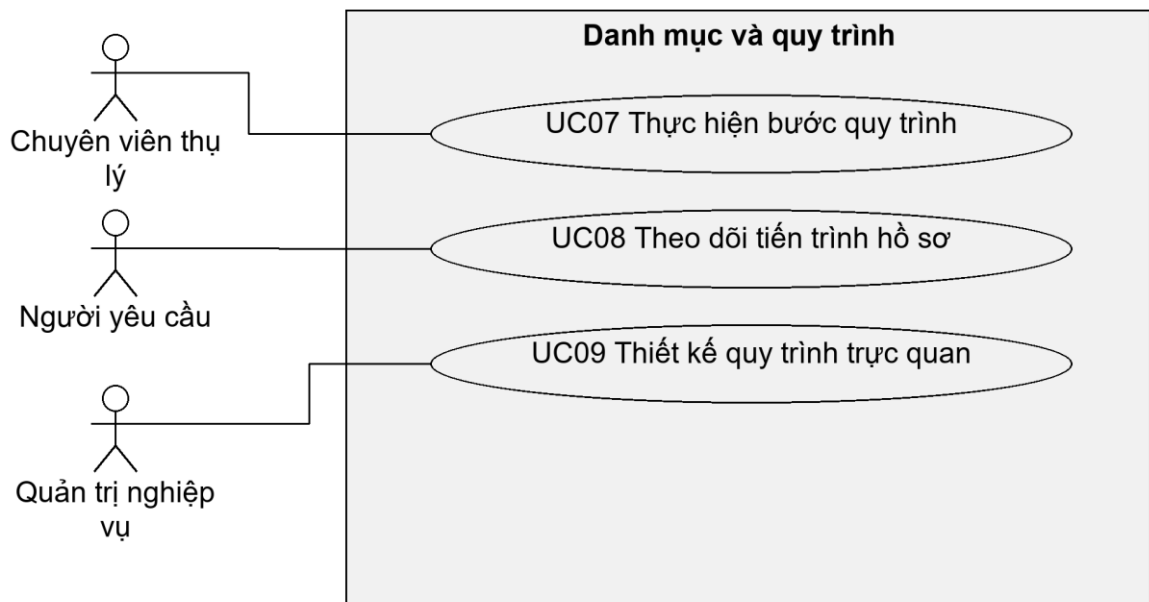


Hình 2.6: Biểu đồ hoạt động của Use case UC01

2.3. Nhóm 2: Danh mục và quy trình



Hình 2.7: Use case nhóm 2, phần 1



Hình 2.8: Use case nhóm 2, phần 2

UC02. Quản lý danh mục dùng chung

Bảng 2.3: Đặc tả UC02

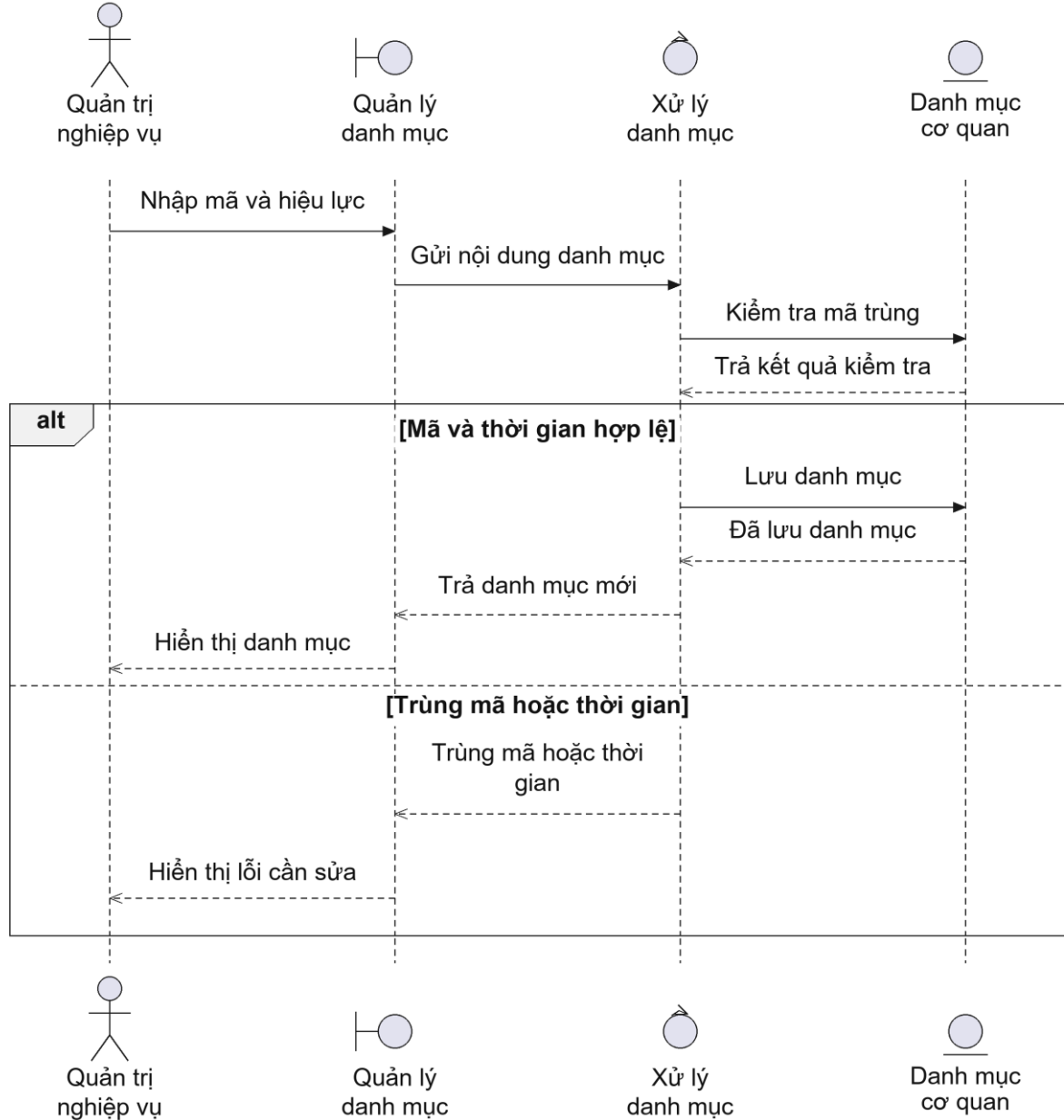
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC02. Quản lý danh mục cơ quan, điểm tiếp nhận và các mã dùng chung của hệ thống.
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Người quản trị được giao cập nhật danh mục và có văn bản làm căn cứ cho nội dung thay đổi.
Đầu vào	Mã, tên, loại đơn vị, thời gian hiệu lực
Luồng chính	1. Người quản trị chọn danh mục cơ quan hoặc điểm tiếp nhận. 2. Người quản trị nhập mã, tên và thời gian áp dụng. 3. Hệ thống kiểm tra mã trùng và thời gian áp dụng của các bản ghi. 4. Người quản trị công bố nội dung đã được duyệt.
Ngoại lệ	Nếu mã đã tồn tại hoặc thời gian áp dụng bị trùng, hệ thống chỉ rõ bản ghi cần sửa. Việc đổi tên cơ quan không được xóa thông tin cơ quan trong hồ sơ đã tiếp nhận.
Hậu điều kiện	Danh mục mới được sử dụng từ ngày có hiệu lực; hồ sơ cũ vẫn lưu thông tin cơ quan tại thời điểm tiếp nhận.
Truy vết	Màn hình MH02. Thao tác thiết kế: congBoDanhMuc. Kịch bản kiểm thử: OO02A đến OO02E.

Danh mục dùng chung giúp tên cơ quan và điểm tiếp nhận được sử dụng thống nhất khi nộp, chuyển và tra cứu hồ sơ. Khi một đơn vị đổi tên, hệ thống lưu tên mới kèm ngày bắt đầu áp dụng. Nhờ vậy, người tra cứu vẫn biết hồ sơ cũ do đơn vị nào tiếp nhận, thay vì chỉ thấy tên hiện tại.

MH02 Quản lý danh mục dùng chung	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Mã, tên, loại đơn vị, thời gian hiệu lực
	Mã và thời gian hợp lệ
	Lưu danh mục Quay lại
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế	

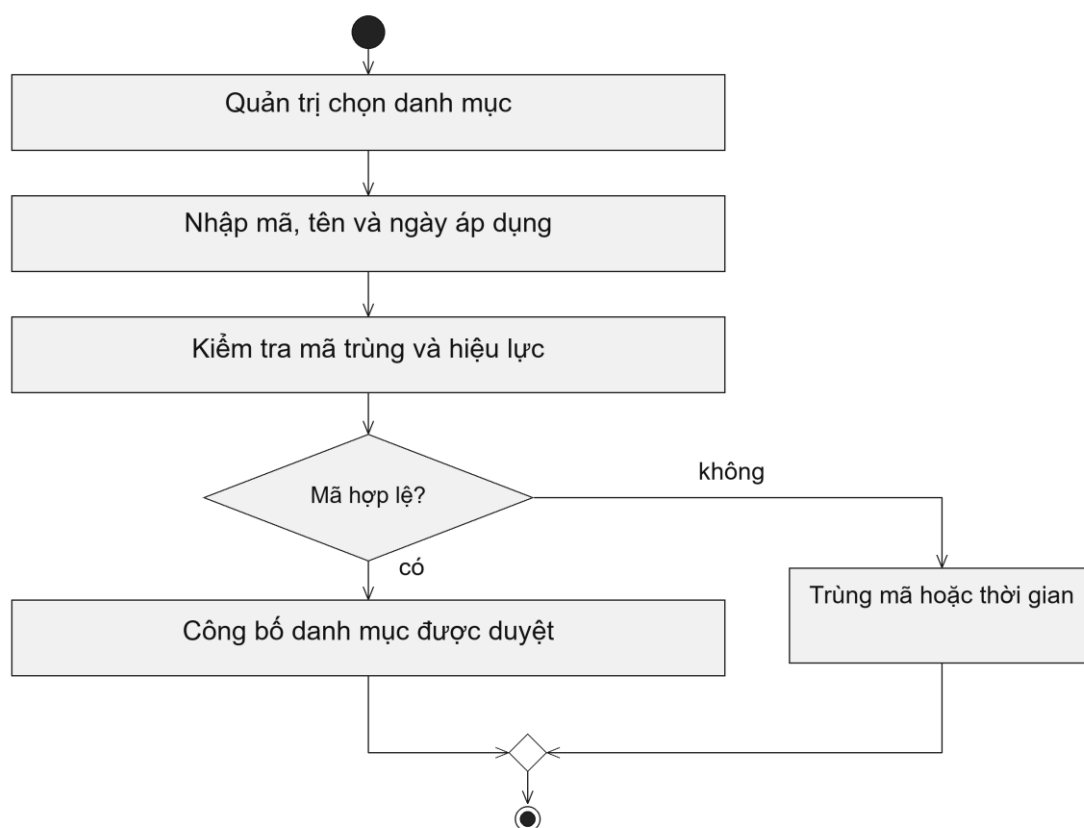
Hình 2.9: MH02; bản thiết kế màn hình quản lý danh mục dùng chung

Biểu đồ trình tự UC02 Quản lý danh mục dùng chung



Hình 2.10: Biểu đồ trình tự của Use case UC02

Biểu đồ hoạt động UC02 Quản lý danh mục dùng chung



Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động của Use case UC02

UC03. Công bố phiên bản thủ tục

Bảng 2.4: Đặc tả UC03

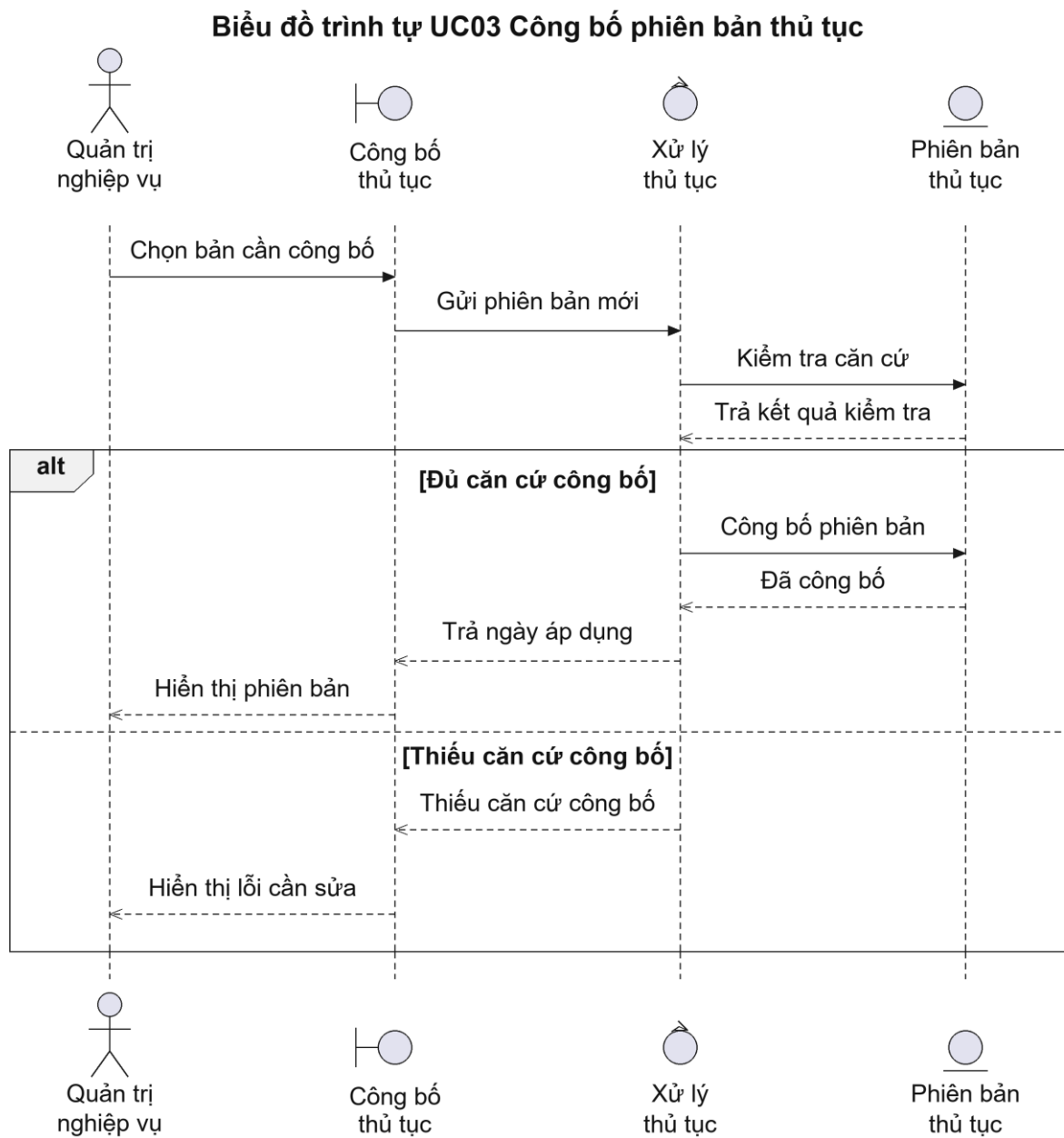
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC03. Đưa một phiên bản thủ tục đã được phê duyệt vào sử dụng.
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Quyết định công bố thủ tục, cơ quan giải quyết và quy trình xử lý đã được người có thẩm quyền phê duyệt.
Đầu vào	Mã quốc gia, quyết định, hiệu lực, mẫu, quy tắc hạn
Luồng chính	1. Người quản trị chọn mã thủ tục hành chính. 2. Người quản trị nhập quyết định, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn và cơ quan giải quyết. 3. Hệ thống kiểm tra nội dung bắt buộc và ngày áp dụng. 4. Người quản trị công bố phiên bản đã được duyệt.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Hệ thống không công bố khi thiếu quyết định hoặc chưa có quy trình được duyệt. Phiên bản đã được hồ sơ sử dụng phải được giữ nguyên; nội dung thay đổi được lập thành phiên bản mới.
Hậu điều kiện	Phiên bản mới được dùng đúng ngày có hiệu lực. Hồ sơ đã tiếp nhận vẫn gắn với phiên bản áp dụng trước đó.
Truy vết	Màn hình MH03. Thao tác thiết kế: congBoPhienBan. Kịch bản kiểm thử: OO03A đến OO03E.

Một thủ tục có thể thay đổi biểu mẫu, thời hạn hoặc cơ quan giải quyết qua từng quyết định. Vì vậy, hệ thống cần lưu từng phiên bản thay vì sửa trực tiếp bản đang dùng. Khi tra cứu một hồ sơ, cán bộ có thể xác định được các yêu cầu đã áp dụng tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ đó.

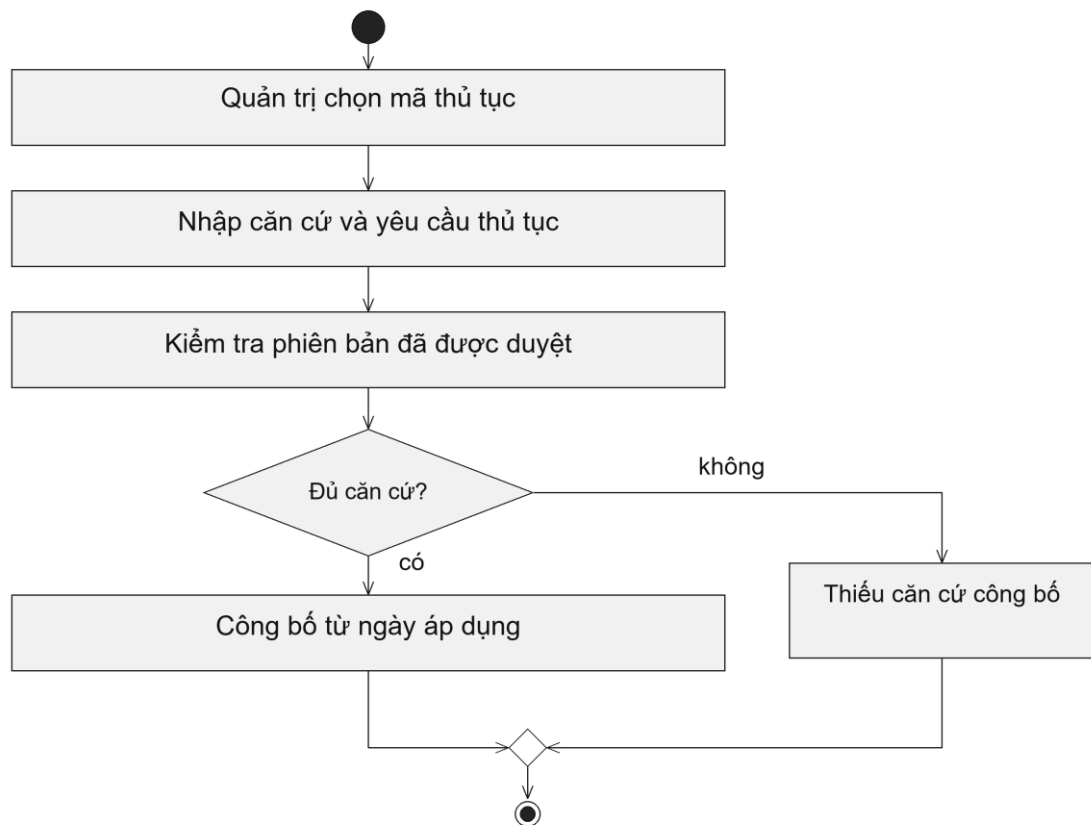
MH03 Công bố phiên bản thủ tục	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Mã quốc gia, quyết định, hiệu lực, mẫu, quy tắc hạn
	Đủ căn cứ công bố
	Công bố phiên bản Quay lại
	Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.12: MH03; bản thiết kế màn hình công bố phiên bản thủ tục



Hình 2.13: Biểu đồ trình tự của Use case UC03

Biểu đồ hoạt động UC03 Công bố phiên bản thủ tục



Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động của Use case UC03

UC04. Cấu hình trạng thái hồ sơ

Bảng 2.5: Đặc tả UC04

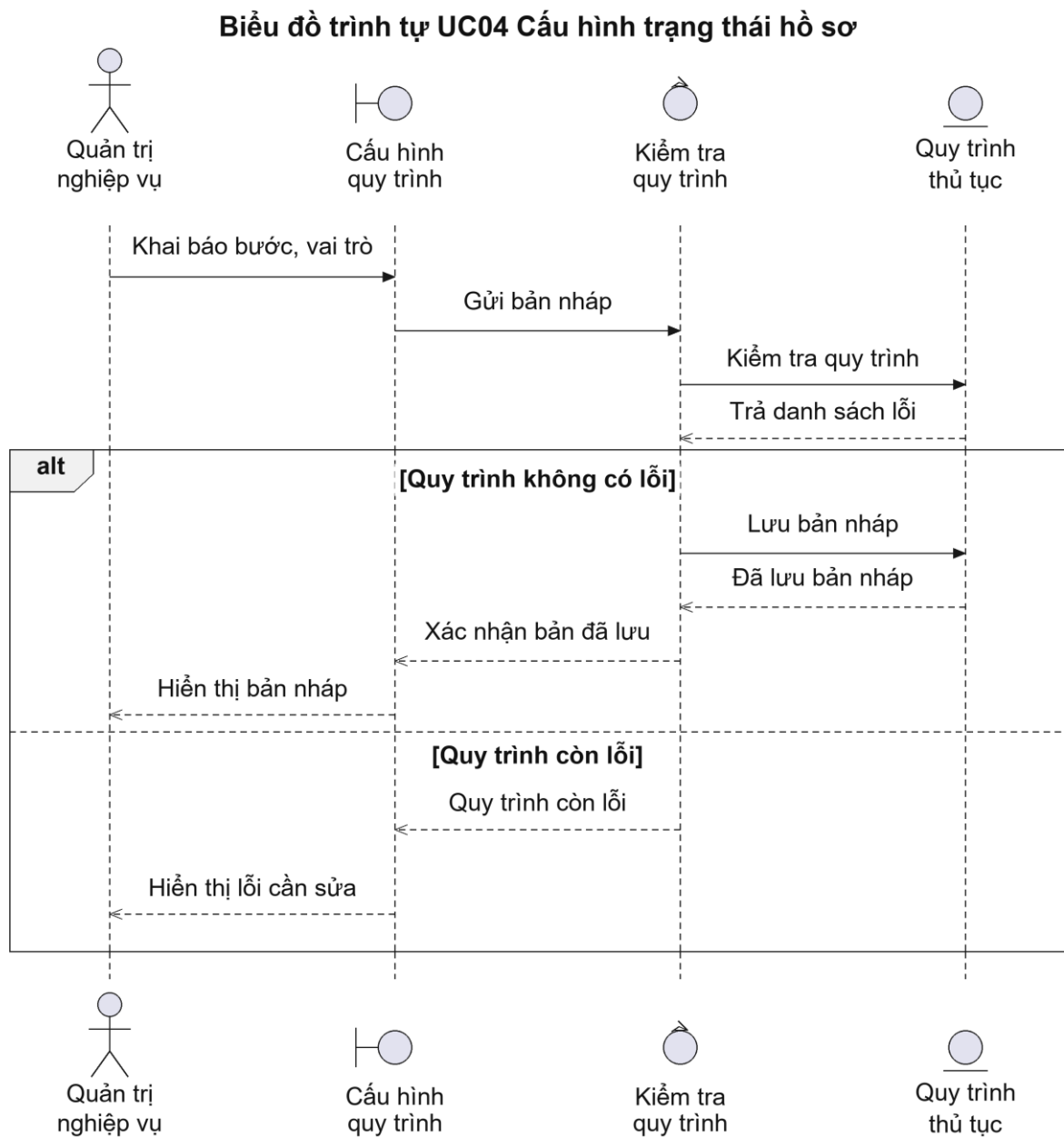
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC04. Khai báo các trạng thái của hồ sơ và điều kiện chuyển từ bước này sang bước khác.
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Người quản trị được phép sửa bản nháp quy trình. Quy trình đang áp dụng cho hồ sơ thật không bị sửa trực tiếp.
Đầu vào	Trạng thái nguồn, đích, sự kiện, điều kiện và quyền

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Người quản trị mở bản nháp quy trình của một thủ tục. 2. Người quản trị khai báo các bước, trạng thái hồ sơ và vai trò được xử lý tại từng bước. 3. Hệ thống kiểm tra bước bị bỏ rơi, nhánh không có điểm kết thúc và quyền chuyển bước. 4. Người quản trị sửa các lỗi được chỉ ra rồi lưu bản nháp để trình duyệt.
Ngoại lệ	Nếu một bước không có đường đi đến kết thúc hoặc chưa được giao vai trò xử lý, hệ thống đánh dấu bước đó và yêu cầu sửa. Trạng thái thanh toán, giao kết quả và đồng bộ được quản lý riêng với trạng thái xử lý hồ sơ.
Hậu điều kiện	Bản nháp quy trình được lưu cùng kết quả kiểm tra. Chỉ phiên bản được phê duyệt mới được đưa vào sử dụng.
Truy vết	Màn hình MH04. Thao tác thiết kế: cauHinhTrangThai. Kịch bản kiểm thử: OO04A đến OO04E.

UC04 trả lời hai câu hỏi: hồ sơ đang ở bước nào và ai được đưa hồ sơ sang bước tiếp theo. Ví dụ, hồ sơ đang thẩm định chỉ được trình duyệt sau khi chuyên viên đã lập dự thảo và thu đủ ý kiến bắt buộc. Người quản trị khai báo quy tắc này trên bản nháp; cán bộ xử lý hồ sơ không được tự bỏ qua bước đã quy định.

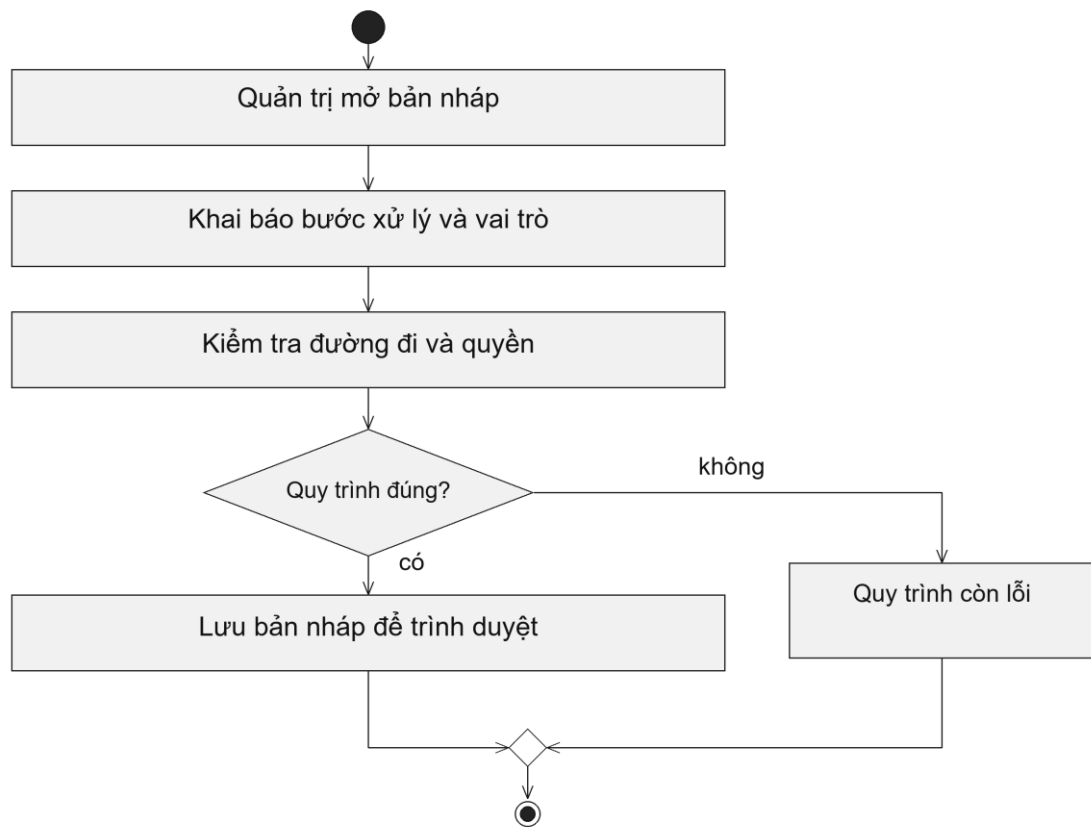
MH04 Cấu hình trạng thái hồ sơ	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Trạng thái nguồn, đích, sự kiện, điều kiện và quyền Quy trình không có lỗi Lưu bản nháp Quay lại
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế	

Hình 2.15: MH04; bản thiết kế màn hình cấu hình trạng thái hồ sơ



Hình 2.16: Biểu đồ trình tự của Use case UC04

Biểu đồ hoạt động UC04 Cấu hình trạng thái hồ sơ



Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động của Use case UC04

UC05. Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử

Bảng 2.6: Đặc tả UC05

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC05. Cho phép người dân hoặc tổ chức kê khai và gửi hồ sơ qua mạng.
Tác nhân chính	Người yêu cầu.
Tiền điều kiện	Người nộp đã xác thực tài khoản. Thủ tục và cơ quan được chọn cho phép nộp trực tuyến; người nộp có quyền nộp cho bản thân hoặc đại diện.
Đầu vào	Phiên bản thủ tục, chủ thể, tờ khai, tài liệu, mã yêu cầu

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Người nộp chọn thủ tục và cơ quan có thẩm quyền. 2. Người nộp điền tờ khai, đính kèm tài liệu và khai báo thông tin đại diện nếu có. 3. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, tệp đính kèm và cơ quan tiếp nhận. 4. Người nộp xem lại nội dung, xác nhận gửi và lưu mã theo dõi.
Ngoại lệ	Nếu thiếu thông tin, hệ thống chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ bản nháp. Nếu người nộp bấm gửi nhiều lần, hệ thống trả lại cùng mã hồ sơ, không tạo các hồ sơ trùng nhau.
Hậu điều kiện	Hồ sơ chuyển từ bản nháp sang chờ tiếp nhận và có mã theo dõi để người nộp tra cứu.
Truy vết	Màn hình MH05. Thao tác thiết kế: guiYeuCau. Kịch bản kiểm thử: OO05A đến OO05E.

Gửi hồ sơ trực tuyến chưa có nghĩa là hồ sơ đã được cơ quan tiếp nhận chính thức. Sau khi gửi, người nộp dùng mã theo dõi để xem cán bộ đã nhận hồ sơ hay yêu cầu bổ sung. Chức năng này cần giữ lại bản nháp khi mất kết nối để người dùng không phải kê khai lại từ đầu.

MH05 Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử

Thông tin hồ sơ
 Cơ quan xử lý
 Người được giao
 Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem

Phiên bản thủ tục, chủ thể, tờ khai, tài liệu, mã yêu cầu

Hồ sơ đủ thông tin

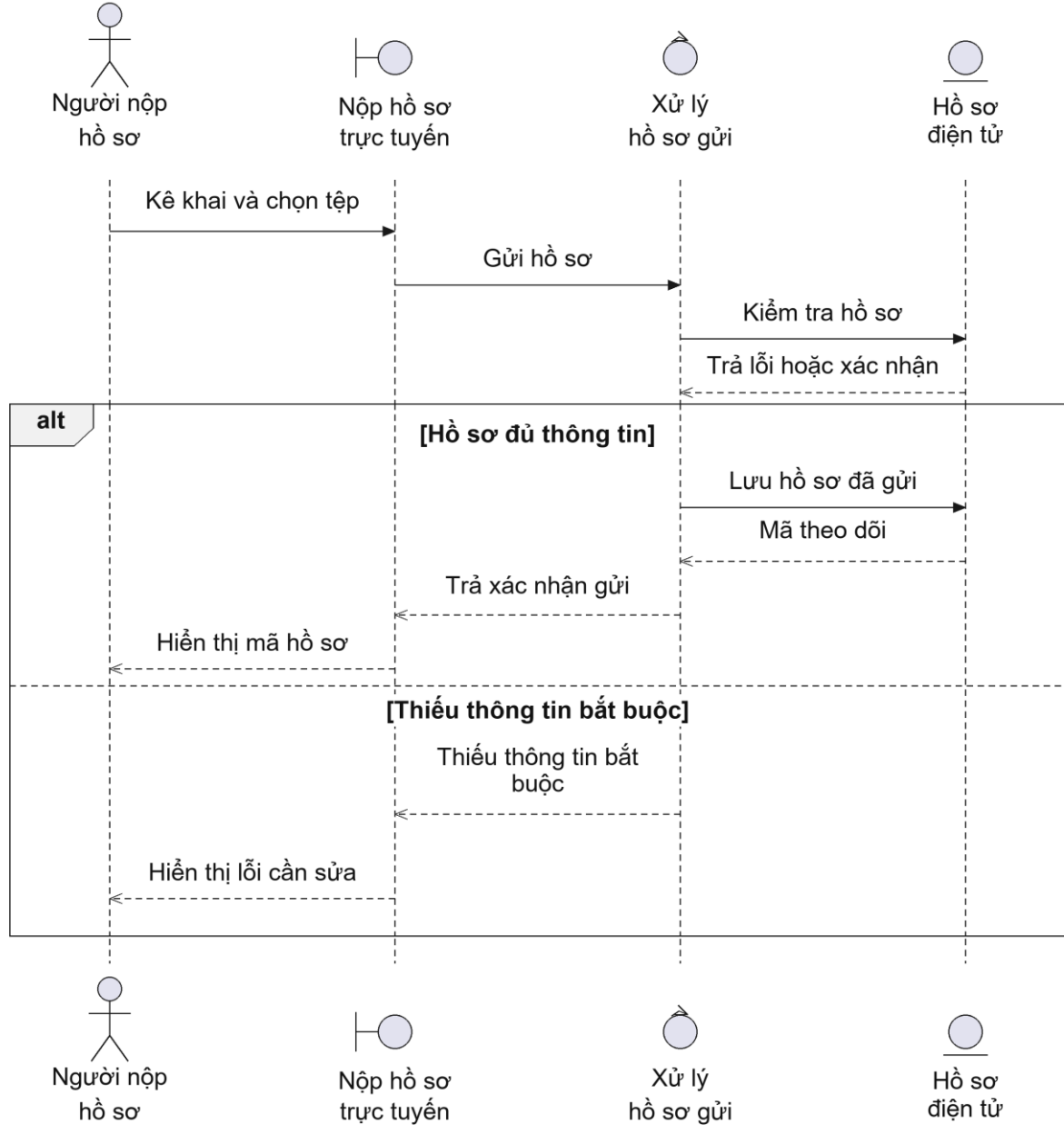
Gửi hồ sơ

Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

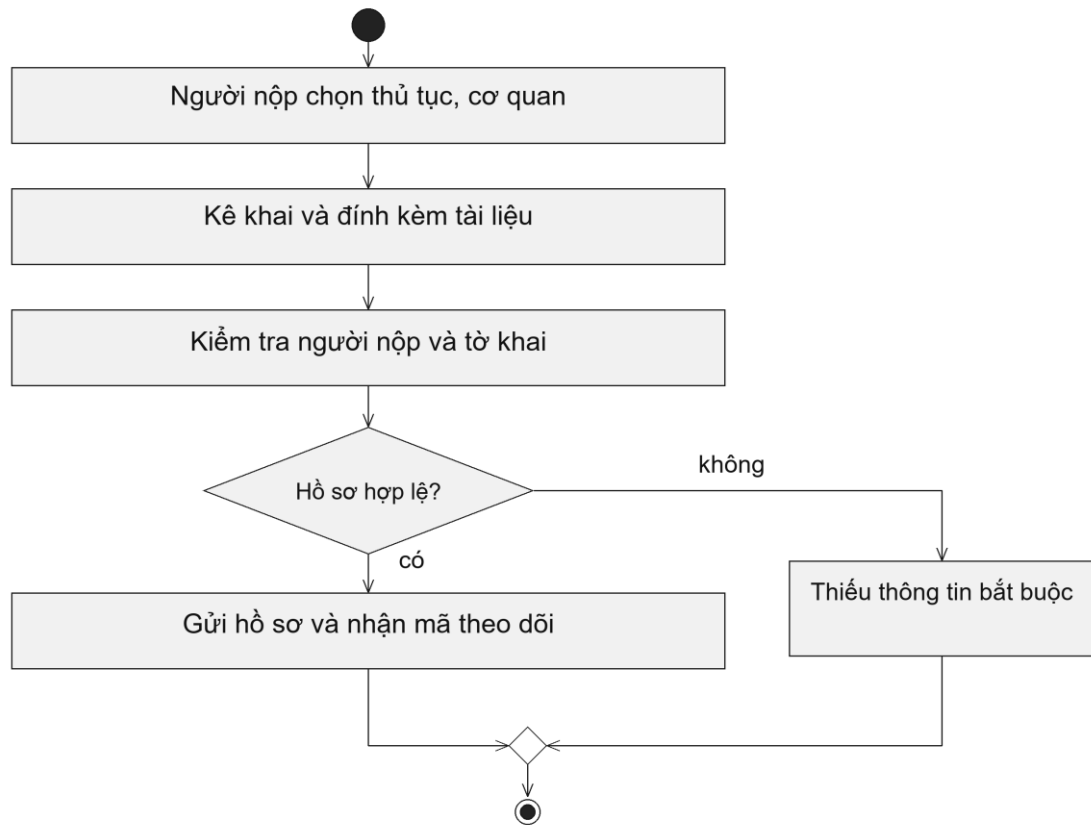
Hình 2.18: MH05; bản thiết kế màn hình chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử

Biểu đồ trình tự UC05 Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử



Hình 2.19: Biểu đồ trình tự của Use case UC05

Biểu đồ hoạt động UC05 Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử



Hình 2.20: Biểu đồ hoạt động của Use case UC05

UC06. Luân chuyển hồ sơ

Bảng 2.7: Đặc tả UC06

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC06. Chuyển hồ sơ đến cơ quan có trách nhiệm xử lý và theo dõi việc nhận bàn giao.
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận.
Tiền điều kiện	Hồ sơ còn đang xử lý. Cán bộ được phép chuyển hồ sơ và cơ quan nhận được xác định theo quy trình của thủ tục.
Đầu vào	Hồ sơ, nguồn, đích, căn cứ, phiên bản
Luồng chính	1. Cán bộ chọn hồ sơ cần chuyển. 2. Cán bộ chọn cơ quan nhận và nêu căn cứ chuyển. 3. Hệ thống gửi hồ sơ cùng tài liệu và thông tin thời hạn. 4. Cơ quan nhận xác nhận bàn giao; hệ thống cập nhật cơ quan đang chịu trách nhiệm.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu chưa có xác nhận từ cơ quan nhận, cơ quan gửi vẫn phải theo dõi hồ sơ. Mất phản hồi không được tạo hồ sơ mới hoặc tự đặt lại thời hạn giải quyết.
Hậu điều kiện	Hồ sơ ghi nhận cơ quan nhận và thời điểm bàn giao. Mã hồ sơ và lịch sử xử lý được giữ nguyên.
Truy vết	Màn hình MH06. Thao tác thiết kế: chuyenTuyen. Kịch bản kiểm thử: OO06A đến OO06E.

Luân chuyển cần theo dõi cả việc gửi và việc nhận. Một hồ sơ chỉ được coi là bàn giao xong khi cơ quan nhận đã xác nhận đủ dữ liệu cần xử lý. Thiết kế này giúp xác định trách nhiệm khi hồ sơ đi qua nhiều cơ quan, đặc biệt khi kết nối giữa các hệ thống bị gián đoạn.

MH06 Luân chuyển hồ sơ

Thông tin hồ sơ
Cơ quan xử lý
Người được giao
Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem

Hồ sơ, nguồn, đích, căn cứ, phiên bản

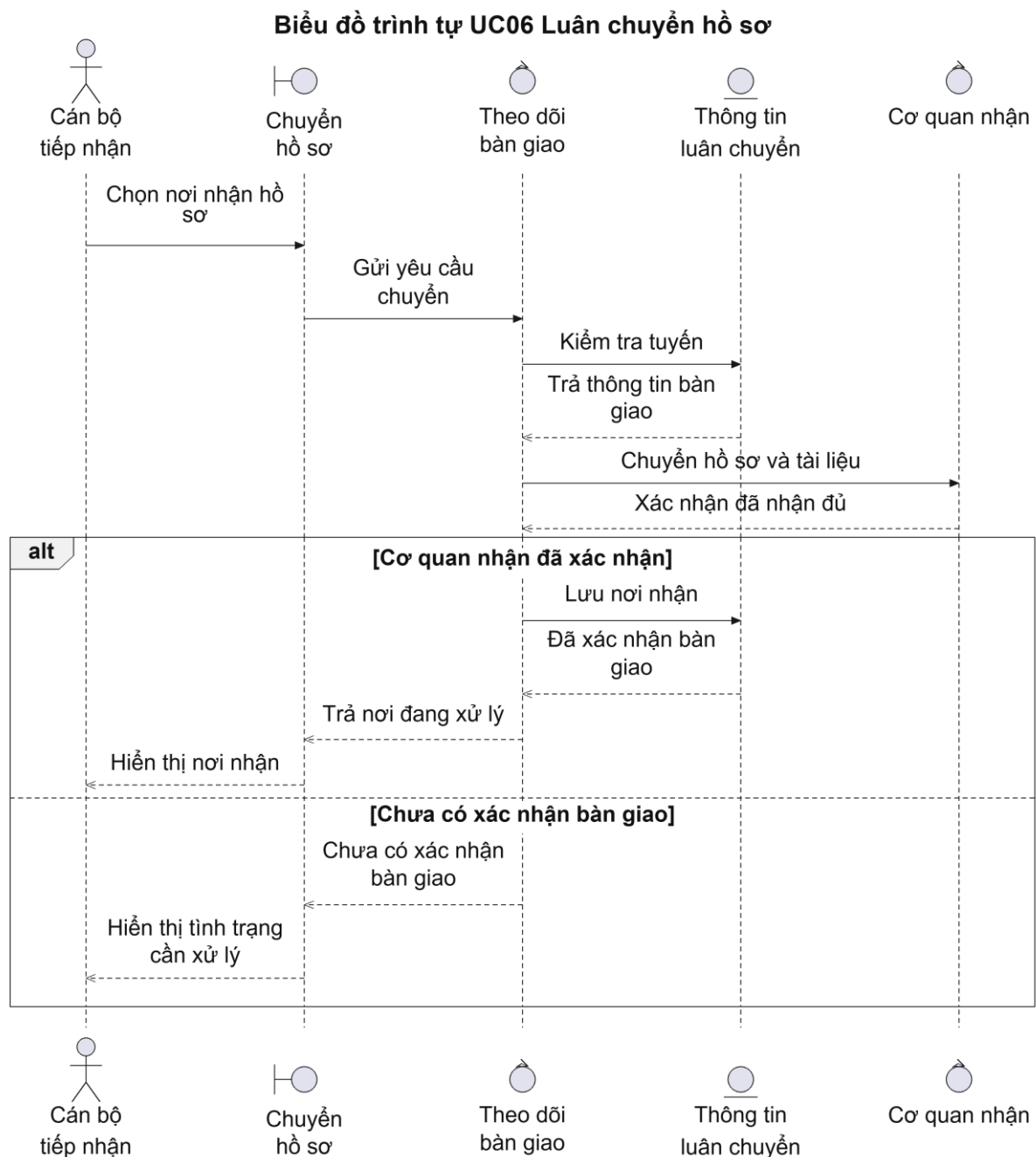
Cơ quan nhận đã xác nhận

Chuyển hồ sơ

Quay lại

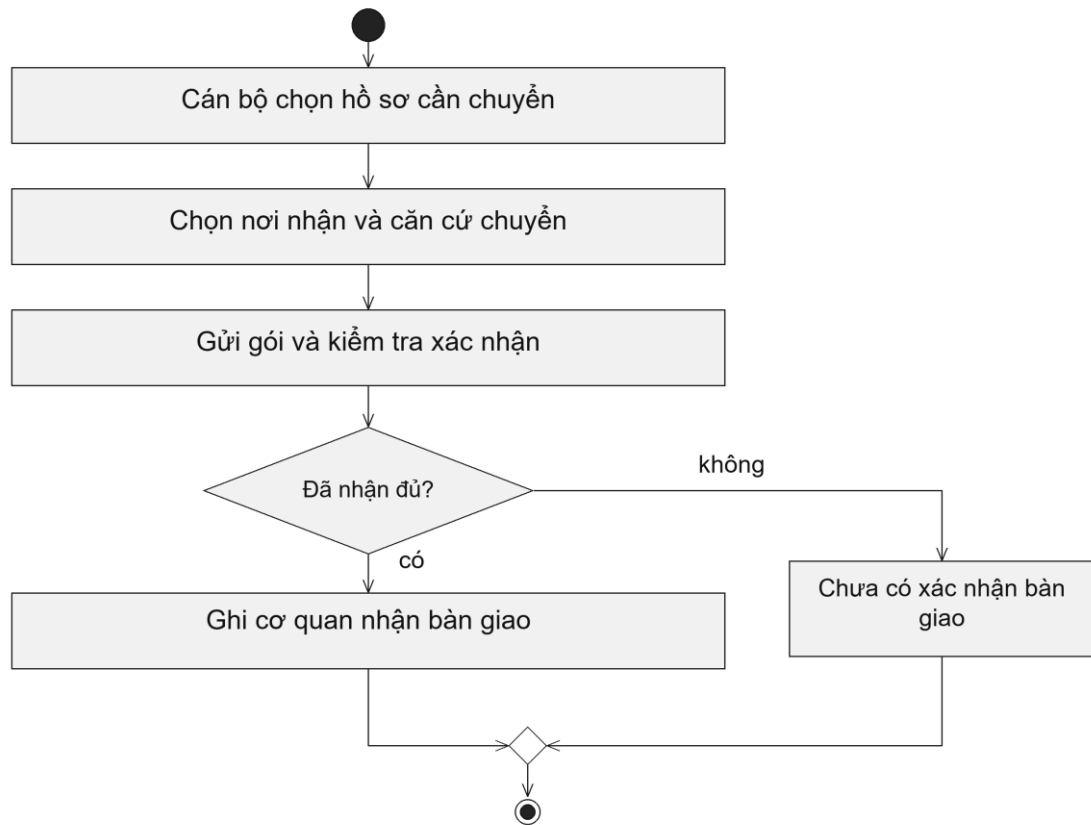
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.21: MH06; bản thiết kế màn hình luân chuyển hồ sơ



Hình 2.22: Biểu đồ trình tự của Use case UC06

Biểu đồ hoạt động UC06 Luân chuyển hồ sơ



Hình 2.23: Biểu đồ hoạt động của Use case UC06

UC07. Thực hiện bước quy trình

Bảng 2.8: Đặc tả UC07

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC07. Cho phép chuyên viên hoàn thành công việc được giao và chuyển hồ sơ sang bước tiếp theo.
Tác nhân chính	Chuyên viên thụ lý.
Tiền điều kiện	Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ và hồ sơ đang ở bước mà chuyên viên có quyền thực hiện.
Đầu vào	Hành động, phiên bản hồ sơ, bằng chứng xử lý
Luồng chính	1. Chuyên viên mở công việc được giao. 2. Chuyên viên đọc hồ sơ và yêu cầu của bước xử lý. 3. Chuyên viên nhập kết quả, ý kiến và tài liệu làm căn cứ. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện rồi cập nhật bước xử lý tiếp theo.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu người khác đã cập nhật hồ sơ trong lúc chuyên viên đang xử lý, hệ thống yêu cầu tải lại dữ liệu trước khi lưu. Ý kiến cũ không bị ghi đè.
Hậu điều kiện	Hồ sơ có trạng thái mới; ý kiến, người thực hiện và thời điểm chuyển bước được lưu lại.
Truy vết	Màn hình MH07. Thao tác thiết kế: chuyenBuoc. Kịch bản kiểm thử: OO07A đến OO07E.

Mỗi lần chuyển bước phải gắn với một công việc cụ thể. Ví dụ, chuyên viên không thể chọn trình duyệt khi chưa có dự thảo kết quả. Hệ thống chỉ hiển thị các hành động phù hợp với vai trò và trạng thái hiện tại, đồng thời kiểm tra lại điều kiện trên máy chủ khi nhận yêu cầu.

MH07 Thực hiện bước quy trình

Thông tin hồ sơ
Cơ quan xử lý
Người được giao
Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem

Hành động, phiên bản hồ sơ, bằng chứng xử lý

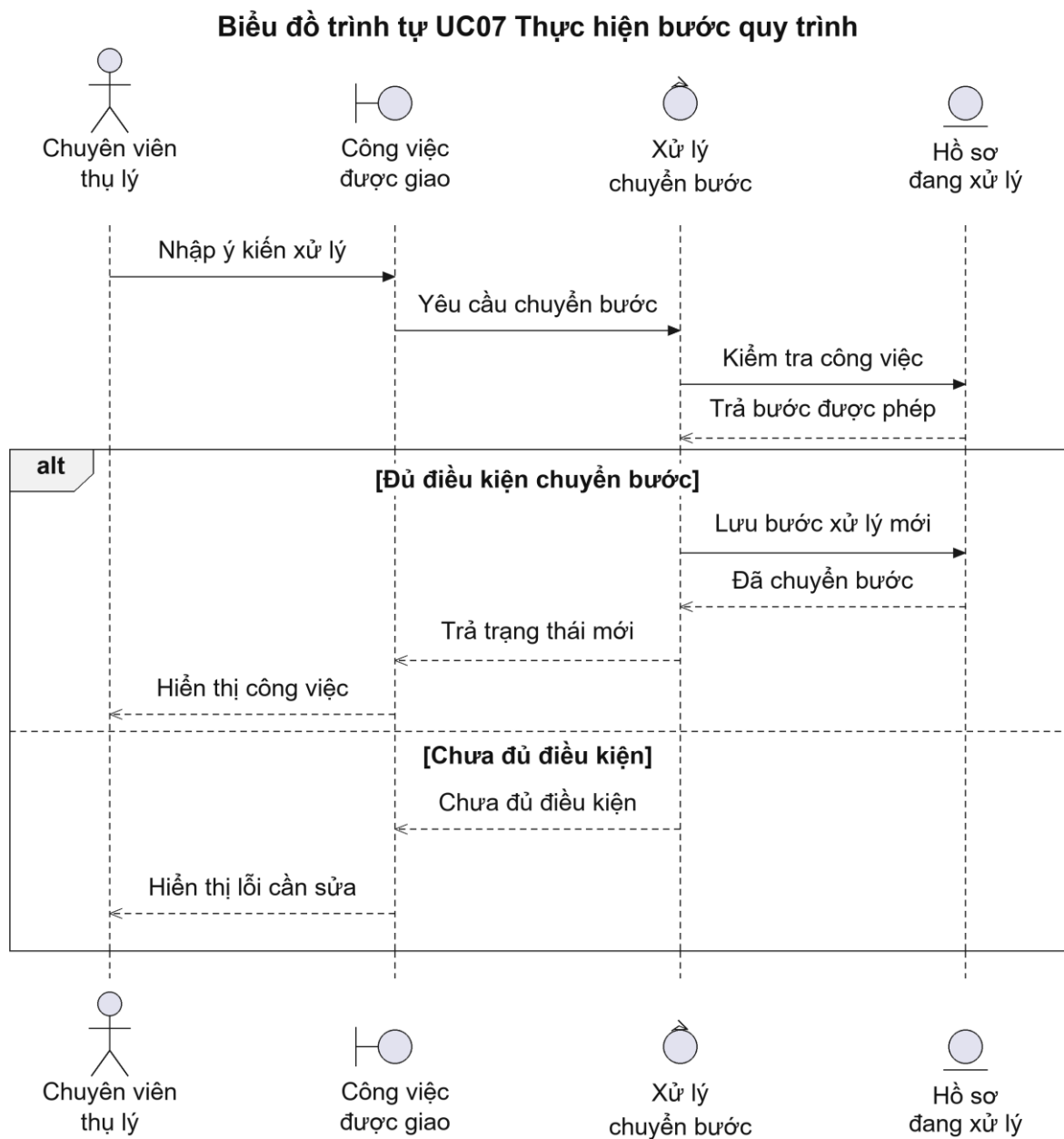
Đủ điều kiện chuyển bước

Chuyển bước xử lý

Quay lại

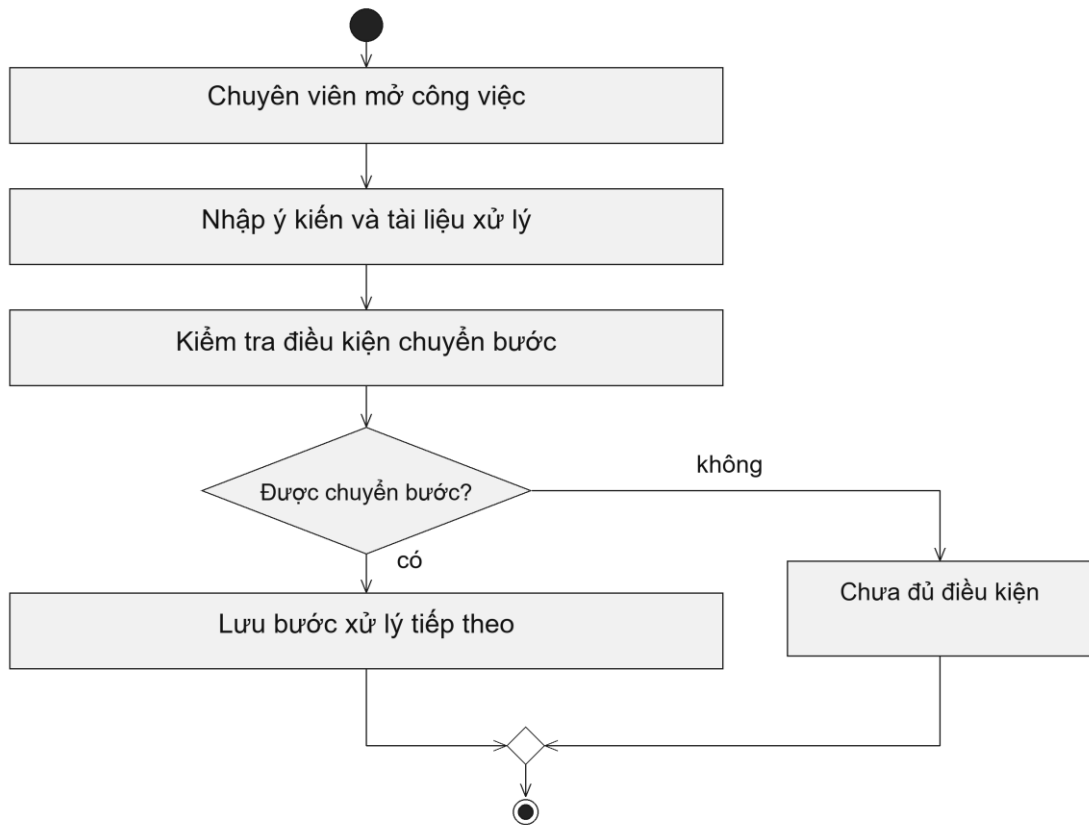
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.24: MH07; bản thiết kế màn hình thực hiện bước quy trình



Hình 2.25: Biểu đồ trình tự của Use case UC07

Biểu đồ hoạt động UC07 Thực hiện bước quy trình



Hình 2.26: Biểu đồ hoạt động của Use case UC07

UC08. Theo dõi tiến trình hồ sơ

Bảng 2.9: Đặc tả UC08

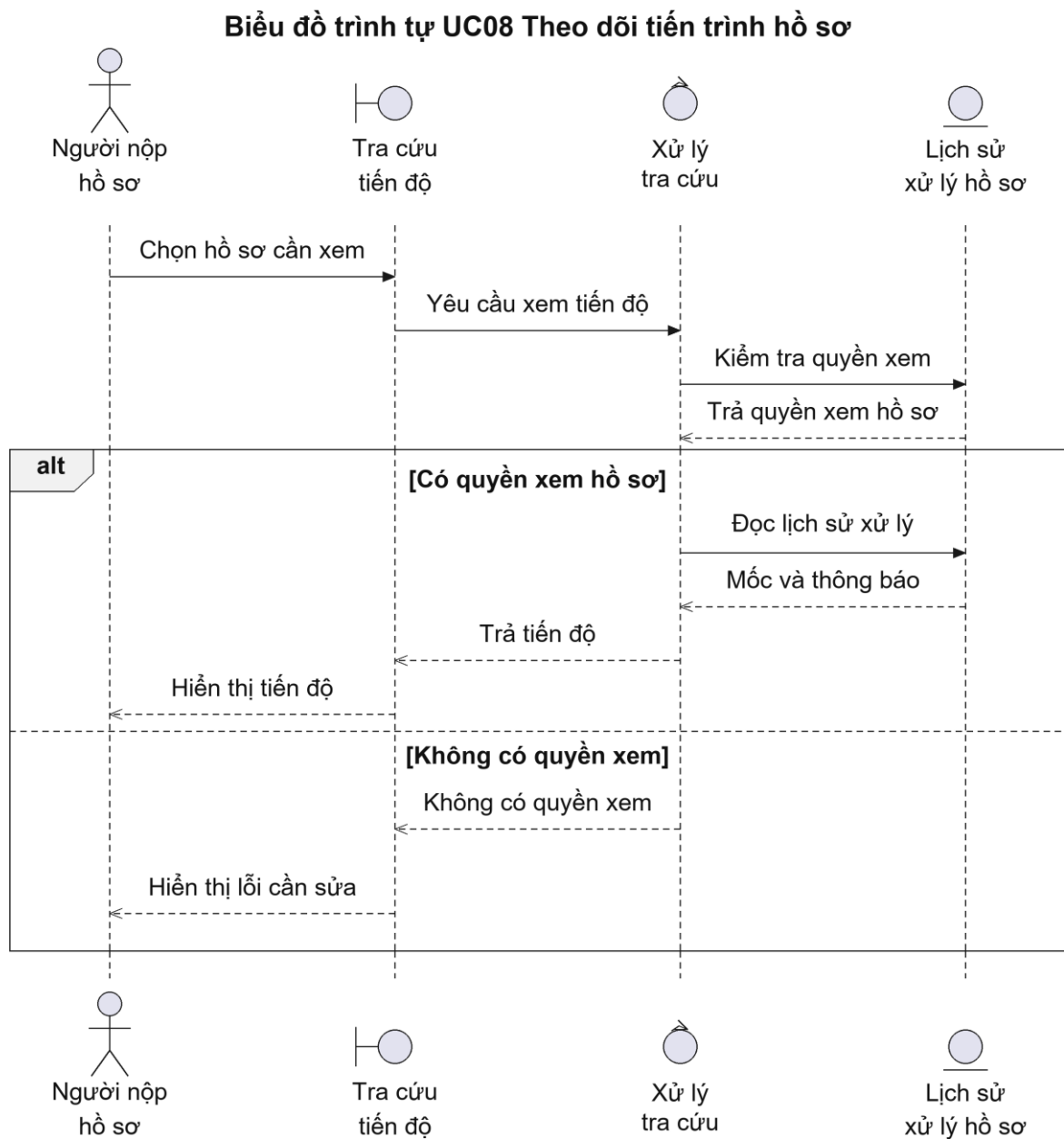
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC08. Giúp người nộp biết hồ sơ đang được xử lý đến đâu và cần thực hiện việc gì tiếp theo.
Tác nhân chính	Người yêu cầu.
Tiền điều kiện	Người tra cứu đã xác thực và có quyền xem hồ sơ được chọn.
Đầu vào	Mã hồ sơ và quan hệ truy cập
Luồng chính	1. Người nộp chọn hồ sơ hoặc nhập mã theo dõi. 2. Hệ thống kiểm tra quyền xem hồ sơ. 3. Hệ thống lấy các mốc xử lý, thời hạn và thông báo được phép công khai. 4. Người nộp đọc tình trạng hồ sơ và yêu cầu cần thực hiện.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Hệ thống không hiển thị hồ sơ của người khác hoặc ý kiến xử lý nội bộ. Nếu không tìm thấy hồ sơ trong phạm vi được phép xem, hệ thống thông báo không có kết quả phù hợp.
Hậu điều kiện	Người nộp xem được tiến độ và thông báo của hồ sơ; việc tra cứu không thay đổi trạng thái hồ sơ.
Truy vết	Màn hình MH08. Thao tác thiết kế: xemTienTrinh. Kịch bản kiểm thử: OO08A đến OO08D.

Thông tin tiến độ cần diễn đạt bằng việc đã thực hiện, chẳng hạn hồ sơ đã được tiếp nhận, đang thẩm định hoặc đang chờ người nộp bổ sung. Nếu có yêu cầu bổ sung, người nộp phải đọc được nội dung cần bổ sung và cách gửi lại tài liệu, thay vì chỉ thấy một mã trạng thái.

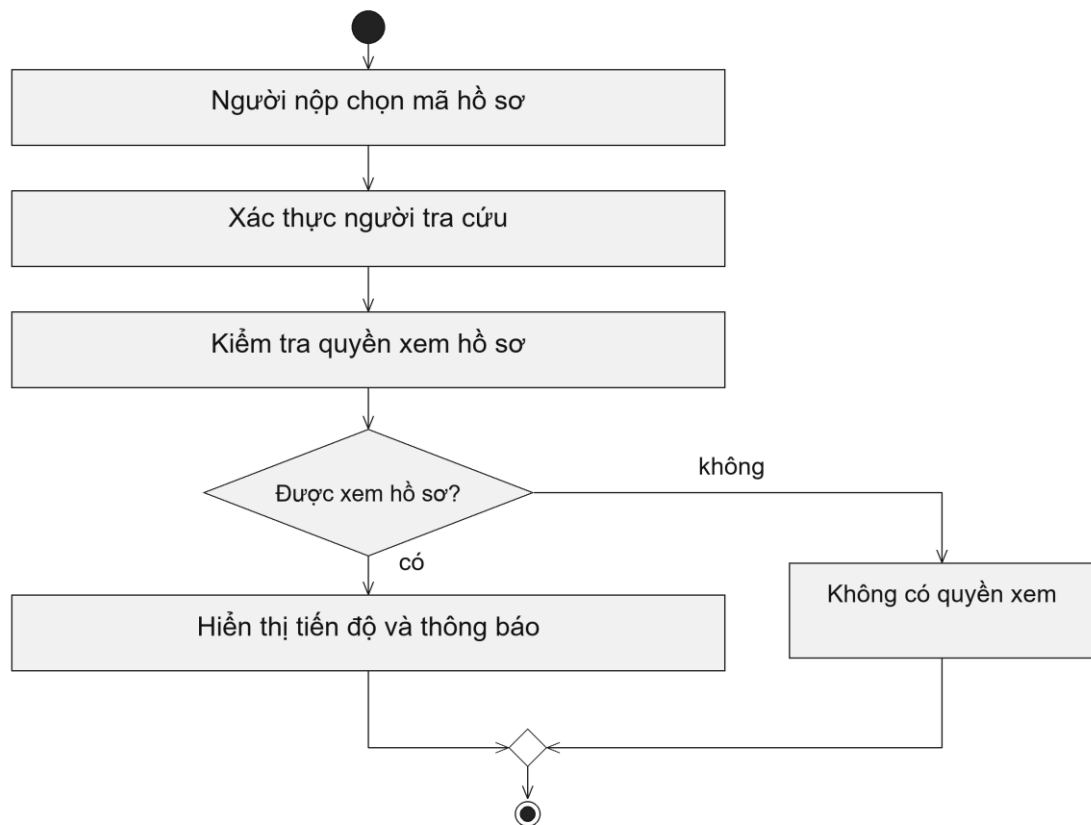
MH08 Theo dõi tiến trình hồ sơ	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Mã hồ sơ và quan hệ truy cập
	Có quyền xem hồ sơ
	Xem tiến độ Quay lại
	Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.27: MH08; bản thiết kế màn hình theo dõi tiến trình hồ sơ



Hình 2.28: Biểu đồ trình tự của Use case UC08

Biểu đồ hoạt động UC08 Theo dõi tiến trình hồ sơ



Hình 2.29: Biểu đồ hoạt động của Use case UC08

UC09. Thiết kế quy trình trực quan

Bảng 2.10: Đặc tả UC09

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC09. Thiết kế các bước xử lý và các nhánh của một thủ tục trên sơ đồ trực quan.
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Người quản trị có quyền thiết kế quy trình và đang làm việc trên một bản nháp.
Đầu vào	Bước, cạnh, vai trò, điều kiện, thời hạn

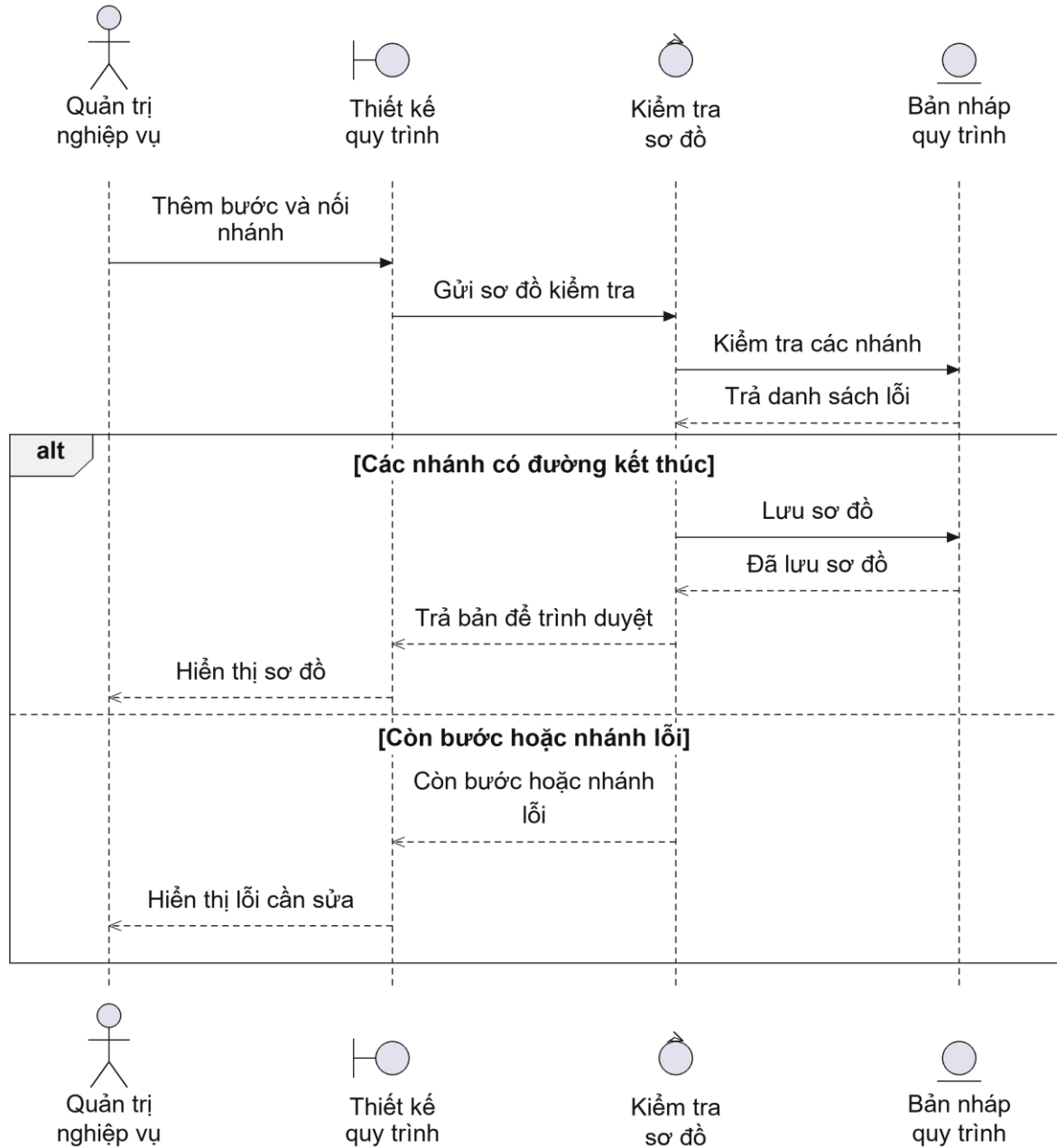
Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Người quản trị thêm các bước tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. 2. Người quản trị nối các bước, khai báo vai trò, thời hạn và điều kiện rẽ nhánh. 3. Hệ thống kiểm tra bước không có đường vào hoặc đường ra và các nhánh xử lý đồng thời. 4. Người quản trị sửa lỗi, lưu bản nháp và chuyển người có thẩm quyền xem xét.
Ngoại lệ	Nhánh xử lý đồng thời phải xác định khi nào được tổng hợp kết quả. Lưu bản nháp không làm thay đổi quy trình của hồ sơ đang xử lý.
Hậu điều kiện	Bản nháp quy trình được lưu với các bước và điều kiện đầy đủ để trình duyệt.
Truy vết	Màn hình MH09. Thao tác thiết kế: <code>kiemTraDoThi</code> . Kịch bản kiểm thử: OO09A đến OO09E.

UC09 tập trung vào việc dựng và nối các bước trên sơ đồ, còn UC04 khai báo trạng thái và quyền chuyển bước. Hai chức năng cùng phục vụ thiết kế một quy trình thủ tục. Quy trình chỉ được công bố sau khi đã kiểm tra và được phê duyệt; người quản trị không áp dụng bản nháp trực tiếp cho hồ sơ của người dân.

MH09 Thiết kế quy trình trực quan	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Bước, cạnh, vai trò, điều kiện, thời hạn Các nhánh có đường kết thúc Kiểm tra sơ đồ Quay lại
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế	

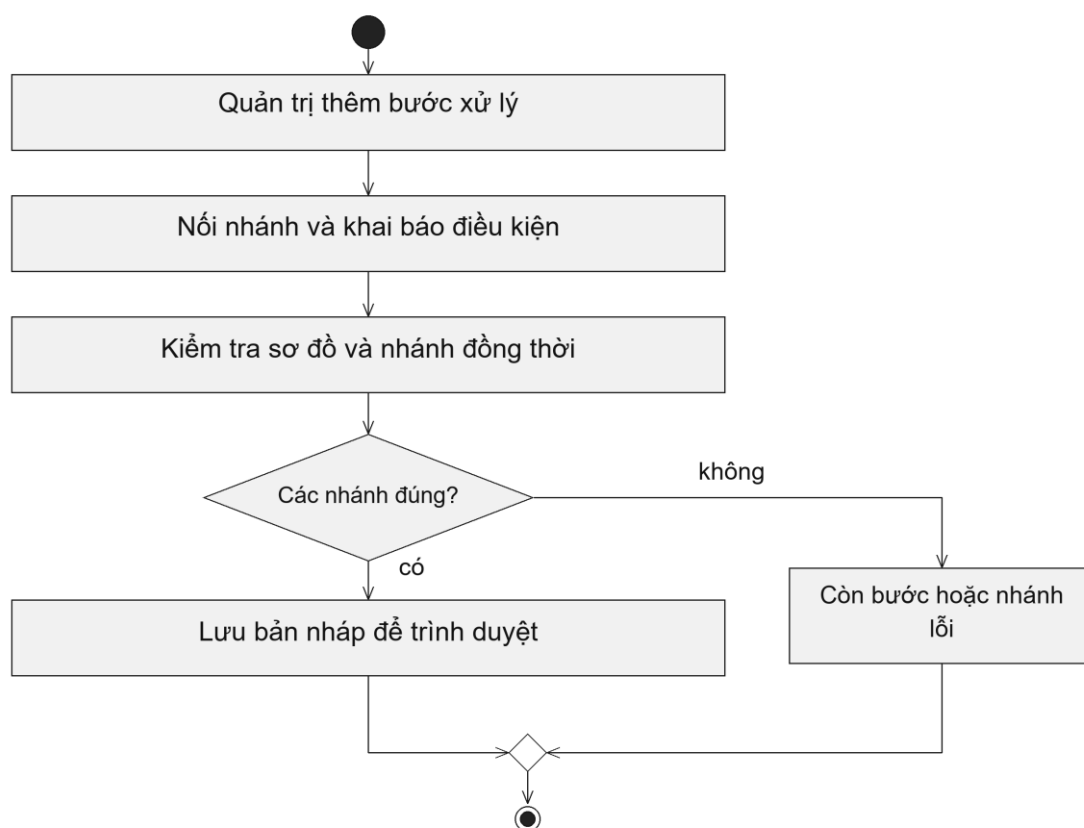
Hình 2.30: MH09; bản thiết kế màn hình thiết kế quy trình trực quan

Biểu đồ trình tự UC09 Thiết kế quy trình trực quan



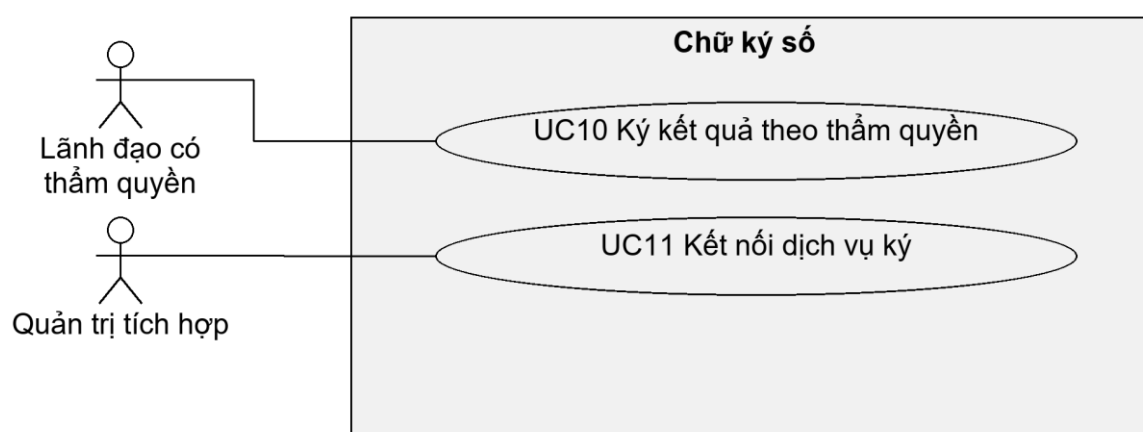
Hình 2.31: Biểu đồ trình tự của Use case UC09

Biểu đồ hoạt động UC09 Thiết kế quy trình trực quan



Hình 2.32: Biểu đồ hoạt động của Use case UC09

2.4. Nhóm 3: Chữ ký số



Hình 2.33: Use case nhóm 3

UC10. Ký kết quả theo thẩm quyền

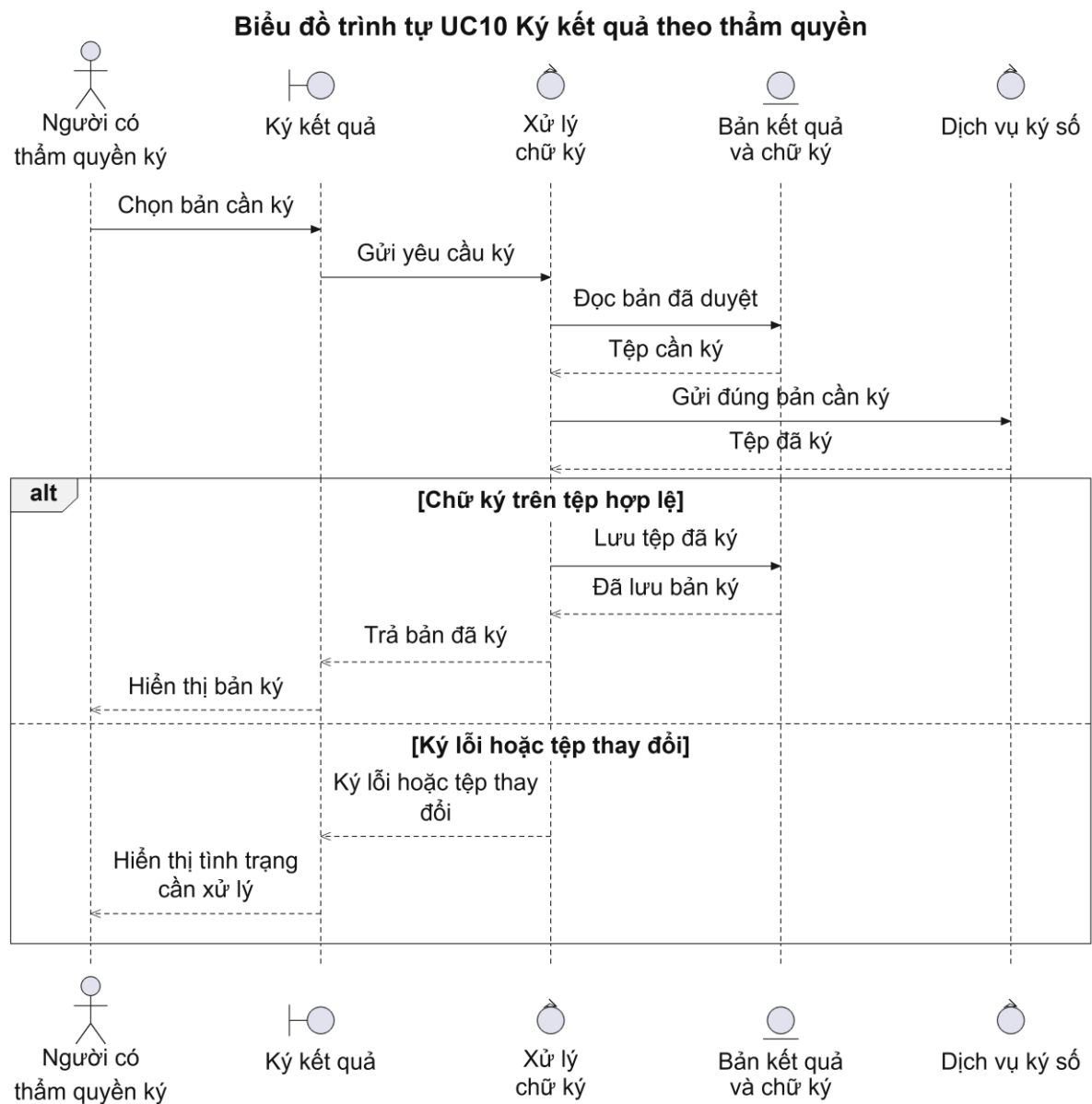
Bảng 2.11: Đặc tả UC10

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC10. Ký số đúng bản dự thảo kết quả đã được phê duyệt.
Tác nhân chính	Người có thẩm quyền ký; dịch vụ ký số.
Tiền điều kiện	Người ký có thẩm quyền, dự thảo đã được duyệt và phương tiện ký được cấp còn sử dụng được.
Đầu vào	Mã dự thảo, phiên bản, giá trị băm, chứng thư
Luồng chính	1. Người ký chọn bản dự thảo cần ký. 2. Người ký đọc nội dung và xác nhận đúng phiên bản. 3. Hệ thống chuyển yêu cầu đến dịch vụ ký; người ký xác nhận trên phương tiện được cấp. 4. Hệ thống kiểm tra chữ ký trên tệp nhận lại rồi lưu bản đã ký.
Ngoại lệ	Nếu tệp bị thay đổi hoặc chữ ký không hợp lệ, hệ thống báo lỗi và giữ nguyên trạng thái chưa ký. Việc gửi yêu cầu ký chưa đủ để ghi nhận ký thành công.
Hậu điều kiện	Kết quả có tệp đã ký và thông tin kiểm tra chữ ký. Tệp đã ký được giữ nguyên nội dung.
Truy vết	Màn hình MH10. Thao tác thiết kế: kyBanDuThao. Kịch bản kiểm thử: OO10A đến OO10E.

Chữ ký số phải gắn với chính tệp kết quả được phê duyệt. Sau khi ký, không được sửa nội dung tệp để bổ sung thông tin rồi tiếp tục coi chữ ký cũ là hợp lệ. Khi cần sửa kết quả, cán bộ phải lập bản mới và thực hiện lại việc duyệt, ký theo thẩm quyền.

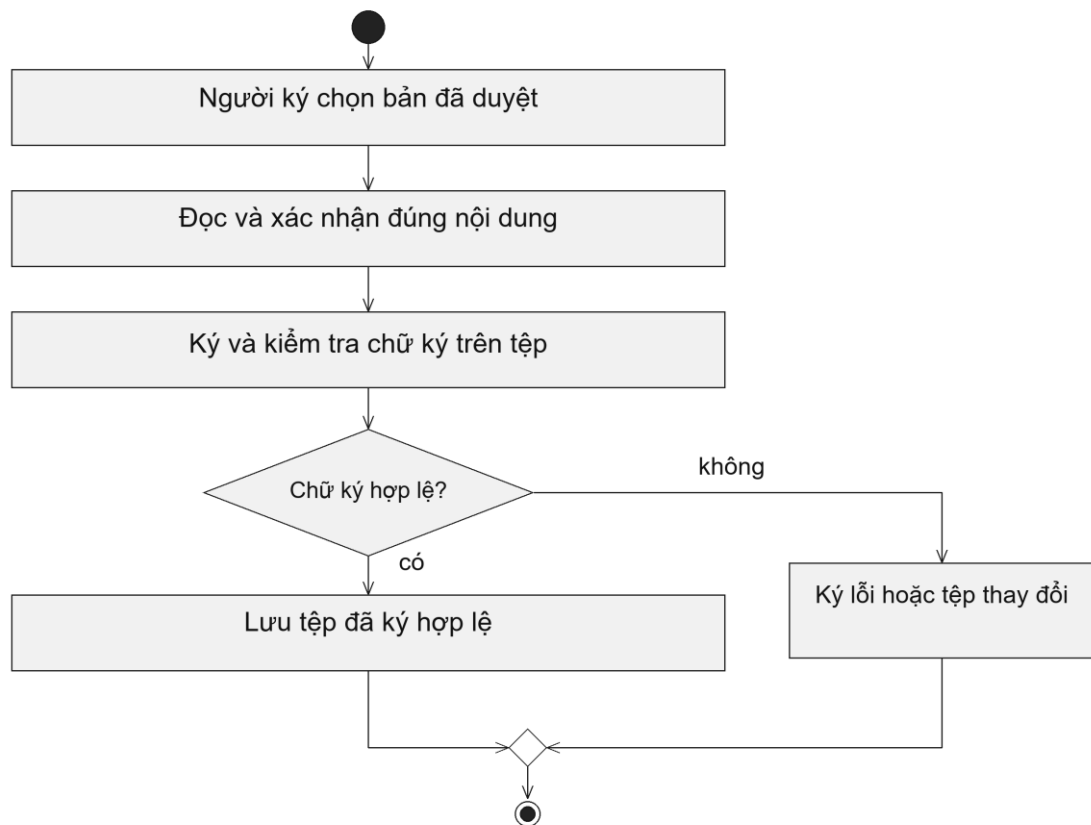
MH10 Ký kết quả theo thẩm quyền	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Mã dự thảo, phiên bản, giá trị băm, chứng thư
	Chữ ký trên tệp hợp lệ
	Ký bản đã duyệt
	Quay lại
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế	

Hình 2.34: MH10; bản thiết kế màn hình ký kết quả theo thẩm quyền



Hình 2.35: Biểu đồ trình tự của Use case UC10

Biểu đồ hoạt động UC10 Ký kết quả theo thẩm quyền



Hình 2.36: Biểu đồ hoạt động của Use case UC10

UC11. Kết nối dịch vụ ký

Bảng 2.12: Đặc tả UC11

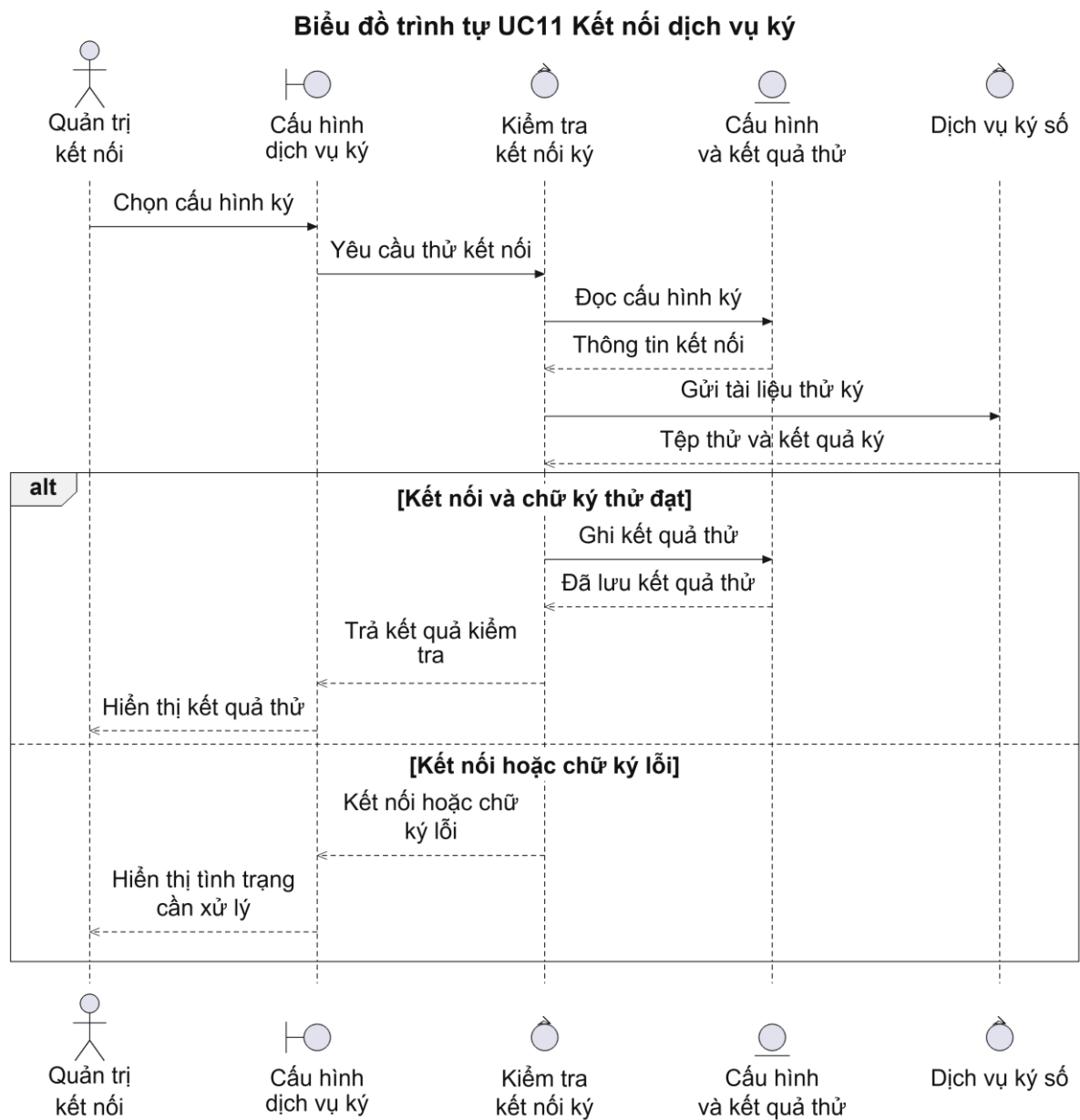
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC11. Thiết lập và kiểm tra kết nối với dịch vụ ký số được phép sử dụng.
Tác nhân chính	Quản trị tích hợp.
Tiền điều kiện	Người quản trị được giao quản lý kết nối và đã có thông tin kết nối do đơn vị cung cấp dịch vụ ký cấp.
Đầu vào	Nguồn ký, cấu hình xác thực, mã tương quan

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Người quản trị chọn dịch vụ ký và môi trường kiểm tra. 2. Người quản trị khai báo địa chỉ kết nối và thông tin xác thực trong nơi lưu trữ được bảo vệ. 3. Hệ thống gửi tài liệu thử được phép sử dụng. 4. Người quản trị đối chiếu phản hồi và kiểm tra chữ ký trên tài liệu thử.
Ngoại lệ	Nếu dịch vụ không phản hồi hoặc chữ ký thử không hợp lệ, cấu hình chưa được đưa vào dùng. Khóa bí mật và thông tin xác thực không được ghi vào hồ sơ hoặc nhật ký thông thường.
Hậu điều kiện	Kết quả thử kết nối được ghi lại; cấu hình đạt yêu cầu được chuyển bước xét duyệt trước khi sử dụng.
Truy vết	Màn hình MH11. Thao tác thiết kế: <code>kiemTraKetNoiKy</code> . Kịch bản kiểm thử: OO11A đến OO11E.

Chức năng này phục vụ người quản trị kết nối, không phải người ký văn bản. Kết nối hoạt động chỉ cho biết hệ thống có thể trao đổi với dịch vụ ký; quyền ký một văn bản vẫn thuộc người được giao thẩm quyền và phải được kiểm tra riêng.

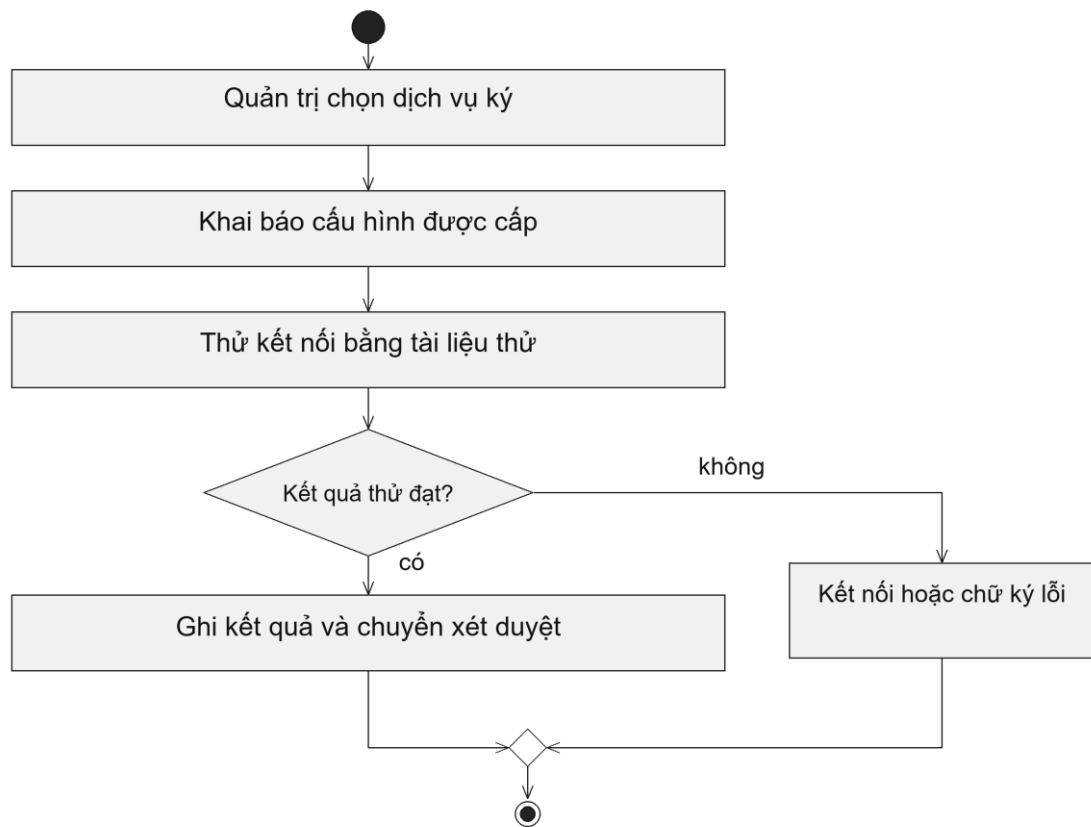
MH11 Kết nối dịch vụ ký	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Nguồn ký, cấu hình xác thực, mã tương quan Kết nối và chữ ký thử đạt Thử kết nối ký Quay lại
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế	

Hình 2.37: MH11; bản thiết kế màn hình kết nối dịch vụ ký



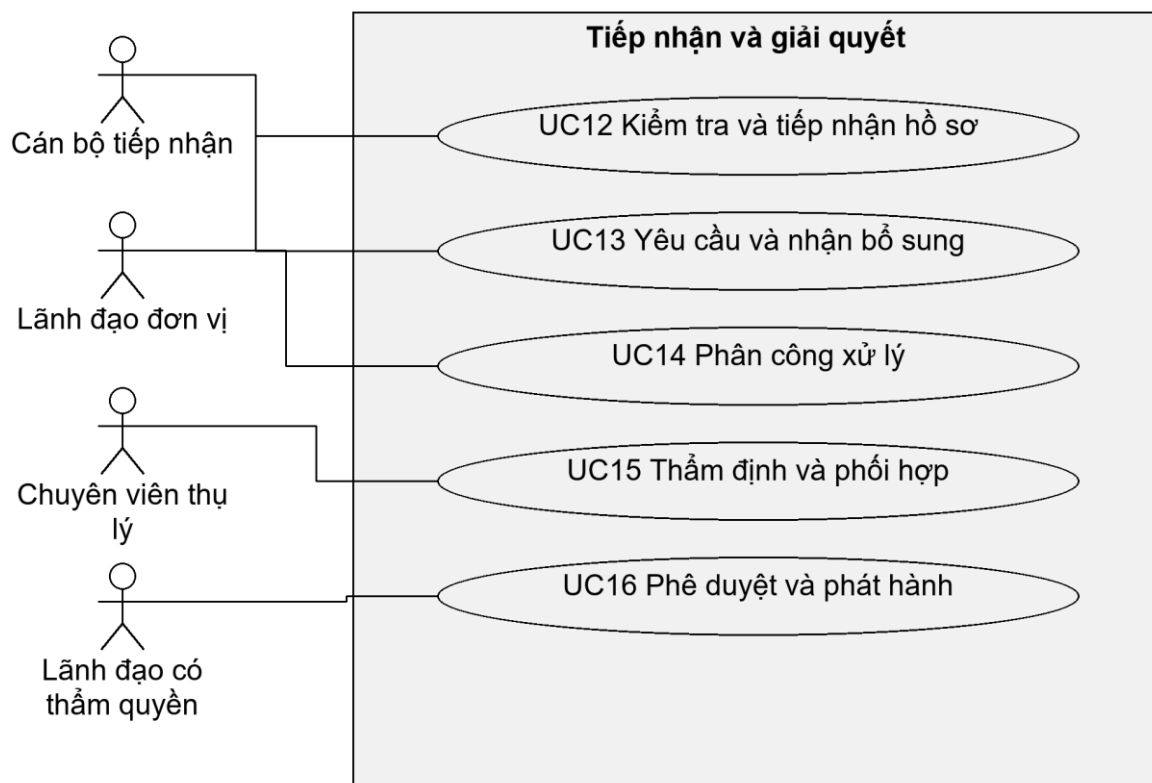
Hình 2.38: Biểu đồ trình tự của Use case UC11

Biểu đồ hoạt động UC11 Kết nối dịch vụ ký

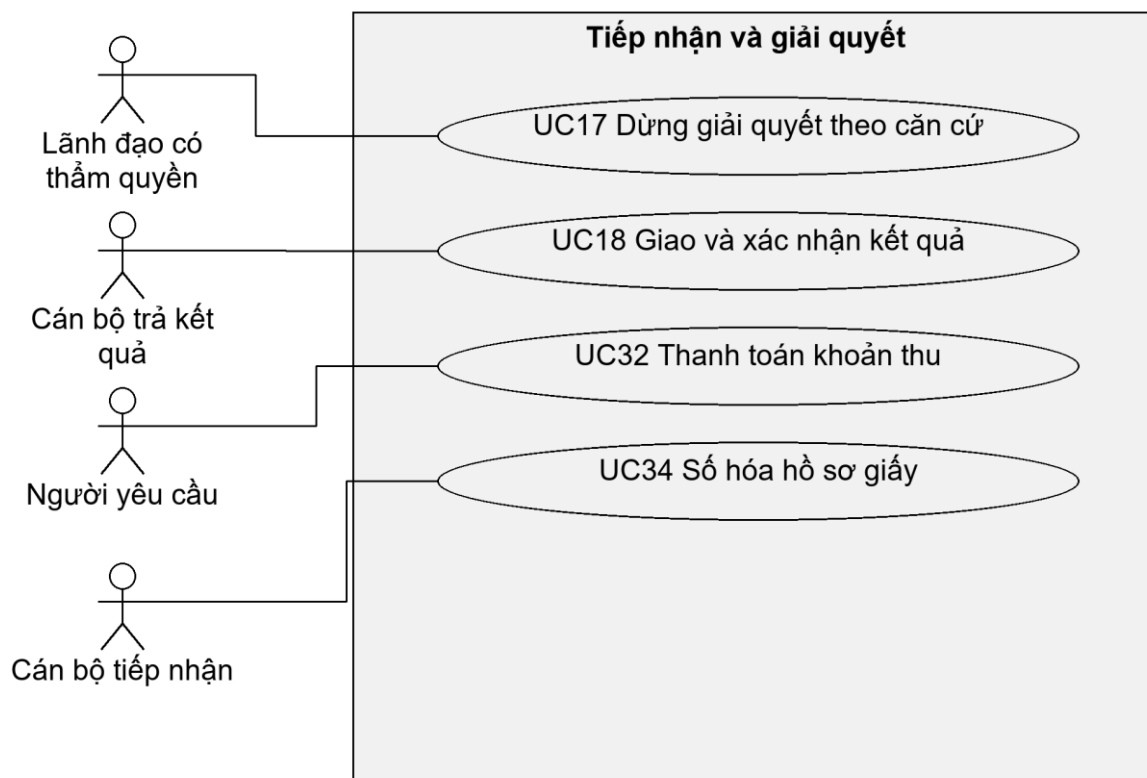


Hình 2.39: Biểu đồ hoạt động của Use case UC11

2.5. Nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết



Hình 2.40: Use case nhóm 4, phần 1



Hình 2.41: Use case nhóm 4, phần 2

UC12. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bảng 2.13: Đặc tả UC12

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC12. Kiểm tra hồ sơ và ghi nhận việc tiếp nhận chính thức tại cơ quan có thẩm quyền.
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận.
Tiền điều kiện	Hồ sơ đang chờ tiếp nhận và cán bộ được giao tiếp nhận tại cơ quan được chọn.
Đầu vào	Hồ sơ chờ nhận, thành phần, thẩm quyền, lịch
Luồng chính	1. Cán bộ mở hồ sơ chờ tiếp nhận. 2. Cán bộ kiểm tra người nộp, thẩm quyền và thành phần hồ sơ. 3. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ xác nhận tiếp nhận. 4. Hệ thống cấp mã hồ sơ chính thức, tính thời hạn theo thủ tục và lập giấy hẹn.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu còn thiếu thành phần có thể bổ sung, cán bộ lập yêu cầu bổ sung và nêu căn cứ. Nếu từ chối tiếp nhận, cán bộ phải ghi lý do và thực hiện theo thẩm quyền; không dùng yêu cầu bổ sung thay cho thông báo từ chối.
Hậu điều kiện	Hồ sơ chuyển sang đã tiếp nhận; người nộp nhận được mã hồ sơ và giấy hẹn.
Truy vết	Màn hình MH12. Thao tác thiết kế: tiepNhan. Kịch bản kiểm thử: OO12A đến OO12E.

Tiếp nhận là thời điểm cơ quan xác nhận hồ sơ đủ điều kiện để xử lý. Đây cũng là căn cứ xác định thời hạn theo quy định của từng thủ tục. Quy tắc nhận hồ sơ sau 15 giờ chỉ được cấu hình cho thủ tục có quy định tương ứng, không áp dụng chung cho mọi hồ sơ.

MH12 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Thông tin hồ sơ
Cơ quan xử lý
Người được giao
Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem

Hồ sơ chờ nhận, thành phần, thẩm quyền, lịch

Hồ sơ đủ điều kiện nhận

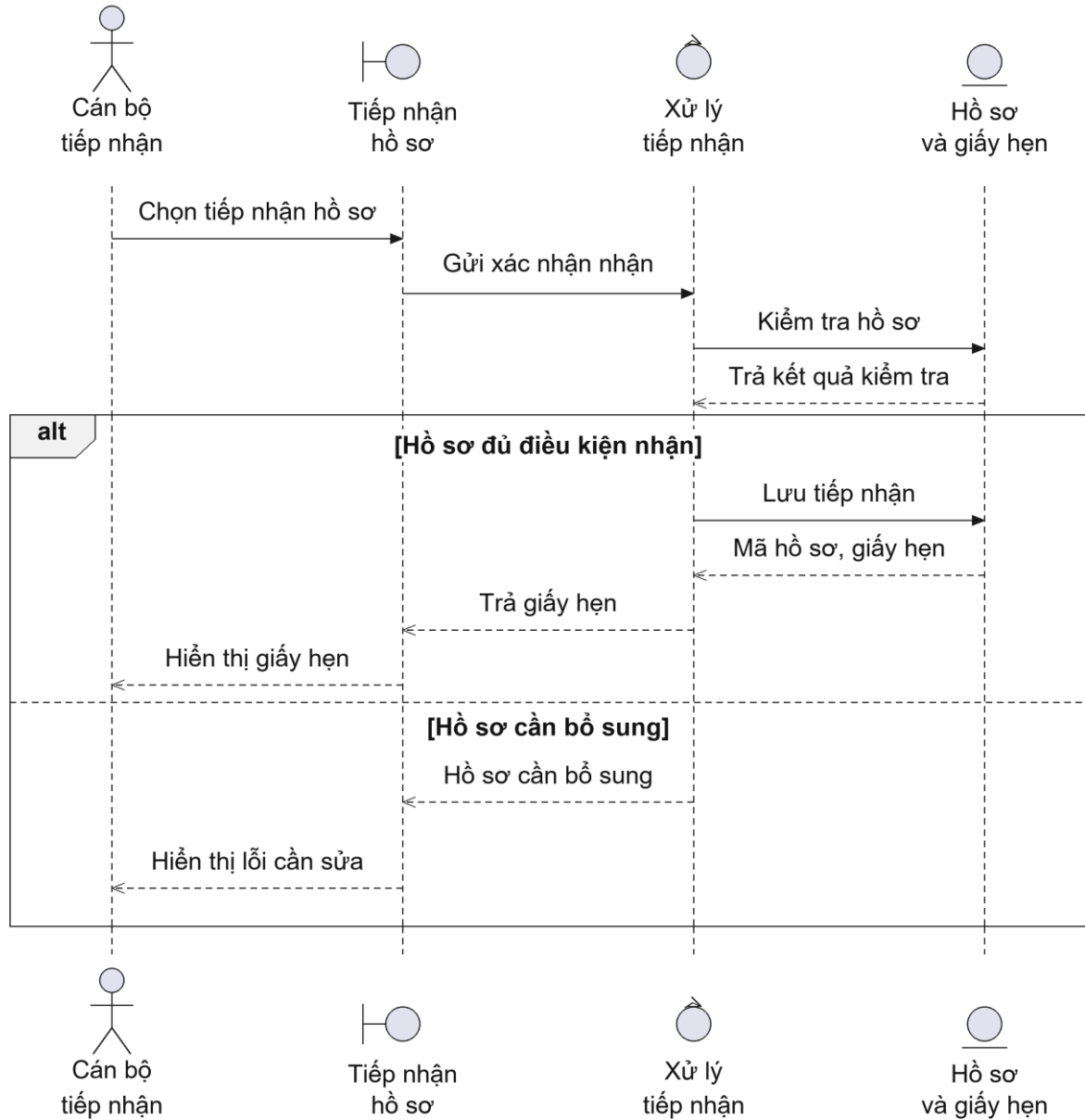
Tiếp nhận hồ sơ

Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

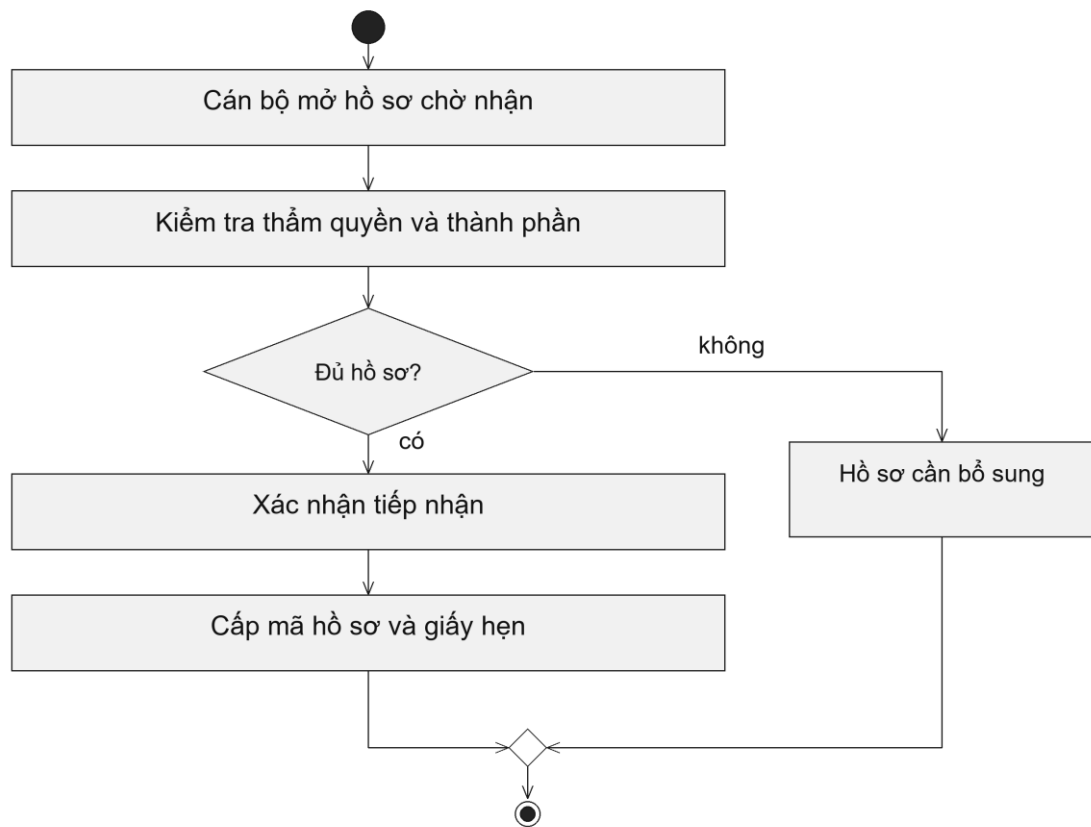
Hình 2.42: MH12; bản thiết kế màn hình kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Biểu đồ trình tự UC12 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ



Hình 2.43: Biểu đồ trình tự của Use case UC12

Biểu đồ hoạt động UC12 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ



Hình 2.44: Biểu đồ hoạt động của Use case UC12

UC13. Yêu cầu và nhận bổ sung

Bảng 2.14: Đặc tả UC13

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC13. Gửi yêu cầu bổ sung rõ ràng và ghi nhận tài liệu người nộp gửi lại.
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận hoặc chuyên viên thụ lý; người nộp hồ sơ hoặc đại diện hợp lệ.
Tiền điều kiện	Hồ sơ đang được kiểm tra hoặc thẩm định. Cán bộ có trách nhiệm xử lý ở giai đoạn phát hiện thiếu thông tin.
Đầu vào	Hồ sơ, giai đoạn, nội dung thiếu, căn cứ, phản hồi

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Cán bộ chỉ rõ nội dung còn thiếu và căn cứ yêu cầu bổ sung. 2. Hệ thống lưu giai đoạn đang xử lý và gửi thông báo cho người nộp. 3. Người nộp gửi tài liệu theo yêu cầu. 4. Cán bộ kiểm tra tài liệu bổ sung. 5. Nếu đạt yêu cầu, hệ thống đưa hồ sơ trở lại giai đoạn xử lý đã lưu; nếu chưa đạt, cán bộ nêu nội dung cần làm rõ.
Ngoại lệ	Hệ thống không tự đặt lại thời hạn khi nhận tài liệu bổ sung. Tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu phải được phản hồi rõ nội dung cần sửa; hết thời gian chờ không tự động được coi là từ chối hồ sơ.
Hậu điều kiện	Tài liệu bổ sung được gắn với đúng yêu cầu. Hồ sơ tiếp tục tại giai đoạn trước khi yêu cầu bổ sung.
Truy vết	Màn hình MH13. Thao tác thiết kế: ghiNhanBoSung. Kịch bản kiểm thử: OO13A đến OO13E.

Hồ sơ có thể cần bổ sung ngay khi tiếp nhận hoặc trong quá trình thẩm định. Hệ thống phải ghi nhớ giai đoạn phát sinh yêu cầu để sau khi bổ sung không đưa hồ sơ về đầu quy trình. Người nộp cần xem được từng nội dung còn thiếu và biết tài liệu mình gửi đã được cán bộ kiểm tra hay chưa.

MH13 Yêu cầu và nhận bổ sung

Thông tin hồ sơ
Cơ quan xử lý
Người được giao
Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem

Hồ sơ, giai đoạn, nội dung thiếu, căn cứ, phản hồi

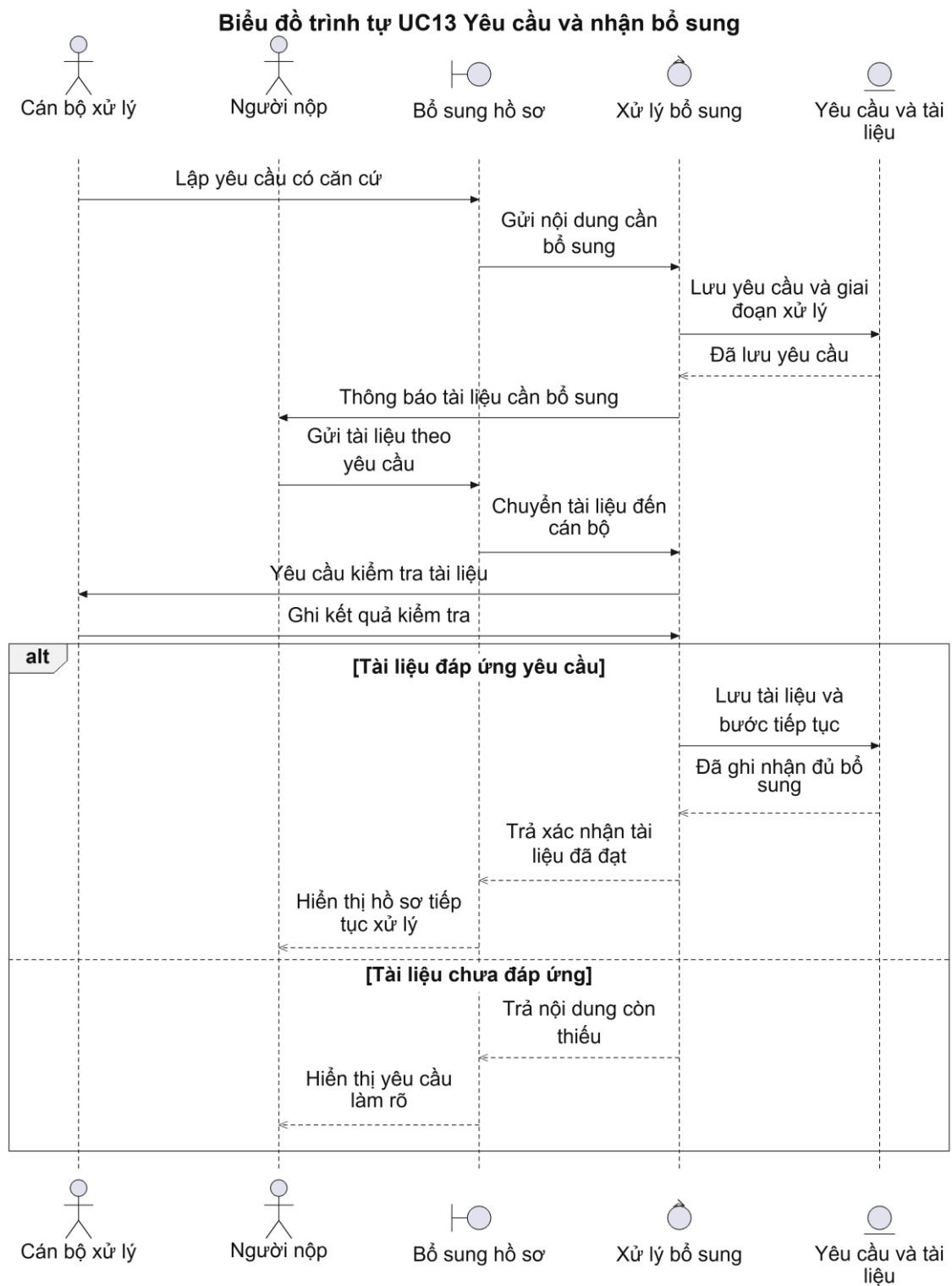
Tài liệu bổ sung đạt yêu cầu

Gửi tài liệu bổ sung

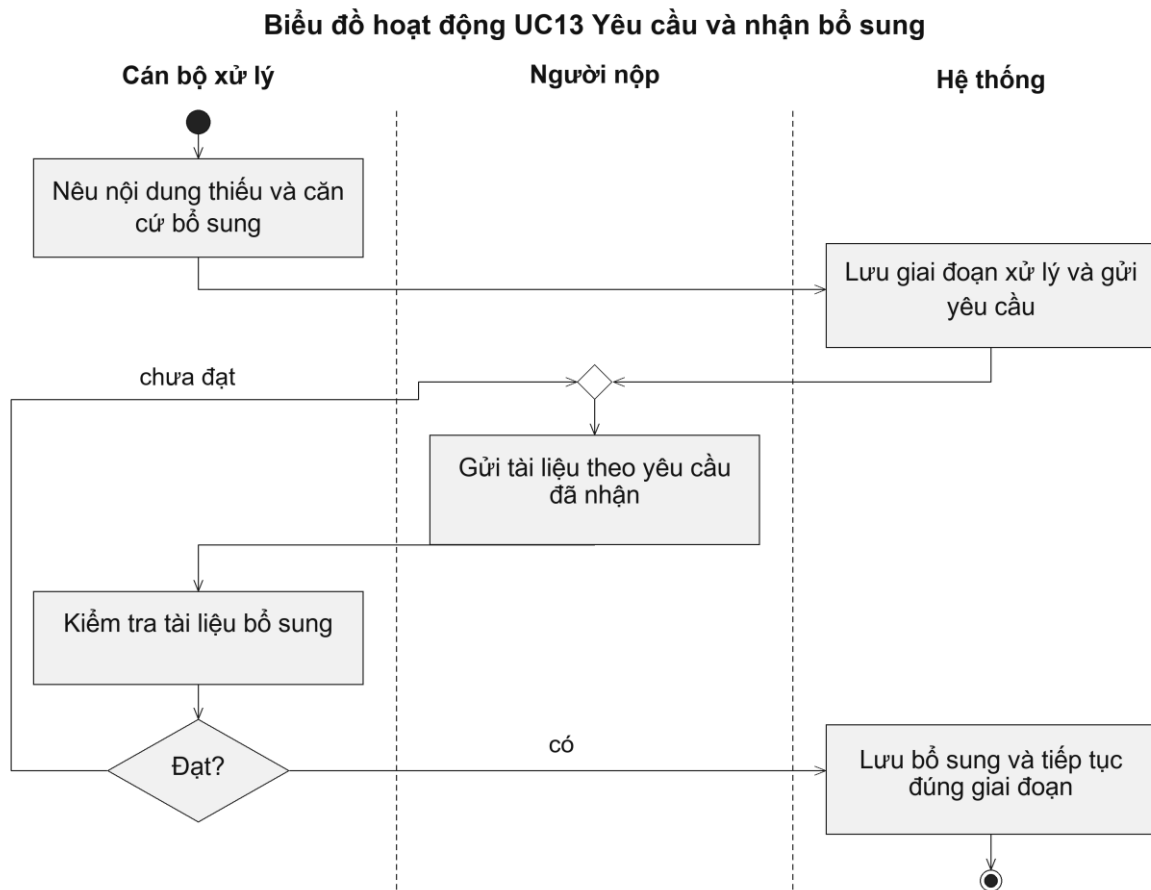
Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.45: MH13; bản thiết kế màn hình yêu cầu và nhận bổ sung



Hình 2.46: Biểu đồ trình tự của Use case UC13



Hình 2.47: Biểu đồ hoạt động của Use case UC13

UC14. Phân công xử lý

Bảng 2.15: Đặc tả UC14

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC14. Giao hồ sơ cho chuyên viên có trách nhiệm xử lý.
Tác nhân chính	Lãnh đạo đơn vị.
Tiền điều kiện	Hồ sơ đã được tiếp nhận và lãnh đạo có quyền phân công tại cơ quan đang giải quyết.
Đầu vào	Hồ sơ, người nhận, phạm vi, phiên bản
Luồng chính	1. Lãnh đạo chọn hồ sơ cần phân công. 2. Lãnh đạo chọn chuyên viên còn quyền xử lý và ghi yêu cầu công việc. 3. Hệ thống kiểm tra phạm vi của chuyên viên và tình trạng hồ sơ. 4. Lãnh đạo xác nhận; hệ thống đưa hồ sơ vào danh sách công việc của chuyên viên.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Nếu phân công lại, hệ thống kết thúc phân công cũ và ghi phân công mới trong một lần lưu. Lịch sử người đã được giao xử lý không bị xóa.
Hậu điều kiện	Hồ sơ có một phân công đang có hiệu lực; người được giao nhìn thấy công việc trong danh sách của mình.
Truy vết	Màn hình MH14. Thao tác thiết kế: giaoNhiemVu. Kịch bản kiểm thử: OO14A đến OO14E.

Phân công giúp xác định ai chịu trách nhiệm ở từng thời điểm. Khi cần chuyển việc cho chuyên viên khác, lãnh đạo phải ghi nhận việc phân công lại trên hệ thống. Cách làm này tránh tình trạng hai người cùng được coi là người xử lý chính mà không xác định được trách nhiệm.

MH14 Phân công xử lý

Thông tin hồ sơ
Cơ quan xử lý
Người được giao
Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem

Hồ sơ, người nhận, phạm vi, phiên bản

Chuyên viên có quyền xử lý

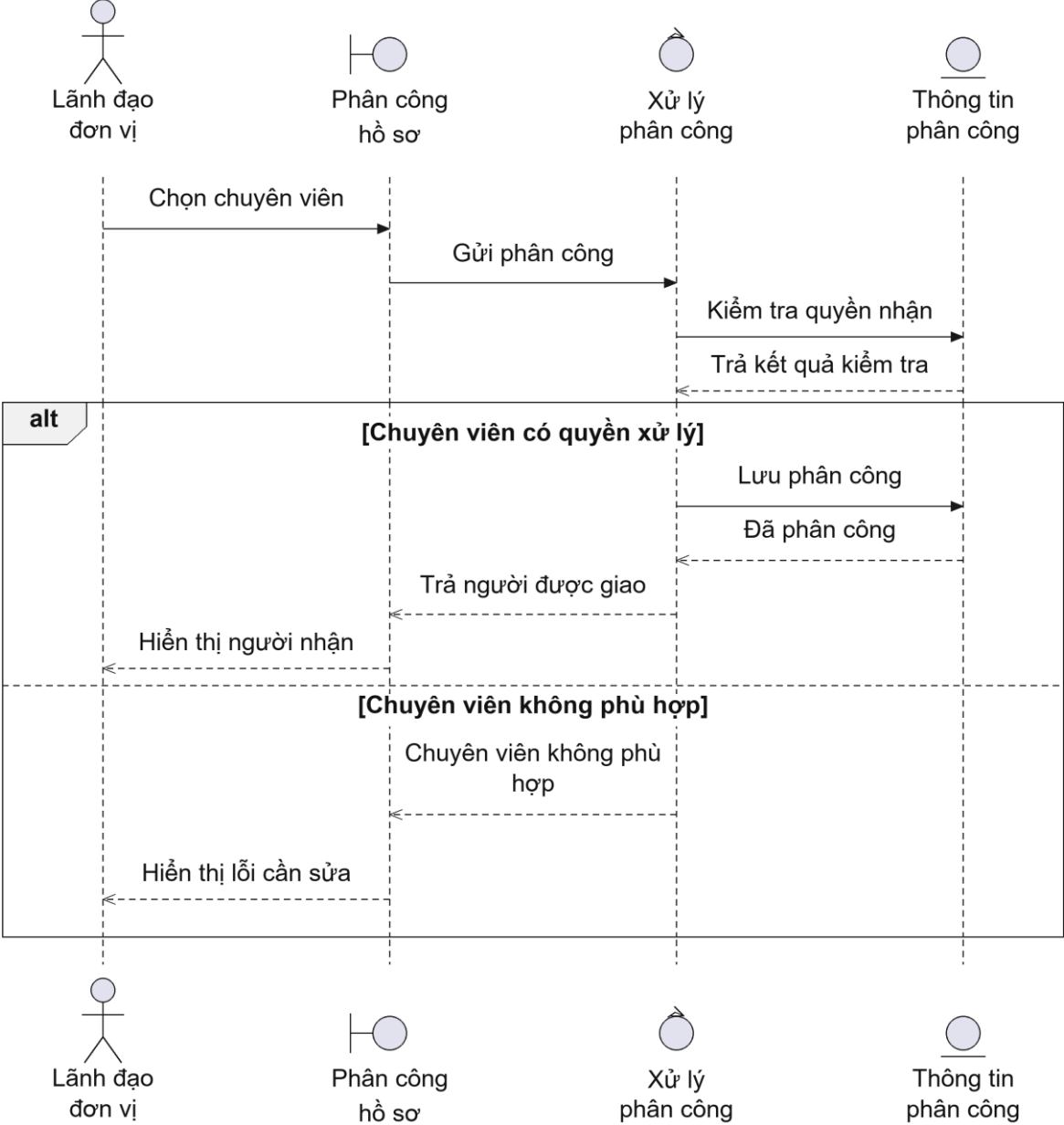
Giao công việc

Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

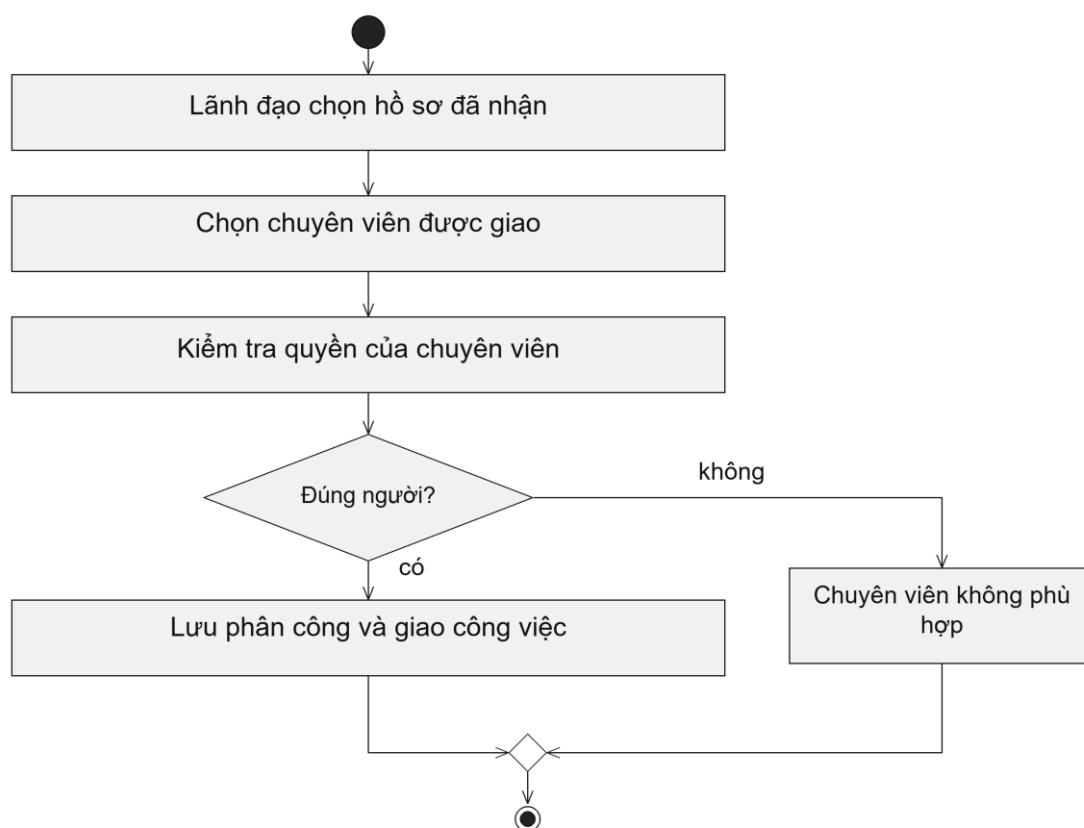
Hình 2.48: MH14; bản thiết kế màn hình phân công xử lý

Biểu đồ trình tự UC14 Phân công xử lý



Hình 2.49: Biểu đồ trình tự của Use case UC14

Biểu đồ hoạt động UC14 Phân công xử lý



Hình 2.50: Biểu đồ hoạt động của Use case UC14

UC15. Thẩm định và phối hợp

Bảng 2.16: Đặc tả UC15

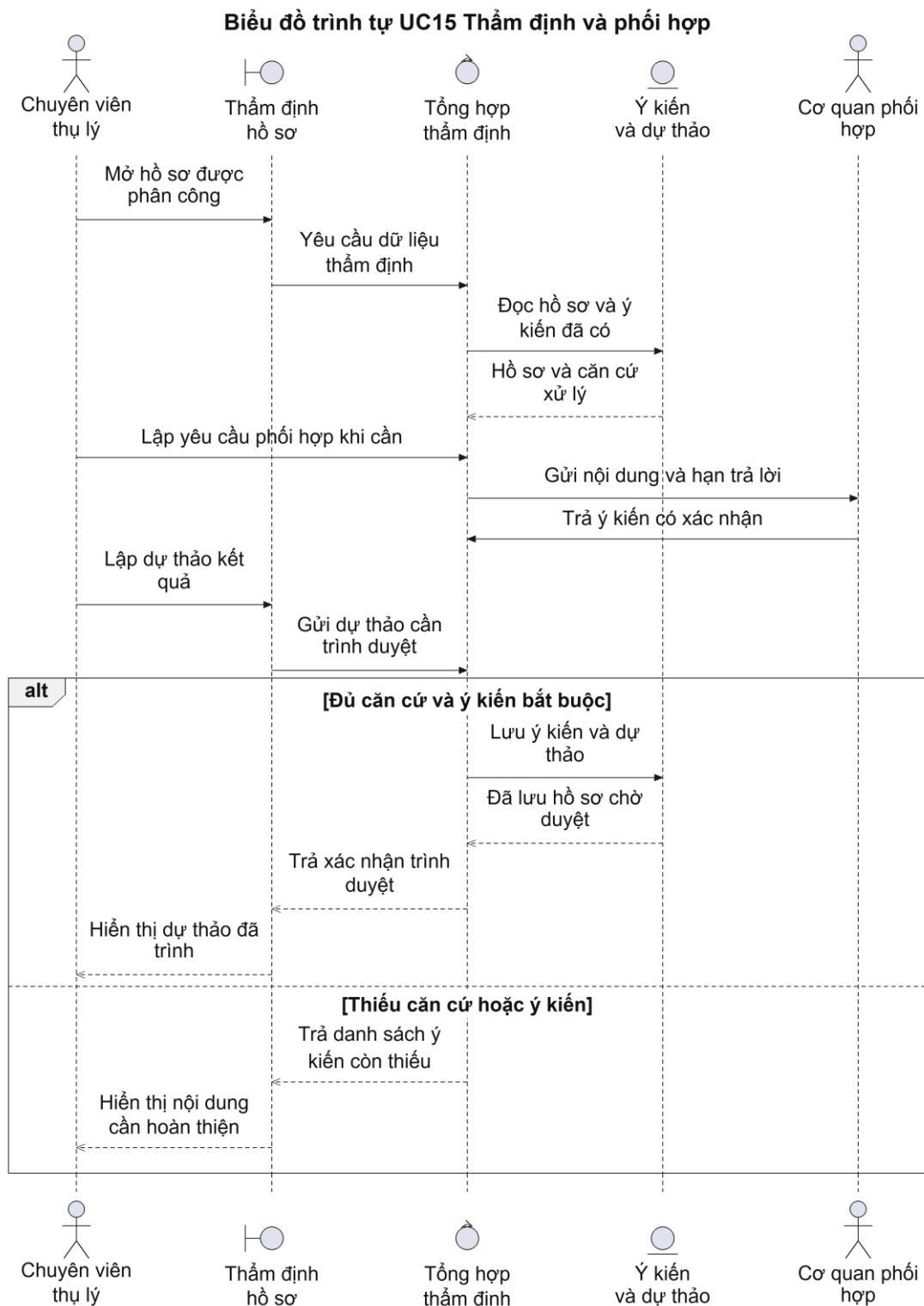
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC15. Thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến phối hợp và lập dự thảo kết quả để trình duyệt.
Tác nhân chính	Chuyên viên thụ lý; cán bộ của cơ quan được lấy ý kiến.
Tiền điều kiện	Chuyên viên được phân công và có quyền đọc dữ liệu cần thiết. Các cơ quan phải lấy ý kiến được xác định theo quy trình thủ tục.
Đầu vào	Bảng chứng nguồn, ý kiến, dự thảo, nhiệm vụ

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Chuyên viên đối chiếu hồ sơ với dữ liệu và quy định chuyên ngành. 2. Khi cần phối hợp, chuyên viên gửi yêu cầu đến đúng cơ quan và ghi thời hạn trả lời. 3. Chuyên viên kiểm tra các ý kiến nhận được. 4. Chuyên viên lập dự thảo kết quả và trình người có thẩm quyền khi đủ căn cứ.
Ngoại lệ	Nếu dữ liệu chuyên ngành không truy cập được, hệ thống ghi nhận lỗi kết nối, không kết luận dữ liệu đó không tồn tại. Ý kiến còn thiếu hoặc cần sửa phải được xử lý trước khi tổng hợp.
Hậu điều kiện	Ý kiến phối hợp và dự thảo được lưu; hồ sơ chuyển sang chờ duyệt khi đã đáp ứng điều kiện trình.
Truy vết	Màn hình MH15. Thao tác thiết kế: tongHopYKien. Kịch bản kiểm thử: OO15A đến OO15E.

Thẩm định phải cho thấy chuyên viên đã kiểm tra những gì và căn cứ nào dẫn đến dự thảo kết quả. Nếu nhiều cơ quan cùng tham gia, mỗi yêu cầu phối hợp có người nhận và thời hạn riêng. Hồ sơ chỉ được trình duyệt khi đủ ý kiến bắt buộc hoặc có quyết định xử lý ngoại lệ theo thẩm quyền.

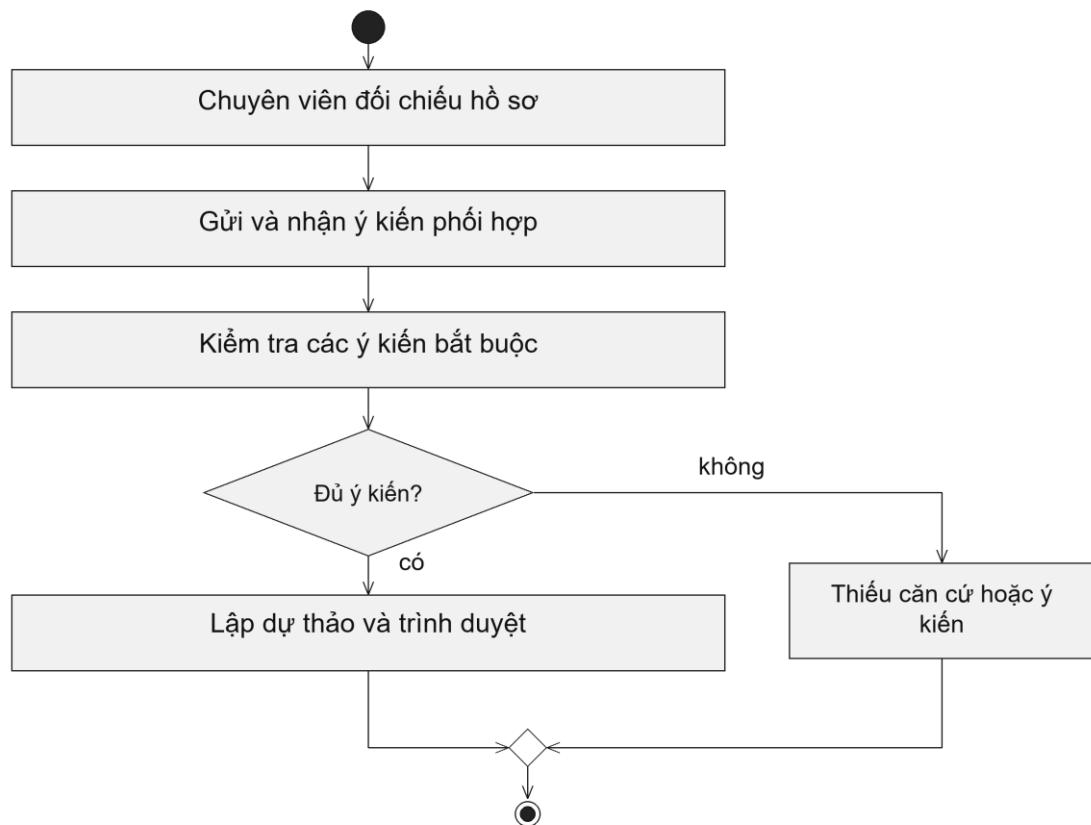
MH15 Thẩm định và phối hợp	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Bảng chứng nguồn, ý kiến, dự thảo, nhiệm vụ Đủ căn cứ và ý kiến bắt buộc Trình dự thảo Quay lại Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.51: MH15; bản thiết kế màn hình thẩm định và phối hợp



Hình 2.52: Biểu đồ trình tự của Use case UC15

Biểu đồ hoạt động UC15 Thẩm định và phối hợp



Hình 2.53: Biểu đồ hoạt động của Use case UC15

UC16. Phê duyệt và phát hành

Bảng 2.17: Đặc tả UC16

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC16. Phê duyệt dự thảo và phát hành kết quả theo đúng trách nhiệm của lãnh đạo và văn thư.
Tác nhân chính	Lãnh đạo phê duyệt; người có thẩm quyền ký; văn thư được giao phát hành.
Tiền điều kiện	Dự thảo đã được chuyên viên trình. Người duyệt có thẩm quyền; người ký và văn thư được giao thực hiện các bước tương ứng.
Đầu vào	Dự thảo, ý kiến, chữ ký, số văn bản

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Lãnh đạo đọc dự thảo và căn cứ thẩm định. 2. Lãnh đạo phê duyệt hoặc trả chuyên viên chỉnh sửa. 3. Người có thẩm quyền ký bản đã được duyệt. 4. Văn thư kiểm tra chữ ký, cấp số và phát hành. 5. Hệ thống lưu bản kết quả đã phát hành và tạo thông báo trả kết quả.
Ngoại lệ	Nếu lãnh đạo yêu cầu chỉnh sửa, dự thảo trở lại chuyên viên. Nếu chữ ký lỗi, hệ thống giữ bản đã duyệt và chưa cho phát hành. Nội dung tệp đã ký không được sửa trực tiếp.
Hậu điều kiện	Kết quả có bản đã ký, số văn bản và thông tin phát hành. Hồ sơ chưa được coi là đã giao cho người nộp ở bước này.
Truy vết	Màn hình MH16. Thao tác thiết kế: phatHanh. Kịch bản kiểm thử: OO16A đến OO16E.

Phê duyệt, ký và phát hành là ba việc khác nhau. Lãnh đạo quyết định nội dung, người có thẩm quyền ký chịu trách nhiệm về bản ký, còn văn thư kiểm tra và phát hành văn bản. Sau phát hành, cán bộ trả kết quả tiếp tục thực hiện UC18 để giao kết quả và ghi nhận người nhận.

MH16 Phê duyệt và phát hành

Thông tin hồ sơ
 Cơ quan xử lý
 Người được giao
 Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem
 Dự thảo, ý kiến, chữ ký, số văn bản

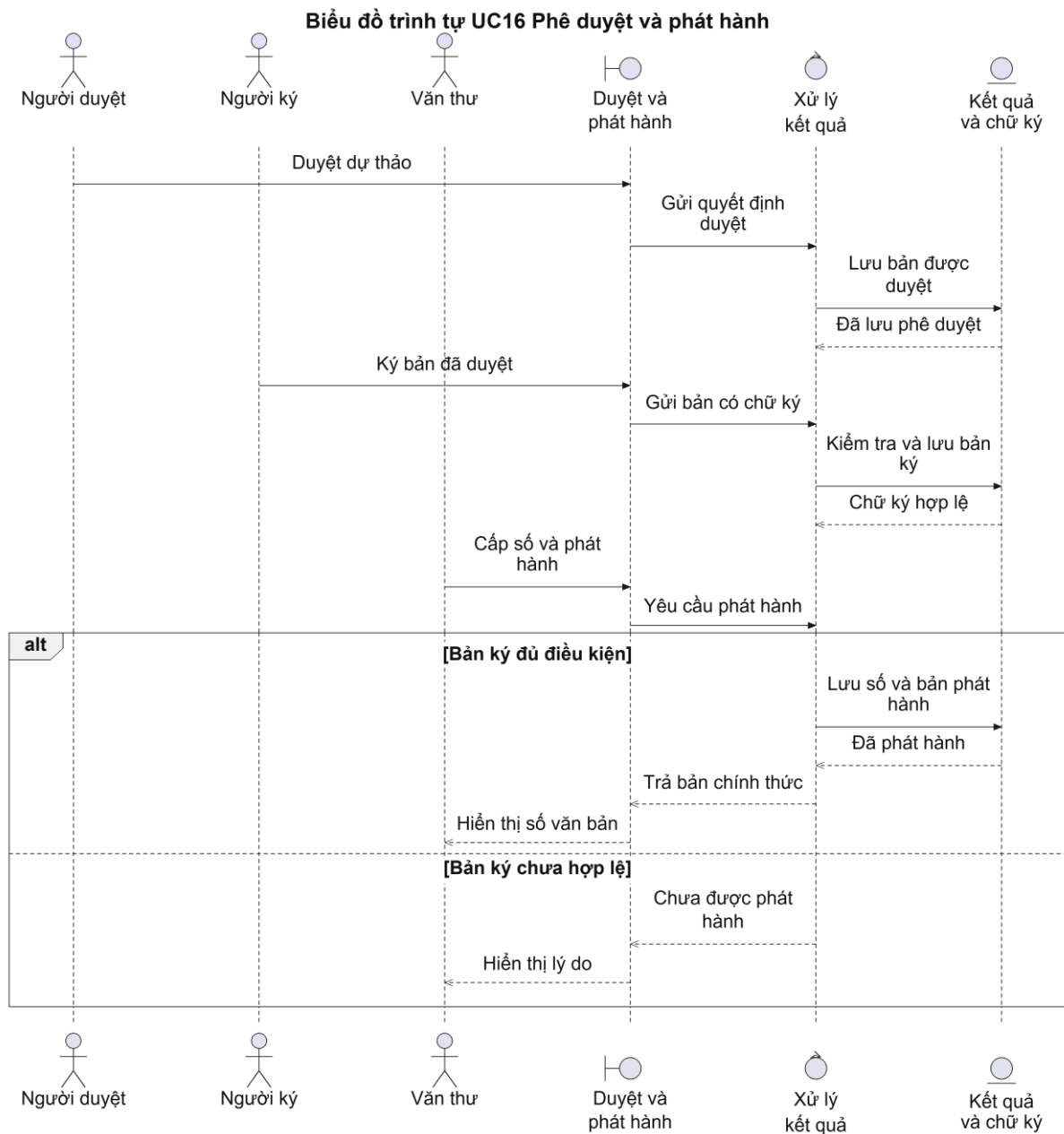
Bản đã ký đủ điều kiện phát hành

Phát hành bản đã ký

Quay lại

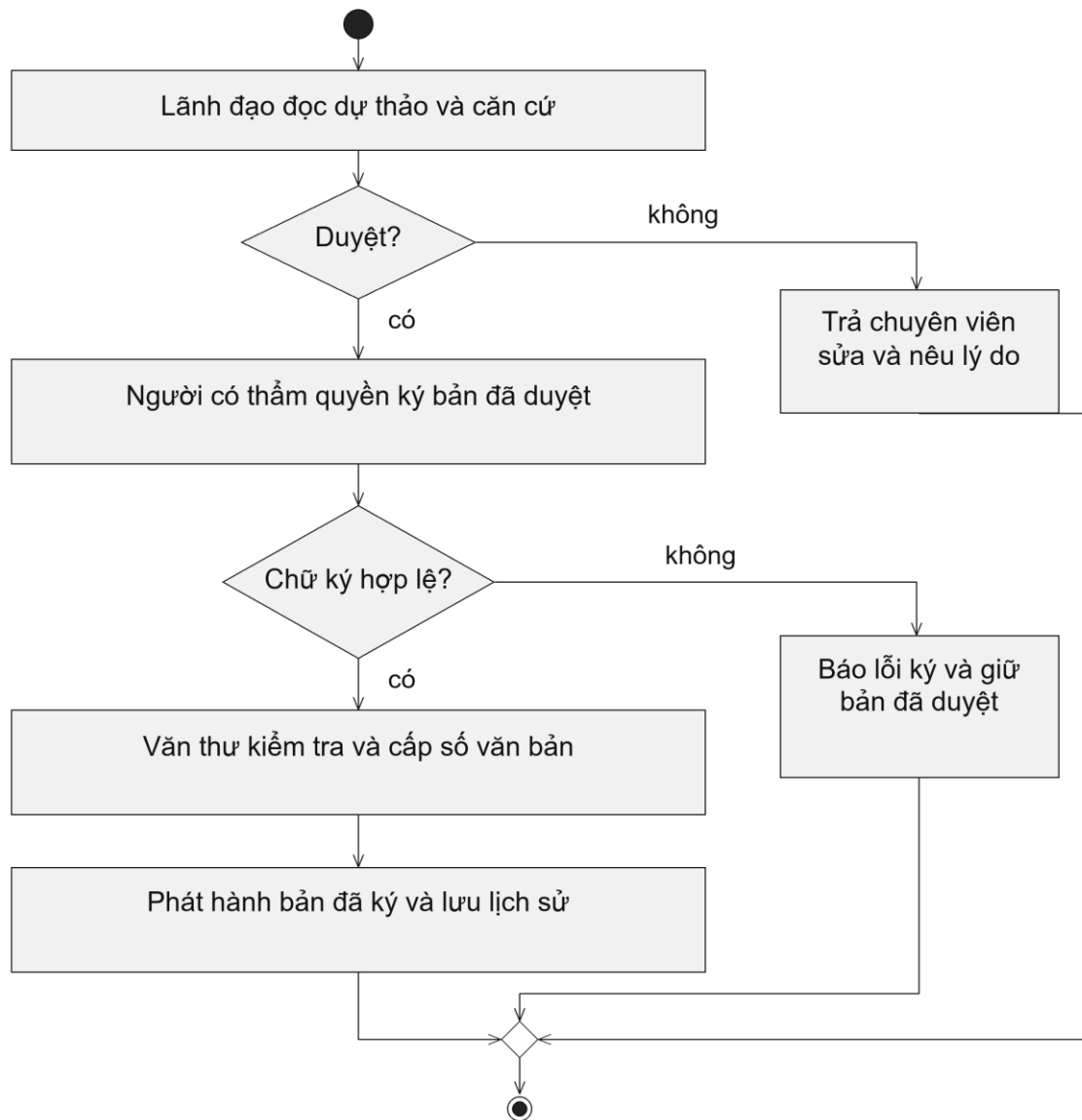
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.54: MH16; bản thiết kế màn hình phê duyệt và phát hành



Hình 2.55: Biểu đồ trình tự của Use case UC16

Biểu đồ hoạt động UC16 Phê duyệt và phát hành



Hình 2.56: Biểu đồ hoạt động của Use case UC16

UC17. Dừng giải quyết theo căn cứ

Bảng 2.18: Đặc tả UC17

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC17. Ghi nhận quyết định dừng giải quyết hồ sơ theo căn cứ và thẩm quyền.
Tác nhân chính	Lãnh đạo có thẩm quyền.
Tiền điều kiện	Hồ sơ chưa kết thúc. Đề nghị dừng và người có thẩm quyền quyết định đã được xác định.

Thành phần	Nội dung
Đầu vào	Đề nghị dừng, căn cứ, người duyệt, nghĩa vụ còn lại
Luồng chính	1. Cán bộ lập hoặc mở đề nghị dừng hồ sơ. 2. Người có thẩm quyền xem căn cứ và các công việc còn lại. 3. Người có thẩm quyền duyệt quyết định dừng. 4. Hệ thống cập nhật hồ sơ, gửi thông báo và chuyển xử lý khoản thu còn liên quan nếu có.
Ngoại lệ	Người nộp đề nghị rút hồ sơ chưa đồng nghĩa hồ sơ đã được dừng. Hồ sơ đã kết thúc không được mở lại hoặc đổi trạng thái bằng lệnh dừng thông thường.
Hậu điều kiện	Hồ sơ có quyết định dừng, lý do và thời điểm dừng. Công việc xử lý tài chính còn lại được theo dõi riêng.
Truy vết	Màn hình MH17. Thao tác thiết kế: dungGiaiQuyet. Kịch bản kiểm thử: OO17A đến OO17E.

Dừng giải quyết cần có quyết định rõ ràng để tránh nhầm với việc người dùng thoát màn hình hoặc không tiếp tục kê khai. Hệ thống giữ lịch sử đã xử lý và chỉ dừng các công việc phù hợp với quyết định. Nếu có khoản phải hoàn, cán bộ tài chính xử lý theo UC33.

MH17 Dừng giải quyết theo căn cứ

Thông tin hồ sơ
 Cơ quan xử lý
 Người được giao
 Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem

Đề nghị dừng, căn cứ, người duyệt, nghĩa vụ còn lại

Có quyết định dừng hợp lệ

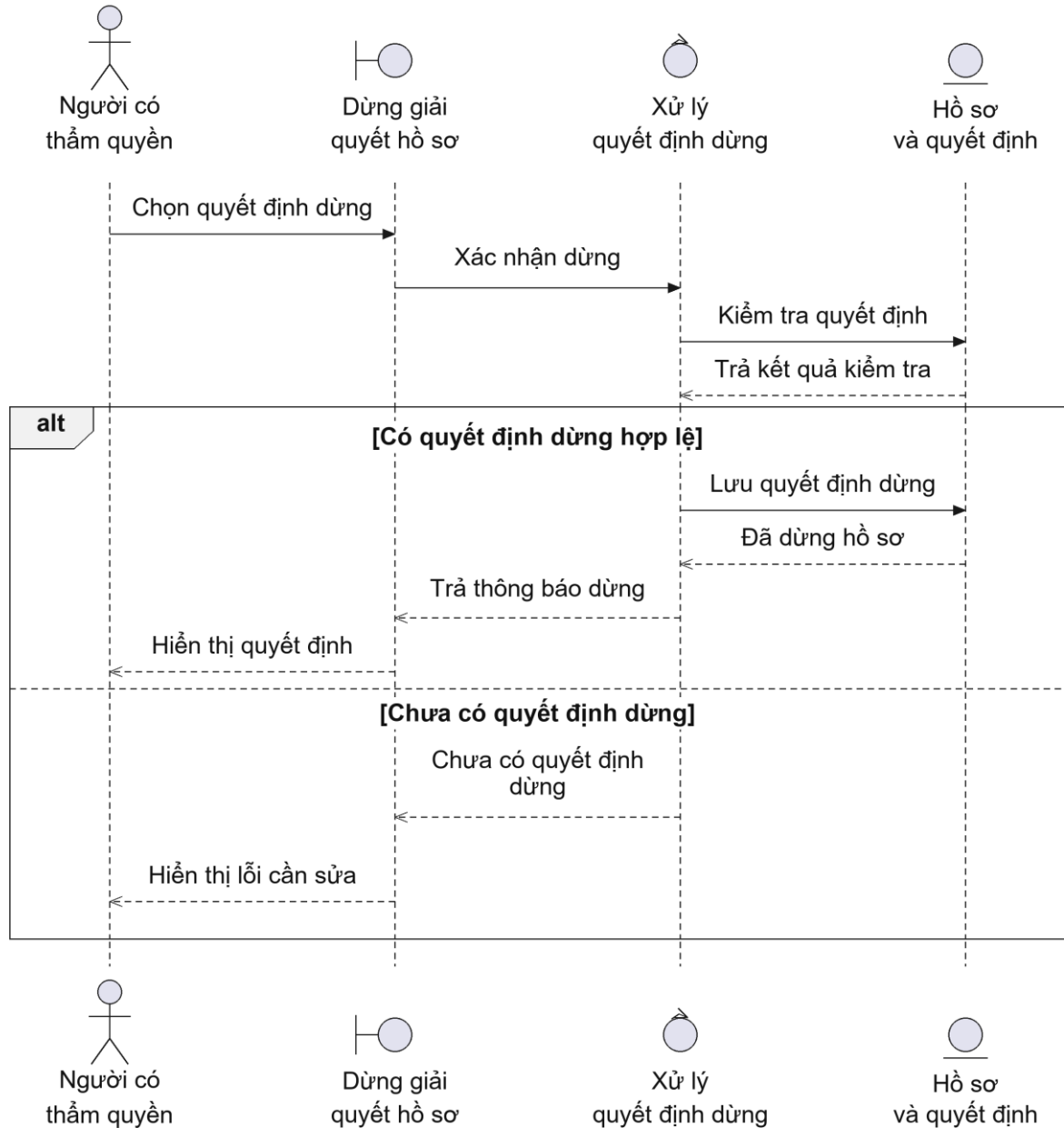
Xác nhận dừng

Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

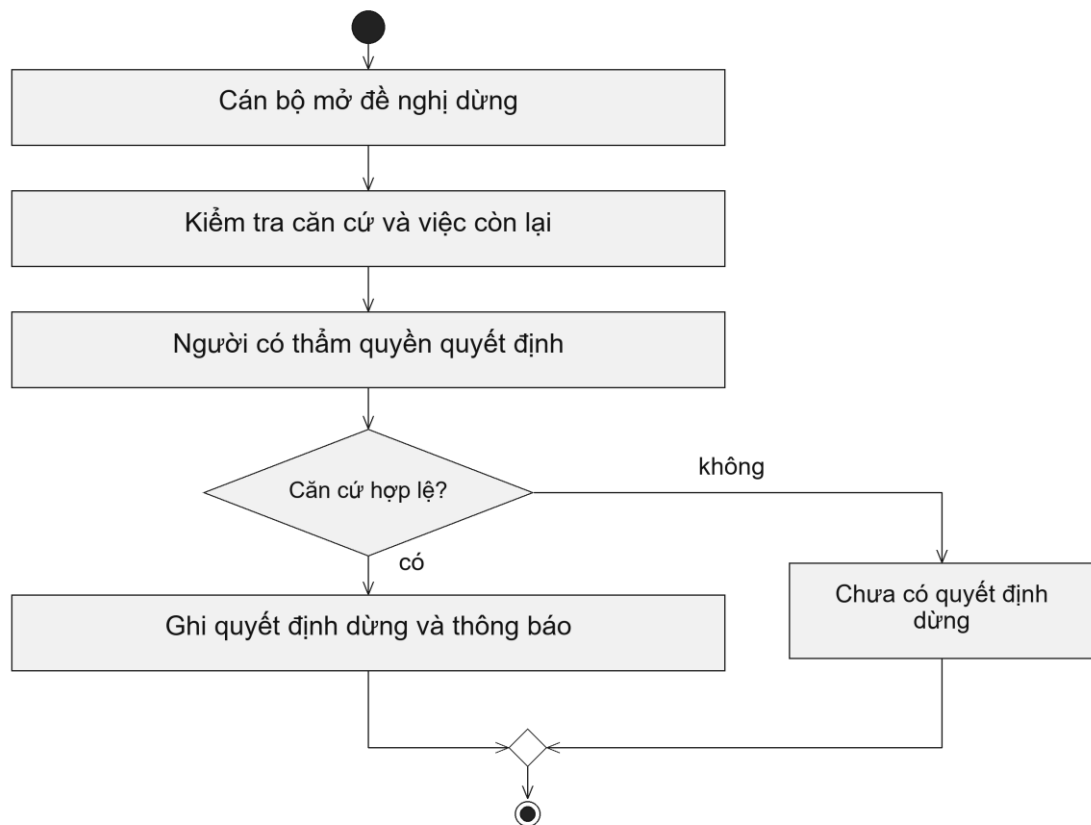
Hình 2.57: MH17; bản thiết kế màn hình dừng giải quyết theo căn cứ

Biểu đồ trình tự UC17 Dừng giải quyết theo căn cứ



Hình 2.58: Biểu đồ trình tự của Use case UC17

Biểu đồ hoạt động UC17 Dừng giải quyết theo căn cứ



Hình 2.59: Biểu đồ hoạt động của Use case UC17

UC18. Giao và xác nhận kết quả

Bảng 2.19: Đặc tả UC18

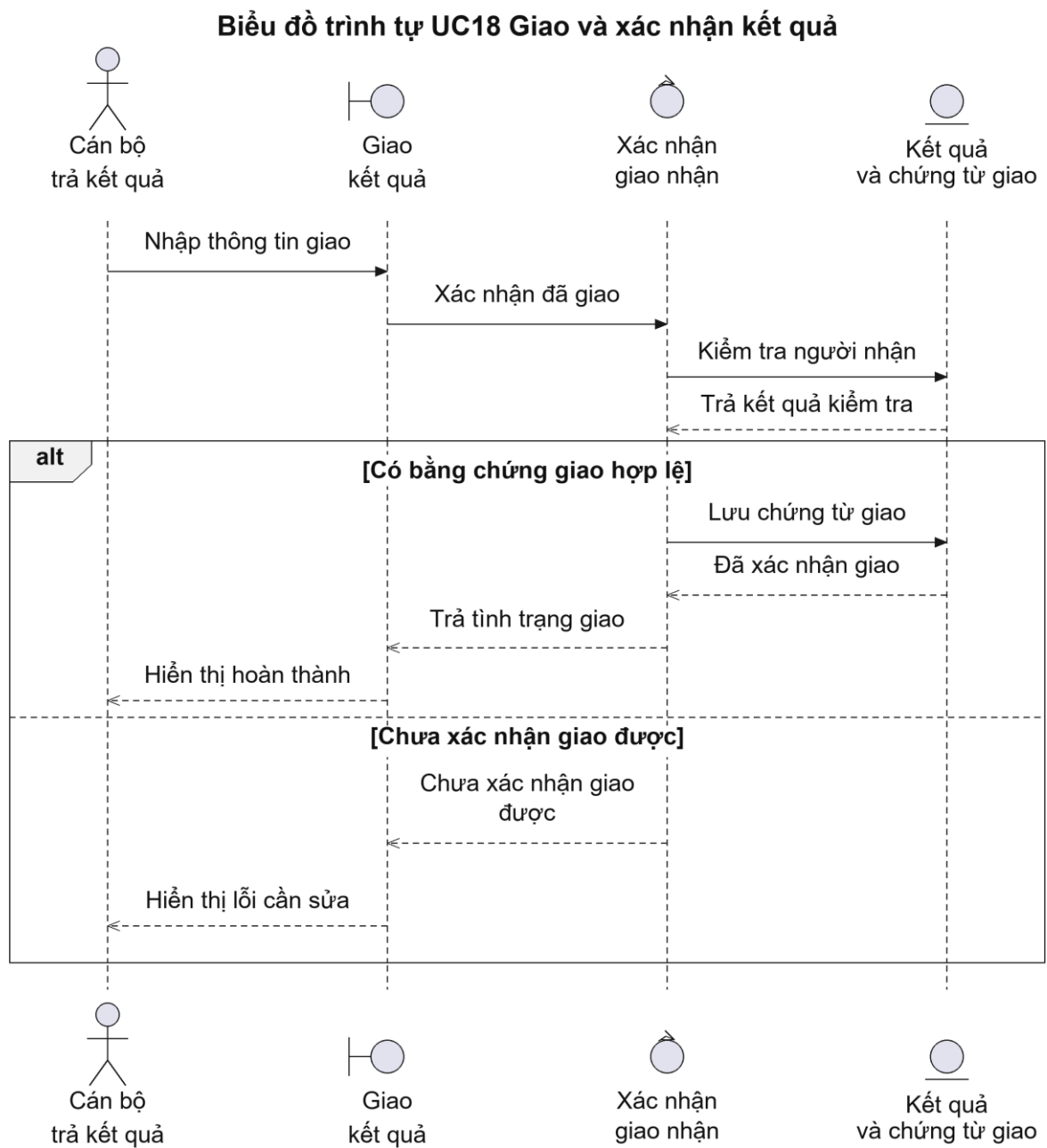
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC18. Giao bản kết quả đã phát hành và ghi nhận bằng chứng người có quyền đã nhận.
Tác nhân chính	Cán bộ trả kết quả.
Tiền điều kiện	Kết quả đã được phát hành. Cán bộ trả kết quả được giao xử lý và người nhận hoặc địa chỉ nhận đã được xác định.
Đầu vào	Bản phát hành, người nhận, kênh và chứng cứ

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Cán bộ chọn kết quả chính thức cần trả. 2. Cán bộ kiểm tra người nhận hoặc quyền nhận qua kênh điện tử. 3. Cán bộ thực hiện giao trực tiếp, qua mạng hoặc bưu chính theo thủ tục. 4. Hệ thống lưu bằng chứng giao và cập nhật việc hoàn thành.
Ngoại lệ	Nếu giao thất bại, hệ thống lưu lý do để tiếp tục xử lý. Việc gửi tin nhắn thông báo có kết quả chưa chứng minh người nộp đã nhận được kết quả.
Hậu điều kiện	Có thông tin người nhận, thời điểm và bằng chứng giao kết quả. Hồ sơ được ghi nhận hoàn thành khi đủ điều kiện.
Truy vết	Màn hình MH18. Thao tác thiết kế: xacNhanGiao. Kịch bản kiểm thử: OO18A đến OO18E.

Trả kết quả cần phân biệt việc thông báo với việc giao thực tế. Với bản giấy, cán bộ ghi nhận người nhận và chứng từ giao. Với bản điện tử, hệ thống ghi nhận kết quả đã được đưa đến đúng tài khoản hoặc kho được phép nhận theo quy định của kênh trả.

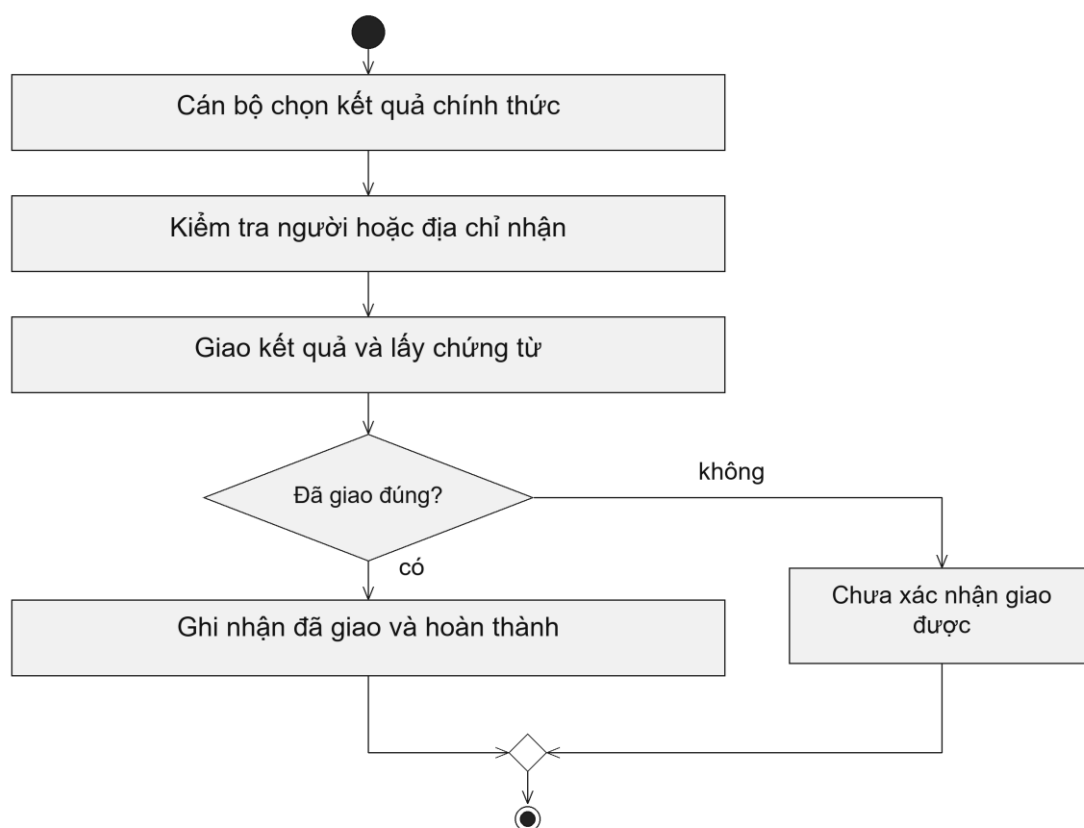
MH18 Giao và xác nhận kết quả	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Bản phát hành, người nhận, kênh và chứng cứ Có bằng chứng giao hợp lệ Xác nhận đã giao Quay lại
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế	

Hình 2.60: MH18; bản thiết kế màn hình giao và xác nhận kết quả



Hình 2.61: Biểu đồ trình tự của Use case UC18

Biểu đồ hoạt động UC18 Giao và xác nhận kết quả



Hình 2.62: Biểu đồ hoạt động của Use case UC18

UC32. Thanh toán khoản thu

Bảng 2.20: Đặc tả UC32

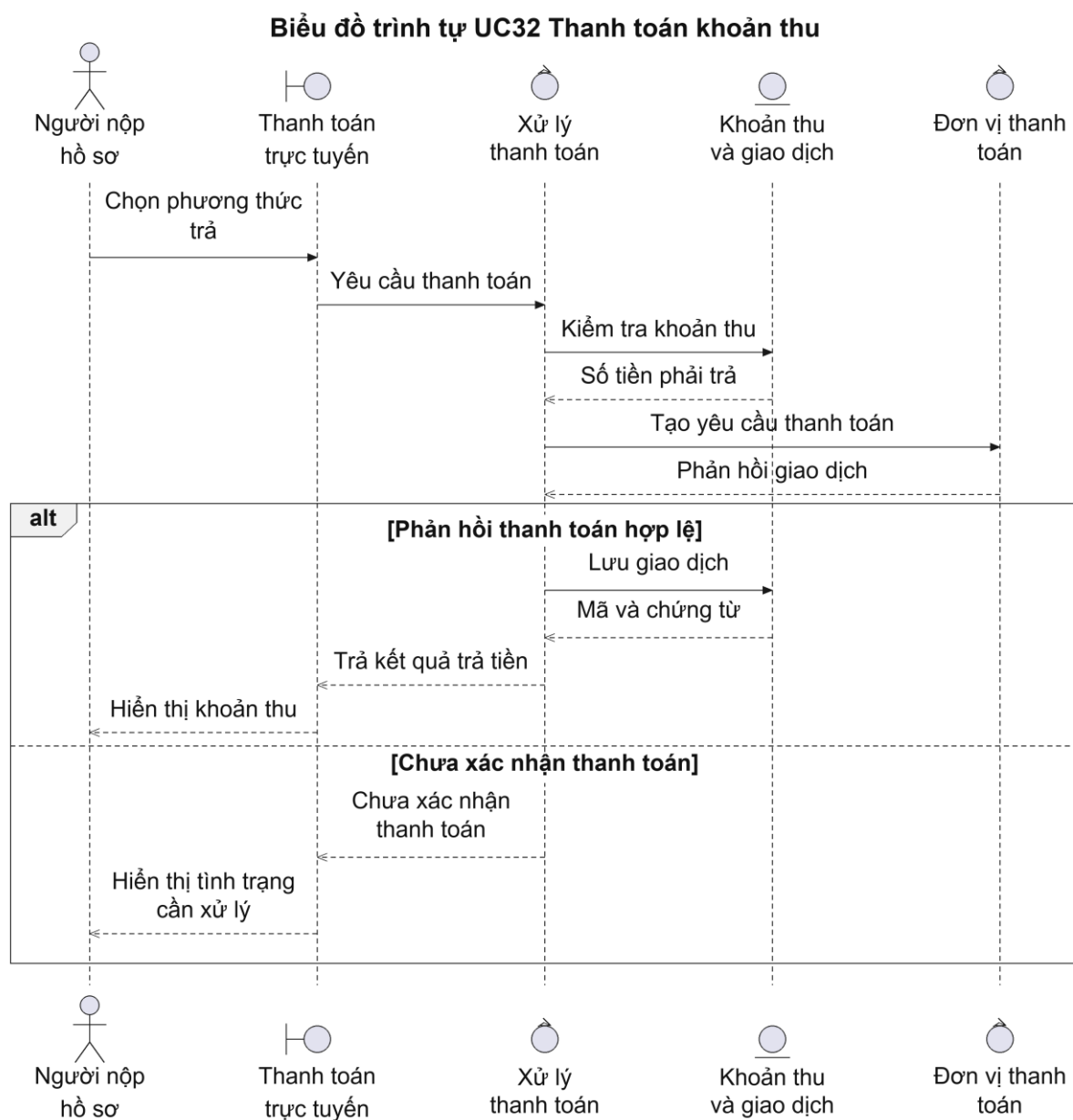
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC32. Cho phép người nộp thanh toán khoản phí hoặc lệ phí của hồ sơ khi thủ tục có thu.
Tác nhân chính	Người thanh toán; dịch vụ thanh toán và bộ phận đối soát.
Tiền điều kiện	Hồ sơ có thông báo thu hợp lệ; số tiền và trường hợp miễn, giảm đã được xác định theo quy định áp dụng.
Đầu vào	Khoản thu còn nợ, số tiền, căn cứ miễn giảm
Luồng chính	1. Người nộp xem khoản phải thanh toán. 2. Người nộp chọn phương thức thanh toán được hỗ trợ. 3. Người nộp xác nhận thanh toán tại đơn vị cung cấp dịch vụ. 4. Hệ thống kiểm tra phản hồi và cập nhật giao dịch; người nộp theo dõi chứng từ.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Thủ tục không thu phí bỏ qua bước thanh toán. Nếu chưa có phản hồi, giao dịch giữ trạng thái chờ xác nhận; ảnh chụp thanh toán không được dùng thay cho dữ liệu đối soát.
Hậu điều kiện	Giao dịch có mã, số tiền và kết quả xác nhận; khoản thu chỉ được ghi đã thanh toán khi có phản hồi hợp lệ.
Truy vết	Màn hình MH32. Thao tác thiết kế: taoGiaoDichThu. Kịch bản kiểm thử: OO32A đến OO32E.

Người nộp cần biết phải trả khoản nào, số tiền bao nhiêu và căn cứ miễn, giảm nếu có. Sau khi chuyển sang bên thanh toán, hệ thống phải theo dõi phản hồi để tránh yêu cầu người dùng thanh toán lại chỉ vì màn hình chưa cập nhật. Cán bộ tài chính đối chiếu giao dịch qua UC33.

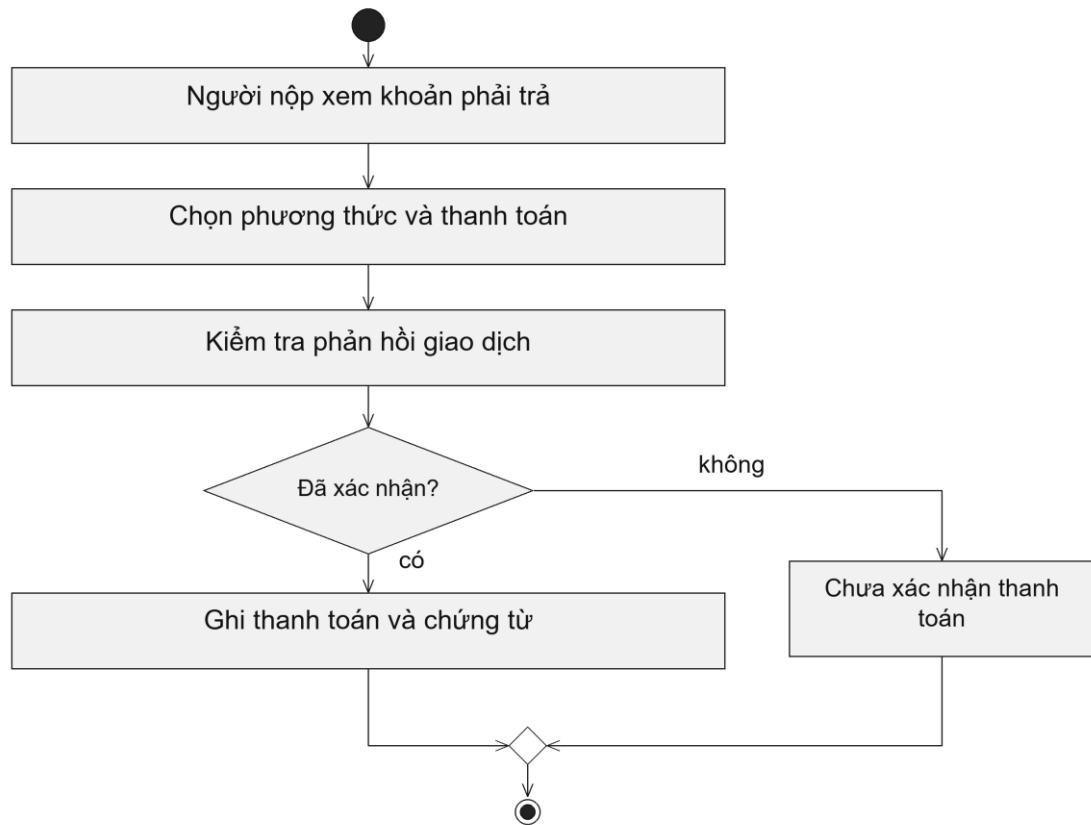
MH32 Thanh toán khoản thu	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Khoản thu còn nợ, số tiền, căn cứ miễn giảm
	Phản hồi thanh toán hợp lệ
	Chuyển đến thanh toán Quay lại
	Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.63: MH32; bản thiết kế màn hình thanh toán khoản thu



Hình 2.64: Biểu đồ trình tự của Use case UC32

Biểu đồ hoạt động UC32 Thanh toán khoản thu



Hình 2.65: Biểu đồ hoạt động của Use case UC32

UC34. Số hóa hồ sơ giấy

Bảng 2.21: Đặc tả UC34

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC34. Chuyển tài liệu giấy đã tiếp nhận thành tệp điện tử để xử lý và lưu hồ sơ.
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận.
Tiền điều kiện	Cán bộ được phép số hóa; tài liệu giấy và hồ sơ cần gắn tệp đã được xác định.
Đầu vào	Tệp, số trang, loại, nguồn và người đối chiếu
Luồng chính	1. Cán bộ chọn thành phần hồ sơ cần số hóa. 2. Cán bộ quét đủ trang, kiểm tra chiều trang và độ rõ của ảnh. 3. Cán bộ đối chiếu tệp với tài liệu giấy được xuất trình. 4. Người có thẩm quyền xác nhận; hệ thống lưu tệp, số trang và nguồn tài liệu.

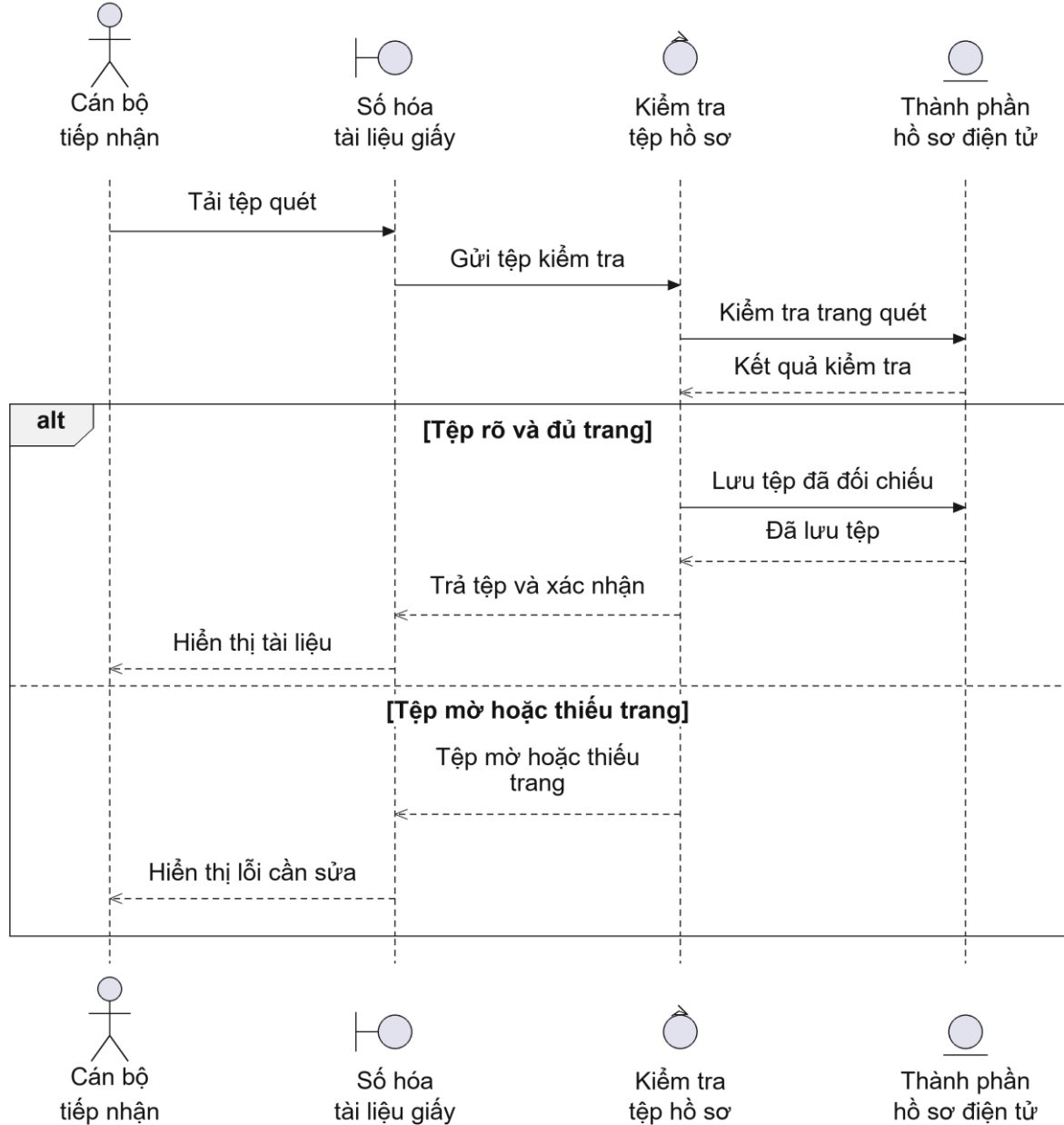
Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Tệp mờ, thiếu trang hoặc gắn nhầm hồ sơ phải được làm lại. Cán bộ không được xác nhận thay cho người có thẩm quyền.
Hậu điều kiện	Hồ sơ có tệp điện tử đọc được, đủ trang và có thông tin xác nhận việc đối chiếu.
Truy vết	Màn hình MH34. Thao tác thiết kế: xacNhanSoHoa. Kịch bản kiểm thử: OO34A đến OO34E.

Số hóa không chỉ là quét giấy thành ảnh. Cán bộ còn phải kiểm tra đủ trang, đúng tài liệu và đúng hồ sơ. Thông tin nguồn và người đối chiếu giúp xác định bản điện tử được tạo từ tài liệu nào, phục vụ kiểm tra hoặc dùng lại về sau.

MH34 Số hóa hồ sơ giấy	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Tệp, số trang, loại, nguồn và người đối chiếu Tệp rõ và đủ trang Xác nhận số hóa Quay lại
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế	

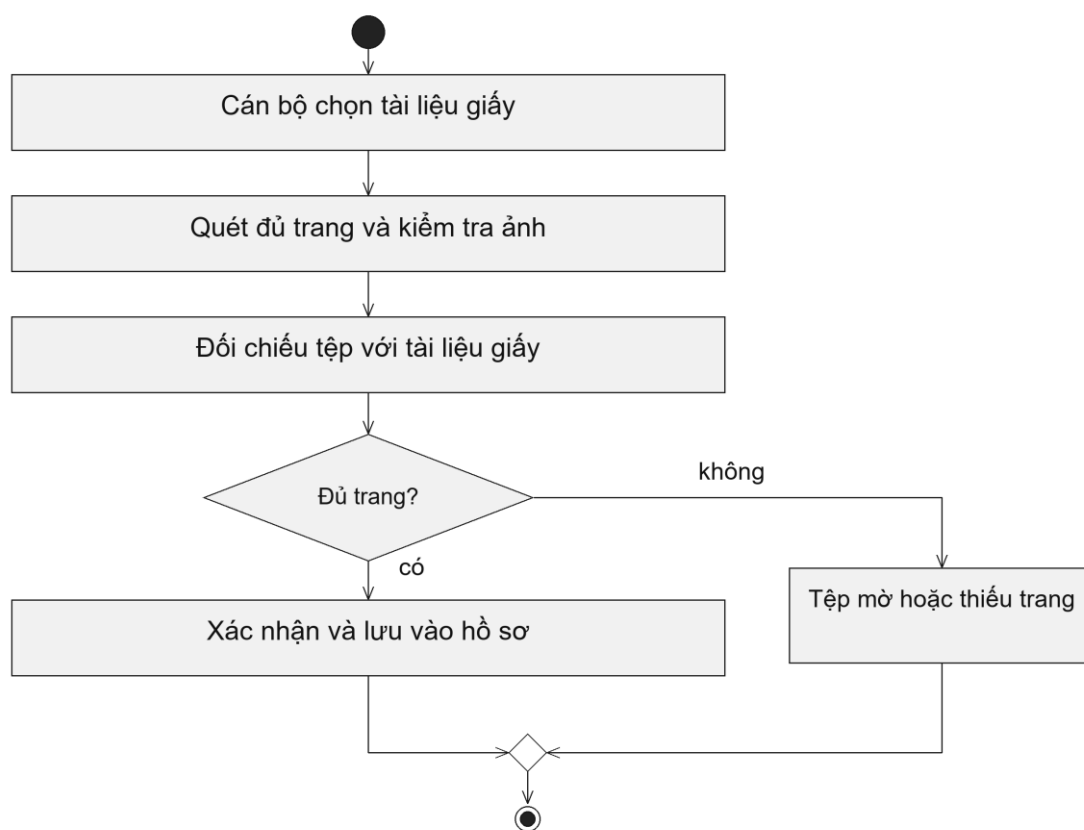
Hình 2.66: MH34; bản thiết kế màn hình số hóa hồ sơ giấy

Biểu đồ trình tự UC34 Số hóa hồ sơ giấy



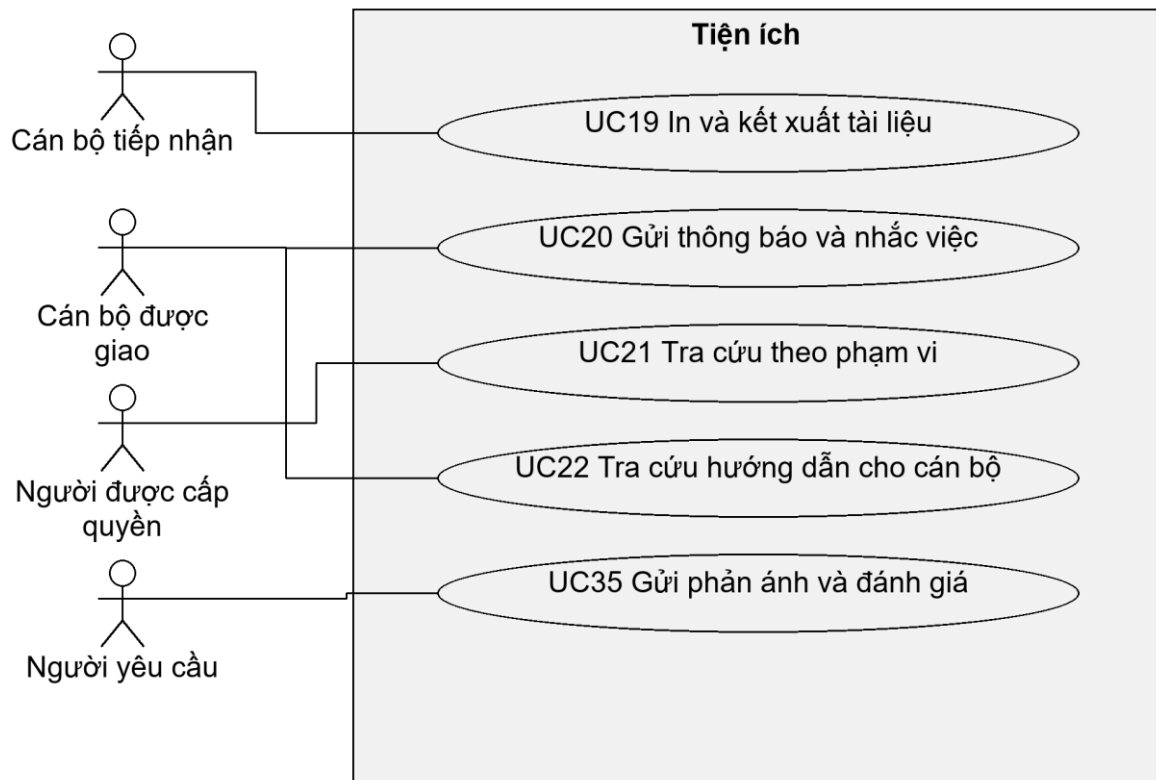
Hình 2.67: Biểu đồ trình tự của Use case UC34

Biểu đồ hoạt động UC34 Số hóa hồ sơ giấy



Hình 2.68: Biểu đồ hoạt động của Use case UC34

2.6. Nhóm 5: Tiện ích



Hình 2.69: Use case nhóm 5

UC19. In và kết xuất tài liệu

Bảng 2.22: Đặc tả UC19

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC19. In hoặc tải tài liệu của hồ sơ bằng đúng biểu mẫu và phiên bản.
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận.
Tiền điều kiện	Cán bộ có quyền xem hồ sơ và quyền in hoặc tải tài liệu được chọn.
Đầu vào	Mã hồ sơ, mẫu, phiên bản và mục đích
Luồng chính	1. Cán bộ chọn giấy hẹn, phiếu hoặc kết quả cần in. 2. Hệ thống lấy dữ liệu và biểu mẫu đang áp dụng. 3. Cán bộ xem trước để kiểm tra bố cục và nội dung. 4. Cán bộ in hoặc tải tài liệu; hệ thống ghi lại việc kết xuất.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Bản dự thảo phải được phân biệt với bản đã phát hành. Người không có quyền kết xuất không được tải tài liệu qua địa chỉ trực tiếp.
Hậu điều kiện	Tài liệu được tạo bằng đúng mẫu; hệ thống có lịch sử in hoặc tải.
Truy vết	Màn hình MH19. Thao tác thiết kế: ketXuatTaiLieu. Kịch bản kiểm thử: OO19A đến OO19E.

Chức năng in cần bảo đảm nội dung trên giấy khớp với dữ liệu của hồ sơ, gồm mã hồ sơ, người nộp và thời hạn nếu biểu mẫu có các trường này. Xem trước giúp cán bộ phát hiện thiếu nội dung hoặc lỗi bố cục trước khi giao giấy cho người dân.

MH19 In và kết xuất tài liệu

Thông tin hồ sơ
Cơ quan xử lý
Người được giao
Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem

Mã hồ sơ, mẫu, phiên bản và mục đích

Được phép in tài liệu

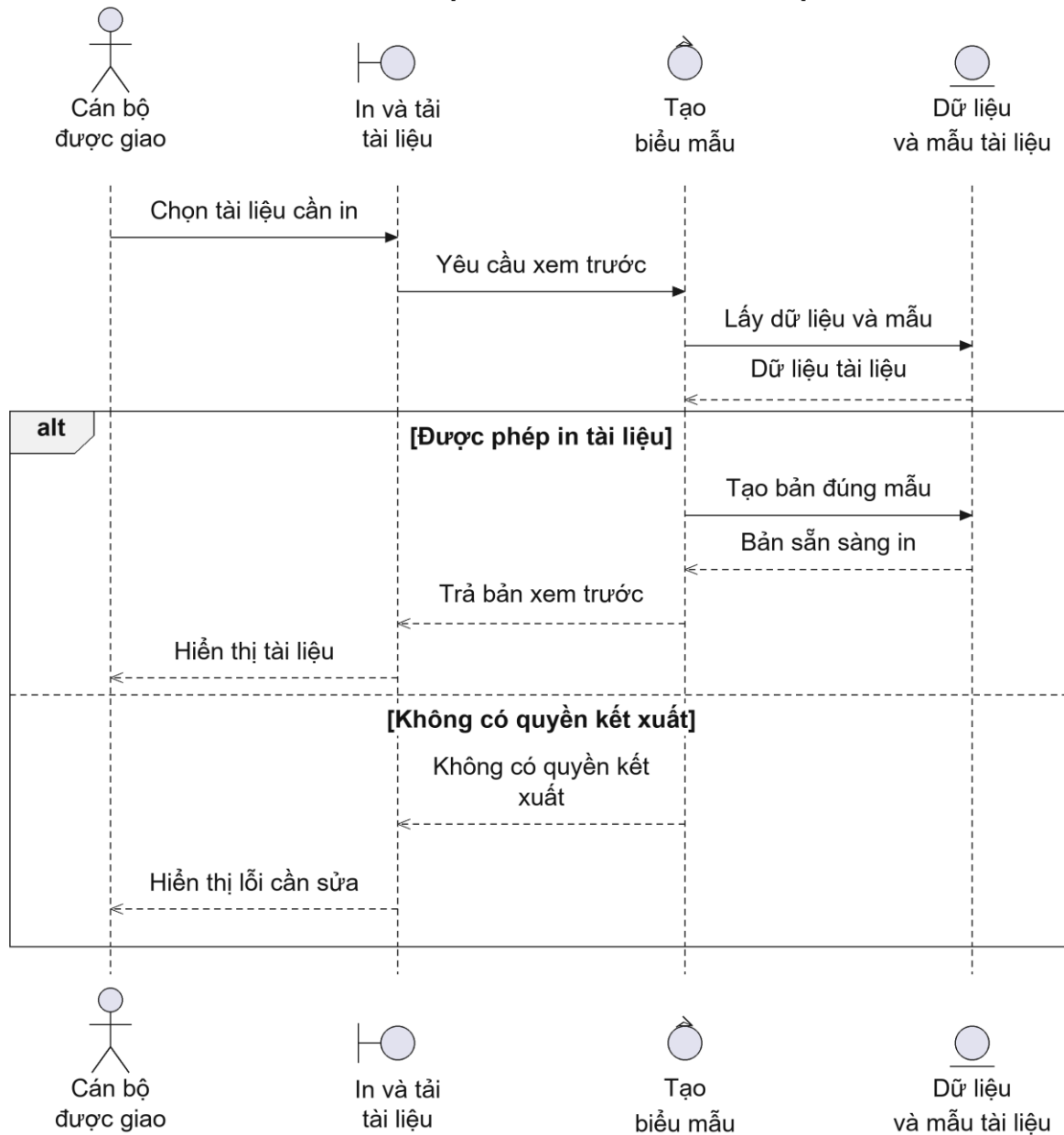
Xem trước và in

Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

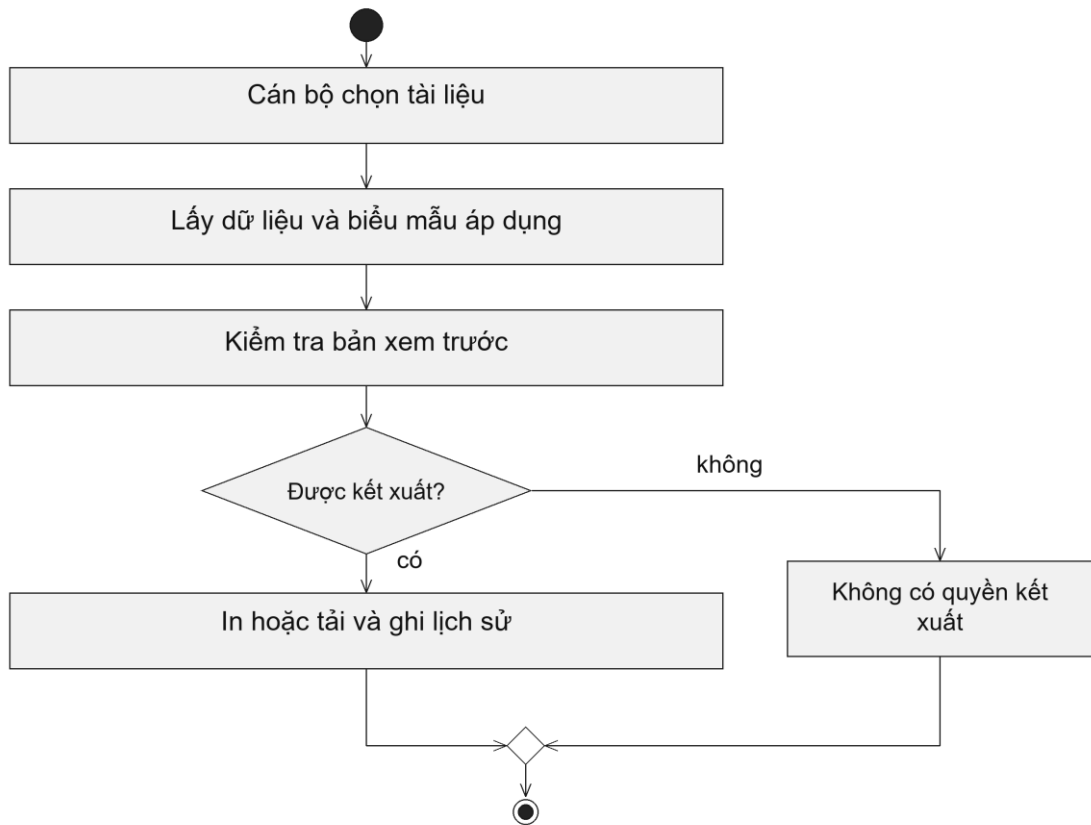
Hình 2.70: MH19; bản thiết kế màn hình in và kết xuất tài liệu

Biểu đồ trình tự UC19 In và kết xuất tài liệu



Hình 2.71: Biểu đồ trình tự của Use case UC19

Biểu đồ hoạt động UC19 In và kết xuất tài liệu



Hình 2.72: Biểu đồ hoạt động của Use case UC19

UC20. Gửi thông báo và nhắc việc

Bảng 2.23: Đặc tả UC20

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC20. Gửi thông báo về hồ sơ và nhắc cán bộ thực hiện công việc đến hạn.
Tác nhân chính	Cán bộ được giao.
Tiền điều kiện	Người gửi hoặc tác vụ tự động được phép gửi thông báo. Người nhận và kênh liên lạc đã được xác định.
Đầu vào	Sự kiện, người nhận, nội dung, kênh
Luồng chính	1. Cán bộ chọn sự kiện cần thông báo hoặc thiết lập lịch nhắc. 2. Hệ thống lấy người nhận và nội dung được phép gửi. 3. Hệ thống chuyển thông báo qua kênh đã được xác nhận. 4. Cán bộ theo dõi thông báo đã gửi được hay cần gửi lại.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Tin nhắn không chứa nội dung hồ sơ cần bảo vệ. Khi gửi lại, hệ thống giữ mã thông báo để tránh tạo nhiều thông báo cho cùng một sự kiện.
Hậu điều kiện	Thông báo có người nhận, thời điểm gửi và kết quả gửi; lỗi gửi được theo dõi để xử lý tiếp.
Truy vết	Màn hình MH20. Thao tác thiết kế: lapThongBao. Kịch bản kiểm thử: OO20A đến OO20E.

Người nộp cần được thông báo khi hồ sơ được tiếp nhận, yêu cầu bổ sung hoặc có kết quả. Cán bộ cần được nhắc khi công việc sắp đến hạn. Nội dung thông báo nên nêu việc cần làm và cách mở hồ sơ, thay vì gửi toàn bộ dữ liệu hồ sơ qua tin nhắn.

MH20 Gửi thông báo và nhắc việc

Thông tin hồ sơ
 Cơ quan xử lý
 Người được giao
 Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem
 Sự kiện, người nhận, nội dung, kênh

Đúng người nhận và kênh gửi

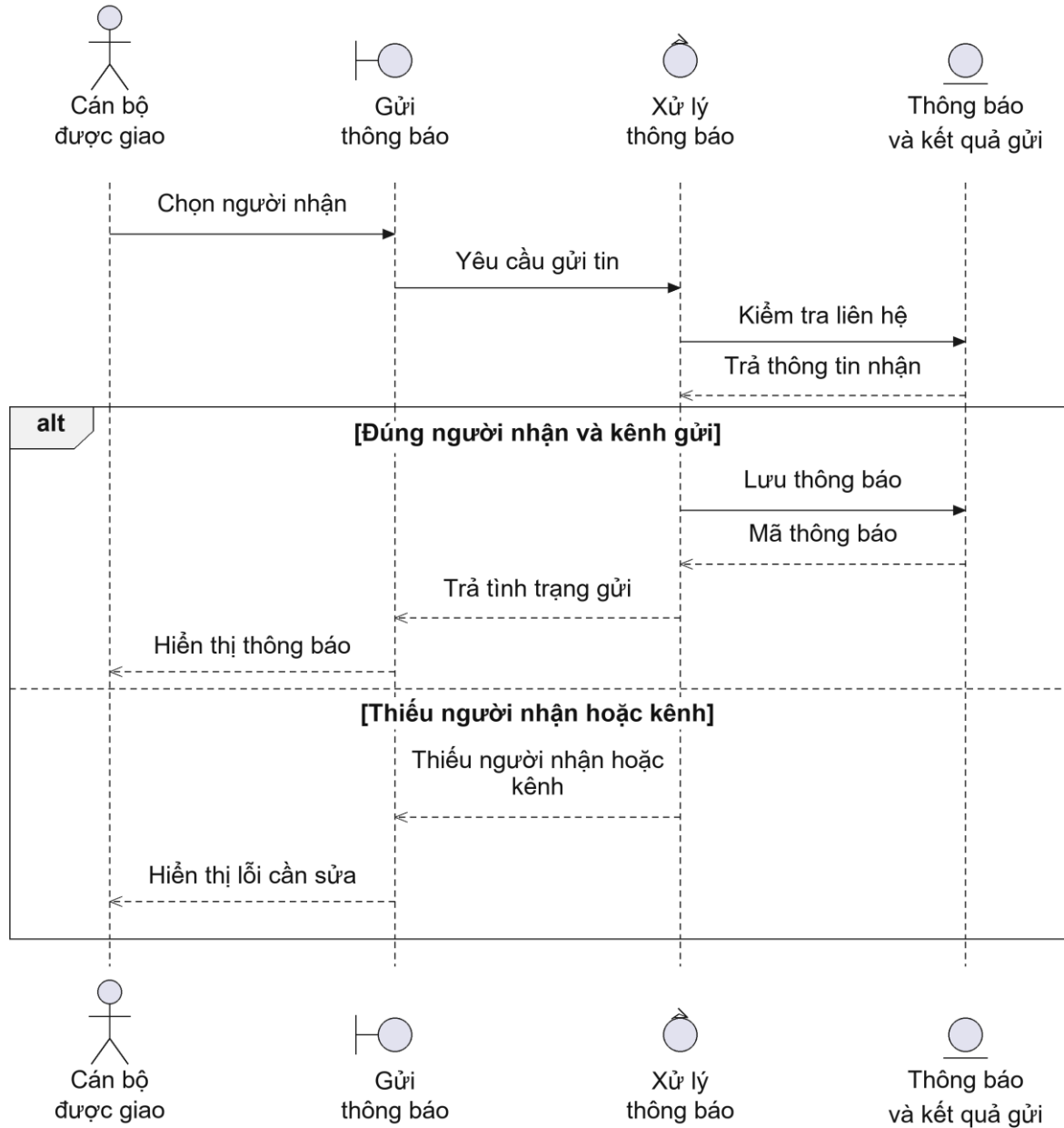
Gửi thông báo

Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

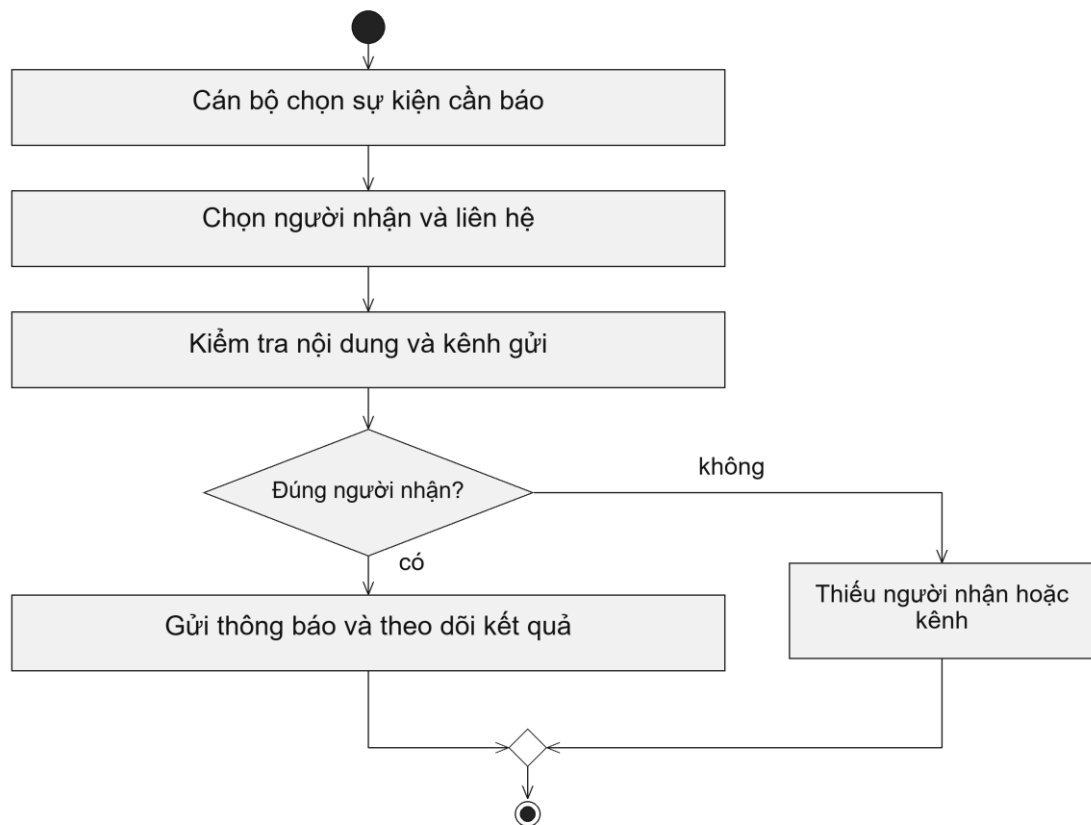
Hình 2.73: MH20; bản thiết kế màn hình gửi thông báo và nhắc việc

Biểu đồ trình tự UC20 Gửi thông báo và nhắc việc



Hình 2.74: Biểu đồ trình tự của Use case UC20

Biểu đồ hoạt động UC20 Gửi thông báo và nhắc việc



Hình 2.75: Biểu đồ hoạt động của Use case UC20

UC21. Tra cứu theo phạm vi

Bảng 2.24: Đặc tả UC21

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC21. Tìm hồ sơ theo từ khóa và bộ lọc trong phạm vi người dùng được phép xem.
Tác nhân chính	Người được cấp quyền.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và được xác định quyền xem hồ sơ theo cơ quan hoặc quan hệ với hồ sơ.
Đầu vào	Từ khóa, bộ lọc, mục đích, trang kết quả

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Người dùng nhập mã hồ sơ, tên hoặc từ khóa. 2. Người dùng chọn bộ lọc về thời gian, thủ tục và cơ quan trong phạm vi được giao. 3. Hệ thống lọc quyền trước khi tìm và tính số kết quả. 4. Người dùng mở hồ sơ hoặc tải danh sách khi có quyền tương ứng.
Ngoại lệ	Hệ thống không để số lượng kết quả hoặc gợi ý từ khóa làm lộ hồ sơ ngoài quyền truy cập. Không có kết quả phù hợp được thông báo rõ ràng.
Hậu điều kiện	Danh sách trả về chỉ gồm hồ sơ người dùng được phép xem. Việc tìm kiếm không sửa hồ sơ.
Truy vết	Màn hình MH21. Thao tác thiết kế: tìmKiemCoQuyen. Kịch bản kiểm thử: OO21A đến OO21D.

Tra cứu hồ sơ phải kiểm tra quyền ngay khi lấy dữ liệu. Nếu chỉ ẩn dòng trên màn hình sau khi đã tải dữ liệu, người dùng vẫn có thể đọc thông tin không thuộc quyền của mình. Vì vậy, cả danh sách, tổng số kết quả và tệp tải về phải dùng cùng phạm vi được phép xem.

MH21 Tra cứu theo phạm vi

Thông tin hồ sơ
 Cơ quan xử lý
 Người được giao
 Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem
 Từ khóa, bộ lọc, mục đích, trang kết quả

Bộ lọc trong phạm vi được giao

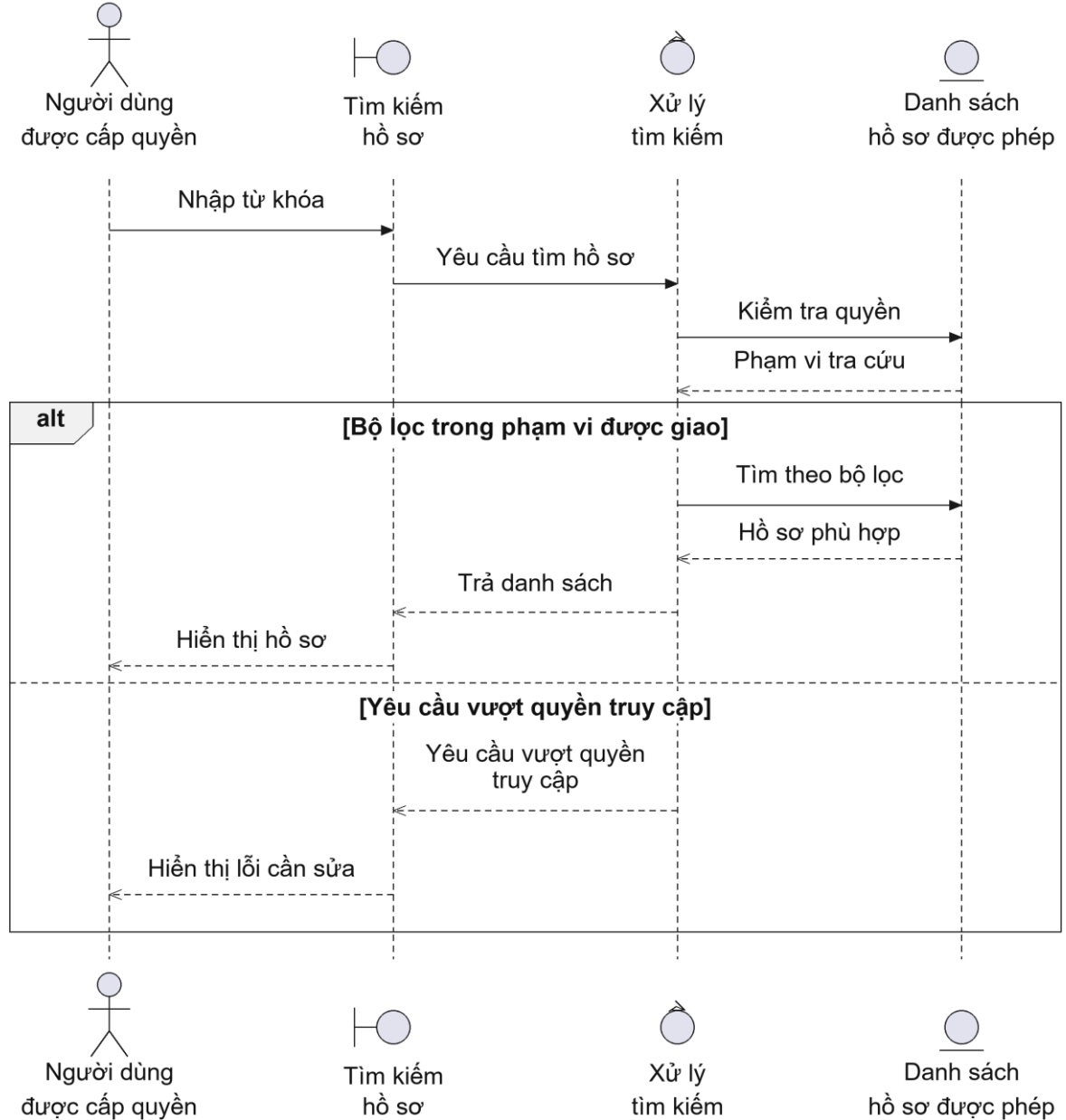
Tìm hồ sơ

Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

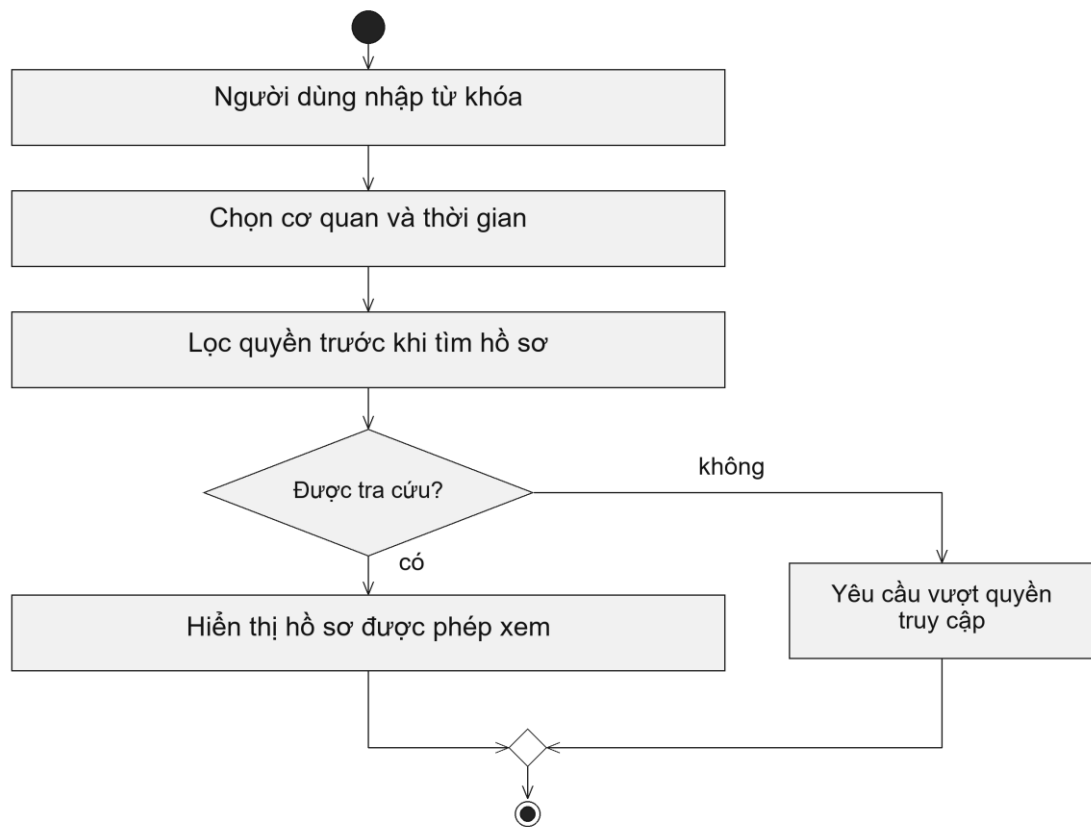
Hình 2.76: MH21; bản thiết kế màn hình tra cứu theo phạm vi

Biểu đồ trình tự UC21 Tra cứu theo phạm vi



Hình 2.77: Biểu đồ trình tự của Use case UC21

Biểu đồ hoạt động UC21 Tra cứu theo phạm vi



Hình 2.78: Biểu đồ hoạt động của Use case UC21

UC22. Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ

Bảng 2.25: Đặc tả UC22

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC22. Giúp cán bộ tìm hướng dẫn và văn bản còn hiệu lực để xử lý một thủ tục.
Tác nhân chính	Cán bộ được giao.
Tiền điều kiện	Cán bộ có quyền tra cứu tài liệu; tài liệu có nguồn và ngày bắt đầu áp dụng được xác định.
Đầu vào	Câu hỏi, thủ tục và ngày áp dụng

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Cán bộ chọn thủ tục và ngày áp dụng cần tra cứu. 2. Cán bộ nhập nội dung cần tìm. 3. Hệ thống tìm tài liệu phù hợp và hiển thị nguồn, thời gian áp dụng. 4. Cán bộ đọc văn bản và đối chiếu trước khi quyết định xử lý hồ sơ.
Ngoại lệ	Tài liệu hết hiệu lực phải có cảnh báo và liên kết tới tài liệu thay thế khi đã xác định. Kết quả tra cứu không tự phê duyệt hoặc từ chối hồ sơ.
Hậu điều kiện	Cán bộ nhận được tài liệu phù hợp với thủ tục và thời điểm cần tra cứu.
Truy vết	Màn hình MH22. Thao tác thiết kế: traCuuCanCu. Kịch bản kiểm thử: OO22A đến OO22D.

Hướng dẫn hỗ trợ cán bộ hiểu cách xử lý, nhưng không thay cho việc đọc văn bản áp dụng. Khi quy định thay đổi, hệ thống cần giữ tài liệu cũ để giải thích cách xử lý hồ sơ ở thời điểm trước, đồng thời chỉ rõ tài liệu nào đang được sử dụng.

MH22 Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ

Thông tin hồ sơ
 Cơ quan xử lý
 Người được giao
 Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem
 Câu hỏi, thủ tục và ngày áp dụng

Tài liệu phù hợp và còn hiệu lực

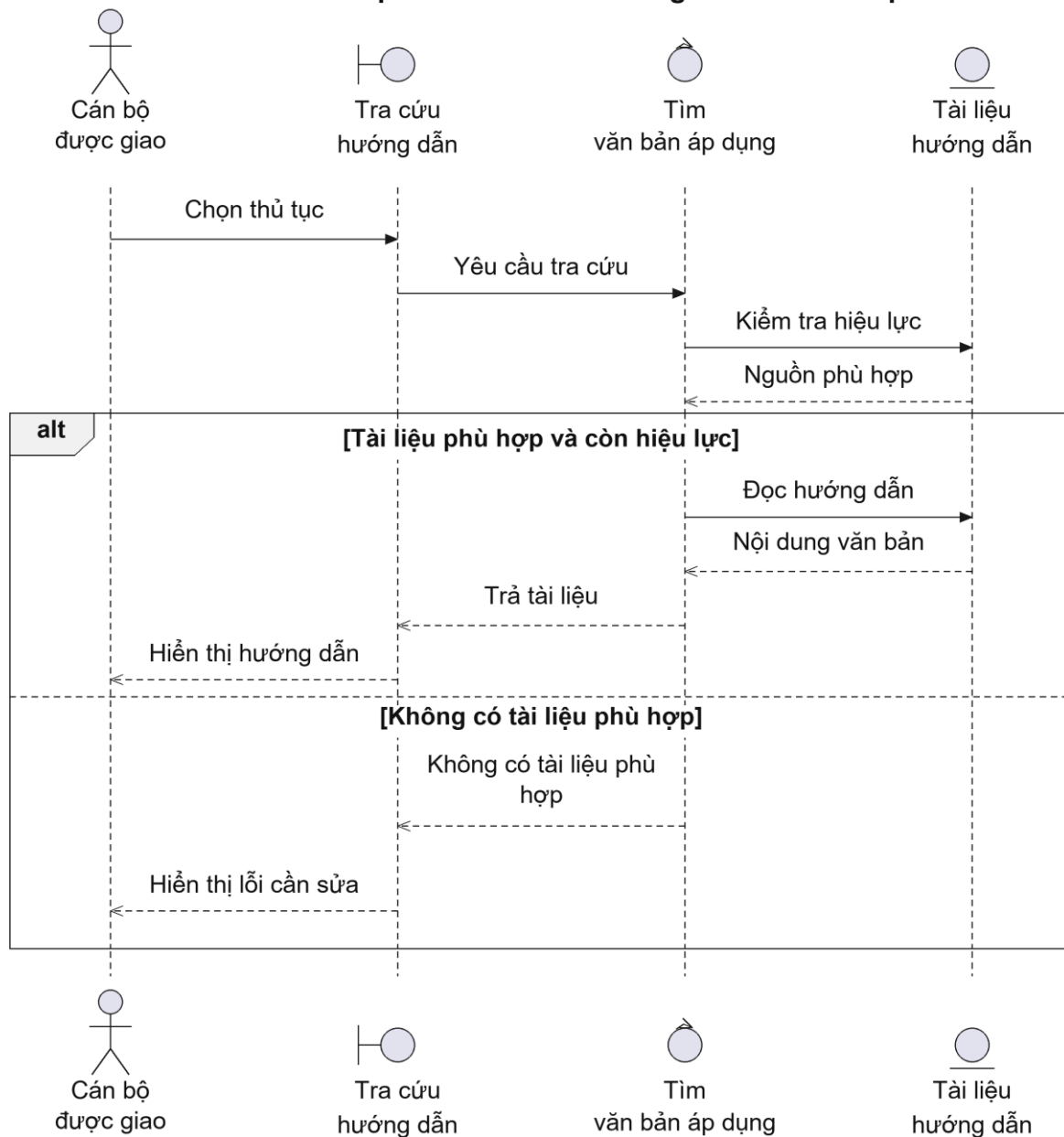
Tìm hướng dẫn

Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

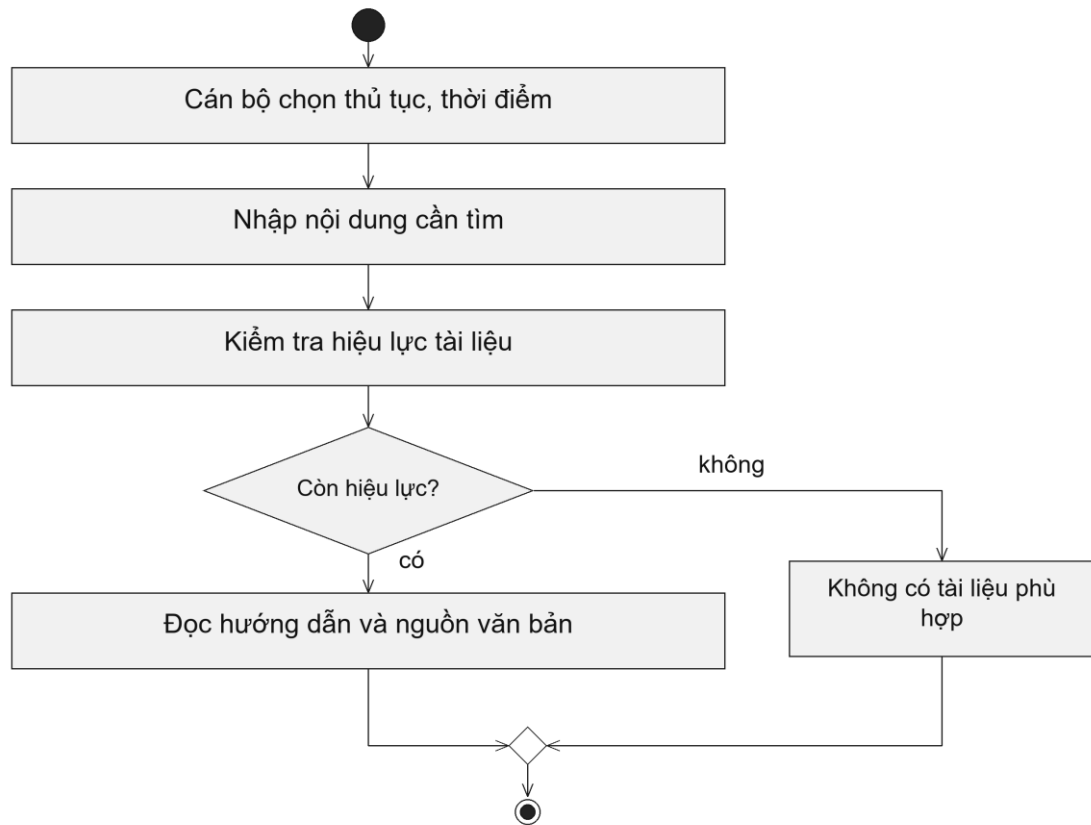
Hình 2.79: MH22; bản thiết kế màn hình tra cứu hướng dẫn cho cán bộ

Biểu đồ trình tự UC22 Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ



Hình 2.80: Biểu đồ trình tự của Use case UC22

Biểu đồ hoạt động UC22 Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ



Hình 2.81: Biểu đồ hoạt động của Use case UC22

UC35. Gửi phản ánh và đánh giá

Bảng 2.26: Đặc tả UC35

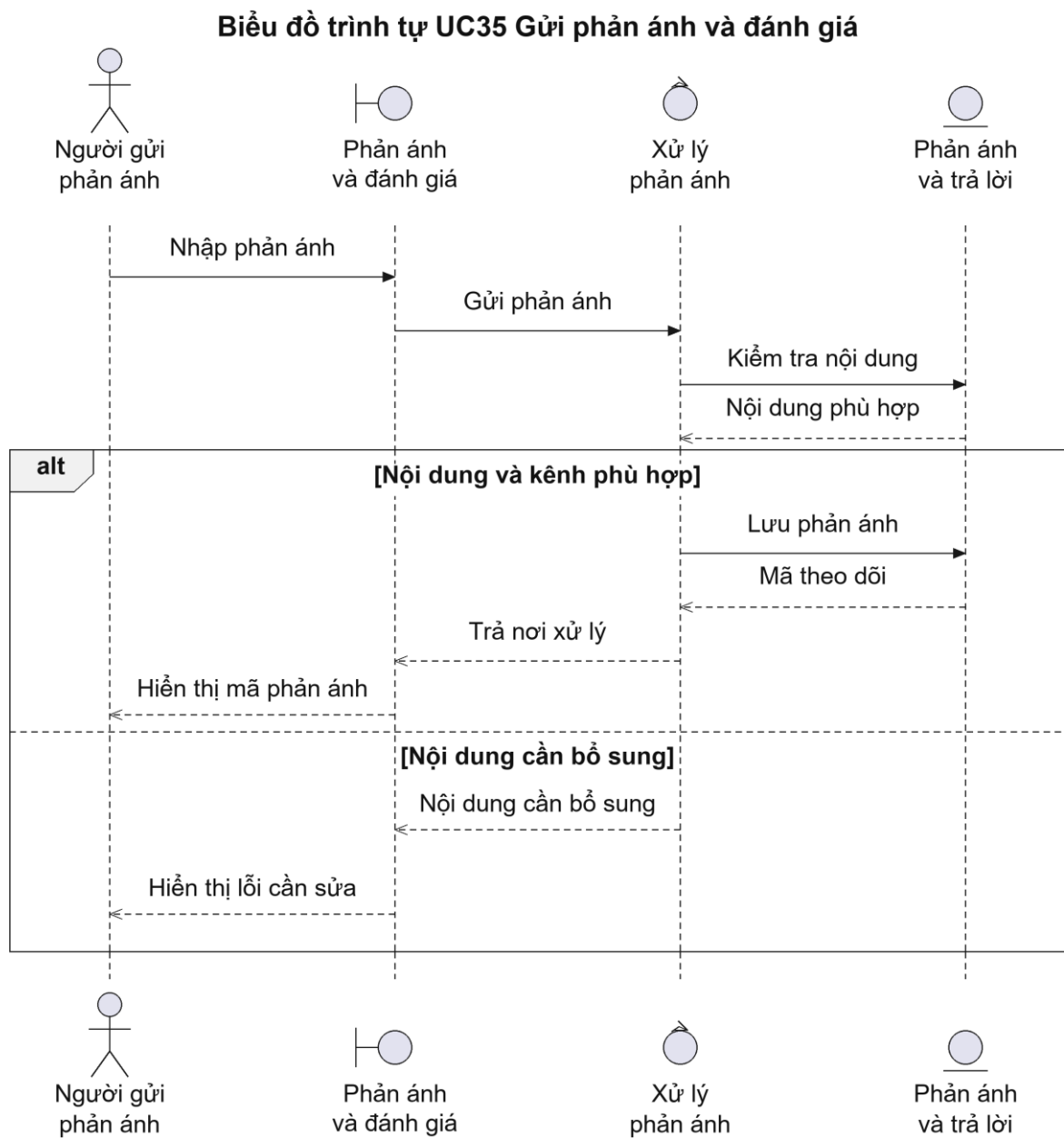
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC35. Tiếp nhận phản ánh hoặc đánh giá của người dân và theo dõi việc trả lời.
Tác nhân chính	Người yêu cầu.
Tiền điều kiện	Người gửi sử dụng đúng kênh phản ánh hoặc đánh giá; thông tin liên hệ đáp ứng yêu cầu của kênh tiếp nhận.
Đầu vào	Loại phản ánh, nội dung, liên hệ, hồ sơ nếu có

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Người gửi chọn loại phản ánh hoặc đánh giá. 2. Người gửi nhập nội dung, thông tin liên hệ và hồ sơ liên quan nếu có. 3. Hệ thống ghi nhận nội dung và cấp mã theo dõi. 4. Đơn vị được giao trả lời; người gửi xem kết quả hoặc yêu cầu làm rõ.
Ngoại lệ	Phản ánh không tự thay đổi quyết định giải quyết hồ sơ. Nội dung khiếu nại phải được hướng dẫn theo quy trình tiếp nhận có thẩm quyền riêng.
Hậu điều kiện	Phản ánh có mã, nơi xử lý và lịch sử trả lời. Đánh giá được ghi đúng hồ sơ hoặc dịch vụ liên quan.
Truy vết	Màn hình MH35. Thao tác thiết kế: guiPhanAnh. Kịch bản kiểm thử: OO35A đến OO35E.

Người dân cần theo dõi được phản ánh đã gửi, đơn vị đang xử lý và nội dung trả lời. Hệ thống phải phân biệt đánh giá chất lượng phục vụ với phản ánh cần giải quyết. Cả hai đều không thay cho việc nộp hồ sơ mới hoặc thực hiện thủ tục khiếu nại theo quy định.

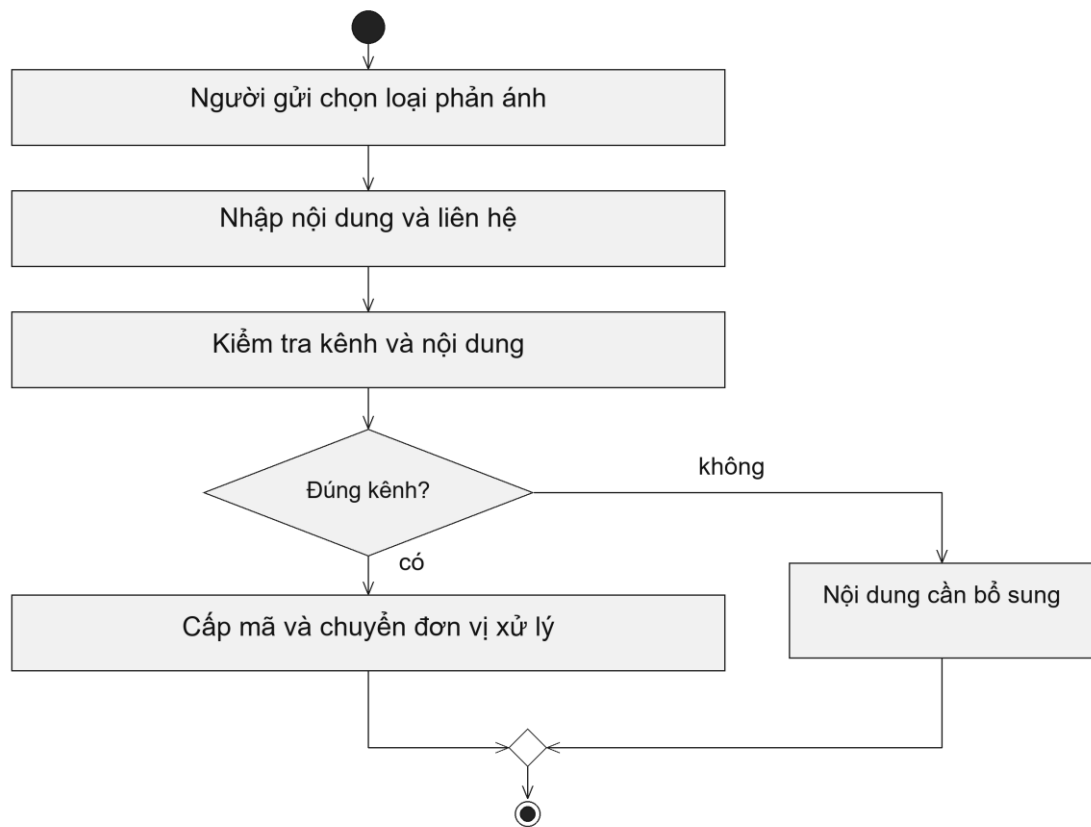
MH35 Gửi phản ánh và đánh giá	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Loại phản ánh, nội dung, liên hệ, hồ sơ nếu có Nội dung và kênh phù hợp Gửi phản ánh Quay lại Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.82: MH35; bản thiết kế màn hình gửi phản ánh và đánh giá



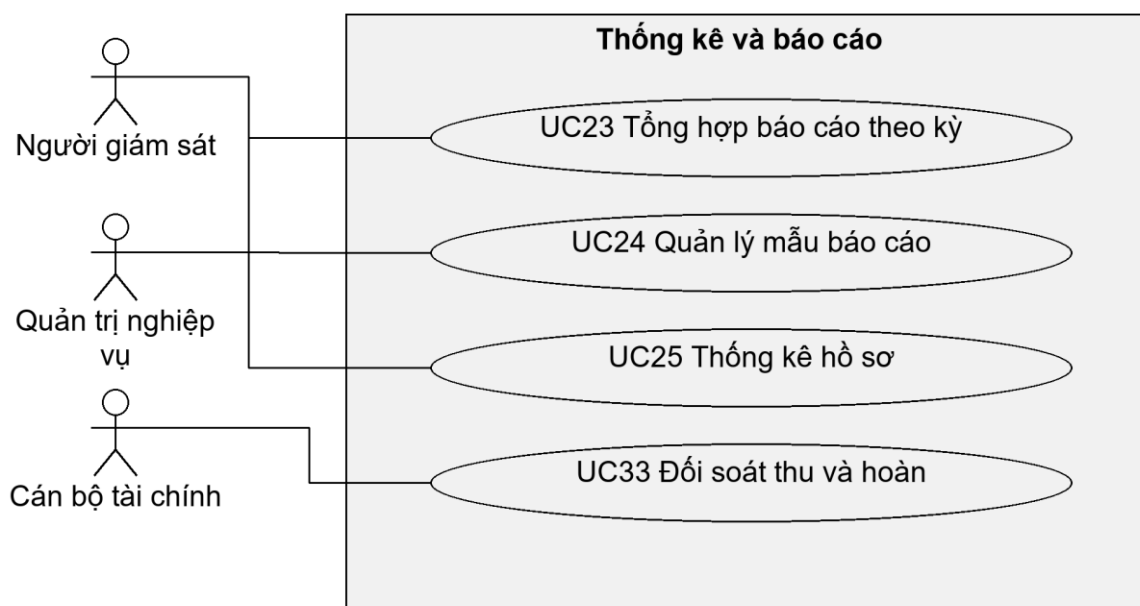
Hình 2.83: Biểu đồ trình tự của Use case UC35

Biểu đồ hoạt động UC35 Gửi phản ánh và đánh giá



Hình 2.84: Biểu đồ hoạt động của Use case UC35

2.7. Nhóm 6: Thống kê và báo cáo



Hình 2.85: Use case nhóm 6

UC23. Tổng hợp báo cáo theo kỳ

Bảng 2.27: Đặc tả UC23

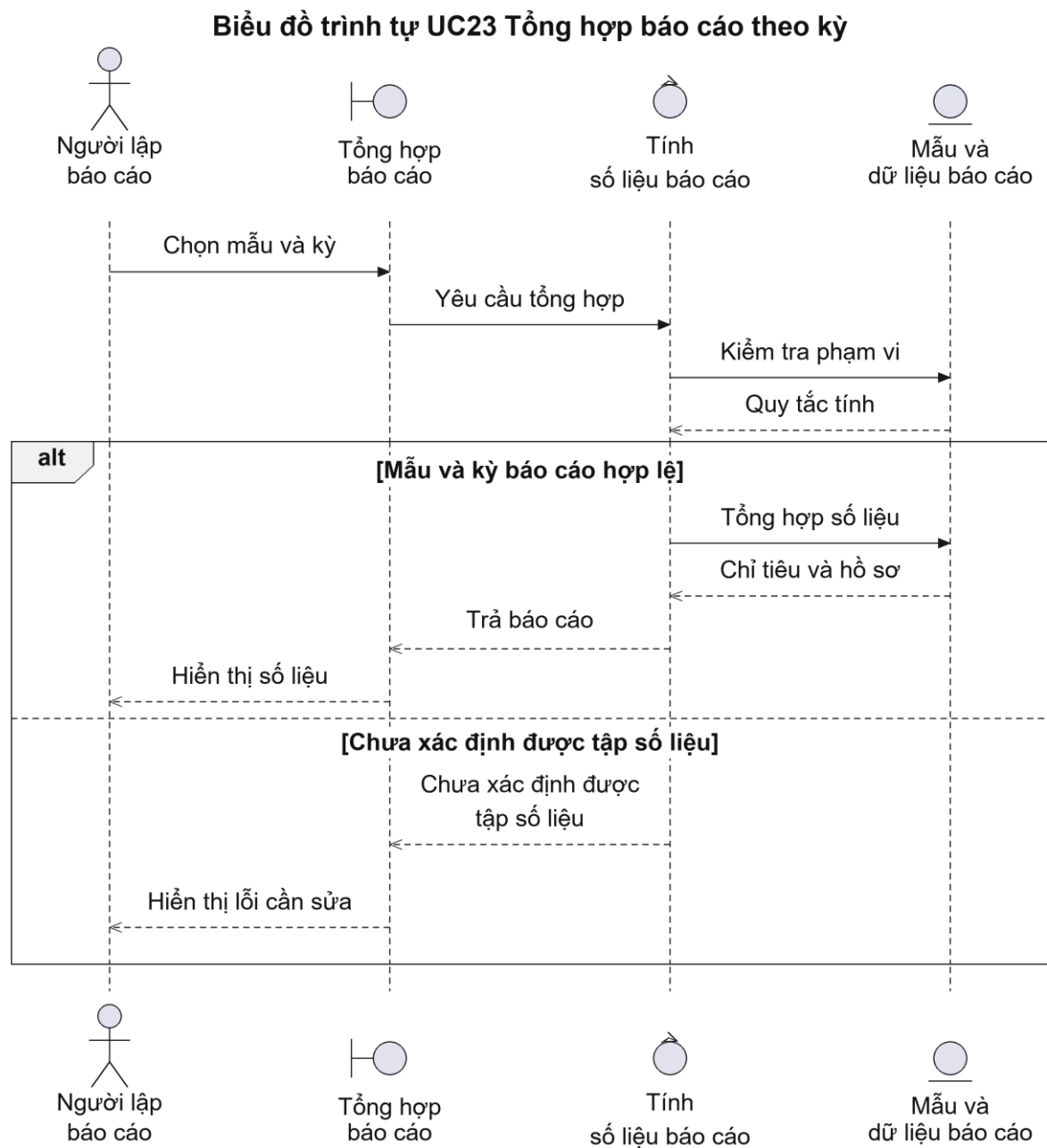
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC23. Tổng hợp báo cáo hồ sơ theo mẫu và kỳ báo cáo được chọn.
Tác nhân chính	Người giám sát.
Tiền điều kiện	Người lập báo cáo có quyền xem số liệu của cơ quan. Mẫu và kỳ báo cáo đã được xác định.
Đầu vào	Mẫu, kỳ, cơ quan, thời điểm chốt
Luồng chính	1. Người dùng chọn mẫu báo cáo và kỳ số liệu. 2. Hệ thống xác định tập hồ sơ, thời điểm lấy số liệu và quy tắc tính. 3. Hệ thống tổng hợp; người dùng kiểm tra các tổng và hồ sơ tạo nên số liệu. 4. Người dùng kết xuất báo cáo có thời điểm lập và phạm vi cơ quan.
Ngoại lệ	Hồ sơ liên thông xuất hiện ở nhiều hệ thống phải được nhận diện để không đếm trùng. Không cộng các số liệu khác kỳ hoặc khác cách tính.

Thành phần	Nội dung
Hậu điều kiện	Báo cáo có mẫu, kỳ, phạm vi và thời điểm lấy số liệu rõ ràng; hồ sơ nguồn không bị sửa.
Truy vết	Màn hình MH23. Thao tác thiết kế: tongHopBaoCao. Kịch bản kiểm thử: OO23A đến OO23D.

Một báo cáo cần giải thích được số liệu lấy từ những hồ sơ nào. Chẳng hạn, số hồ sơ đã giải quyết trong tháng phải dựa trên mốc hoàn thành của cùng kỳ và cùng phạm vi cơ quan. Người kiểm tra báo cáo cần mở được danh sách hồ sơ góp vào từng chỉ tiêu để đối chiếu khi phát hiện chênh lệch.

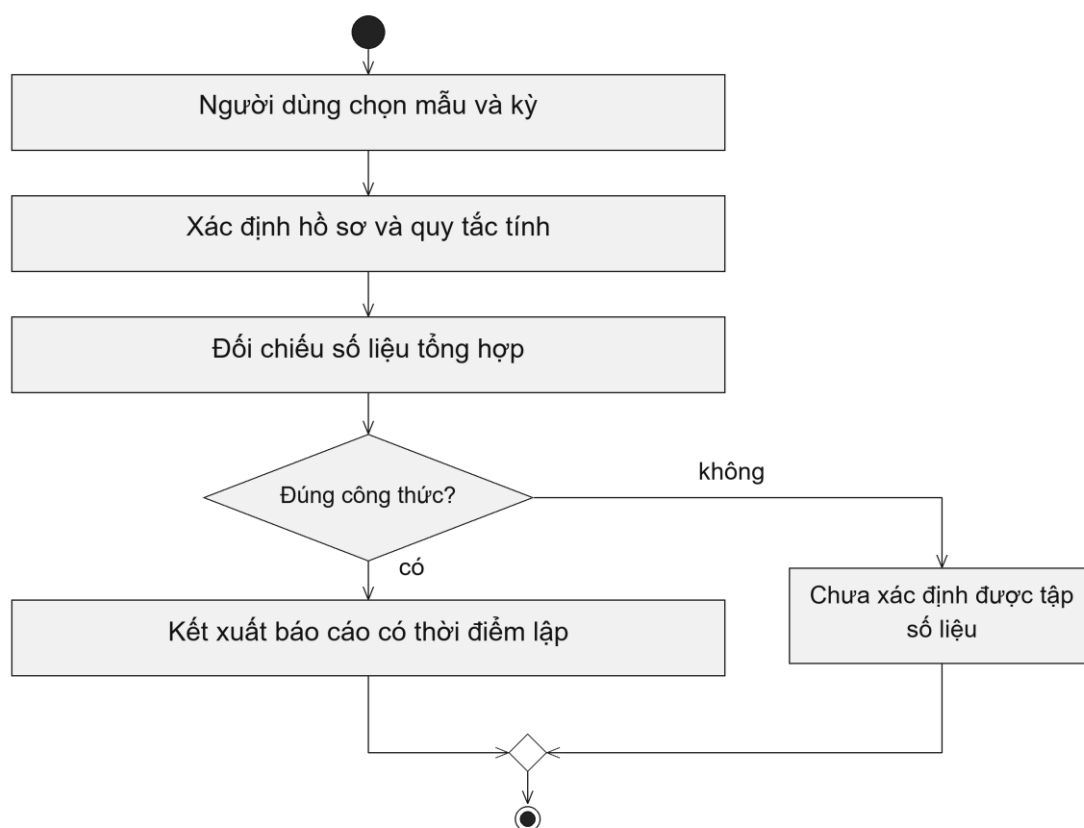
MH23 Tổng hợp báo cáo theo kỳ	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Mẫu, kỳ, cơ quan, thời điểm chốt
	Mẫu và kỳ báo cáo hợp lệ
	Lập báo cáo Quay lại
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế	

Hình 2.86: MH23; bản thiết kế màn hình tổng hợp báo cáo theo kỳ



Hình 2.87: Biểu đồ trình tự của Use case UC23

Biểu đồ hoạt động UC23 Tổng hợp báo cáo theo kỳ



Hình 2.88: Biểu đồ hoạt động của Use case UC23

UC24. Quản lý mẫu báo cáo

Bảng 2.28: Đặc tả UC24

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC24. Quản lý biểu mẫu và công thức tính của các báo cáo.
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Người quản trị được giao thiết lập báo cáo; người phê duyệt mẫu đã được xác định.
Đầu vào	Cột, công thức, bộ lọc, hiệu lực

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Người quản trị tạo bản nháp mẫu báo cáo. 2. Người quản trị khai báo cột, công thức, bộ lọc và thời gian áp dụng. 3. Hệ thống tính thử bằng dữ liệu đã biết để người quản trị đối chiếu. 4. Người có thẩm quyền duyệt mẫu; hệ thống công bố mẫu từ ngày áp dụng.
Ngoại lệ	Nếu công thức tính thử cho kết quả sai, mẫu chưa được công bố. Sửa công thức phải tạo phiên bản mới, không làm thay đổi báo cáo đã lập trước đó.
Hậu điều kiện	Mẫu được công bố với công thức và thời gian áp dụng. Các báo cáo đã chốt giữ mẫu đã sử dụng.
Truy vết	Màn hình MH24. Thao tác thiết kế: congBoMauBaoCao. Kịch bản kiểm thử: OO24A đến OO24E.

Mẫu báo cáo phải quy định rõ cách tính từng chỉ tiêu. Ví dụ, mẫu cần xác định hồ sơ đã rút có được đưa vào tổng số tiếp nhận hay không. Khi cách tính thay đổi, việc lưu phiên bản giúp người đọc hiểu vì sao hai báo cáo của các thời kỳ có số liệu khác nhau.

MH24 Quản lý mẫu báo cáo

Thông tin hồ sơ
 Cơ quan xử lý
 Người được giao
 Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem
 Cột, công thức, bộ lọc, hiệu lực

Mẫu đã được kiểm tra và duyệt

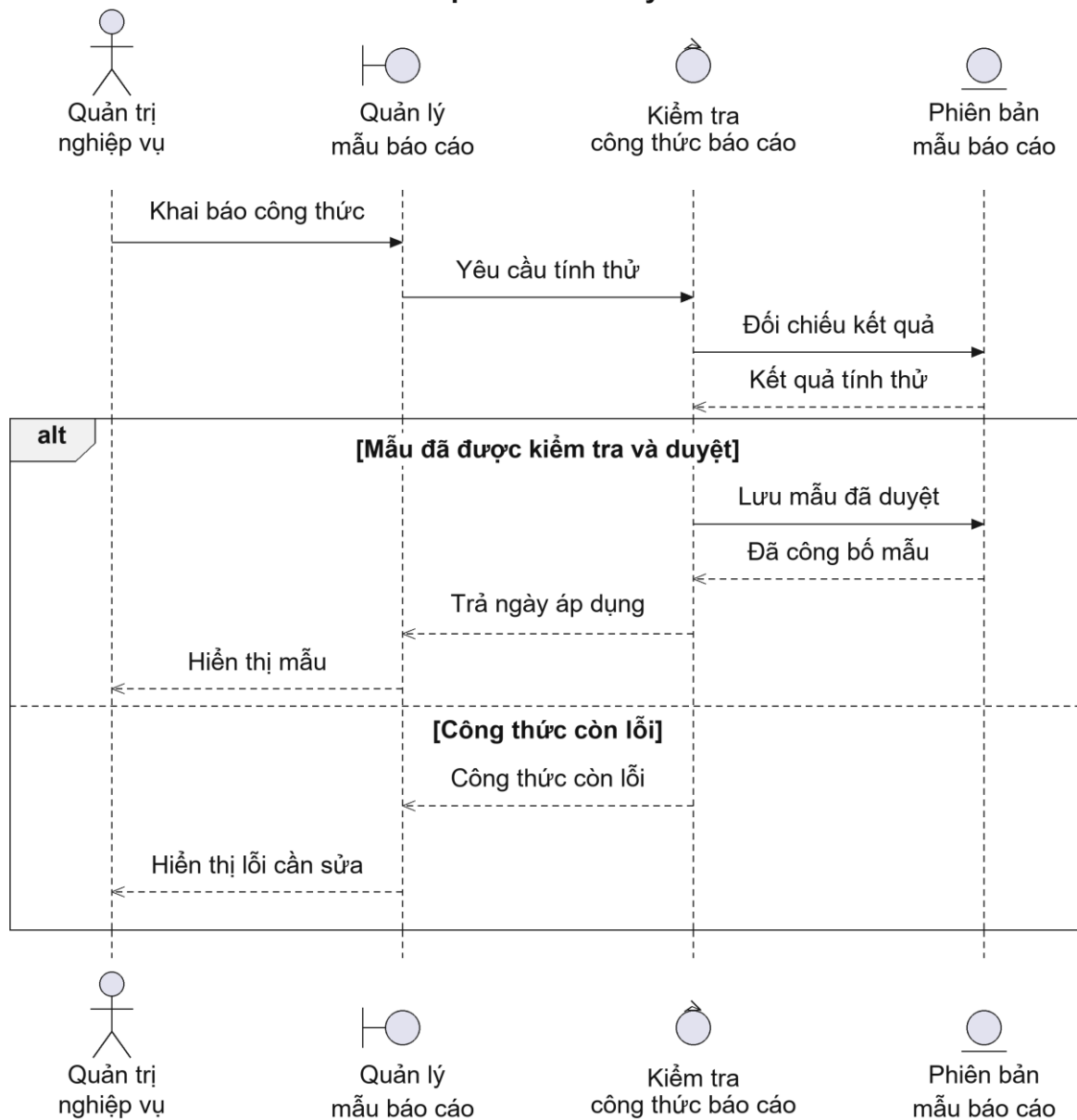
Trình duyệt mẫu

Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

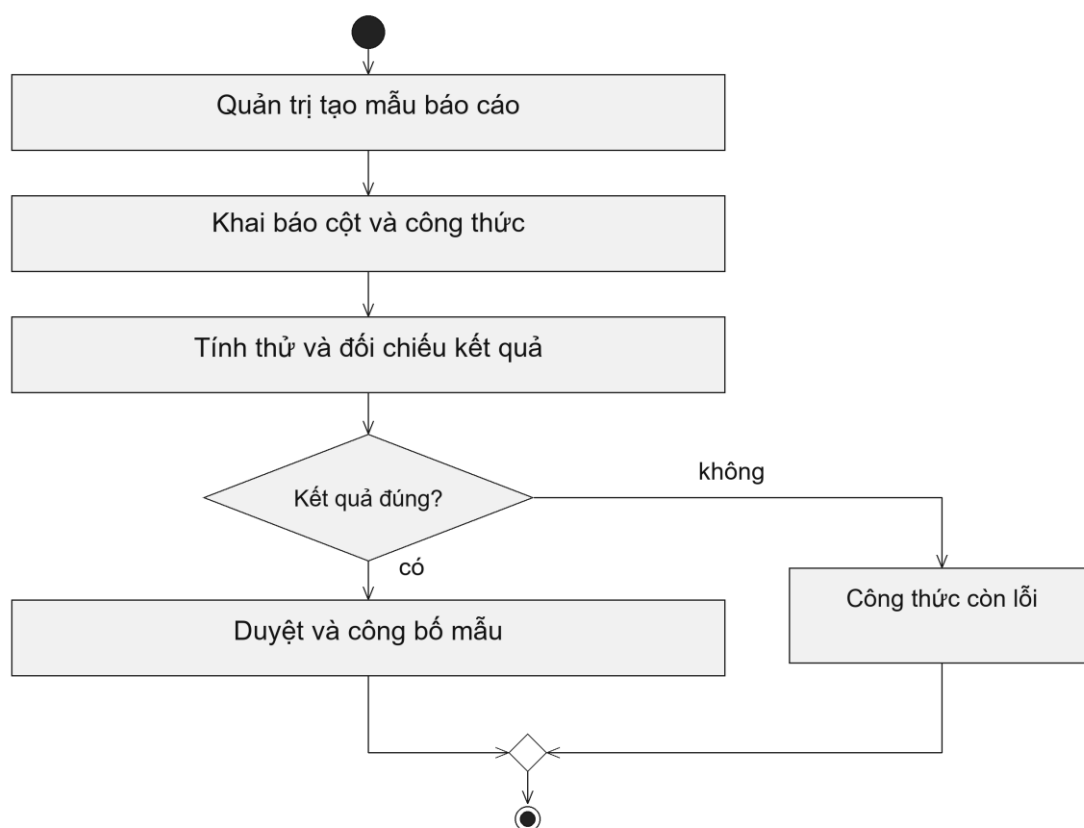
Hình 2.89: MH24; bản thiết kế màn hình quản lý mẫu báo cáo

Biểu đồ trình tự UC24 Quản lý mẫu báo cáo



Hình 2.90: Biểu đồ trình tự của Use case UC24

Biểu đồ hoạt động UC24 Quản lý mẫu báo cáo



Hình 2.91: Biểu đồ hoạt động của Use case UC24

UC25. Thống kê hồ sơ

Bảng 2.29: Đặc tả UC25

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC25. Thống kê số lượng và tình trạng hồ sơ theo cơ quan, thủ tục và thời gian.
Tác nhân chính	Người giám sát.
Tiền điều kiện	Người dùng được xem số liệu trong phạm vi thống kê và biết cách tính chỉ tiêu được chọn.
Đầu vào	Chiều phân tích, phạm vi, kỳ, mốc nguồn

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Người dùng chọn chỉ tiêu cần xem. 2. Người dùng chọn cơ quan, thủ tục và khoảng thời gian. 3. Hệ thống tính theo quy tắc của chỉ tiêu và ghi thời điểm cập nhật. 4. Người dùng xem biểu đồ, bảng số liệu và danh sách hồ sơ để đối chiếu.
Ngoại lệ	Nếu dữ liệu chưa đồng bộ đủ, hệ thống cảnh báo số liệu có thể chậm cập nhật. Lỗi đồng bộ không được dùng để kết luận hồ sơ chưa hoàn thành.
Hậu điều kiện	Số liệu có phạm vi, kỳ và thời điểm cập nhật rõ ràng; người dùng mở được hồ sơ tạo nên kết quả.
Truy vết	Màn hình MH25. Thao tác thiết kế: thôngKeHoSo. Kịch bản kiểm thử: OO25A đến OO25D.

Thống kê hỗ trợ theo dõi tình hình xử lý nhưng cần có cách tính thống nhất. Tỷ lệ đúng hạn phải nêu rõ tập hồ sơ dùng làm mẫu số và các trường hợp được loại trừ. Hệ thống cũng cần tách số hồ sơ phải bổ sung khỏi tổng số lần bổ sung để người đọc không nhầm hai chỉ tiêu.

MH25 Thống kê hồ sơ

Thông tin hồ sơ
 Cơ quan xử lý
 Người được giao
 Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem
 Chiều phân tích, phạm vi, kỳ, mốc nguồn

Phạm vi và chỉ tiêu hợp lệ

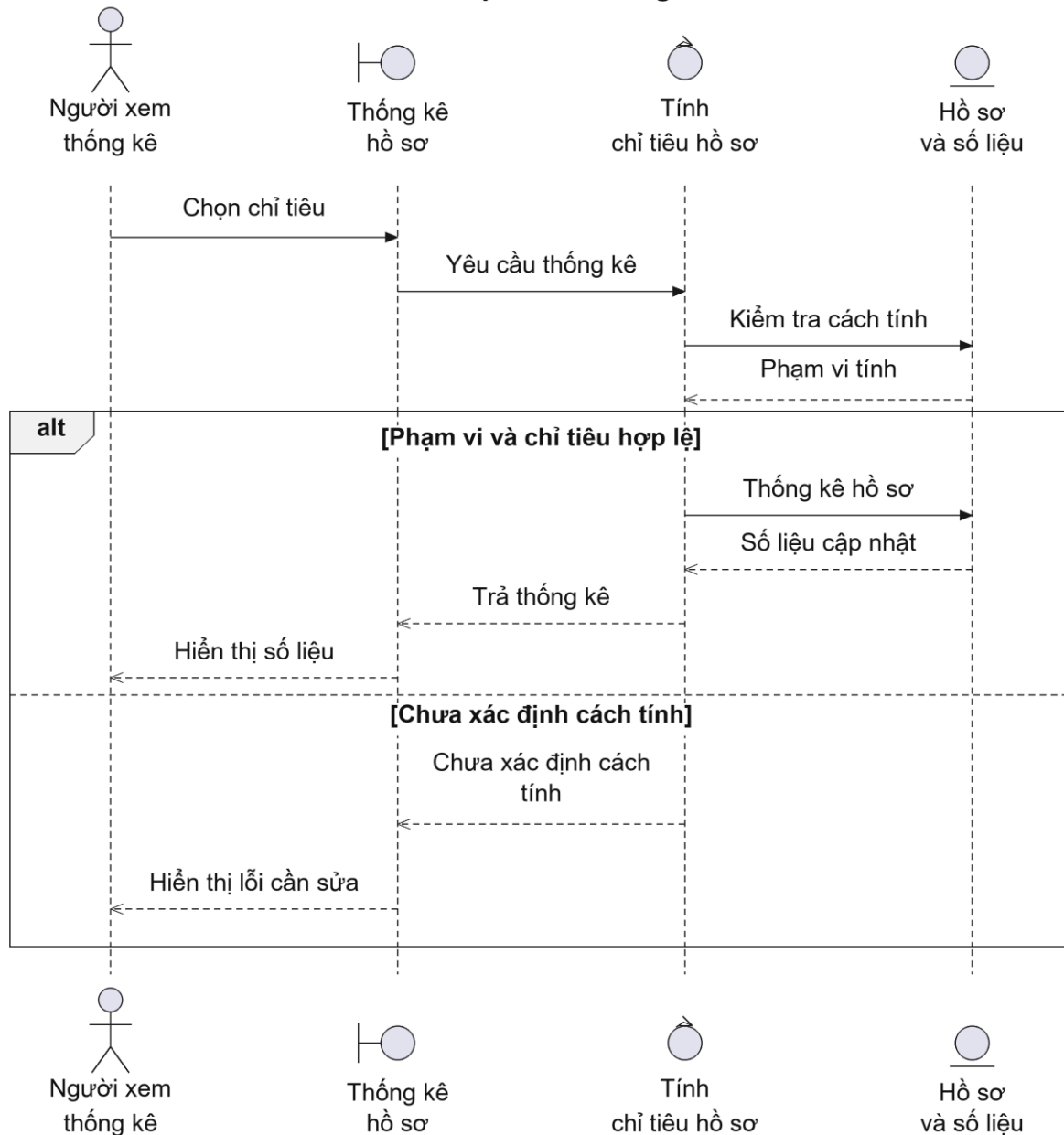
Xem thống kê

Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

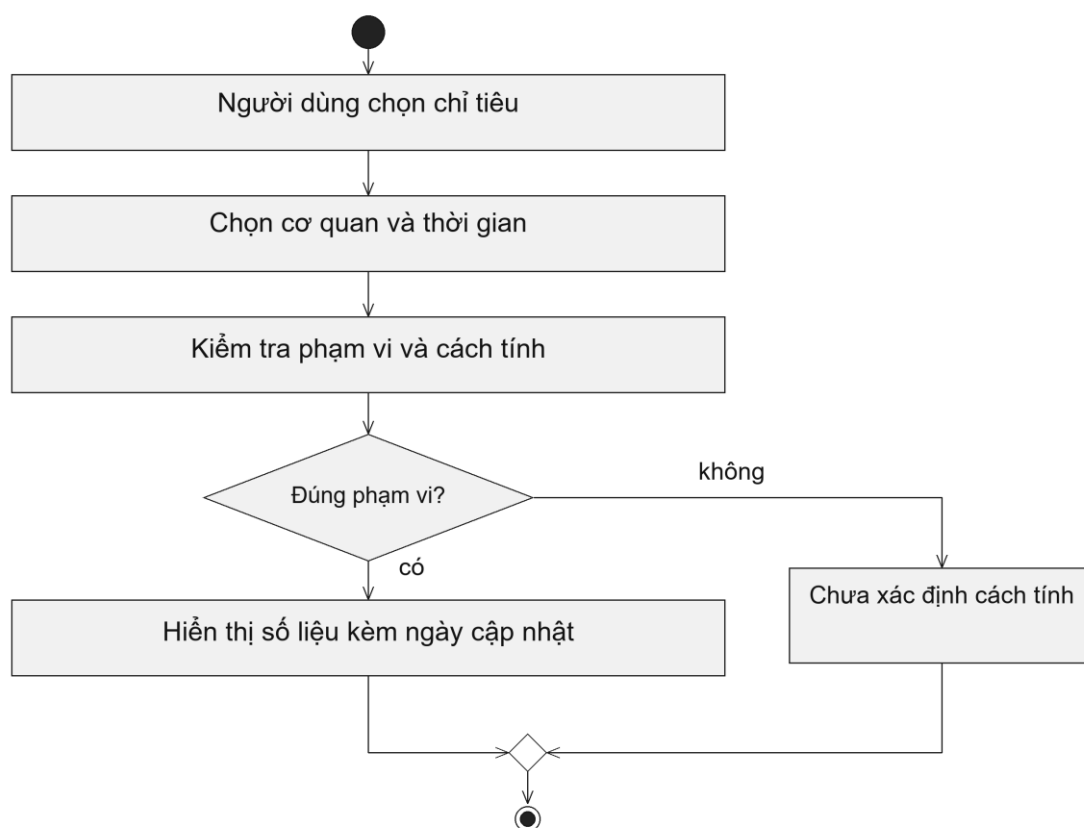
Hình 2.92: MH25; bản thiết kế màn hình thống kê hồ sơ

Biểu đồ trình tự UC25 Thống kê hồ sơ



Hình 2.93: Biểu đồ trình tự của Use case UC25

Biểu đồ hoạt động UC25 Thống kê hồ sơ



Hình 2.94: Biểu đồ hoạt động của Use case UC25

UC33. Đối soát thu và hoàn

Bảng 2.30: Đặc tả UC33

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC33. Đối chiếu giao dịch với khoản thu và xử lý đề nghị hoàn theo thẩm quyền.
Tác nhân chính	Cán bộ tài chính.
Tiền điều kiện	Cán bộ tài chính có quyền đối chiếu. Dữ liệu do đơn vị thanh toán cung cấp đã được xác thực.
Đầu vào	Mã đối tác, giao dịch, tiền, trạng thái, kỳ
Luồng chính	1. Cán bộ lấy dữ liệu giao dịch của kỳ cần đối chiếu. 2. Hệ thống ghép mã giao dịch với khoản thu và hồ sơ. 3. Cán bộ kiểm tra chênh lệch về số tiền hoặc trạng thái. 4. Cán bộ chốt kết quả đối chiếu hoặc lập đề nghị hoàn để người có thẩm quyền duyệt.

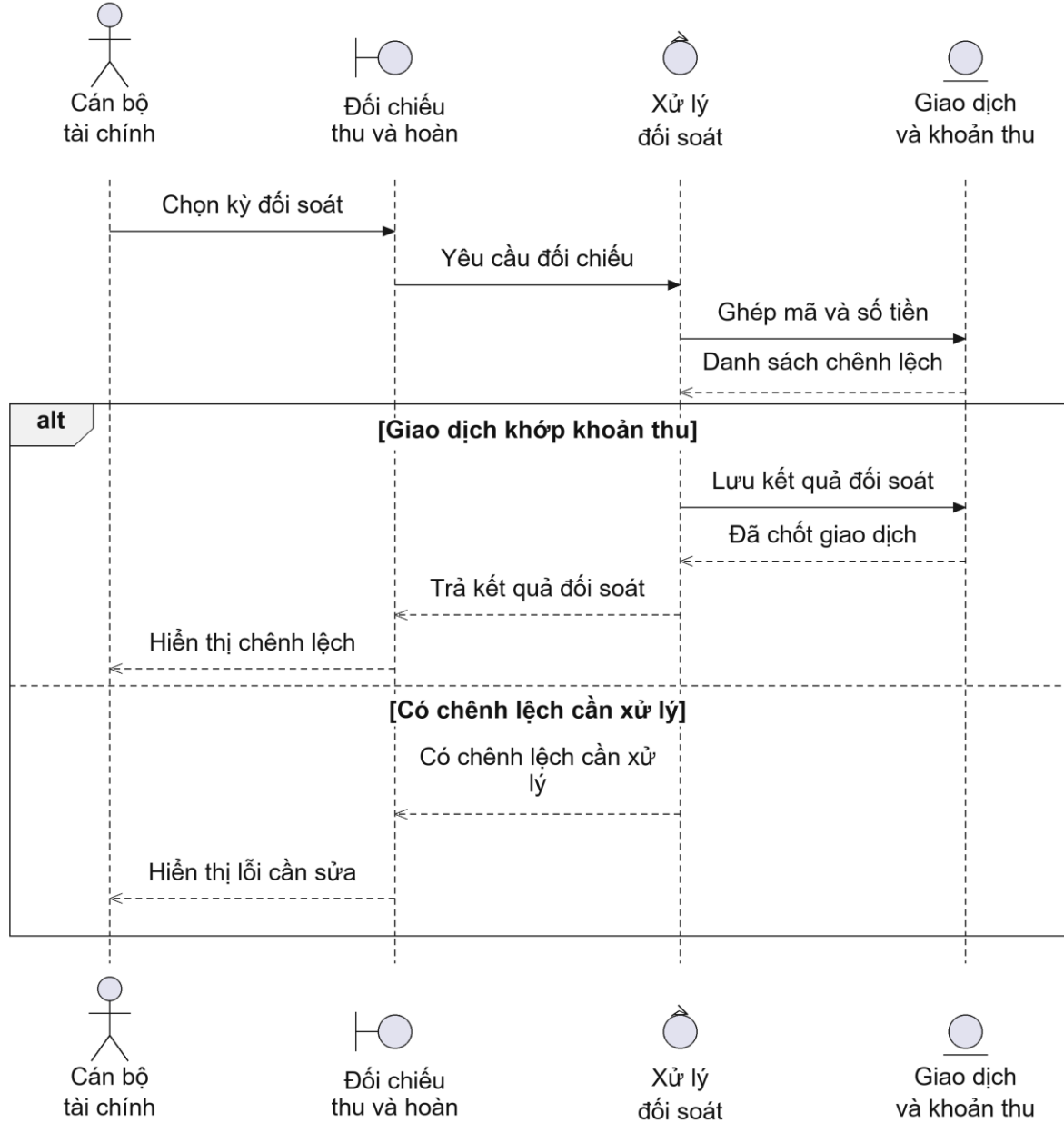
Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Phản hồi gửi lập không được cộng thêm tiền. Giao dịch hoàn phải được duyệt riêng và gắn với khoản thu gốc.
Hậu điều kiện	Giao dịch đã được đối chiếu hoặc có nội dung chênh lệch cần xử lý; đề nghị hoàn có lịch sử phê duyệt.
Truy vết	Màn hình MH33. Thao tác thiết kế: doiSoat. Kịch bản kiểm thử: OO33A đến OO33E.

Đối soát kiểm tra việc ghi nhận thu có khớp với dữ liệu của đơn vị thanh toán hay không. Nếu tiền đã trả nhưng hồ sơ chưa ghi nhận, cán bộ dùng mã giao dịch để làm rõ. Nếu phát sinh hoàn, hệ thống cần theo dõi số tiền hoàn và người duyệt, tránh tính cả khoản đã hoàn vào tiền thu thực tế.

MH33 Đối soát thu và hoàn	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Mã đối tác, giao dịch, tiền, trạng thái, kỳ Giao dịch khớp khoản thu Chốt kết quả đối soát Quay lại Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

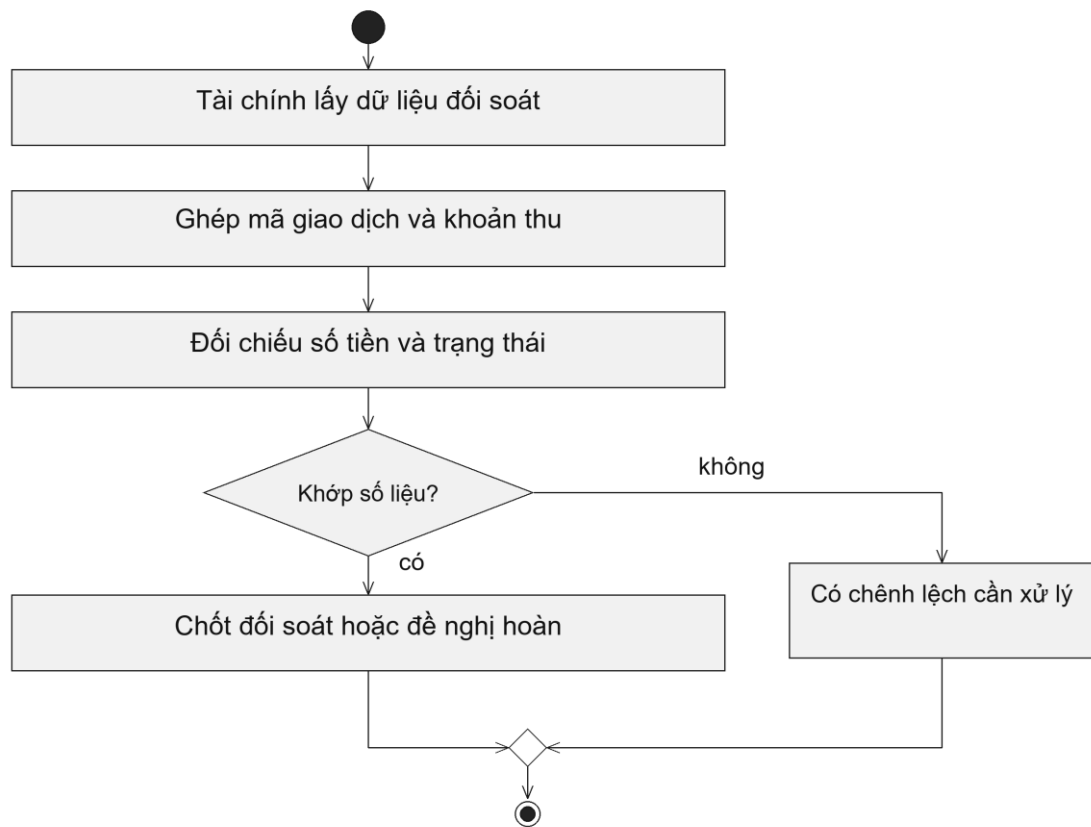
Hình 2.95: MH33; bản thiết kế màn hình đối soát thu và hoàn

Biểu đồ trình tự UC33 Đối soát thu và hoàn



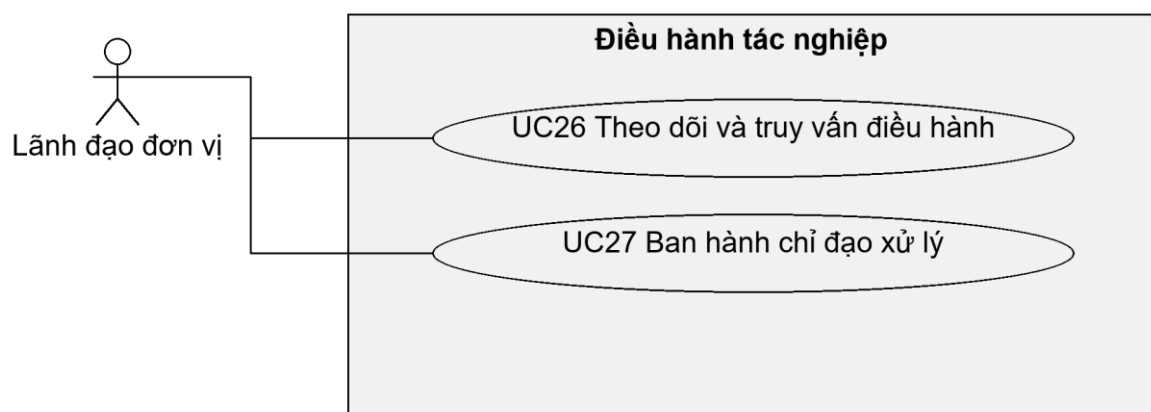
Hình 2.96: Biểu đồ trình tự của Use case UC33

Biểu đồ hoạt động UC33 Đối soát thu và hoàn



Hình 2.97: Biểu đồ hoạt động của Use case UC33

2.8. Nhóm 7: Điều hành tác nghiệp



Hình 2.98: Use case nhóm 7

Bảng 2.31: Đặc tả UC26

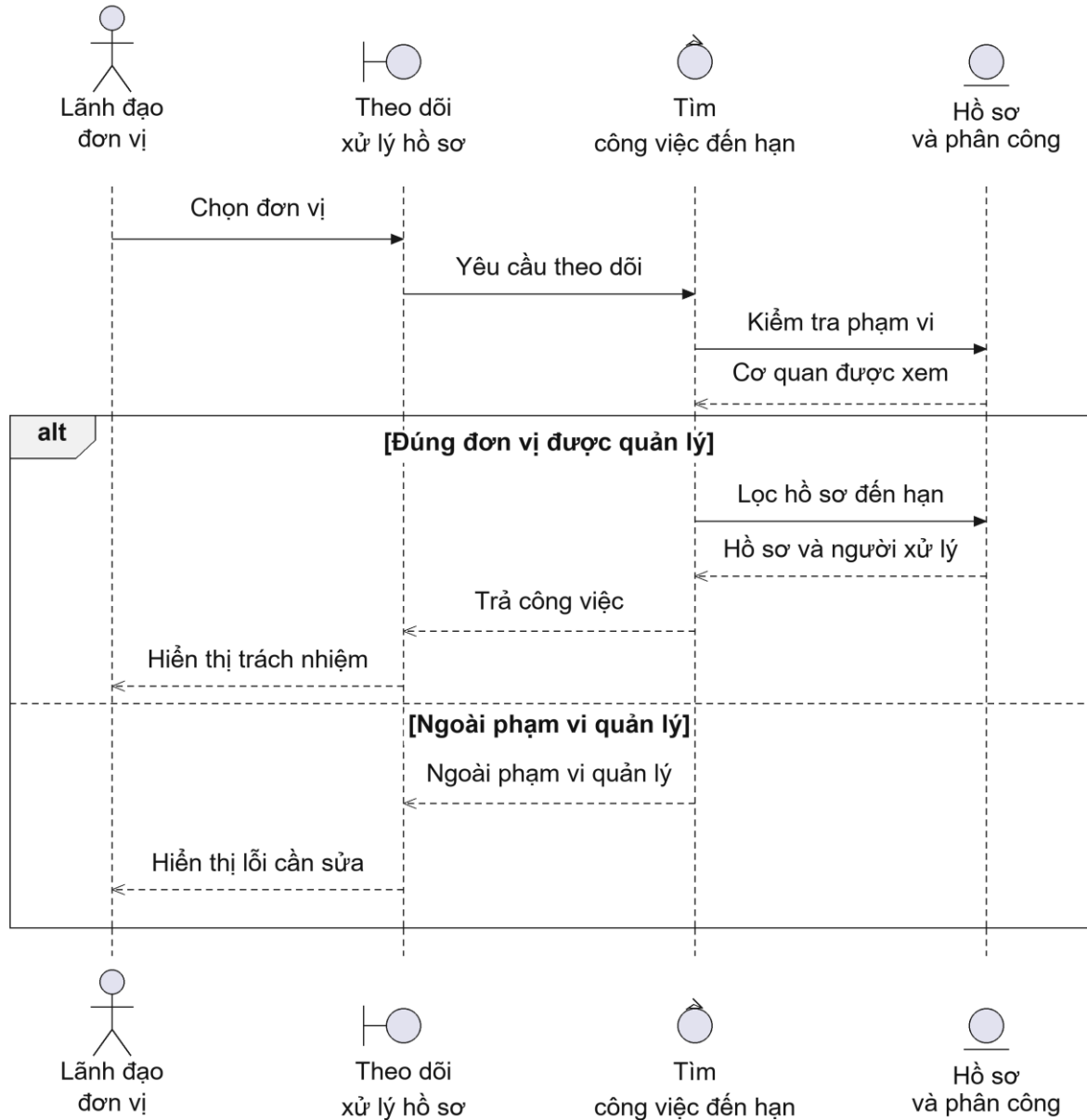
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC26. Giúp lãnh đạo theo dõi hồ sơ sắp đến hạn, quá hạn và người đang chịu trách nhiệm.
Tác nhân chính	Lãnh đạo đơn vị.
Tiền điều kiện	Lãnh đạo có quyền xem tình hình xử lý của đơn vị được giao quản lý.
Đầu vào	Trách nhiệm, hạn, trạng thái và phạm vi
Luồng chính	1. Lãnh đạo chọn cơ quan và thời điểm cần theo dõi. 2. Hệ thống lọc hồ sơ sắp đến hạn hoặc quá hạn theo quy tắc của từng thủ tục. 3. Lãnh đạo xem người được giao và lý do chậm xử lý. 4. Lãnh đạo mở chức năng chỉ đạo khi cần giao việc hoặc yêu cầu giải trình.
Ngoại lệ	Cảnh báo quá hạn chỉ phản ánh kết quả tính thời gian. Cảnh báo không tự dừng thời hạn, không tự kết luận trách nhiệm và không thay quyết định xử lý.
Hậu điều kiện	Lãnh đạo xem được danh sách cần theo dõi. Việc tra cứu không tự chuyển bước hoặc thay đổi thời hạn hồ sơ.
Truy vết	Màn hình MH26. Thao tác thiết kế: truyVanDieuHanh. Kịch bản kiểm thử: OO26A đến OO26D.

Màn hình điều hành nên giúp lãnh đạo tìm công việc cần can thiệp, thay vì chỉ hiển thị tổng số hồ sơ. Từng dòng cần cho biết thủ tục, hạn xử lý, người đang được giao và bước hiện tại. Chỉ đạo phát sinh từ việc theo dõi này được ghi riêng tại UC27.

MH26 Theo dõi và truy vấn điều hành	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Trách nhiệm, hạn, trạng thái và phạm vi
	Đúng đơn vị được quản lý
	Xem hồ sơ đến hạn Quay lại
	Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

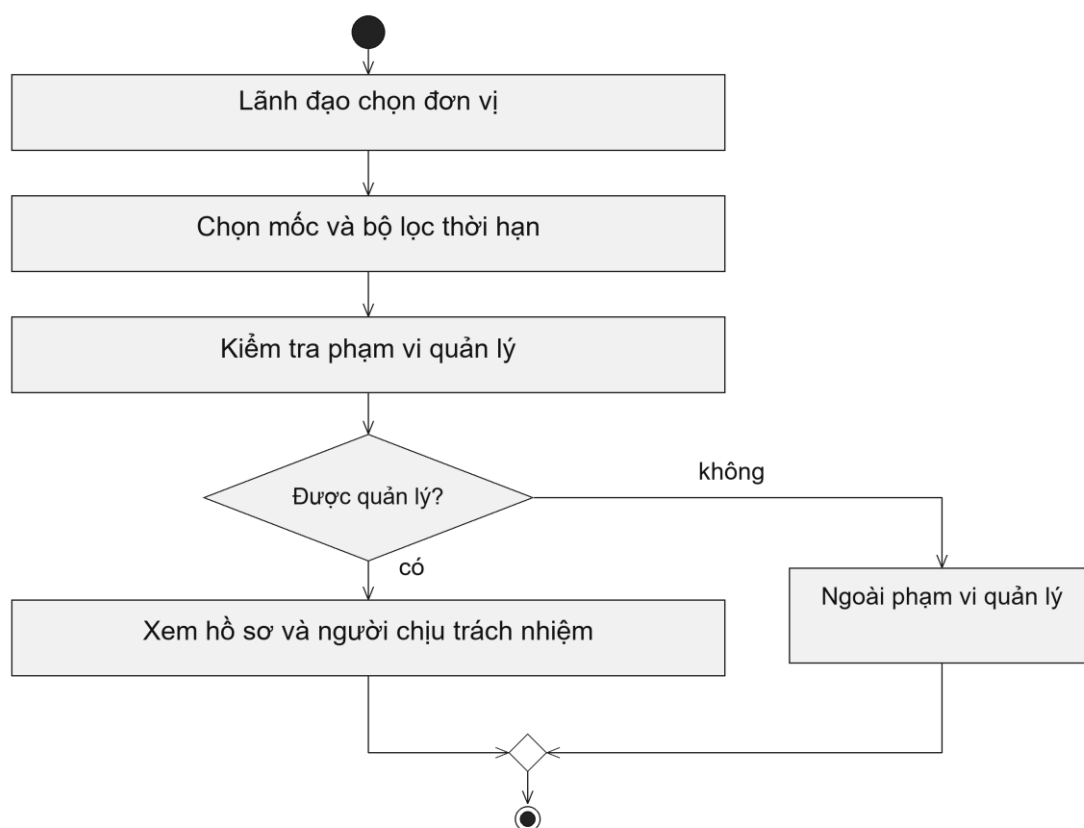
Hình 2.99: MH26; bản thiết kế màn hình theo dõi và truy vấn điều hành

Biểu đồ trình tự UC26 Theo dõi và truy vấn điều hành



Hình 2.100: Biểu đồ trình tự của Use case UC26

Biểu đồ hoạt động UC26 Theo dõi và truy vấn điều hành



Hình 2.101: Biểu đồ hoạt động của Use case UC26

UC27. Ban hành chỉ đạo xử lý

Bảng 2.32: Đặc tả UC27

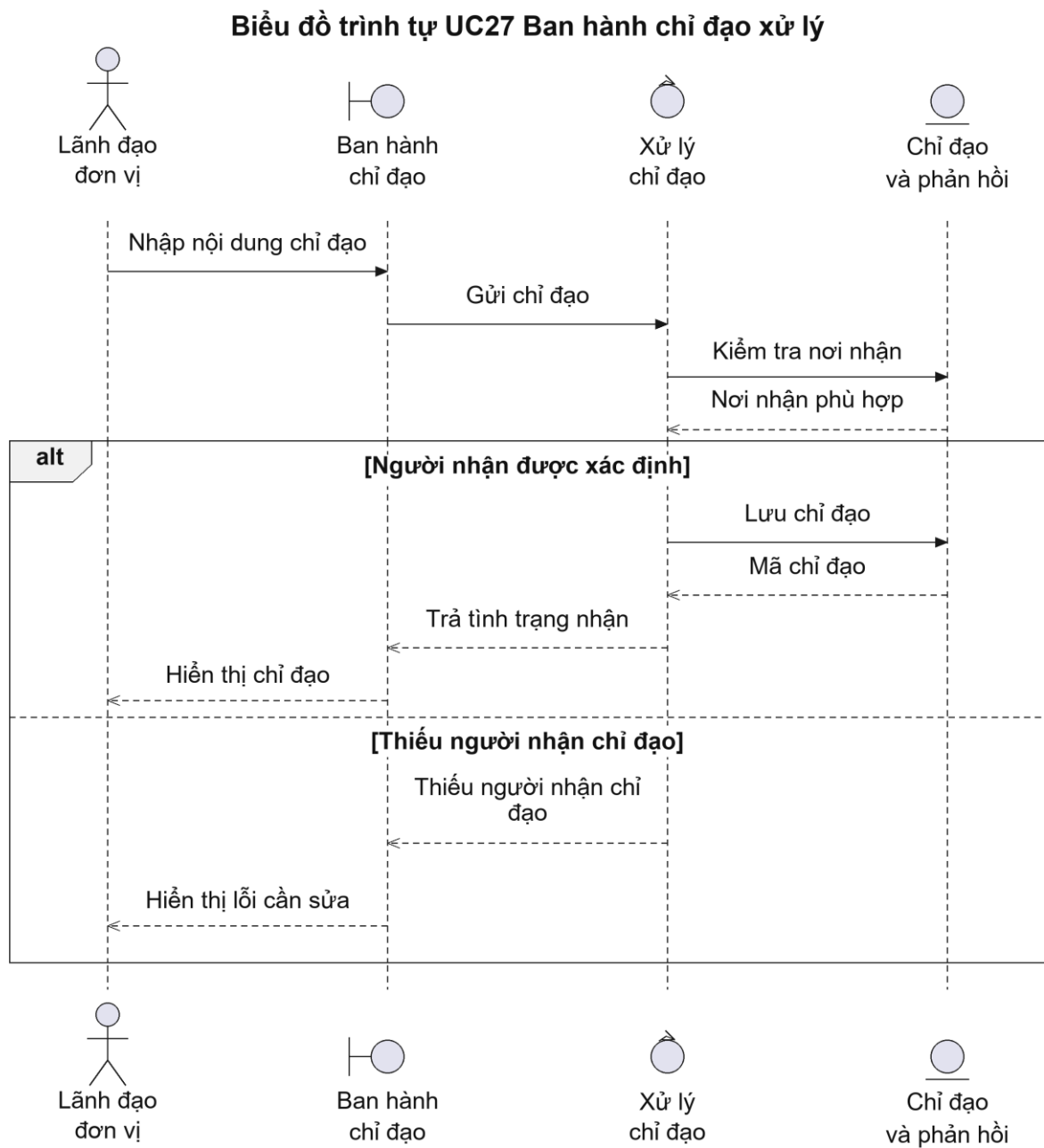
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC27. Ghi và gửi chỉ đạo xử lý để theo dõi trách nhiệm thực hiện.
Tác nhân chính	Lãnh đạo đơn vị.
Tiền điều kiện	Người chỉ đạo có quyền tại cơ quan; cán bộ nhận chỉ đạo và hồ sơ liên quan đã được xác định.
Đầu vào	Nội dung, nơi nhận, hạn và hồ sơ liên quan
Luồng chính	1. Lãnh đạo nhập nội dung chỉ đạo. 2. Lãnh đạo chọn người nhận, hồ sơ liên quan và hạn báo cáo. 3. Hệ thống gửi chỉ đạo và ghi nhận việc tiếp nhận. 4. Lãnh đạo theo dõi phản hồi, yêu cầu làm rõ hoặc xác nhận đã hoàn thành.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Chỉ đạo không cho phép cán bộ bỏ qua điều kiện của thủ tục hoặc thay người có thẩm quyền ký quyết định.
Hậu điều kiện	Chỉ đạo có người giao, người nhận, thời hạn và lịch sử phản hồi để theo dõi thực hiện.
Truy vết	Màn hình MH27. Thao tác thiết kế: banHanhChiDao. Kịch bản kiểm thử: OO27A đến OO27E.

Chỉ đạo cần nêu việc phải làm, người chịu trách nhiệm và thời hạn trả lời. Chẳng hạn, lãnh đạo có thể yêu cầu chuyên viên làm rõ nguyên nhân hồ sơ chậm xử lý. Việc thực hiện chỉ đạo được theo dõi riêng, còn quyết định giải quyết hồ sơ vẫn tuân theo quy trình của thủ tục.

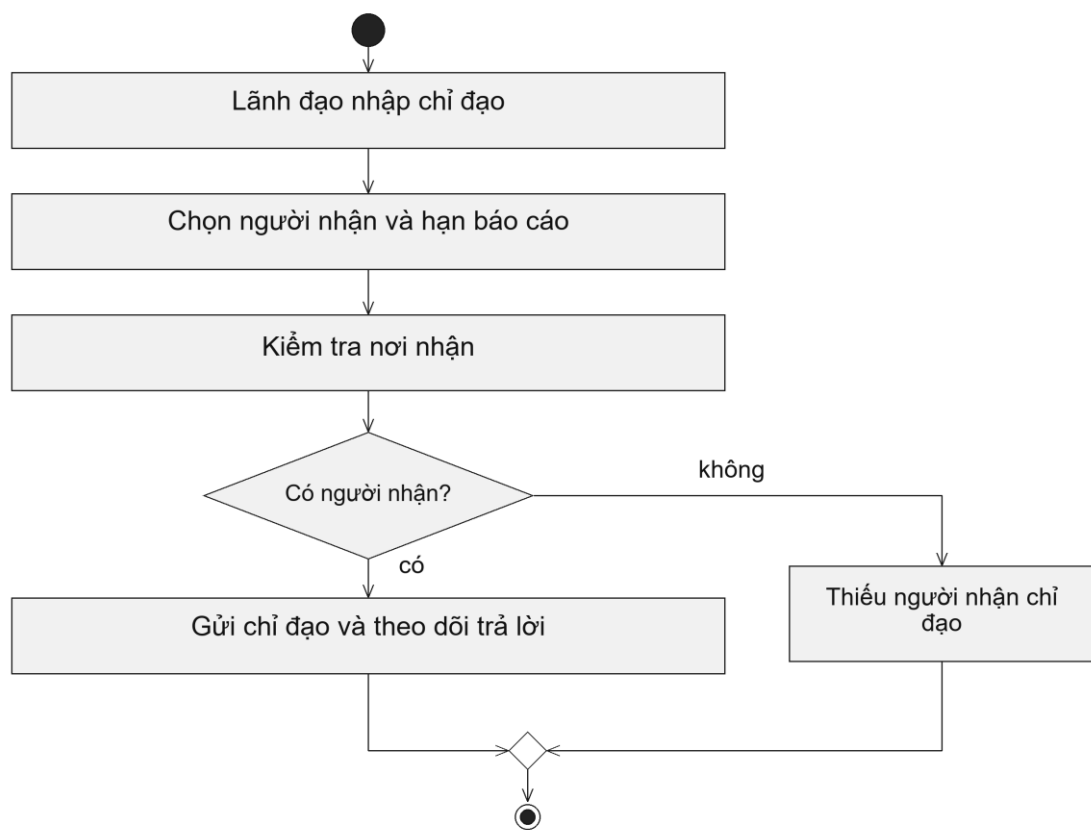
MH27 Ban hành chỉ đạo xử lý	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Nội dung, nơi nhận, hạn và hồ sơ liên quan Người nhận được xác định Gửi chỉ đạo Quay lại
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế	

Hình 2.102: MH27; bản thiết kế màn hình ban hành chỉ đạo xử lý



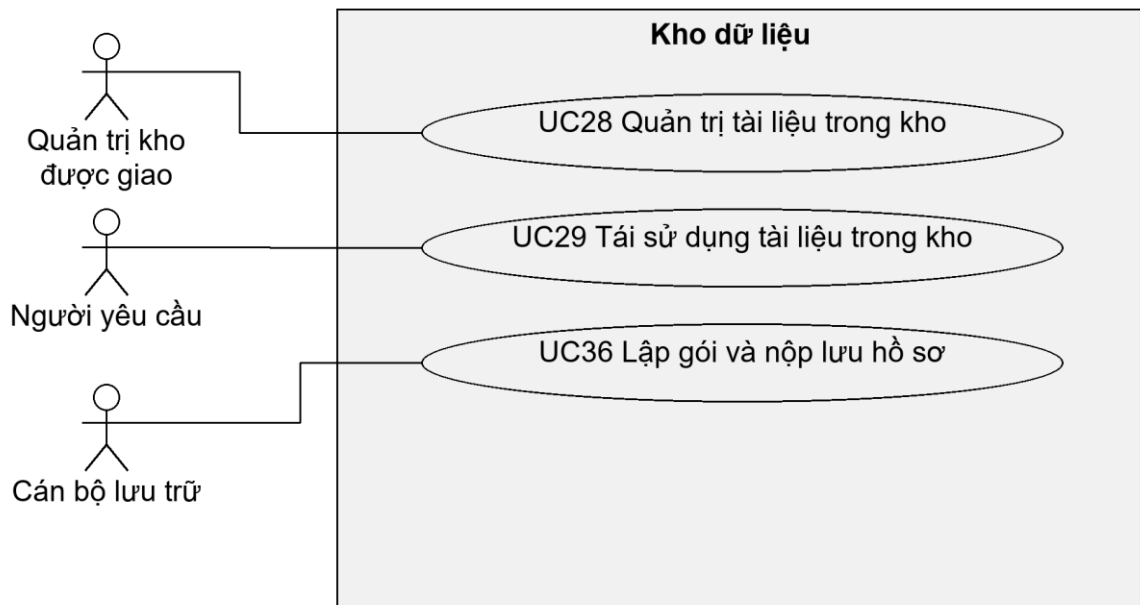
Hình 2.103: Biểu đồ trình tự của Use case UC27

Biểu đồ hoạt động UC27 Ban hành chỉ đạo xử lý



Hình 2.104: Biểu đồ hoạt động của Use case UC27

2.9. Nhóm 8: Kho dữ liệu



Hình 2.105: Use case nhóm 8

UC28. Quản trị tài liệu trong kho

Bảng 2.33: Đặc tả UC28

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC28. Quản lý tài liệu trong kho và quyết định ai được khai thác tài liệu.
Tác nhân chính	Quản trị kho được giao.
Tiền điều kiện	Người quản trị kho được giao trách nhiệm; chủ sở hữu, nguồn tài liệu và thời hạn bảo quản đã được xác định.
Đầu vào	Chủ thể, tài liệu, nguồn, phiên bản, quyền
Luồng chính	1. Người quản trị kiểm tra nguồn và chủ sở hữu tài liệu. 2. Người quản trị phân loại, ghi thời gian áp dụng và thời hạn bảo quản. 3. Người có quyền cho phép hoặc thu hồi quyền khai thác. 4. Hệ thống ghi lịch sử quyền và giữ thông tin các phiên bản tài liệu.
Ngoại lệ	Quản trị máy chủ không tự có quyền đọc toàn bộ kho tài liệu của công dân. Khi quyền bị thu hồi, tài liệu không được tiếp tục cung cấp cho người dùng đó.

Thành phần	Nội dung
Hậu điều kiện	Tài liệu có thông tin nguồn, chủ sở hữu và quyền sử dụng rõ ràng; các thay đổi quyền có lịch sử.
Truy vết	Màn hình MH28. Thao tác thiết kế: capQuyenKho. Kịch bản kiểm thử: OO28A đến OO28E.

Kho tài liệu cần quản lý cả nội dung và quyền sử dụng. Người dùng có thể được phép đọc một tài liệu nhưng chưa được phép dùng tài liệu đó để nộp thay cho người khác. Thiết kế phải kiểm tra quyền theo từng tài liệu và giữ lại nguồn để cán bộ đối chiếu khi cần.

MH28 Quản trị tài liệu trong kho

Thông tin hồ sơ
 Cơ quan xử lý
 Người được giao
 Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem

Chủ thể, tài liệu, nguồn, phiên bản, quyền

Có căn cứ cấp quyền kho

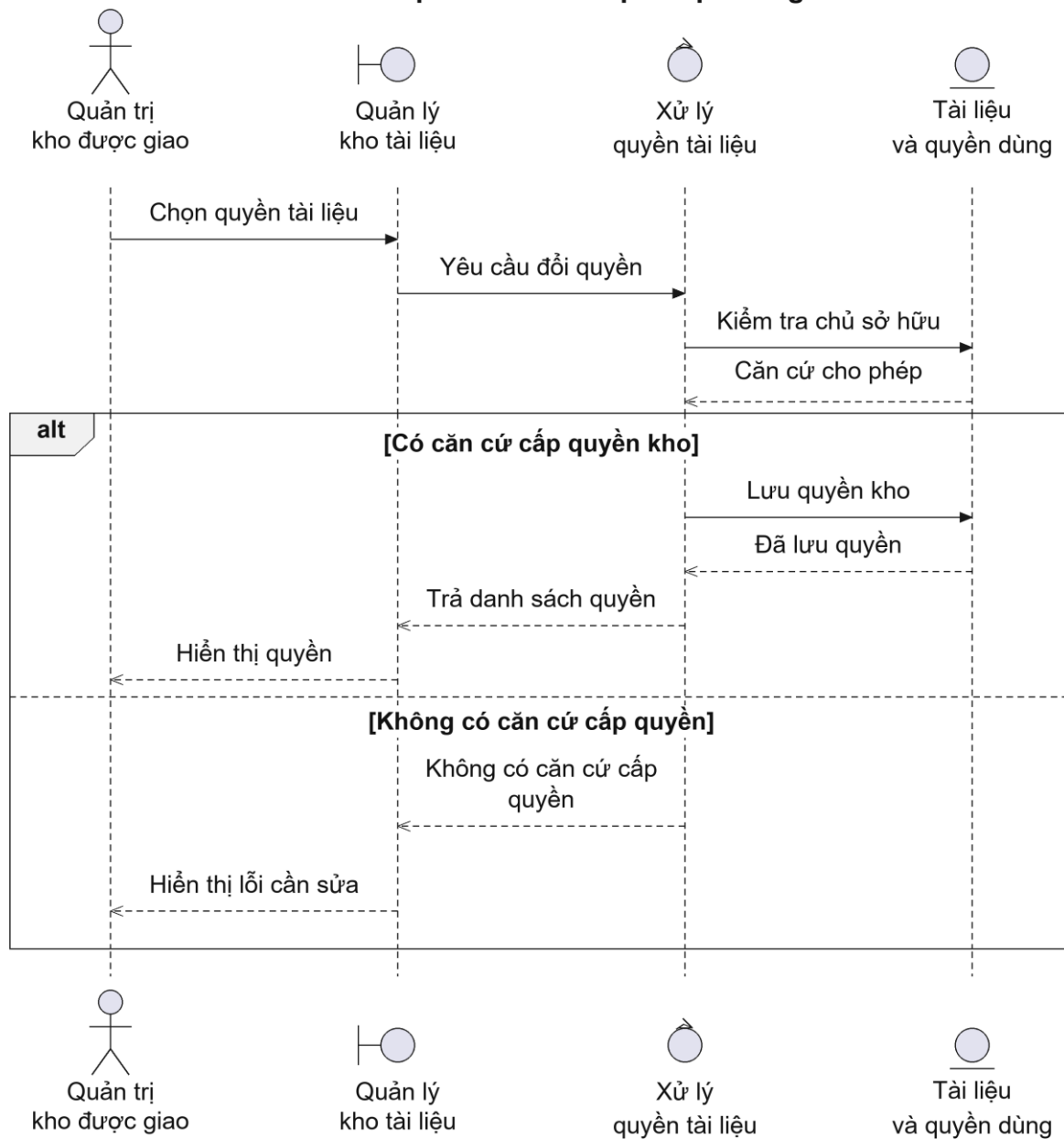
Lưu quyền khai thác

Quay lại

Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

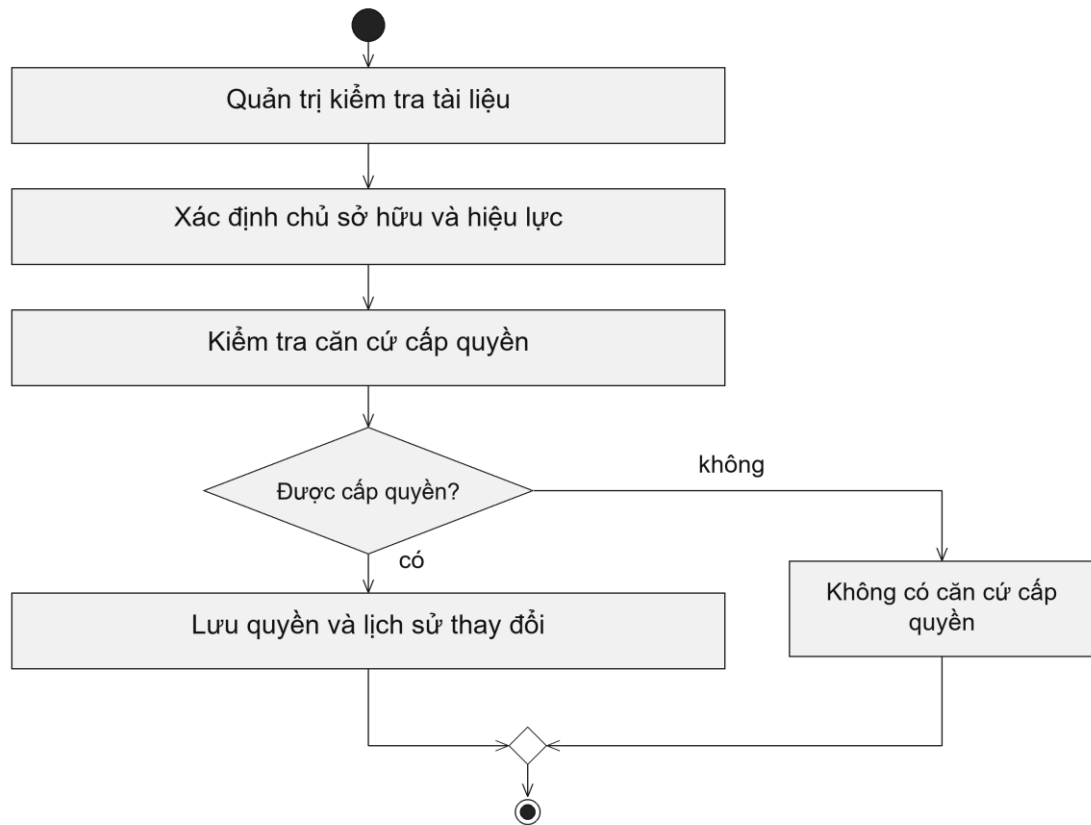
Hình 2.106: MH28; bản thiết kế màn hình quản trị tài liệu trong kho

Biểu đồ trình tự UC28 Quản trị tài liệu trong kho



Hình 2.107: Biểu đồ trình tự của Use case UC28

Biểu đồ hoạt động UC28 Quản trị tài liệu trong kho



Hình 2.108: Biểu đồ hoạt động của Use case UC28

UC29. Tái sử dụng tài liệu trong kho

Bảng 2.34: Đặc tả UC29

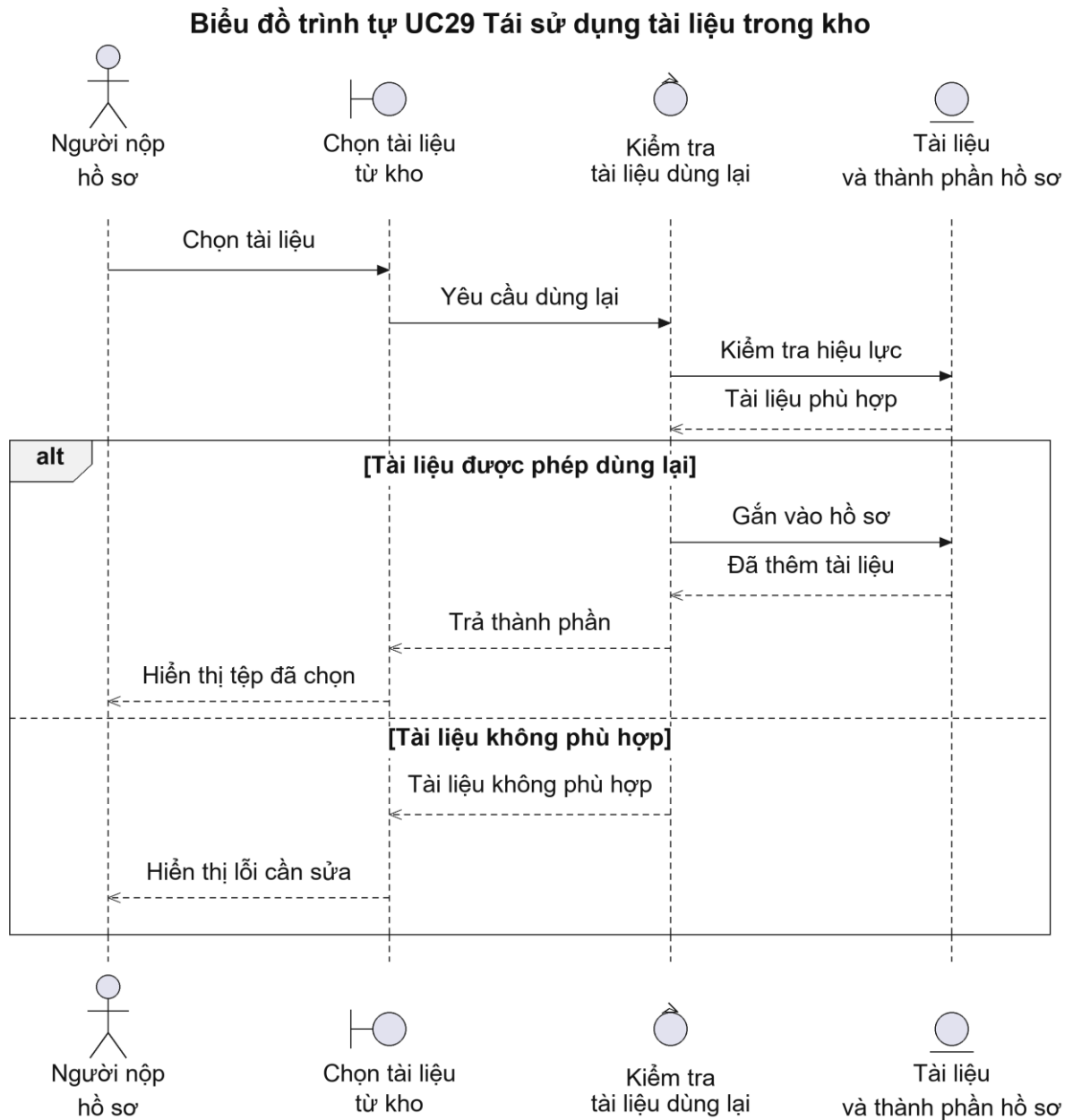
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC29. Dùng lại tài liệu đã có trong kho để bổ sung thành phần cho một hồ sơ mới.
Tác nhân chính	Người yêu cầu.
Tiền điều kiện	Người nộp có quyền sử dụng tài liệu; tài liệu còn phù hợp với yêu cầu của thủ tục và hồ sơ đang kê khai.
Đầu vào	Hồ sơ đích, tài liệu, mục đích sử dụng
Luồng chính	1. Người nộp mở hồ sơ đang kê khai. 2. Người nộp chọn tài liệu được phép dùng trong kho. 3. Hệ thống kiểm tra người sở hữu, hiệu lực và yêu cầu thành phần hồ sơ. 4. Hệ thống gắn tài liệu vào hồ sơ và giữ thông tin nguồn.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Tài liệu đã hết hiệu lực, bị thay thế hoặc bị thu hồi quyền phải được báo để người nộp chọn tài liệu khác. Cán bộ vẫn kiểm tra sự phù hợp khi tiếp nhận hồ sơ.
Hậu điều kiện	Hồ sơ có thành phần lấy từ kho; tài liệu gốc và thông tin nguồn không bị sửa.
Truy vết	Màn hình MH29. Thao tác thiết kế: dungLaiTaiLieu. Kịch bản kiểm thử: OO29A đến OO29E.

Tái sử dụng giúp người dân không phải nộp lại tài liệu mà hệ thống đã có và được phép khai thác. Tuy nhiên, việc tài liệu nằm trong kho chưa chứng minh tài liệu đó đáp ứng mọi thủ tục. Hệ thống cần kiểm tra loại giấy tờ, người sở hữu và thời gian áp dụng trước khi gắn vào hồ sơ mới.

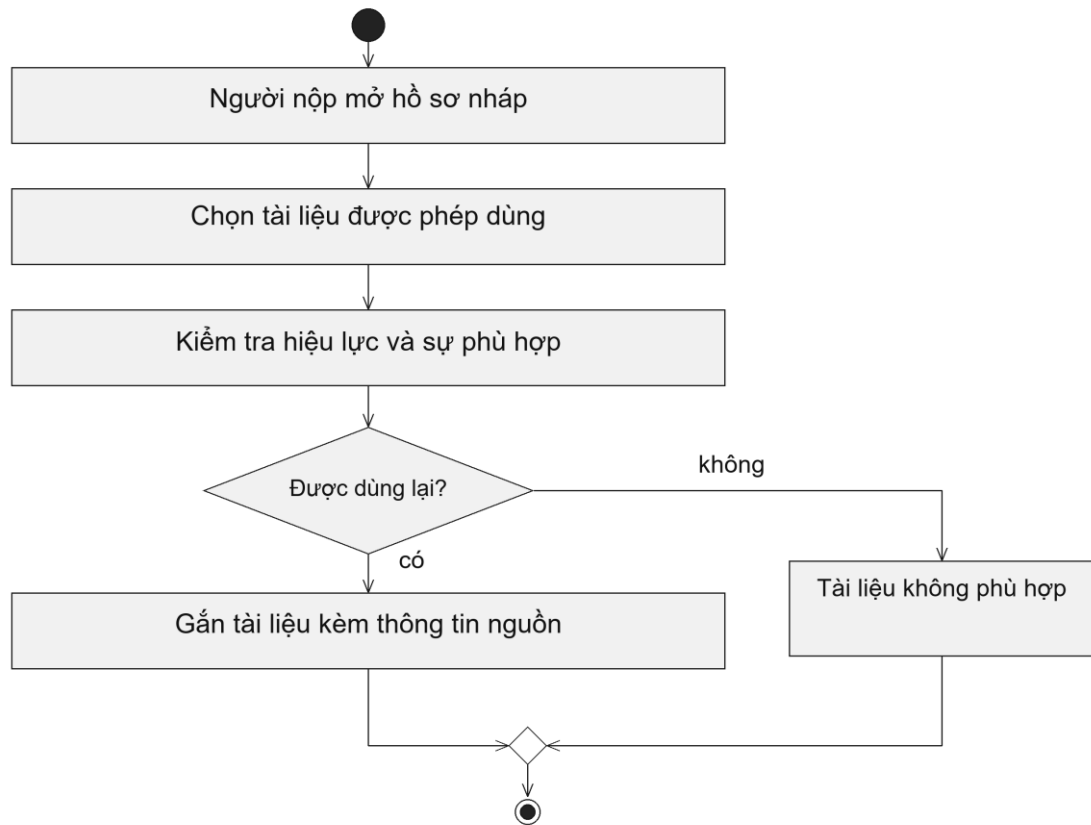
MH29 Tái sử dụng tài liệu trong kho	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Hồ sơ đích, tài liệu, mục đích sử dụng
	Tài liệu được phép dùng lại
	Gắn tài liệu vào hồ sơ Quay lại
	Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.109: MH29; bản thiết kế màn hình tái sử dụng tài liệu trong kho



Hình 2.110: Biểu đồ trình tự của Use case UC29

Biểu đồ hoạt động UC29 Tái sử dụng tài liệu trong kho



Hình 2.111: Biểu đồ hoạt động của Use case UC29

UC36. Lập gói và nộp lưu hồ sơ

Bảng 2.35: Đặc tả UC36

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC36. Lập và chuyển hồ sơ đã hoàn thành vào lưu trữ của cơ quan.
Tác nhân chính	Cán bộ lưu trữ.
Tiền điều kiện	Hồ sơ đã kết thúc; thành phần phải lưu, thời hạn bảo quản và đơn vị nhận lưu đã được xác định.
Đầu vào	Danh mục tệp, phiên bản, giá trị băm, thời hạn giữ

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Cán bộ lưu trữ chốt danh sách hồ sơ và phiên bản tài liệu. 2. Cán bộ lập danh mục tệp trong gói nộp lưu. 3. Hệ thống kiểm tra đủ thành phần và tính toàn vẹn của các tệp. 4. Cán bộ gửi gói nộp lưu; hệ thống lưu biên nhận hoặc lý do bị trả lại.
Ngoại lệ	Gói thiếu tệp hoặc có tệp thay đổi phải được hoàn thiện trước khi gửi lại. Kho tài liệu của công dân không thay thế kho lưu trữ hồ sơ của cơ quan.
Hậu điều kiện	Hồ sơ có danh mục nộp lưu và biên nhận của nơi nhận. Nếu bị trả lại, hệ thống giữ lý do và theo dõi việc bổ sung.
Truy vết	Màn hình MH36. Thao tác thiết kế: nopLuu. Kịch bản kiểm thử: OO36A đến OO36E.

Nộp lưu kết thúc việc lập hồ sơ xử lý và chuyển sang trách nhiệm bảo quản. Danh mục phải cho biết mỗi tệp thuộc hồ sơ nào, phiên bản nào và có thời hạn giữ bao lâu. Biên nhận giúp cơ quan chứng minh đã bàn giao đủ tài liệu, thay vì chỉ biết đã gửi một thư mục tệp.

MH36 Lập gói và nộp lưu hồ sơ

Thông tin hồ sơ
 Cơ quan xử lý
 Người được giao
 Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem
 Danh mục tệp, phiên bản, giá trị băm, thời hạn giữ

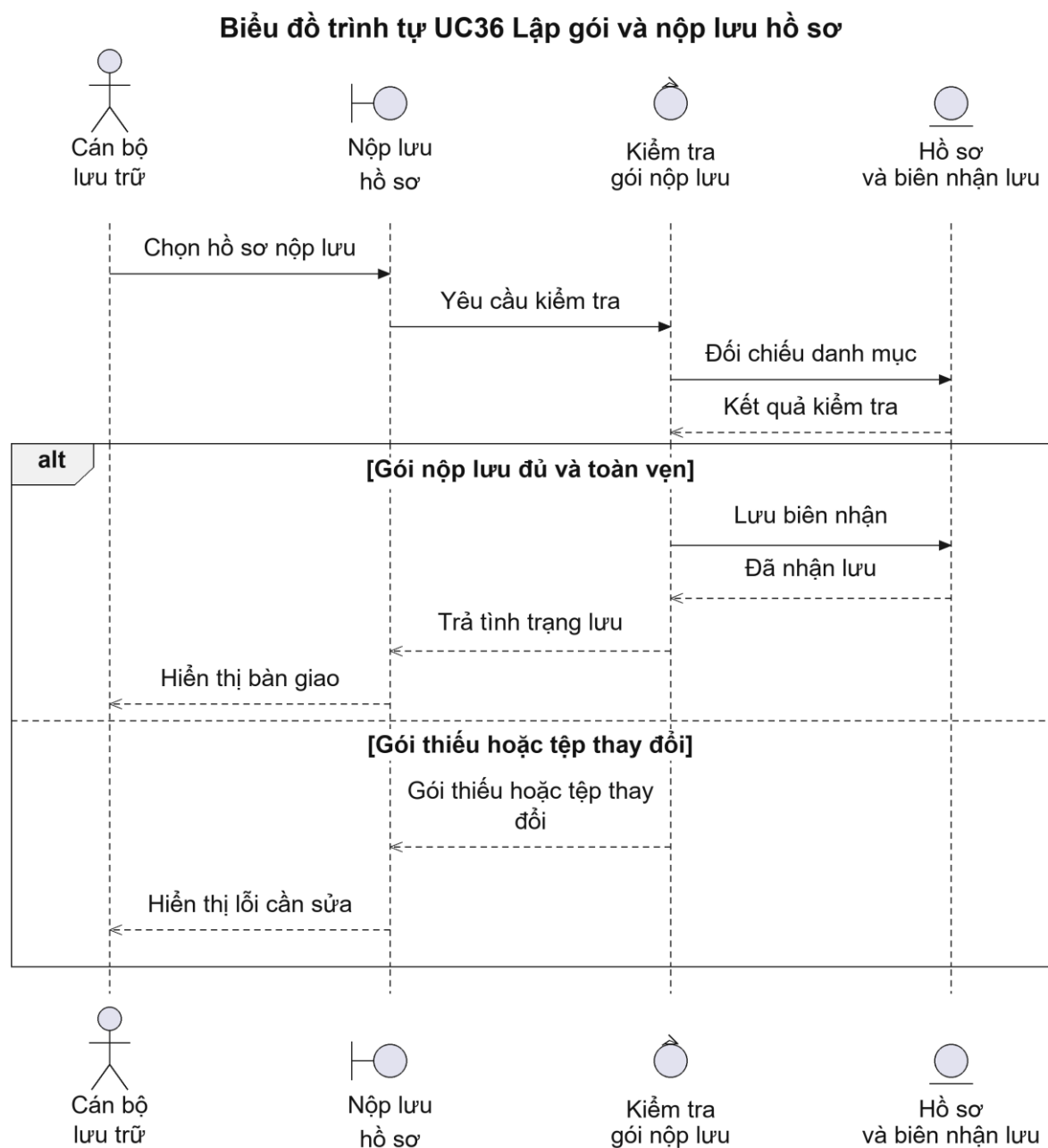
Gói nộp lưu đủ và toàn vẹn

Gửi gói nộp lưu

Quay lại

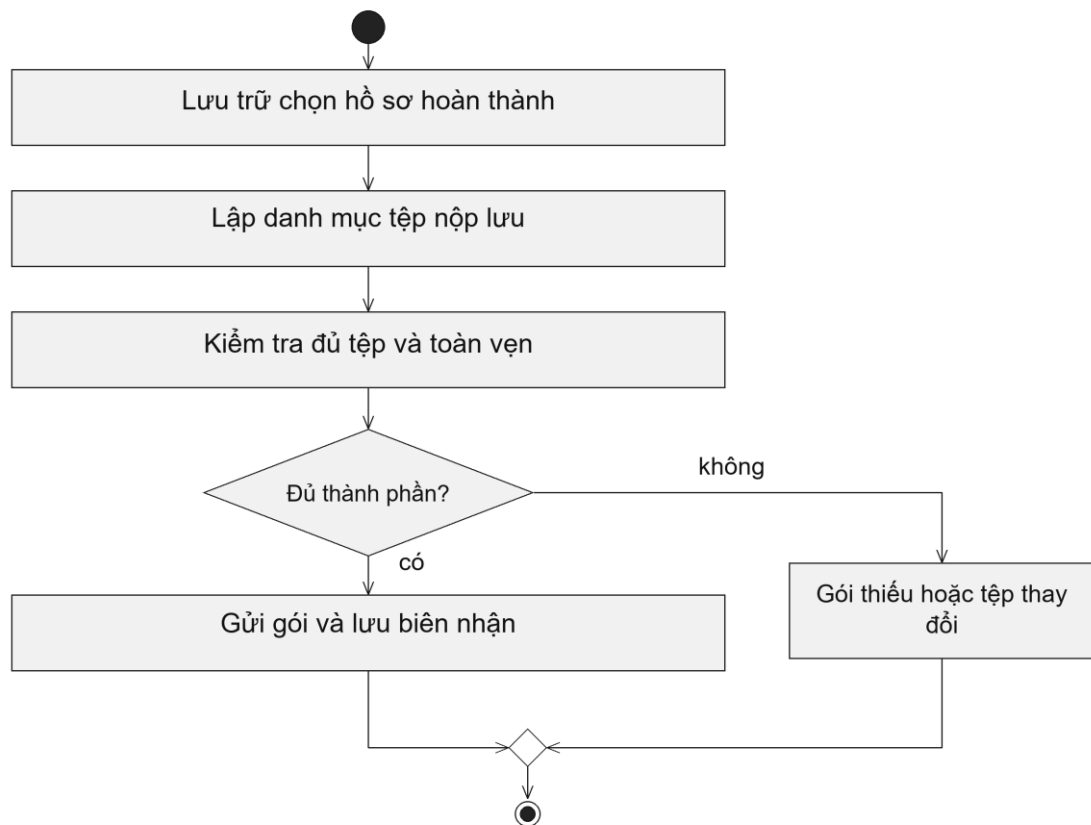
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.112: MH36; bản thiết kế màn hình lập gói và nộp lưu hồ sơ



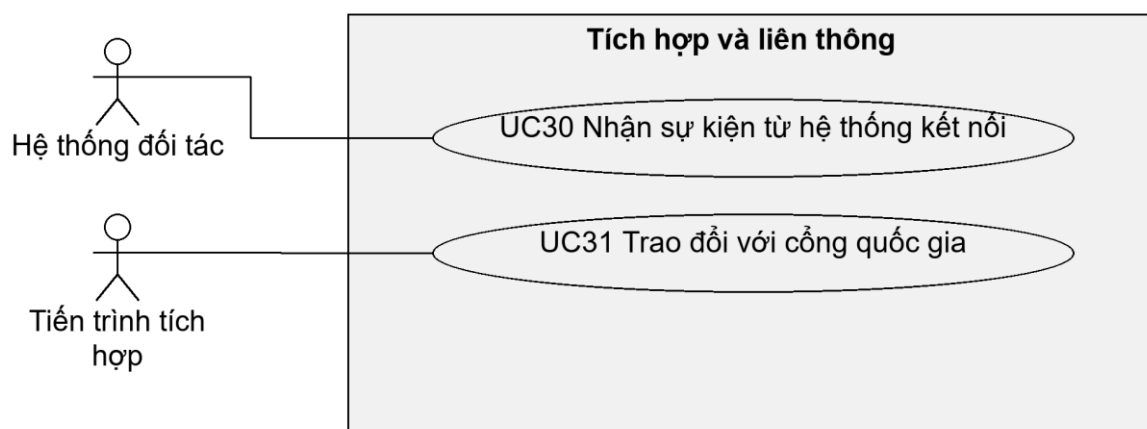
Hình 2.113: Biểu đồ trình tự của Use case UC36

Biểu đồ hoạt động UC36 Lập gói và nộp lưu hồ sơ



Hình 2.114: Biểu đồ hoạt động của Use case UC36

2.10. Nhóm 9: Tích hợp và liên thông



Hình 2.115: Use case nhóm 9

UC30. Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối

Bảng 2.36: Đặc tả UC30

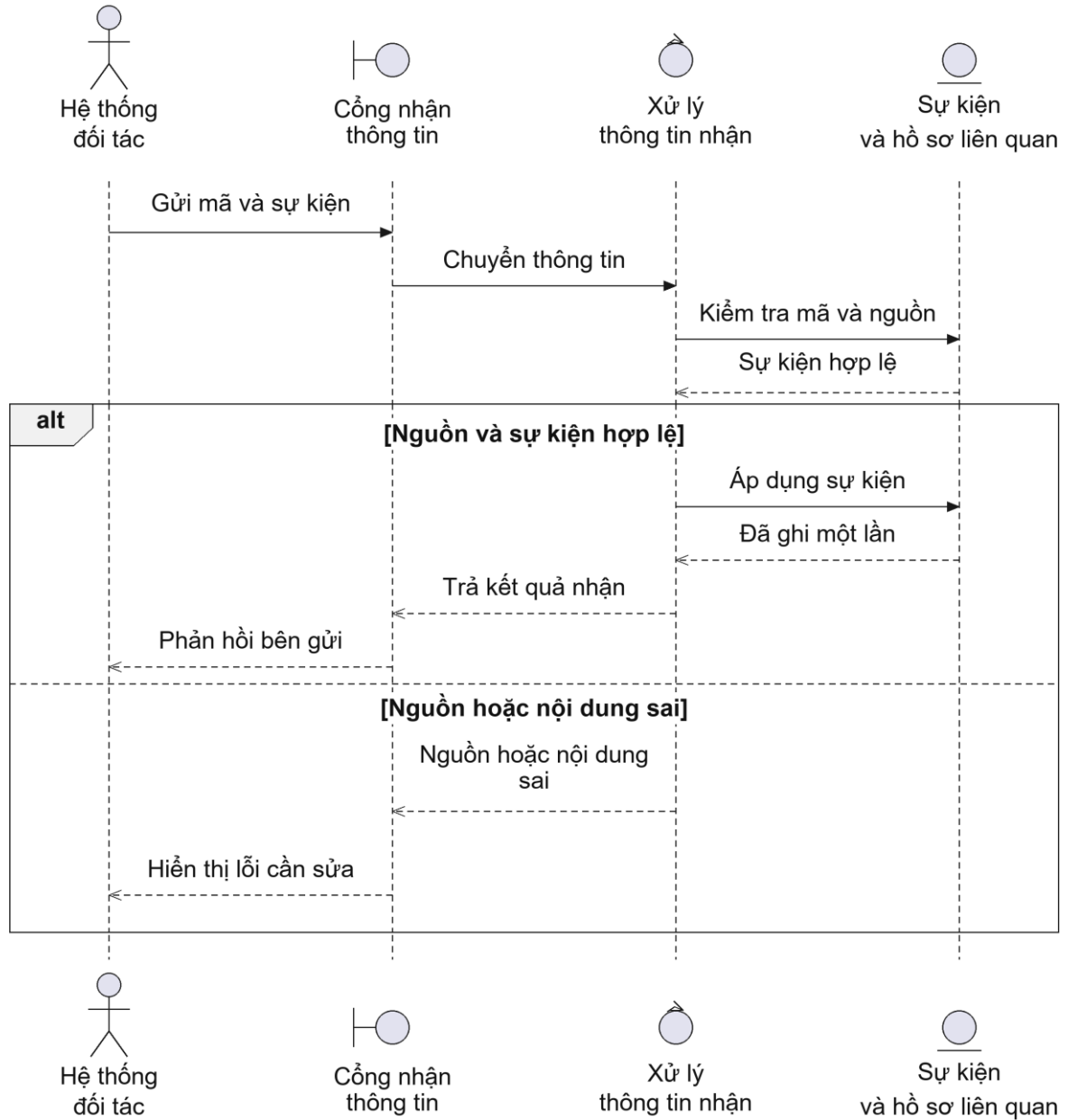
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC30. Tiếp nhận thông tin xử lý do hệ thống kết nối gửi đến và cập nhật đúng hồ sơ.
Tác nhân chính	Hệ thống đối tác.
Tiền điều kiện	Hệ thống gửi đã được cho phép kết nối; định dạng thông tin, cách xác thực và quy tắc thứ tự đã được thống nhất.
Đầu vào	Nguồn, mã sự kiện, thứ tự, chữ ký, nội dung
Luồng chính	1. Hệ thống đối tác gửi thông tin cùng mã hồ sơ và mã sự kiện. 2. Hệ thống tiếp nhận kiểm tra danh tính nguồn và tính toàn vẹn dữ liệu. 3. Hệ thống kiểm tra mã đã nhận và thứ tự cập nhật. 4. Thông tin hợp lệ được áp dụng vào hồ sơ; thông tin cần đối chiếu được giữ riêng để xử lý.
Ngoại lệ	Cùng mã sự kiện nhưng nội dung khác phải được giữ riêng để kiểm tra. Thông tin gửi đến muộn không được làm hồ sơ quay về một trạng thái cũ.
Hậu điều kiện	Thông tin hợp lệ được ghi một lần, gắn đúng hồ sơ và có kết quả phản hồi cho bên gửi.
Truy vết	Màn hình MH30. Thao tác thiết kế: nhanSuKien. Kịch bản kiểm thử: OO30A đến OO30E.

Trong kết nối giữa các hệ thống, một thông báo có thể được gửi lại nhiều lần khi bên gửi chưa nhận được phản hồi. Hệ thống cần nhận diện mã thông báo để cập nhật một lần. Bên vận hành cũng phải tra cứu được thông tin đã nhận, đã áp dụng hay đang chờ đối chiếu.

MH30 Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối	
Thông tin hồ sơ Cơ quan xử lý Người được giao Lịch sử thao tác	Thông tin cần nhập hoặc xem Nguồn, mã sự kiện, thứ tự, chữ ký, nội dung
	Nguồn và sự kiện hợp lệ
	Xem sự kiện đã nhận Quay lại
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế	

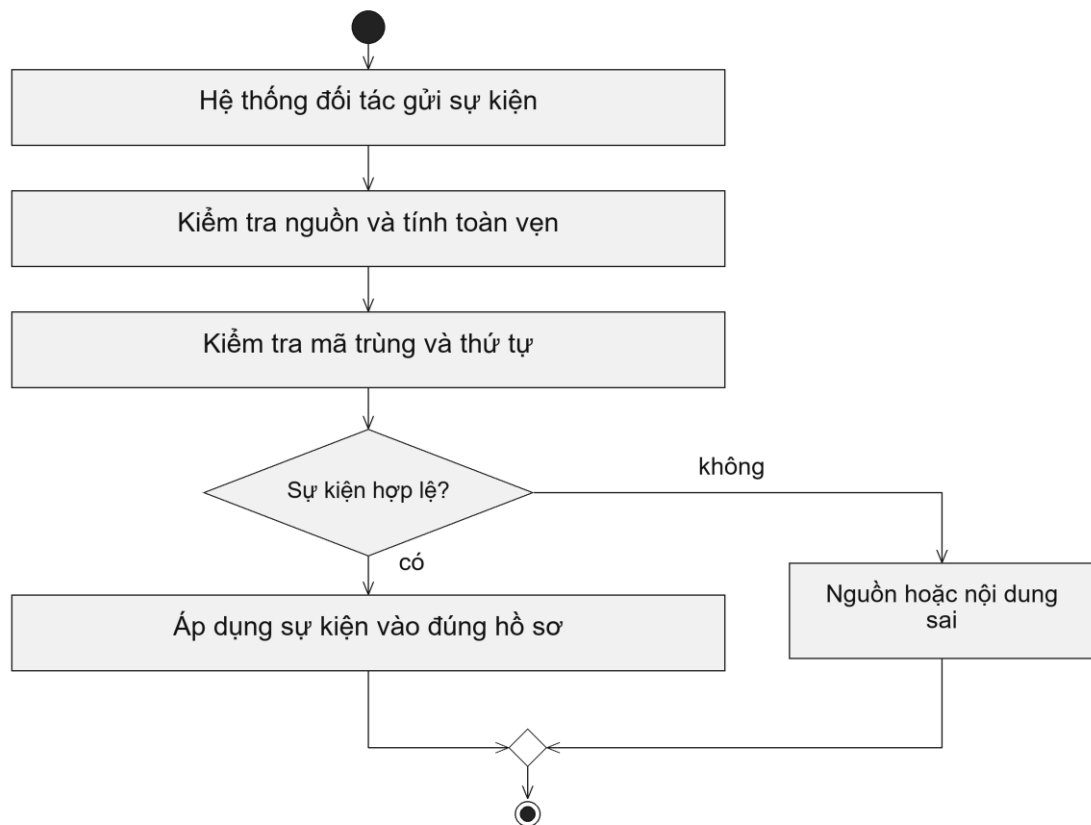
Hình 2.116: MH30; bản thiết kế màn hình nhận sự kiện từ hệ thống kết nối

Biểu đồ trình tự UC30 Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối



Hình 2.117: Biểu đồ trình tự của Use case UC30

Biểu đồ hoạt động UC30 Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối



Hình 2.118: Biểu đồ hoạt động của Use case UC30

UC31. Trao đổi với công quốc gia

Bảng 2.37: Đặc tả UC31

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	UC31. Gửi thông tin hồ sơ đến Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống được phân tuyến.
Tác nhân chính	Tiến trình tích hợp.
Tiền điều kiện	Thông tin cần gửi đã được lưu sau một bước xử lý hợp lệ; kết nối và cơ quan nhận đã được xác định.
Đầu vào	Đích nhận, mã tương quan, hồ sơ, phiên bản
Luồng chính	1. Tác vụ gửi lấy thông tin đang chờ trao đổi. 2. Hệ thống gửi thông tin kèm mã dùng để đối chiếu phản hồi. 3. Hệ thống đọc phản hồi và kiểm tra đúng hồ sơ, đúng lần gửi. 4. Hệ thống ghi nhận kết quả; nếu lỗi, lập lịch gửi lại theo quy tắc đã thống nhất.

Thành phần	Nội dung
Ngoại lệ	Chưa nhận được phản hồi không được coi là bên nhận đã áp dụng thông tin. Khi gửi lại, hệ thống giữ mã đối chiếu và không tạo thêm hồ sơ mới.
Hậu điều kiện	Mỗi thông tin có tình trạng gửi và phản hồi rõ ràng để cán bộ vận hành theo dõi.
Truy vết	Màn hình MH31. Thao tác thiết kế: guiThongDiep. Kịch bản kiểm thử: OO31A đến OO31E.

Thông tin hồ sơ được gửi ra ngoài sau khi đã lưu thành công tại hệ thống xử lý. Cách thực hiện này giúp tránh việc bên nhận thấy một bước xử lý mà hệ thống nguồn chưa lưu được. Gửi thành công và bên nhận đã cập nhật là hai mốc cần được theo dõi riêng.

MH31 Trao đổi với công quốc gia

Thông tin hồ sơ
Cơ quan xử lý
Người được giao
Lịch sử thao tác

Thông tin cần nhập hoặc xem

Đích nhận, mã tương quan, hồ sơ, phiên bản

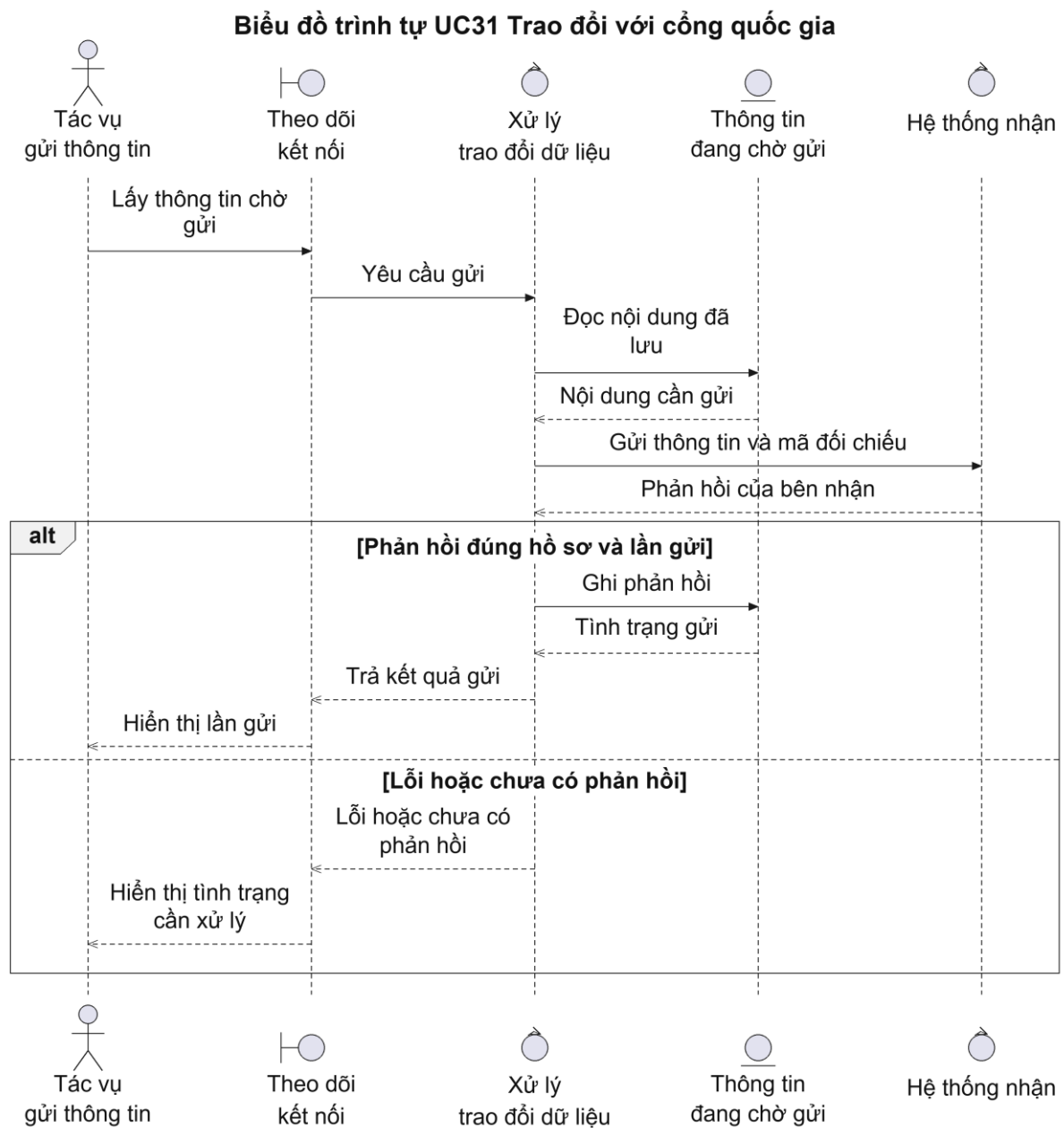
Phản hồi đúng hồ sơ và lần gửi

Xem lần gửi và phản hồi

Quay lại

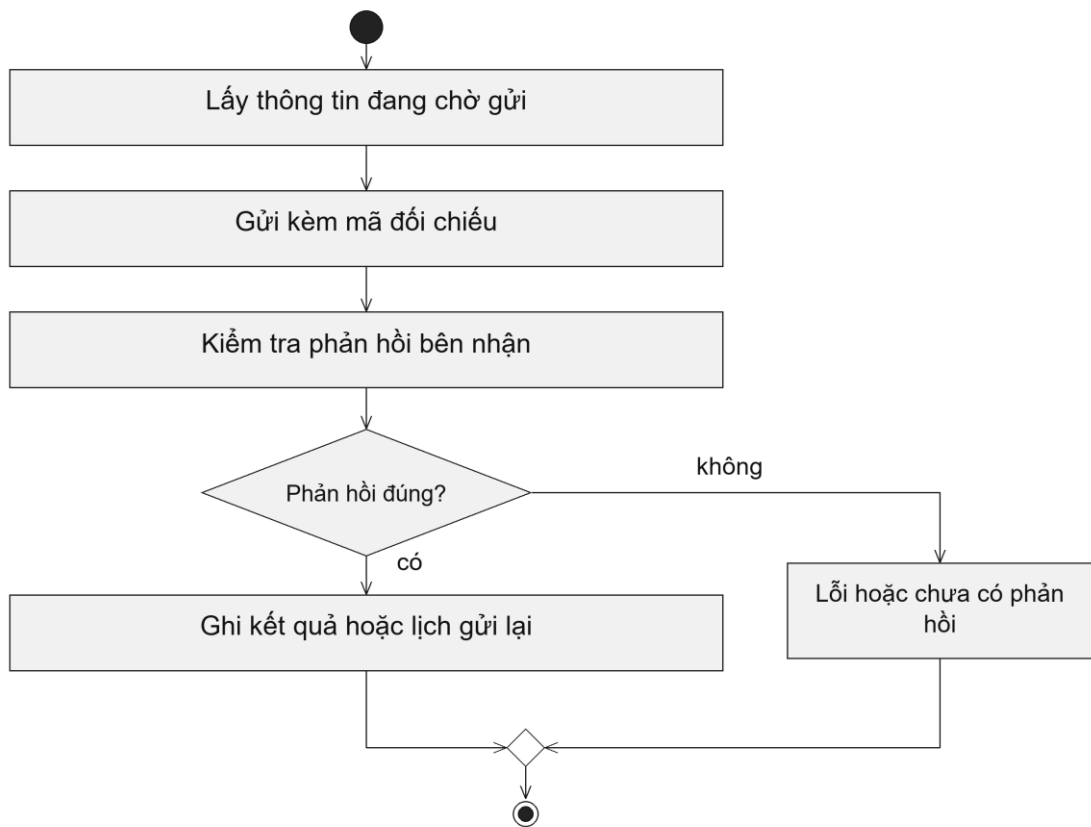
Màn hình đề xuất cho bản thiết kế

Hình 2.119: MH31; bản thiết kế màn hình trao đổi với công quốc gia



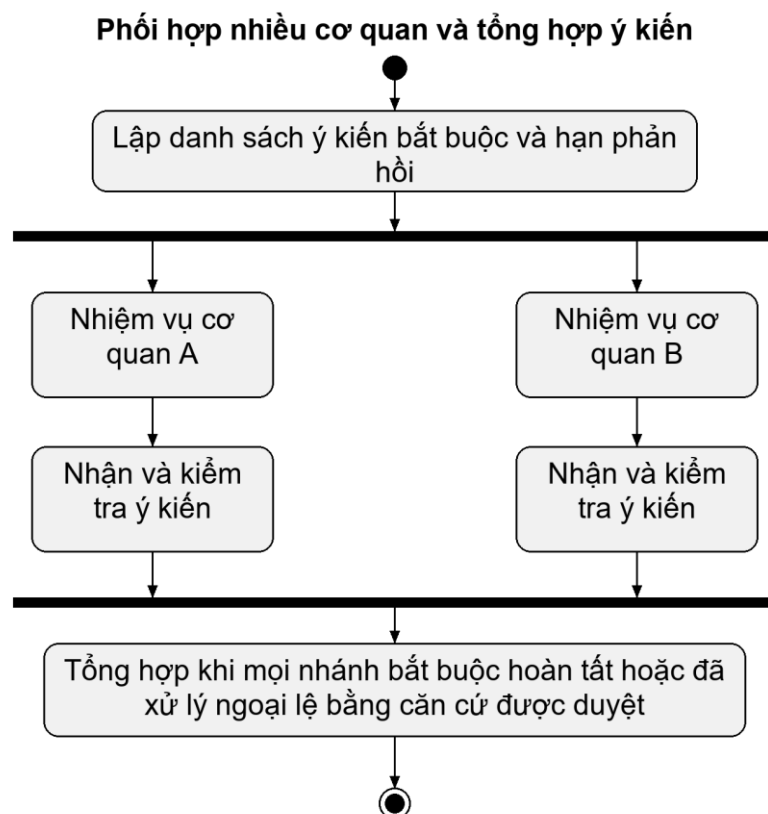
Hình 2.120: Biểu đồ trình tự của Use case UC31

Biểu đồ hoạt động UC31 Trao đổi với cổng quốc gia



Hình 2.121: Biểu đồ hoạt động của Use case UC31

2.11. Phối hợp đồng thời và xử lý trả lại



Sự kiện quá hạn được giám sát riêng; không tự coi cơ quan im lặng là đồng ý.

Hình 2.122: Hai nhiệm vụ phối hợp bắt buộc trong UC15

Mỗi biểu đồ trình tự cho biết ai gửi yêu cầu, bộ phận nào xử lý và kết quả nào được trả lại. UC13 mô tả cả việc cán bộ yêu cầu bổ sung và người nộp gửi tài liệu; UC16 thể hiện lần lượt việc lãnh đạo duyệt, người có thẩm quyền ký và văn thư phát hành. Các bước này có thể diễn ra ở những thời điểm khác nhau. Mỗi người chỉ thực hiện phần việc được giao; phần mềm lưu từng lần xử lý riêng. Khi một cơ quan phối hợp chưa trả lời, hồ sơ vẫn phải được theo dõi, không được coi sự im lặng là ý kiến đồng ý.

2.12. Thư viện 2.075 hồ sơ thủ tục

Thư viện tại 07_Huong_dan/Thu_tuc_theo_QD_492 có một tệp cho mỗi dòng của ba phụ lục [4]. Trang Tra_cuu_danh_muc.html cho phép tìm theo tên, mã, cơ quan và lĩnh vực. Mỗi hồ sơ có mức cung cấp trực tuyến, trang nguồn và hướng dẫn tiếp cận theo mức. Đây là phủ danh mục lịch sử, chưa phải 2.075 hướng dẫn chuyên biệt đã xác minh đầy đủ hiện hành.

Bảng 2.38: Mức cung cấp và phạm vi hướng dẫn

Mức	Số dòng	Hướng dẫn tương ứng
Toàn trình	1.120	Tra cứu phiên bản, kê khai, chọn tài liệu, xác nhận gửi, theo dõi và nhận kết quả theo thủ tục
Một phần	921	Các bước điện tử và bước cần thực hiện trực tiếp hoặc qua bưu chính được xác định từ chi tiết thủ tục
Thông tin	34	Đọc thông tin và chọn kênh hợp lệ; không suy ra có chức năng gửi trực tuyến

Một số mã trong bản phụ lục có cách ghi không theo khuôn phổ biến. Thư viện giữ nguyên chữ của nguồn và đánh dấu cần xác minh, không tự thêm dấu hoặc chữ số. Số thứ tự hồ sơ thư viện là mã kỹ thuật độc lập với số thứ tự in, nhằm tránh mất dòng khi phụ lục in trùng số. Các trường thành phần, số lượng, mẫu, phí, hạn, điều kiện và kết quả chưa có nguồn chi tiết được ghi rõ chưa xác minh.

Bảng 2.39: Điều kiện để một hướng dẫn chuyên biệt được coi là đầy đủ

Nội dung	Bảng chứng phải có
Hiệu lực	Quyết định công bố hoặc cập nhật, ngày áp dụng và phạm vi cơ quan
Chủ thể và thẩm quyền	Người có quyền yêu cầu, quan hệ đại diện, cơ quan xử lý hiện hành
Hồ sơ và biểu mẫu	Danh sách thành phần, số lượng, mẫu và bản phải xuất trình
Thời hạn và khoản thu	Quy tắc mốc nhận, ngày làm việc, ngoại lệ, miễn giảm và căn cứ
Luồng và các nhánh	Trực tuyến, trực tiếp, bưu chính, bổ sung, từ chối, phối hợp, trả kết quả
Ảnh và minh chứng	Ảnh đúng thời điểm và phiên bản, hoặc bản thiết kế ghi rõ là đề xuất
Kiểm tra đối chiếu	Hai người hoặc một lần rà soát độc lập đối chiếu với nguồn; chưa áp dụng trong nghiên cứu cho toàn bộ danh mục

2.13. Cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh

Mã thủ tục là 2.000635. Nghiên cứu có hai lớp nguồn: trang công khai [7] quan sát ngày 02/10/2026 và phương án tái cấu trúc tại [5] ngày 24/12/2025. Chọn Hà Nội và cơ quan cụ thể trên trang dành cho người dân là bước xác định phạm vi, chưa chứng minh toàn bộ thông tin chung của trang áp dụng đúng phương án địa phương.

Bảng 2.40: Hướng dẫn tiếp cận và kiểm soát cho thủ tục hộ tịch

Bước	Người yêu cầu	Cơ quan và kiểm soát
1. Chọn	Tìm 2.000635; chọn Hà Nội và cơ quan đúng thẩm quyền	Đối chiếu phiên bản, nguồn hộ tịch và tuyên dữ liệu
2. Chuẩn bị	Đọc thành phần, điều kiện đại diện và mẫu được công bố; kê khai chính xác sự kiện cần trích lục	Không yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định; xác định dữ liệu có thể khai thác
3. Gửi	Xem lại tờ khai, tài liệu, kênh trả; lưu mã giao dịch	Kiểm tra quan hệ chủ thể, khử trùng và trả biên nhận
4. Kiểm tra	Đọc yêu cầu bổ sung hoặc thông báo tiếp nhận	Bổ sung có nội dung và căn cứ; không nhầm với kết luận từ chối
5. Thẩm định	Phản hồi nội dung được yêu cầu trong phạm vi quyền	Kiểm tra dữ liệu nguồn; lỗi kết nối không chứng minh sự kiện hộ tịch không tồn tại
6. Xác nhận và thu	Đọc bản dự thảo khi quy trình áp dụng yêu cầu; kiểm tra khoản thu và miễn giảm	Áp dụng quy tắc của phiên bản địa phương; đối soát đúng khoản thu
7. Nhận	Kiểm tra thông tin trích lục; nhận bản được phát hành qua kênh đã chọn	Ký, phát hành và lưu chứng cứ giao; xử lý sai sót qua nghiệp vụ có căn cứ

Bảng 2.41: Những khác biệt phải xác nhận trước cấu hình

Điểm đối chiếu	Trang quốc gia quan sát	Yêu cầu trước khi áp dụng Hà Nội
Cơ quan	Có lựa chọn địa phương; nguồn công bố chung	Xác nhận cơ quan lưu số và phân tuyến theo phương án được duyệt

Điểm đối chiếu	Trang quốc gia quan sát	Yêu cầu trước khi áp dụng Hà Nội
Khoản thu	Trang chung hiển thị mức 8.000 đồng	Chưa lấy mức chung làm khoản thu mặc định mọi kênh tại Hà Nội; đối chiếu miễn giảm và quyết định còn hiệu lực
Bản dự thảo	Trang có hướng dẫn xác nhận dự thảo trong thời gian tối đa một ngày	Xác định bước này có thuộc cấu hình địa phương hiện hành không
Hạn	Thông tin chung có quy tắc xử lý theo mốc nhận và nhánh xác minh	Đối chiếu hạn pháp lý, các bước nội bộ và nguồn dữ liệu của phiên bản Hà Nội
Tái cấu trúc	Thông tin chung chưa chứng minh toàn bộ phương án [5]	Giữ hai phiên bản nguồn; cần đầu mỗi nghiệp vụ xác nhận mô hình áp dụng

2.14. Cấp bản sao từ sổ gốc

Mã thủ tục là 2.000908. [6] trang 65 đến 69 công bố quy trình tại cấp xã, các kênh trực tiếp, trực tuyến và bưu chính, không thu phí. Mốc giải quyết theo ngày nhận và trường hợp nhận sau 15 giờ phải được phân biệt với phân bổ thao tác nội bộ. Các bước nội bộ phân bổ 2, 3, 2, 1 giờ không được chuyển thành quy tắc mọi hồ sơ đều có hạn pháp lý tám giờ.

Bảng 2.42: Thành phần và điều kiện theo [6]

Nội dung	Quy định được đối chiếu
Giấy tờ nhận diện	Một loại giấy tờ nhận diện còn giá trị theo danh sách tại mục 3.2. Không yêu cầu nộp giấy tờ nhận diện khi cơ quan khai thác được thông tin căn cước từ cơ sở dữ liệu dân cư hoặc VNeID
Quan hệ đại diện hoặc thân nhân	Giấy tờ chứng minh quan hệ khi yêu cầu thay mặt hoặc thuộc trường hợp thân nhân, thừa kế được quy định. Không yêu cầu nộp nếu cơ quan khai thác được thông tin khai sinh, kết hôn trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
Số lượng	Một bộ hồ sơ
Điều kiện cấp	Có sổ gốc và nội dung bản sao đúng thông tin của sổ; nếu không tìm thấy sổ hoặc nội dung, cơ quan trả lời có căn cứ
Phân biệt thủ tục	Yêu cầu bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh thực hiện theo thủ tục hộ tịch, không áp dụng thay bằng 2.000908

Nội dung	Quy định được đối chiếu
Hạn	Trong ngày hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu nhận sau 15 giờ. Mốc tính theo thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng kênh nhận
Phí	Không theo mục 3.6; không đồng nhất phí thủ tục với cước bưu chính nếu người yêu cầu chọn dịch vụ chuyển phát

Bảng 2.43: Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

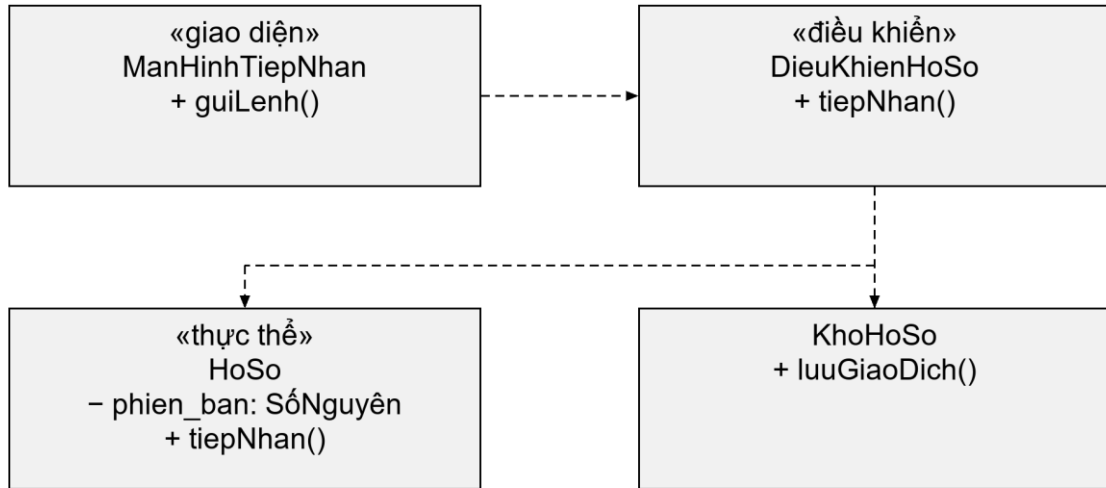
Bước	Thực hiện	Điểm kiểm tra
1. Chọn thủ tục	Tìm đúng mã, cơ quan cấp xã giữ sổ gốc và kênh được phép	Không chọn nhầm bản sao trích lục hộ tịch hoặc chứng thực bản sao
2. Chuẩn bị	Đọc và chuẩn bị thành phần theo [6], quan hệ người yêu cầu và tài liệu cần xuất trình	Không tự quy định một bộ giấy tờ chung cho mọi trường hợp đại diện
3. Nộp	Trực tiếp, trực tuyến hoặc bưu chính theo công bố; lưu bằng chứng nộp	Số hóa giấy theo quyền; không làm phát sinh phí trái công bố
4. Tiếp nhận	Kiểm tra thành phần và hướng dẫn thiếu bằng văn bản có căn cứ	Ghi thời điểm thực tế, áp dụng mốc 15 giờ khi thuộc quy định
5. Đối chiếu sổ	Chuyên viên kiểm tra thông tin trong sổ gốc, lập bản sao	Không dùng lỗi truy cập như kết luận không có sổ
6. Duyệt và phát hành	Lãnh đạo và văn thư thực hiện phần việc theo quy trình nội bộ	Đúng người có quyền, đúng phiên bản, bản ký bất biến
7. Trả	Nhận qua kênh được công bố; kiểm tra bản sao và thông tin nhận	Lưu chứng cứ giao, kết thúc hồ sơ và lập gói lưu khi đủ điều kiện

Hai thủ tục trên là trường hợp đối chiếu chuyên sâu có văn bản quy trình. Chúng không thay thế hướng dẫn chuyên biệt của các thủ tục còn lại. Trước khi hướng dẫn người dân thực hiện thật hoặc đưa cấu hình vào vận hành, cần kiểm tra văn bản thay thế, thông tin chi tiết đúng cơ quan và ngày áp dụng.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

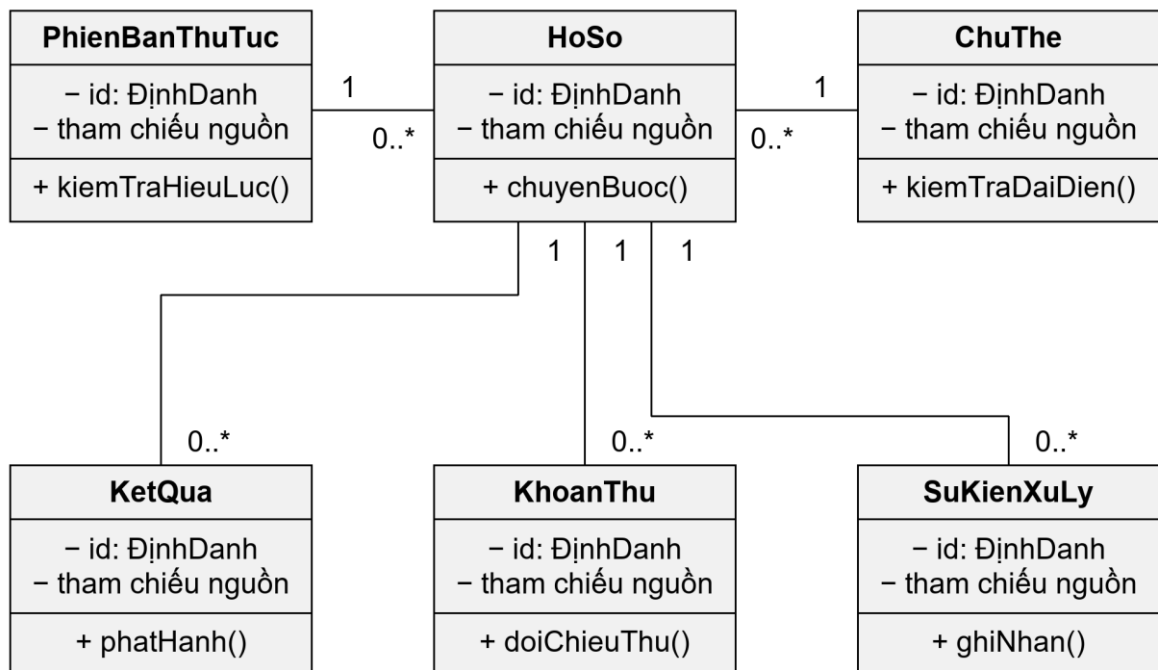
3.1. Trách nhiệm của lớp phân tích

Lớp phân tích của Use case tiếp nhận



Hình 3.1: Phân tách giao diện, điều khiển, thực thể và truy xuất

Quan hệ miền cốt lõi quanh hồ sơ



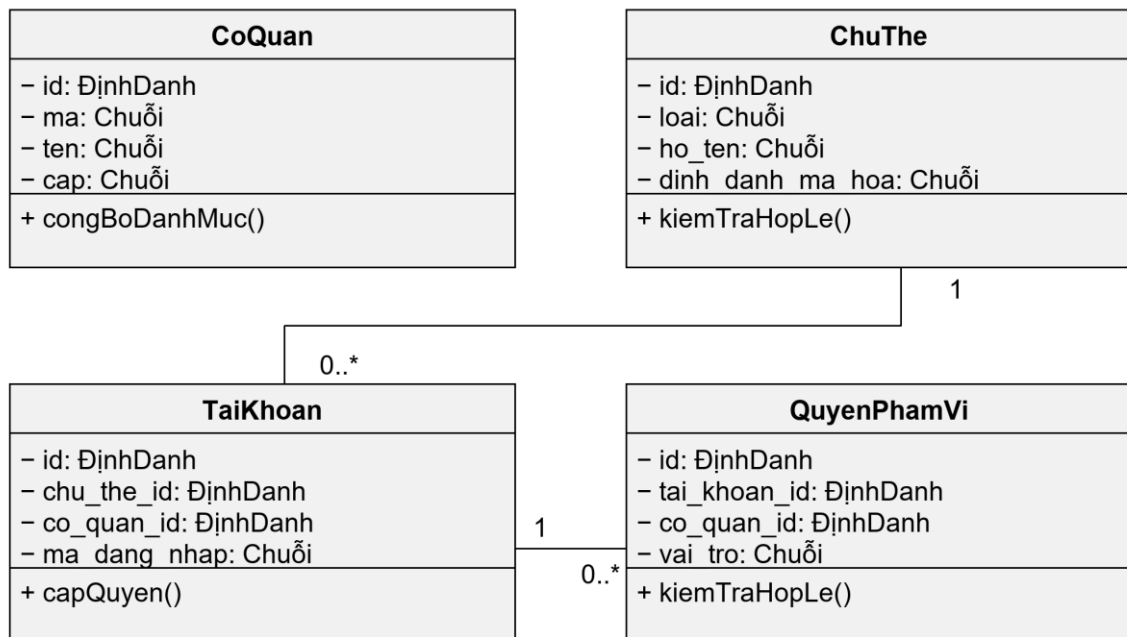
Mỗi kết quả, khoản thu và sự kiện tham chiếu một hồ sơ; một hồ sơ có thể có nhiều đối tượng cùng loại.

Hình 3.2: Quan hệ miền cốt lõi quanh hồ sơ

Thiết kế chia trách nhiệm thành giao diện, xử lý yêu cầu, đối tượng nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu. Giao diện nhận thông tin người dùng nhập và hiển thị kết quả. Bộ phận xử lý yêu cầu kiểm tra quyền rồi gọi đối tượng nghiệp vụ phù hợp. Đối tượng hồ sơ quyết định có được chuyển bước hay không; bộ phận truy xuất đọc và lưu dữ liệu. Cách chia này giúp việc đổi màn hình không làm thay đổi quy tắc giải quyết hồ sơ.

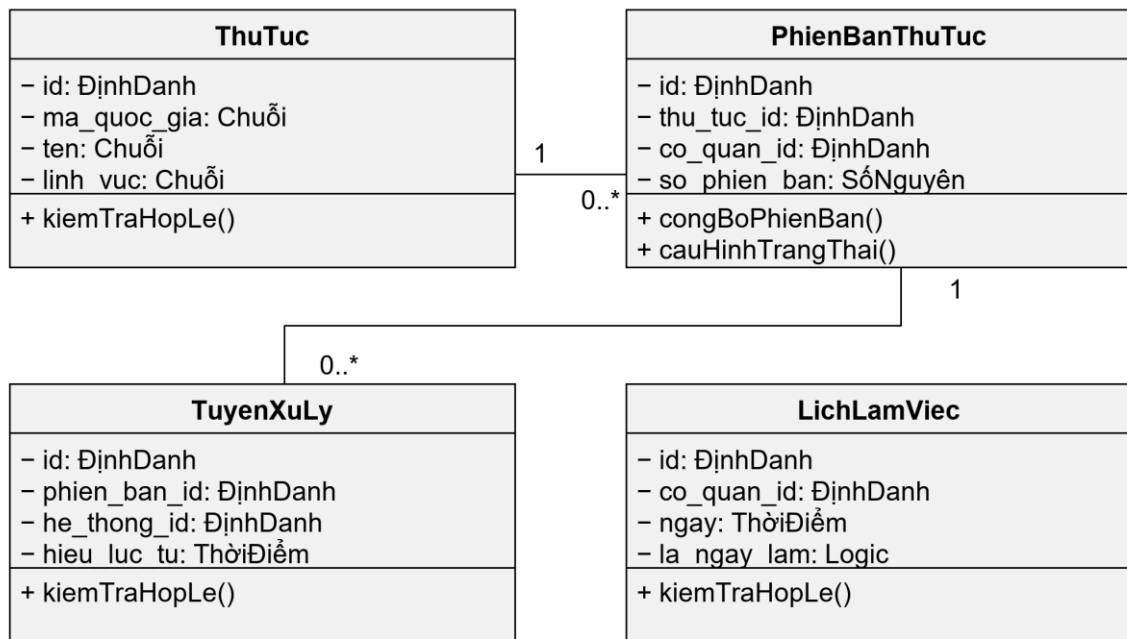
3.2. Lớp miền và quan hệ đầy đủ

Biểu đồ lớp Tài khoản và quyền



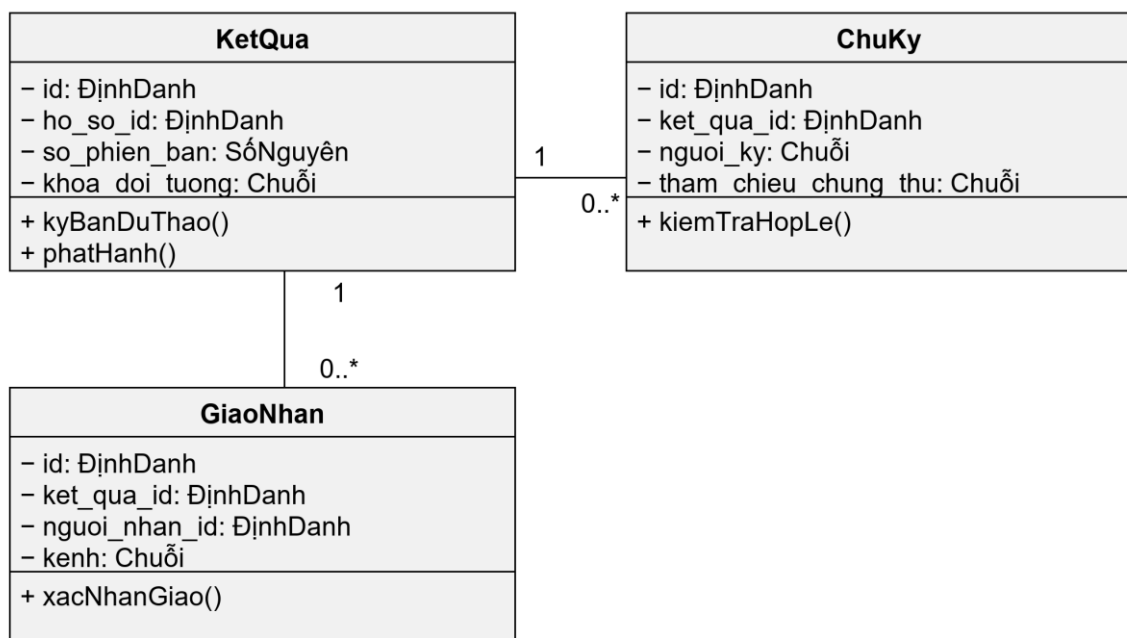
Hình 3.3: Các lớp miền nhóm 1: Tài khoản và quyền

Biểu đồ lớp Danh mục và quy trình



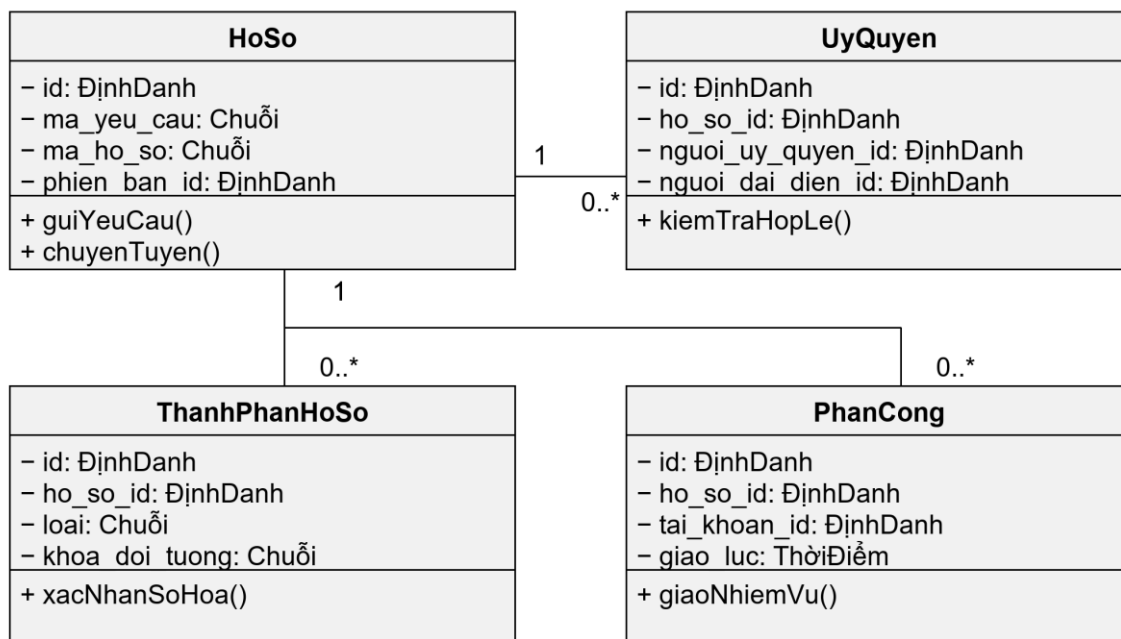
Hình 3.4: Các lớp miền nhóm 2: Danh mục và quy trình

Biểu đồ lớp Chữ ký số



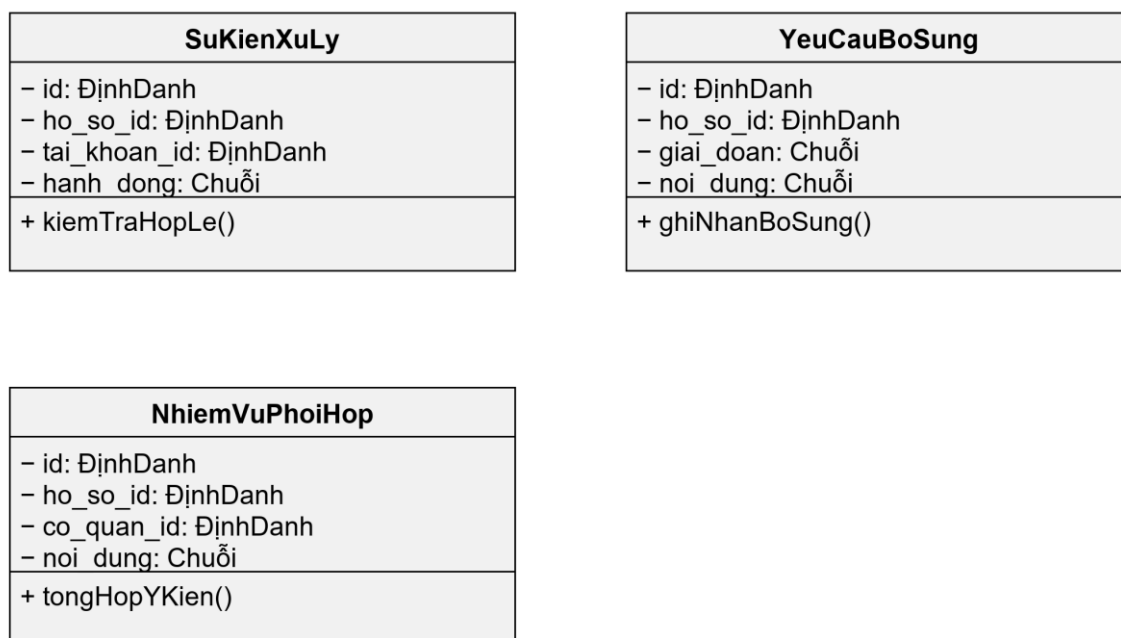
Hình 3.5: Các lớp miền nhóm 3: Chữ ký số

Biểu đồ lớp Tiếp nhận và giải quyết phần 1



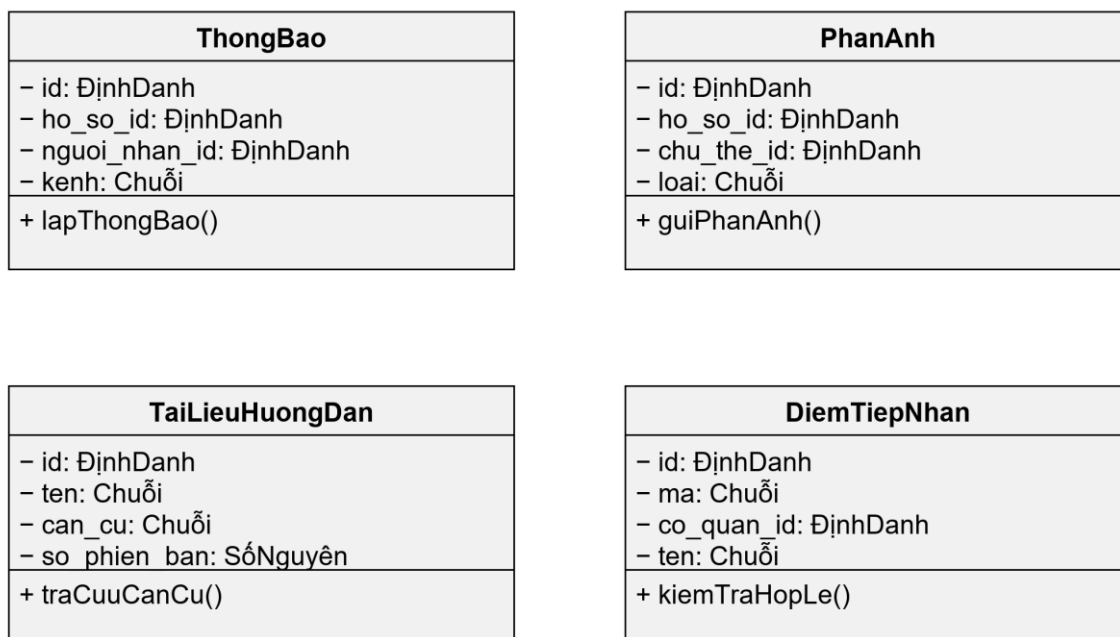
Hình 3.6: Các lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết

Biểu đồ lớp Tiếp nhận và giải quyết phần 2



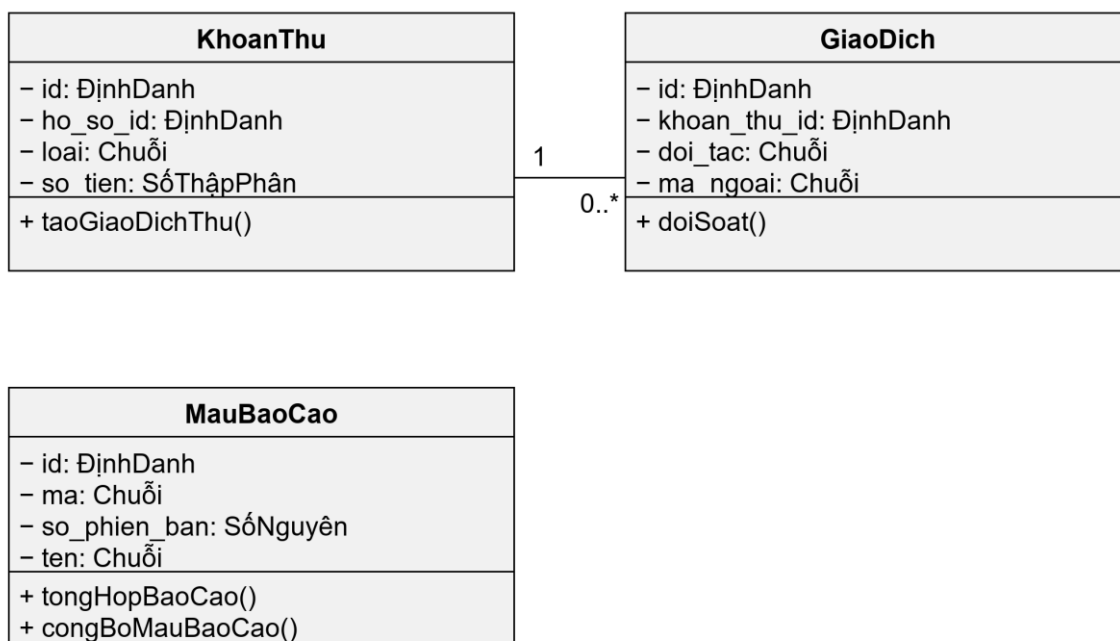
Hình 3.7: Các lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết

Biểu đồ lớp Tiện ích



Hình 3.8: Các lớp miền nhóm 5: Tiện ích

Biểu đồ lớp Thống kê và báo cáo



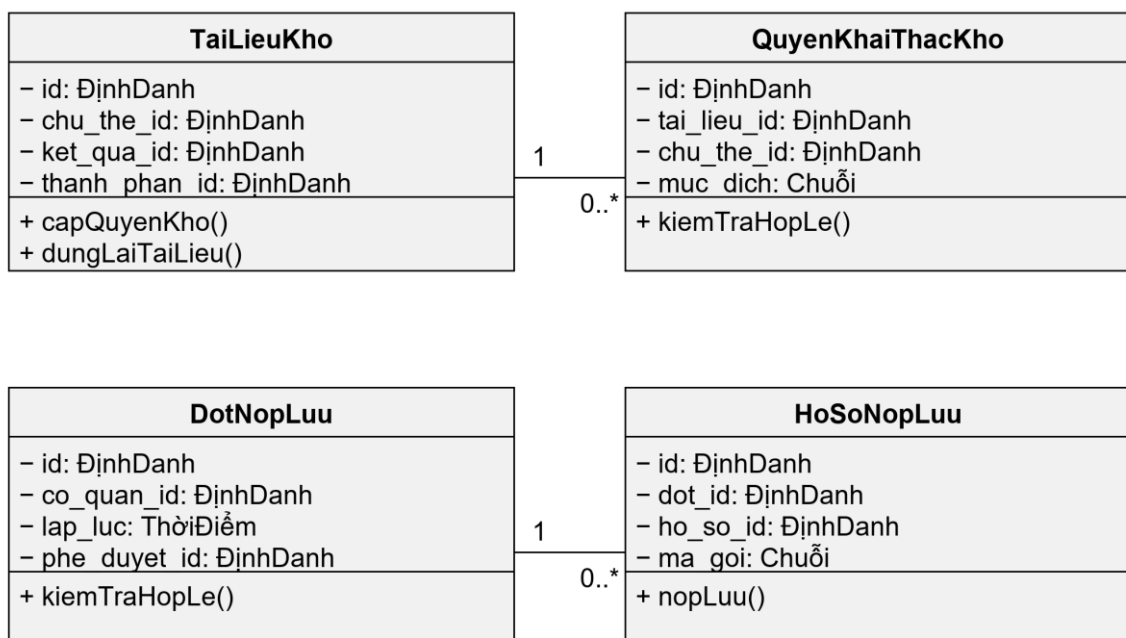
Hình 3.9: Các lớp miền nhóm 6: Thống kê và báo cáo

Biểu đồ lớp Điều hành tác nghiệp



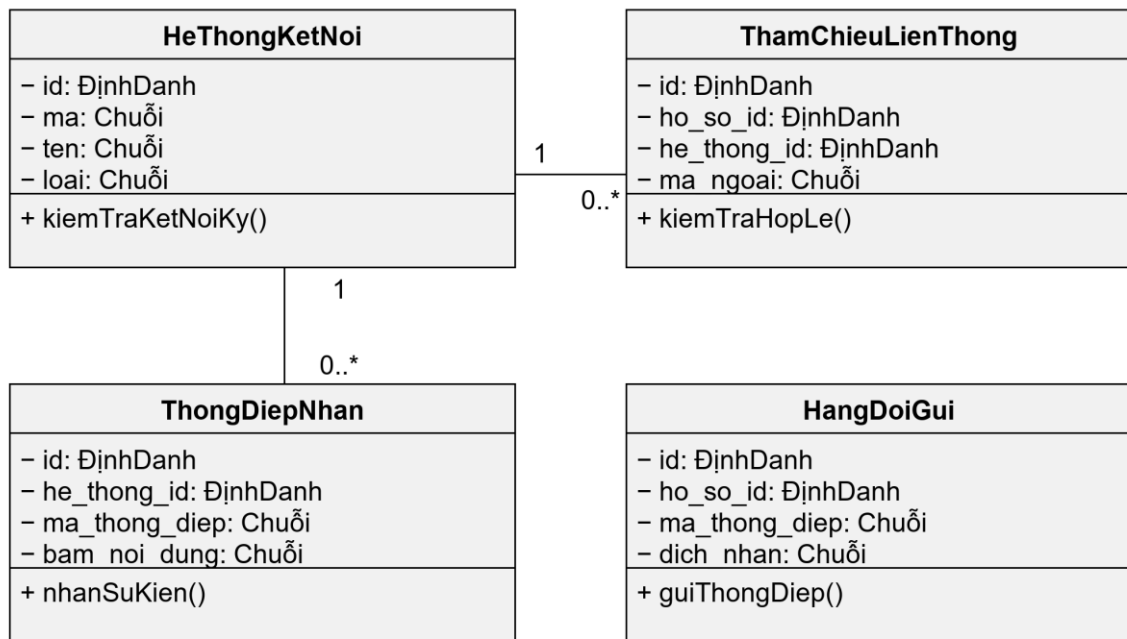
Hình 3.10: Các lớp miền nhóm 7: Điều hành tác nghiệp

Biểu đồ lớp Kho dữ liệu



Hình 3.11: Các lớp miền nhóm 8: Kho dữ liệu

Biểu đồ lớp Tích hợp và liên thông



Hình 3.12: Các lớp miền nhóm 9: Tích hợp và liên thông

Bảng 3.1: Ánh xạ 35 lớp miền sang dữ liệu

Lớp	Bảng	Trách nhiệm
CoQuan	co_quan	Cơ quan giải quyết
ThuTuc	thu_tuc	Danh mục thủ tục
PhienBanThuTuc	phien_ban_thu_tuc	Phiên bản thủ tục
ChuThe	chu_the	Chủ thể giao dịch và hộ tịch
TaiKhoan	tai_khoan	Tài khoản cán bộ
QuyenPhamVi	quyen_pham_vi	Quyền theo phạm vi
HoSo	ho_so	Hồ sơ hành chính
UyQuyen	uy_quyen	Căn cứ đại diện
ThanhPhanHoSo	thanh_phan_ho_so	Thành phần hồ sơ
PhanCong	phan_cong	Phân công xử lý
SuKienXuLy	su_kien_xu_ly	Sự kiện xử lý
YeuCauBoSung	yeu_cau_bo_sung	Yêu cầu bổ sung

Lớp	Bảng	Trách nhiệm
KetQua	ket_qua	Phiên bản kết quả
ChuKy	chu_ky	Bảng chứng chữ ký
KhoanThu	khoan_thu	Khoản thu và miễn giảm
GiaoDich	giao_dich	Giao dịch và đối soát
GiaoNhan	giao_nhan	Chứng cứ giao kết quả
HangDoiGui	hang_doi_gui	Hàng đợi tích hợp
LichLamViec	lich_lam_viec	Lịch và ngoại lệ
NhatKy	nhat_ky	Nhật ký quản trị
HeThongKetNoi	he_thong_ket_noi	Hệ thống kết nối
TuyenXuLy	tuyen_xu_ly	Tuyển tác nghiệp theo phiên bản
ThamChieuLienThong	tham_chieu_lien_thong	Tham chiếu hồ sơ liên thông
NhiemVuPhoiHop	nhiem_vu_phoi_hop	Nhiệm vụ phối hợp thẩm định
ThongBao	thong_bao	Thông báo và trạng thái gửi
DotNopLuu	dot_nop_luu	Đợt nộp lưu hồ sơ
HoSoNopLuu	ho_so_nop_luu	Hồ sơ và bằng chứng nộp lưu
PhanAnh	phan_anh_kien_nghi	Phản ánh và đánh giá phục vụ
ThongDiepNhan	thong_diep_nhan	Thông điệp nhận và chống lặp
DiemTiepNhan	diem_tiep_nhan	Điểm tiếp nhận theo hiệu lực
MauBaoCao	mau_bao_cao	Phiên bản mẫu và công thức báo cáo
TaiLieuHuongDan	tai_lieu_huong_dan	Nguồn hướng dẫn có phiên bản
TaiLieuKho	tai_lieu_kho	Tài liệu kho của tổ chức, cá nhân
QuyenKhaiThacKho	quyen_khai_thac_kho	Quyền khai thác tài liệu kho
ChiDaoDieuHanh	chi_dao_dieu_hanh	Chỉ đạo và trách nhiệm phản hồi

Các biểu đồ lớp chọn những thuộc tính, thao tác và quan hệ cần thiết để giải thích thiết kế. Bảng phía sau liệt kê 62 khóa ngoại của mô hình dữ liệu. Ký hiệu 0..* nghĩa là một đối tượng có thể liên kết với nhiều đối tượng ở đầu bên kia, còn 1 nghĩa là phải có

đúng một đối tượng. Ví dụ, một hồ sơ có nhiều tài liệu, nhưng mỗi tài liệu được gắn với một hồ sơ xác định. Khi bỏ một bản nháp trên giao diện, hệ thống vẫn phải giữ tài liệu đã ký và lịch sử xử lý theo quy định bảo quản.

Bảng 3.2: Toàn bộ quan hệ tham chiếu và bội số

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
PhienBanThuTuc	thu_tuc_id	ThuTuc	1; phía nguồn 0..*
PhienBanThuTuc	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
TaiKhoan	chu_the_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
TaiKhoan	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
QuyenPhamVi	tai_khoan_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
QuyenPhamVi	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
HoSo	phien_ban_id	PhienBanThuTuc	1; phía nguồn 0..*
HoSo	nguai_yeu_cau_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
HoSo	chu_the_ho_tich_id	ChuThe	0..1; phía nguồn 0..*
HoSo	nguai_ho_tro_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
UyQuyen	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
UyQuyen	nguai_uy_quyen_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
UyQuyen	nguai_dai_dien_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
ThanhPhanHoSo	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
PhanCong	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
PhanCong	tai_khoan_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
PhanCong	nguai_giao_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
SuKienXuLy	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
SuKienXuLy	tai_khoan_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauBoSung	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
YeuCauBoSung	nguai_lap_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
KetQua	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
KetQua	thay_the_id	KetQua	0..1; phía nguồn 0..*
ChuKy	ket_qua_id	KetQua	1; phía nguồn 0..*
KhoanThu	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
GiaoDich	khoan_thu_id	KhoanThu	1; phía nguồn 0..*
GiaoNhan	ket_qua_id	KetQua	1; phía nguồn 0..*
GiaoNhan	nguai_nhan_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
HangDoiGui	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
LichLamViec	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
NhatKy	tai_khoan_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
TuyenXuLy	phien_ban_id	PhienBanThuTuc	1; phía nguồn 0..*
TuyenXuLy	he_thong_id	HeThongKetNoi	1; phía nguồn 0..*
TuyenXuLy	phe_duyet_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
ThamChieuLienThong	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
ThamChieuLienThong	he_thong_id	HeThongKetNoi	1; phía nguồn 0..*
NhiemVuPhoiHop	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
NhiemVuPhoiHop	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
ThongBao	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
ThongBao	nguai_nhan_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
DotNopLuu	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
DotNopLuu	phe_duyet_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
HoSoNopLuu	dot_id	DotNopLuu	1; phía nguồn 0..*
HoSoNopLuu	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
PhanAnh	ho_so_id	HoSo	0..1; phía nguồn 0..*
PhanAnh	chu_the_id	ChuThe	0..1; phía nguồn 0..*
PhanAnh	co_quan_id	CoQuan	0..1; phía nguồn 0..*
ThongDiepNhan	he_thong_id	HeThongKetNoi	1; phía nguồn 0..*

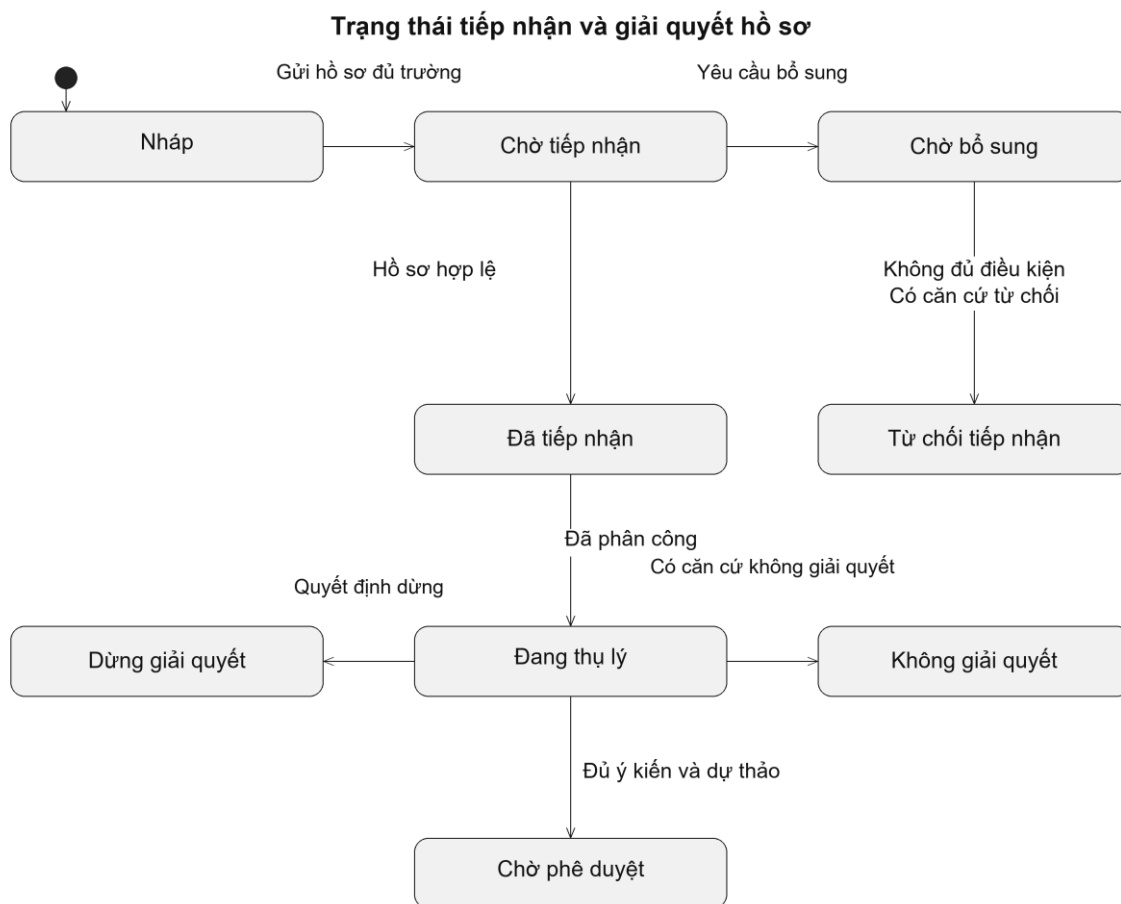
Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
ThongDiepNhan	ho_so_id	HoSo	0..1; phía nguồn 0..*
DiemTiepNhan	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
MauBaoCao	phe_duyet_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
TaiLieuHuongDan	phe_duyet_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
TaiLieuKho	chu_the_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
TaiLieuKho	ket_qua_id	KetQua	0..1; phía nguồn 0..*
TaiLieuKho	thanh_phan_id	ThanhPhanHoSo	0..1; phía nguồn 0..*
TaiLieuKho	thay_the_id	TaiLieuKho	0..1; phía nguồn 0..*
QuyenKhaiThacKho	tai_lieu_id	TaiLieuKho	1; phía nguồn 0..*
QuyenKhaiThacKho	chu_the_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	ho_so_id	HoSo	0..1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	nguai_giao_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	nguai_nhan_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*

Từ điển 35 bảng với đầy đủ kiểu, khóa và tính bắt buộc được giữ trong 03_Thiet_ke/Tu_dien_du_lieu.json và phần thiết kế của báo cáo nghiên cứu tổng hợp. Những cột cấu trúc linh hoạt phải có lược đồ theo phiên bản; chưa được đưa dữ liệu bất kỳ vào môi trường vận hành. Quan hệ miền, quyền truy cập và vòng đời phải được thực hiện trong lớp ứng dụng, không chỉ dựa vào khóa ngoại.

3.3. Máy trạng thái hồ sơ

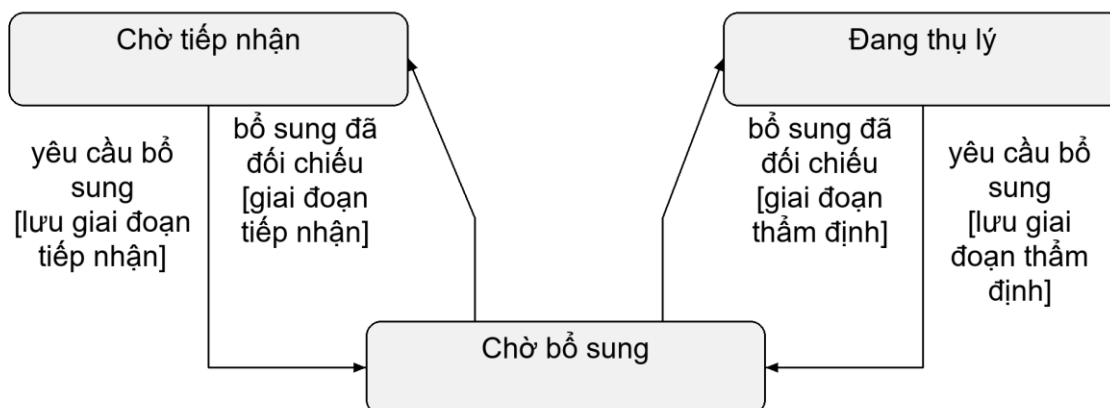
Bảng 3.3: 12 trạng thái và ý nghĩa

Mã	Ý nghĩa
NHAP	Chưa gửi; chưa tạo trách nhiệm tiếp nhận
CHO_TIEP_NHAN	Đã gửi, chờ kiểm tra
CHO_BO_SUNG	Chờ đáp ứng yêu cầu; lưu giai đoạn quay lại
DA_TIEP_NHAN	Đã xác nhận tiếp nhận
DANG_THU_LY	Đang xử lý theo phân công
TRINH_DUYET	Dự thảo đang chờ quyết định
DA_PHE_DUYET	Đúng bản đã được ký duyệt
DA_PHAT_HANH	Đã cấp số và phát hành
HOAN_THANH	Có bằng chứng giao hợp lệ
TU_CHOI	Không tiếp nhận theo căn cứ
KHONG_GIAI_QUYET	Kết luận không giải quyết theo căn cứ
DUNG	Có quyết định dừng được duyệt



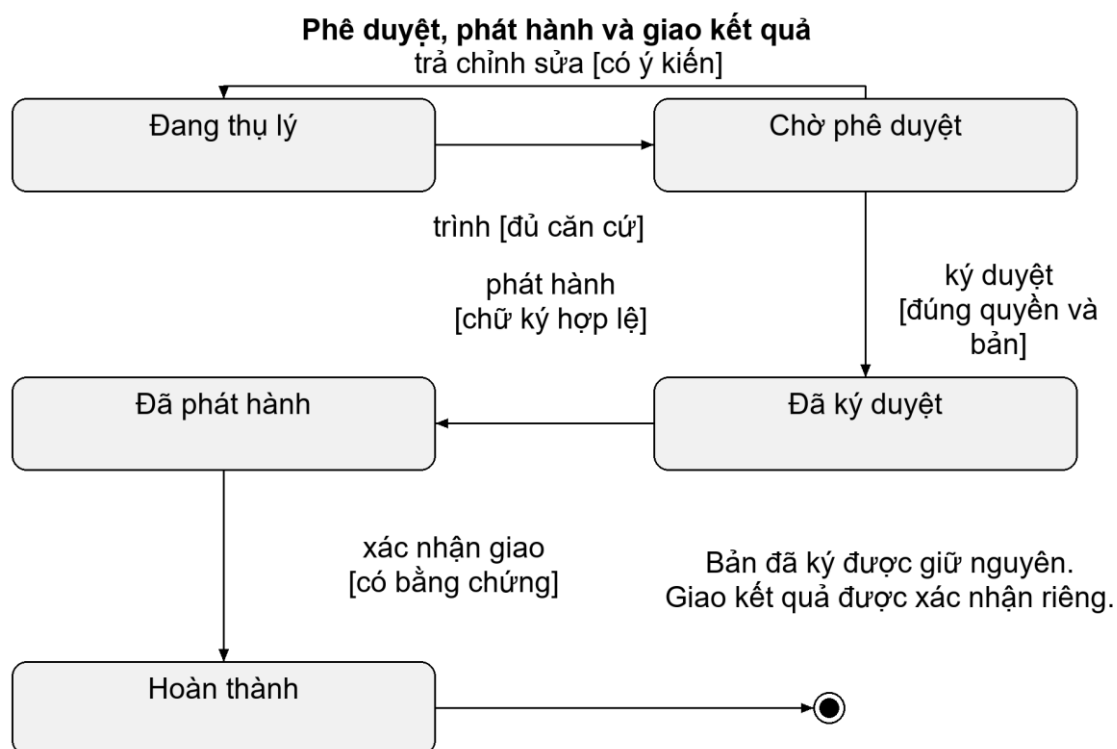
Hình 3.13: Các nhánh tiếp nhận và kết luận

Nhánh bổ sung theo giai đoạn đã ghi nhận



Hết hạn phản hồi không mặc nhiên từ chối. Hành động kết thúc phải có căn cứ của từng thủ tục và người có quyền.

Hình 3.14: Bổ sung quay lại đúng giai đoạn



Hình 3.15: Ký duyệt, phát hành và xác nhận giao

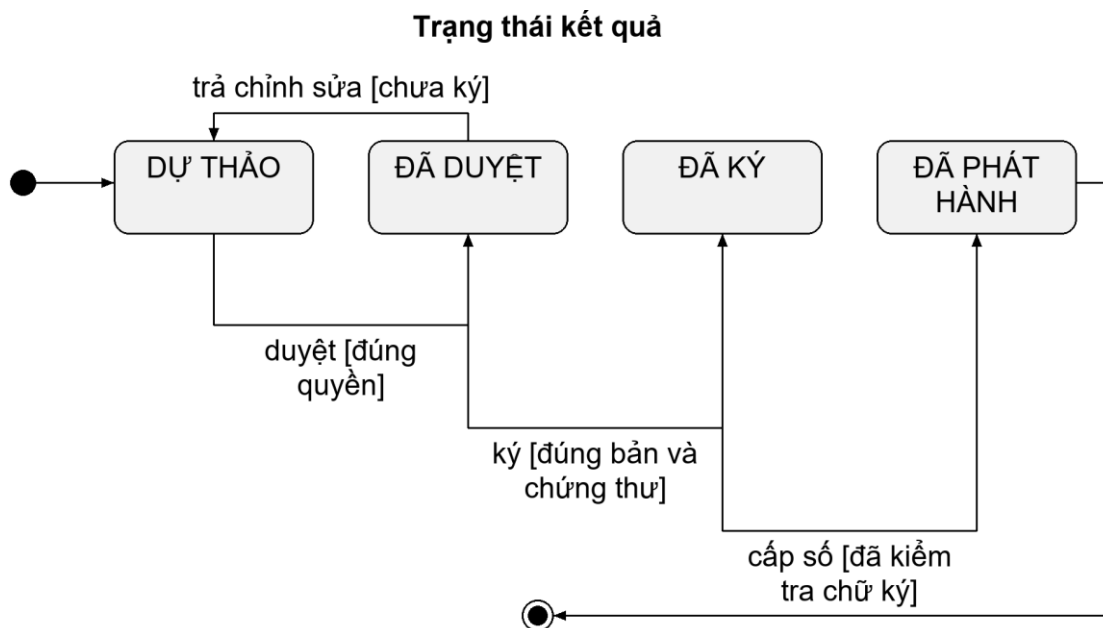
Bảng 3.4: 18 chuyển bước kiểm soát hồ sơ

Nguồn	Sự kiện và đích	Điều kiện	Vai trò
NHAP	gui → CHO_TIEP_NHAN	Đủ trường và tuyến hợp lệ	Người yêu cầu
CHO_TIEP_NHAN	yeuCauBoSung → CHO_BO_SUNG	Nêu rõ thiếu sót và căn cứ	Cán bộ tiếp nhận
CHO_TIEP_NHAN	tiiepNhan → DA_TIEP_NHAN	Đủ thành phần, đúng quyền và phiên bản	Cán bộ tiếp nhận
CHO_TIEP_NHAN	tuChoi → TU_CHOI	Có căn cứ và thông báo được duyệt	Cán bộ tiếp nhận
CHO_BO_SUNG	tuChoiTiepNhan → TU_CHOI	Giai đoạn tiếp nhận, không thể hoàn thiện, thông báo được duyệt	Cán bộ tiếp nhận
CHO_BO_SUNG	boSungTiepNhan → CHO_TIEP_NHAN	Giai đoạn trước là tiếp nhận và bổ sung đã được đối chiếu	Cán bộ tiếp nhận

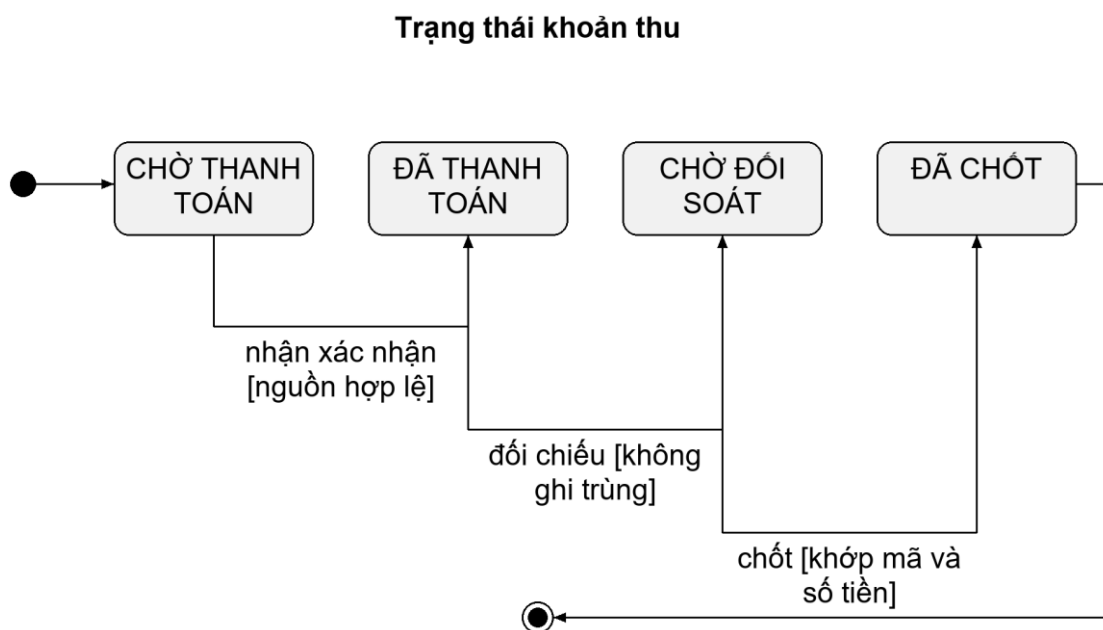
Nguồn	Sự kiện và đích	Điều kiện	Vai trò
CHO_BO_SUNG	boSungThamDinh → DANG_THU_LY	Giai đoạn trước là thẩm định và đủ bổ sung	Chuyên viên thụ lý
DA_TIEP_NHAN	phanCong → DANG_THU_LY	Người nhận có quyền, chỉ một phân công hiện hành	Lãnh đạo đơn vị
DANG_THU_LY	yeuCauBoSung → CHO_BO_SUNG	Có căn cứ và giai đoạn quay lại	Chuyên viên thụ lý
DANG_THU_LY	trinhDuyet → TRINH_DUYET	Đủ ý kiến bắt buộc và dự thảo hợp lệ	Chuyên viên thụ lý
DANG_THU_LY	khongGiaiQuyet → KHONG_GIAI_QUYET	Có kết luận và thẩm quyền	Chuyên viên thụ lý
TRINH_DUYET	traChinhSua → DANG_THU_LY	Có ý kiến và phiên bản dự thảo	Lãnh đạo có thẩm quyền
TRINH_DUYET	kyDuyet → DA_PHE_DUYET	Đúng bản và chữ ký hợp lệ	Lãnh đạo có thẩm quyền
DA_PHE_DUYET	phatHanh → DA_PHAT_HANH	Văn thư cấp số; tệp bất biến	Văn thư
DA_PHAT_HANH	xacNhanGiao → HOAN_THANH	Có chứng cứ giao đúng người	Cán bộ trả kết quả
DA_TIEP_NHAN	dung → DUNG	Quyết định dừng có căn cứ	Lãnh đạo có thẩm quyền
DANG_THU_LY	dung → DUNG	Quyết định dừng có căn cứ	Lãnh đạo có thẩm quyền
TRINH_DUYET	dung → DUNG	Quyết định dừng và xử lý dự thảo	Lãnh đạo có thẩm quyền

Bốn trạng thái kết thúc không có lệnh chuyển thông thường. Đình chính, hủy văn bản, giải quyết khiếu nại hoặc mở lại phải được thiết kế thành nghiệp vụ riêng có căn cứ, không sửa trực tiếp lịch sử. Hạn xử lý là kết quả tính theo phiên bản quy tắc và lịch làm việc; không dùng trạng thái QUÁ HẠN thay cho trạng thái chuyên môn. Việc bổ sung hoặc mất kết nối không tự dừng hay tính lại hạn.

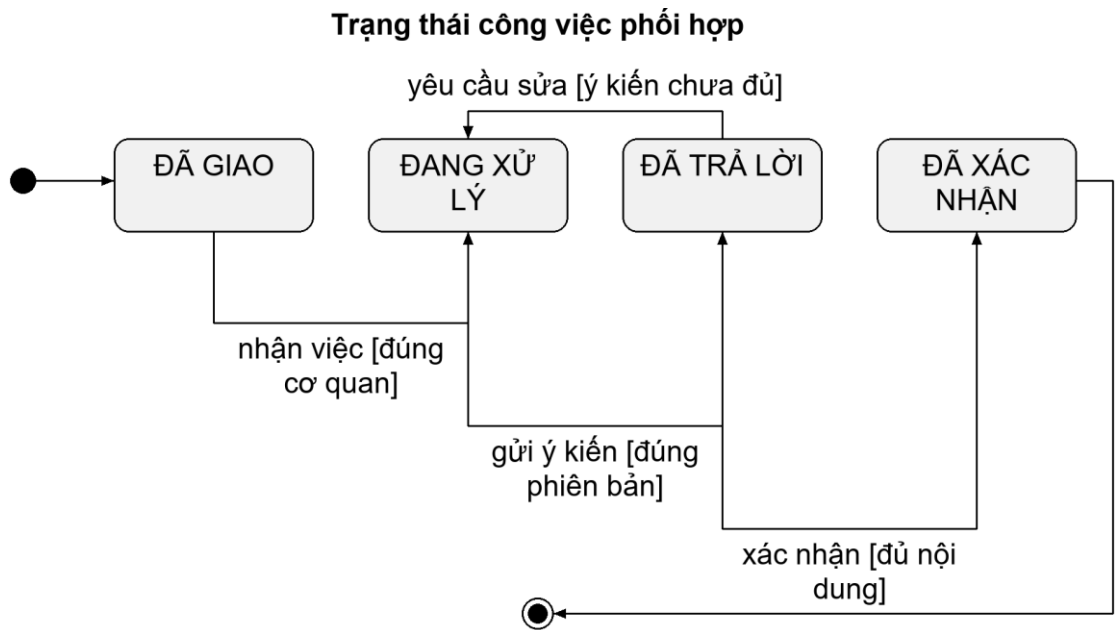
3.4. Vòng đời các đối tượng độc lập



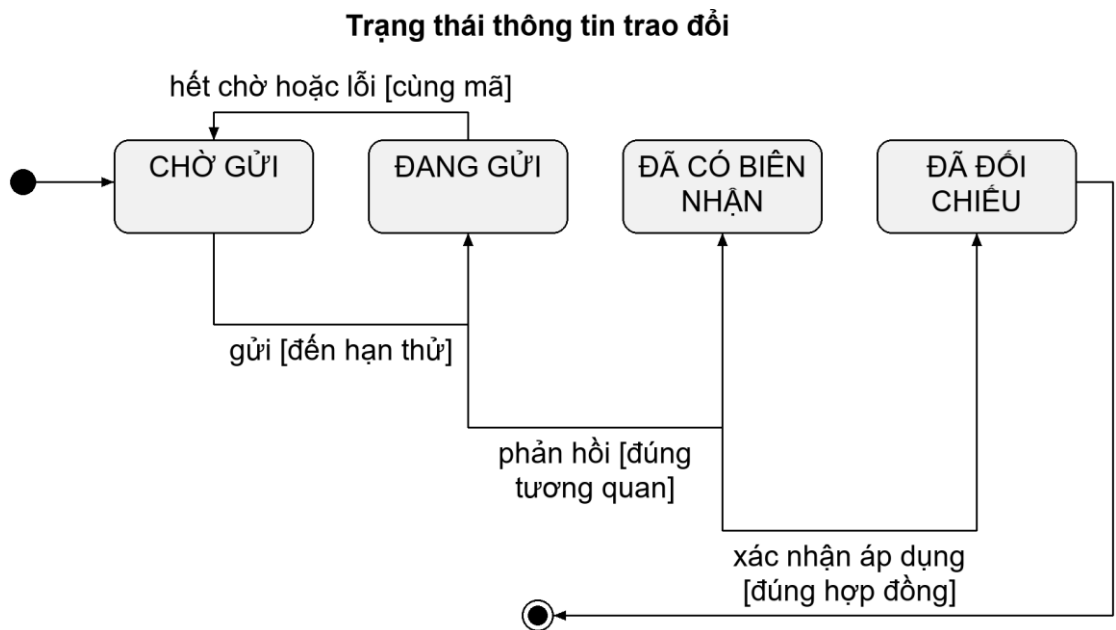
Hình 3.16: Vòng đời kết quả



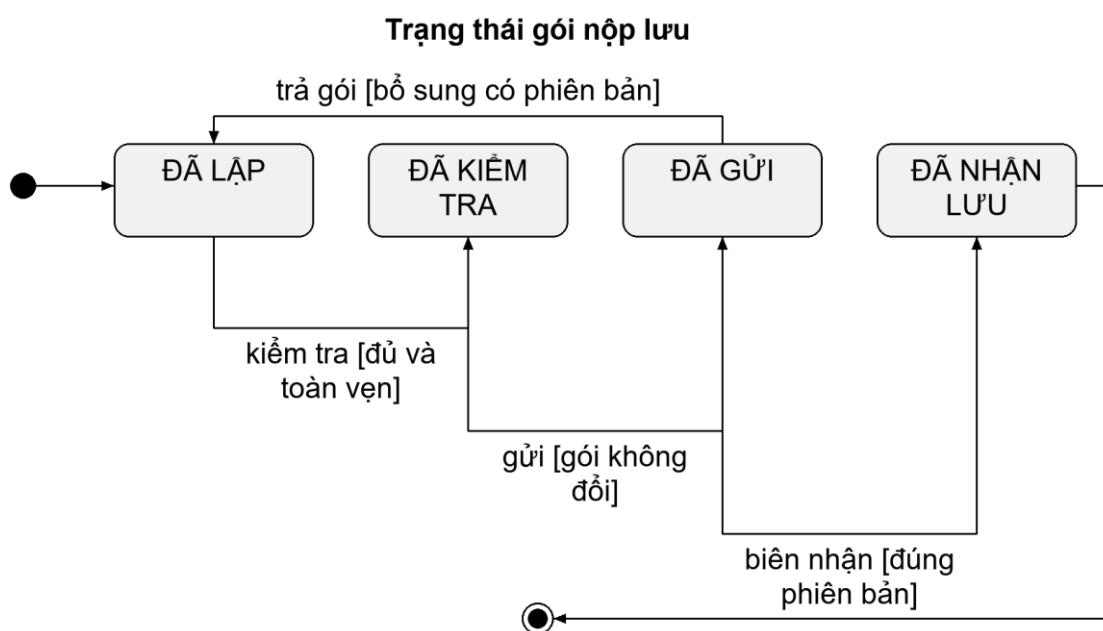
Hình 3.17: Vòng đời khoản thu



Hình 3.18: Vòng đời nhiệm vụ phối hợp



Hình 3.19: Vòng đời thông điệp kết nối



Hình 3.20: Vòng đời gói nộp lưu

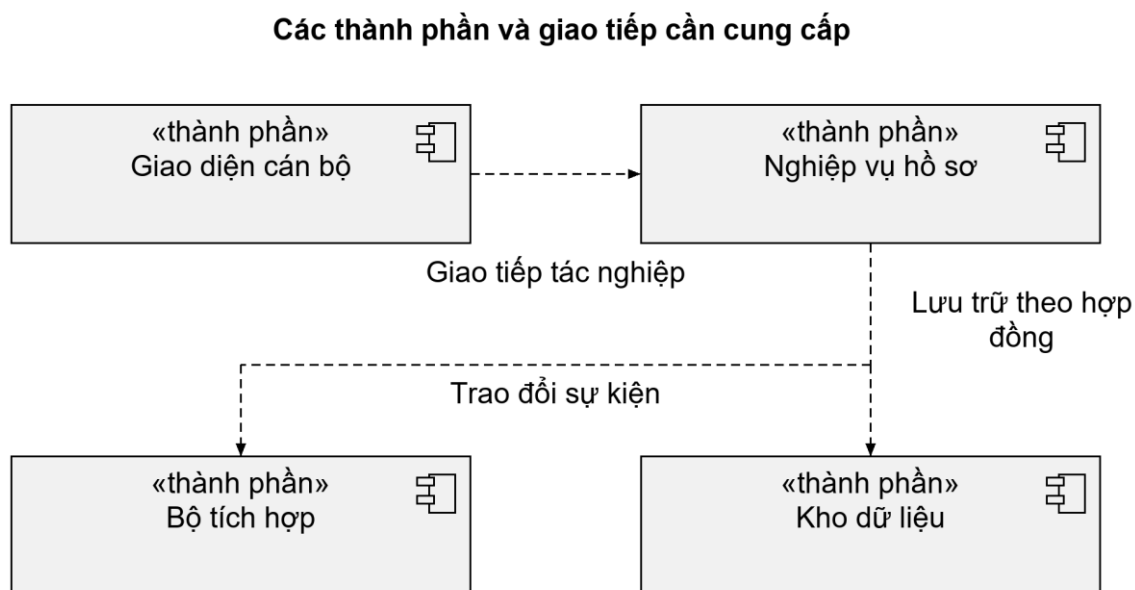
Bảng 3.5: Nhánh ngoại lệ không được suy thành trạng thái hồ sơ

Đối tượng	Ngoại lệ	Quy tắc xử lý
Khoản thu	Miễn, giảm, thu lỗi, hoàn, chênh lệch	Miễn giảm phải có căn cứ; hoàn là nghĩa vụ và phê duyệt riêng; không biến hồ sơ đã hoàn thành thành đang thụ lý
Kết quả	Trả chỉnh sửa; sai bản; chứng thư không hợp lệ	Bản chưa ký tạo phiên bản mới; bản đã ký không sửa; đính chính cần nghiệp vụ riêng
Nhiệm vụ phối hợp	Chậm trả lời; ý kiến thiếu; sai phiên bản	Theo dõi hạn nhiệm vụ; yêu cầu sửa và lưu nguồn ý kiến; không mặc nhiên đồng ý
Thông điệp	Trùng; khác nội dung; đảo thứ tự; phản hồi chậm	Khử trùng theo nguồn và mã; cách ly xung đột; đối soát; không lùi trạng thái hồ sơ
Gói nộp lưu	Thiếu thành phần; sai giá trị băm; trả gói	Giữ phiên bản đã gửi; lập bản bổ sung có truy vết; chỉ chốt khi có biên nhận

3.5. Gói, thành phần, cộng tác và triển khai

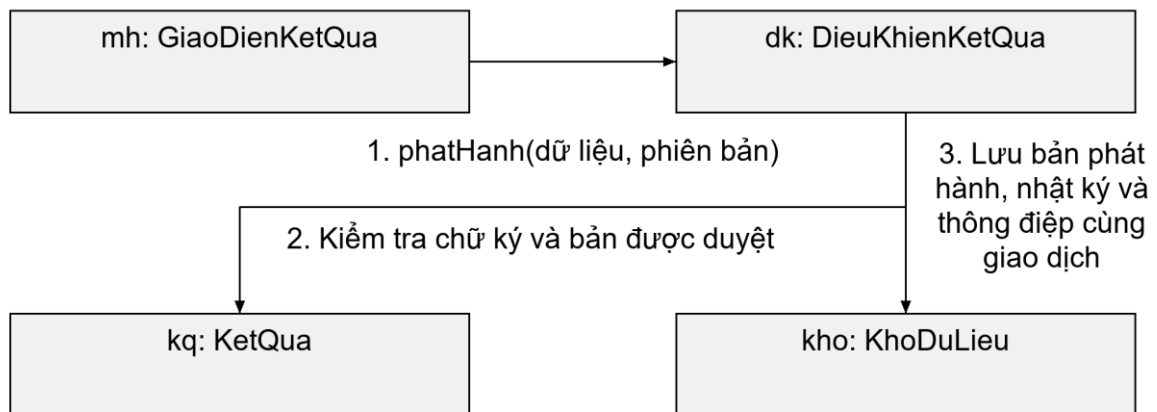


Hình 3.21: Chín gói chức năng và phụ thuộc



Hình 3.22: Các thành phần thực thi đề xuất

Cộng tác trong phát hành kết quả

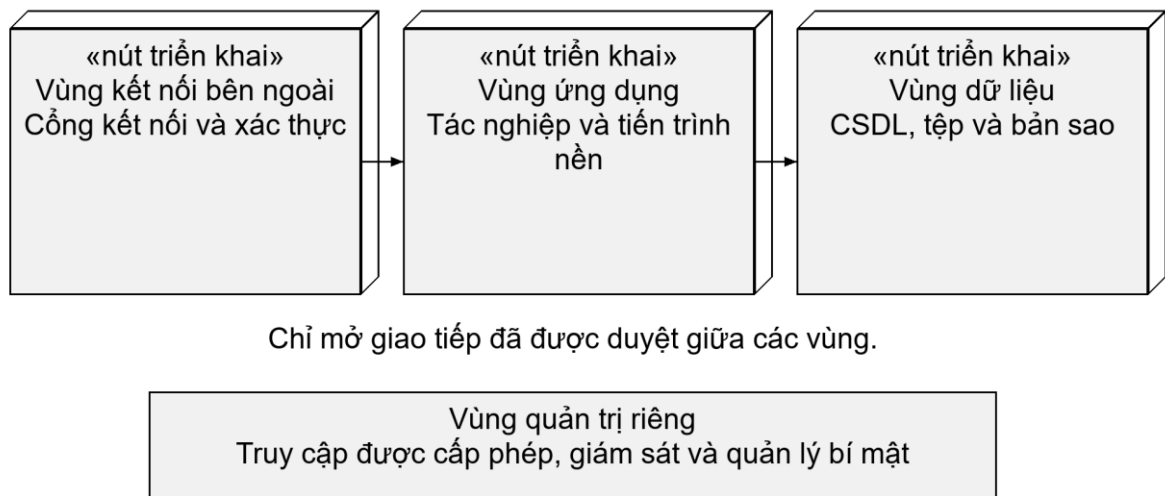


4. Chỉ sau khi lưu thành công, tiến trình nền lấy thông điệp để gửi.

Thứ tự thông điệp được đánh số; liên kết biểu thị đối tượng trao đổi.

Hình 3.23: Cộng tác đối tượng khi phát hành

Triển khai tham chiếu theo vùng kiểm soát



Chỉ mở giao tiếp đã được duyệt giữa các vùng.

Hình 3.24: Các nút triển khai và vùng truy cập đề xuất

Biểu đồ gói phân chia phần thiết kế theo các nhóm chức năng. Biểu đồ thành phần chỉ ra các phần mềm thực hiện những chức năng đó và cách trao đổi dữ liệu. Biểu đồ triển khai đặt các thành phần vào từng vùng hạ tầng. Việc ký số và thanh toán đi qua bộ kết nối riêng, để có thể thay đổi nhà cung cấp mà vẫn giữ quy tắc nghiệp vụ. Sơ đồ

hạ tầng là phương án đề xuất, chưa được xác nhận là mô hình triển khai thực tế của Hà Nội.

Bảng 3.6: Phân bố thực thi và giao tiếp

Vùng	Thành phần	Giao tiếp và kiểm soát
Cửa công dân	Giao diện, cổng tiếp nhận	HTTPS; xác thực qua cơ chế được phê duyệt; kiểm tra giới hạn truy cập
Nghệp vụ	Dịch vụ hồ sơ, quyền, quy trình	HTTPS nội bộ; định danh dịch vụ; kiểm tra quyền tại mỗi thao tác
Dữ liệu	Cơ sở dữ liệu, kho tệp, hàng đợi	Kết nối có mã hóa; tài khoản tối thiểu; giao dịch và sao lưu
Tích hợp	Bộ chuyển đổi đối tác	Hợp đồng có phiên bản; xác nhận nguồn; khóa chống lặp; đối soát
Quản trị	Giám sát, nhật ký, triển khai	Kênh quản trị riêng; phê duyệt thay đổi; che bí mật và dữ liệu cá nhân

Bảng 3.7: Ma trận phụ thuộc các gói đề xuất

Gói	Phụ thuộc được phép	Lý do
1	Lỗi miền và hợp đồng chung	Quyền, chủ thể và cơ quan
2	1	Quyền quản trị, danh mục và hiệu lực
3	1 và hợp đồng kết quả của lỗi miền	Thẩm quyền ký; không phụ thuộc nhà cung cấp cụ thể
4	1, 2, 3, 8	Quyền, quy trình, chữ ký và tài liệu hợp lệ
5	1, 4	Thông báo, hỗ trợ và tra cứu theo hồ sơ
6	1 và mô hình đọc của 4	Báo cáo dùng bản dữ liệu có thời điểm chốt
7	1, 4	Chỉ đạo và giám sát trách nhiệm
8	1, 2 và lỗi miền	Quyền khai thác, phân loại và phiên bản tài liệu
9	1 và giao diện dịch vụ của 4	Bộ chuyển đổi thực hiện hợp đồng được nghiệp vụ cung cấp

Những quy tắc chung về hồ sơ, thẩm quyền và trạng thái được đặt trong phần nghiệp vụ. Các màn hình và bộ kết nối gọi những quy tắc này qua giao diện được quy định trước. Chẳng hạn, bộ báo cáo chỉ đọc dữ liệu đã chốt, không được gọi thao tác chuyển bước hồ sơ. Bộ kết nối thanh toán chỉ cung cấp kết quả đối soát cho phần xử lý khoản thu. Bảng phụ thuộc ghi đầy đủ các quan hệ được phép; biểu đồ gói chỉ chọn một số đường nối để dễ đọc.

3.6. Hợp đồng thao tác và dữ liệu

Chương này quy định cách các phần của ứng dụng trao đổi dữ liệu qua 36 thao tác. Mỗi thao tác chỉ rõ ai được thực hiện, thông tin cần gửi và cách xử lý lỗi. GET dùng để đọc dữ liệu; POST dùng để yêu cầu thay đổi và phải kèm mã để tránh xử lý lặp. Các địa chỉ trong bảng là đề xuất cho ứng dụng nghiên cứu, chưa phải địa chỉ kết nối của hệ thống Hà Nội. Máy chủ kiểm tra quyền đối với từng yêu cầu, kể cả khi người dùng tự gửi yêu cầu ngoài màn hình.

Bảng 3.8: Hợp đồng UC01

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/capQuyem
Thực hiện	DieuKhienTaiKhoan.capQuyem; vai trò Quản trị được ủy quyền
Trường dữ liệu	taiKhoanId: string/uuid; coQuanId: string/uuid; vaiTro: string; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; canCu: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	taiKhoanId, coQuanId, vaiTro, tuNgay, denNgay, canCu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Người đề nghị không tự phê duyệt quyền của mình
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.9: Hợp đồng UC02

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/ngiep-vu/congBoDanhMuc
Thực hiện	DieuKienCoQuan.congBoDanhMuc; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	ma: string; ten: string; loai: string; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; nguon: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	ma, ten, loai, tuNgay, denNgay, nguon, phienBanMongDoi
Điều kiện	Mã không trùng và khoảng hiệu lực không chồng lấn
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.10: Hợp đồng UC03

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/ngiep-vu/congBoPhienBan
Thực hiện	DieuKienPhienBanThuTuc.congBoPhienBan; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	thuTucId: string/uuid; quyetDinh: string; tuNgay: string/date-time; thanhPhan: array; quyTacHan: object; tuyenId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	thuTucId, quyetDinh, tuNgay, thanhPhan, quyTacHan, tuyenId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Quyết định và tuyển xử lý đã được phê duyệt
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng

Thành phần	Đặc tả
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.11: Hợp đồng UC04

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/cauHinhTrangThai
Thực hiện	DieuKienPhienBanThuTuc.cauHinhTrangThai; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	phienBanThuTucId: string/uuid; trangThaiNguon: string; trangThaiDich: string; suKien: string; dieuKien: object; vaiTro: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	phienBanThuTucId, trangThaiNguon, trangThaiDich, suKien, dieuKien, vaiTro, phienBanMongDoi
Điều kiện	Nhánh xử lý có đường đến bước kết thúc; người chuyển bước có đúng quyền.
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.12: Hợp đồng UC05

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/guiYeuCau
Thực hiện	DieuKienHoSo.guiYeuCau; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	phienBanThuTucId: string/uuid; chuTheId: string/uuid; uyQuyenId: string/uuid; toKhai: object; taiLieuIds: array; kenh: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	phienBanThuTucId, chuTheId, toKhai, taiLieuIds, kenh, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng chủ thể, đủ trường bắt buộc và đúng tuyến

Thành phần	Đặc tả
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.13: Hợp đồng UC06

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/chuyenTuyen
Thực hiện	DieuKienHoSo.chuyenTuyen; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; coQuanDichId: string/uuid; canCu: string; goiBanGiaoId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, coQuanDichId, canCu, goiBanGiaoId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đích có thẩm quyền và xác nhận nhận đủ
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.14: Hợp đồng UC07

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/chuyenBuoc
Thực hiện	DieuKienHoSo.chuyenBuoc; vai trò Chuyên viên thụ lý
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; hanhDong: string; bangChungIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, hanhDong, bangChungIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng phân công, đúng trạng thái và đủ dữ liệu chuyển bước

Thành phần	Đặc tả
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.15: Hợp đồng UC08

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghep-vu/xemTienTrinh
Thực hiện	DieuKienHoSo.xemTienTrinh; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid
Bắt buộc	hoSoId
Điều kiện	Chủ thể có quyền xem hồ sơ này
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 3.16: Hợp đồng UC09

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/kiemTraDoThi
Thực hiện	DieuKienPhienBanThuTuc.kiemTraDoThi; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	phienBanThuTucId: string/uuid; buocXuLy: array; canhNoi: array; quyTacTongHop: object; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	phienBanThuTucId, buocXuLy, canhNoi, quyTacTongHop, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đồ thị hợp lệ, mọi nhánh có lỗi ra được xác định

Thành phần	Đặc tả
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.17: Hợp đồng UC10

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/kyBanDuThao
Thực hiện	DieuKienKetQua.kyBanDuThao; vai trò Lãnh đạo có thẩm quyền
Trường dữ liệu	ketQuaId: string/uuid; giaTriBam: string; chungThuId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	ketQuaId, giaTriBam, chungThuId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Dự thảo được duyệt, chứng thư phù hợp và còn giá trị
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.18: Hợp đồng UC11

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/kiemTraKetNoiKy
Thực hiện	DieuKienHeThongKetNoi.kiemTraKetNoiKy; vai trò Quản trị tích hợp
Trường dữ liệu	heThongId: string/uuid; cauHinhBiMatId: string/uuid; maTuongQuan: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	heThongId, cauHinhBiMatId, maTuongQuan, phienBanMongDoi

Thành phần	Đặc tả
Điều kiện	Đúng hợp đồng và môi trường đã được cấp phép
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.19: Hợp đồng UC12

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/tiepNhan
Thực hiện	DieuKienHoSo.tiepNhan; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; ketQuaKiemTra: string; giayHenId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, ketQuaKiemTra, giayHenId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đủ điều kiện theo phiên bản thủ tục đang áp dụng
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung băm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.20: Hợp đồng UC13

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/ghiNhanBoSung
Thực hiện	DieuKienYeuCauBoSung.ghiNhanBoSung; vai trò Cán bộ tiếp nhận hoặc chuyên viên đúng giai đoạn
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; yeuCauBoSungId: string/uuid; giaiDoan: string; taiLieuIds: array; phienBanMongDoi: integer

Thành phần	Đặc tả
Bắt buộc	hoSoId, yeuCauBoSungId, giaiDoan, taiLieuIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Bổ sung được đối chiếu với đúng yêu cầu còn mở
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.21: Hợp đồng UC14

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/giaoNhiemVu
Thực hiện	DieuKienPhanCong.giaoNhiemVu; vai trò Lãnh đạo đơn vị
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; nguoiXuLyId: string/uuid; canCu: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, nguoiXuLyId, canCu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Người nhận còn quyền và hồ sơ chưa kết thúc
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.22: Hợp đồng UC15

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/tongHopYKien
Thực hiện	DieuKienNhiemVuPhoiHop.tongHopYKien; vai trò Chuyên viên thụ lý

Thành phần	Đặc tả
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; nhiemVuIds: array; yKienIds: array; duThaoId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, nhiemVuIds, yKienIds, duThaoId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đủ ý kiến bắt buộc hoặc có căn cứ xử lý thay thế
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.23: Hợp đồng UC16

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/phatHanh
Thực hiện	DieuKienKetQua.phatHanh; vai trò Văn thư được giao
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; ketQuaId: string/uuid; chuKyId: string/uuid; soVanBan: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, ketQuaId, chuKyId, soVanBan, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng thẩm quyền, chữ ký hợp lệ và đủ căn cứ
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.24: Hợp đồng UC17

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/dungGiaiQuyet
Thực hiện	DieuKienHoSo.dungGiaiQuyet; vai trò Lãnh đạo có thẩm quyền

Thành phần	Đặc tả
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; quyetDinhId: string/uuid; canCu: string; phuongAnTaiChinh: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, quyetDinhId, canCu, phuongAnTaiChinh, phienBanMongDoi
Điều kiện	Không dùng hồ sơ đã kết thúc bằng thao tác thông thường
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.25: Hợp đồng UC18

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiepvu/xacNhanGiao
Thực hiện	DieuKienGiaoNhan.xacNhanGiao; vai trò Cán bộ trả kết quả
Trường dữ liệu	ketQuaId: string/uuid; nguoiNhanId: string/uuid; canh: string; bangChungIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	ketQuaId, nguoiNhanId, canh, bangChungIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Người nhận có quyền, kết quả đã phát hành
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.26: Hợp đồng UC19

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiepvu/ketXuatTaiLieu

Thành phần	Đặc tả
Thực hiện	DieuKienHoSo.ketXuatTaiLieu; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; mauId: string/uuid; mucDich: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, mauId, mucDich, phienBanMongDoi
Điều kiện	Có quyền kết xuất và dùng đúng mẫu
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.27: Hợp đồng UC20

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/lapThongBao
Thực hiện	DieuKienThongBao.lapThongBao; vai trò Cán bộ được giao
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; nguoiNhanIds: array; kenh: string; noiDung: object; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, nguoiNhanIds, kenh, noiDung, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng người nhận, đúng mục đích và mức công khai
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.28: Hợp đồng UC21

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghep-vu/timKiemCoQuyem

Thành phần	Đặc tả
Thực hiện	DieuKienHoSo.timKiemCoQuyen; vai trò Người được cấp quyền
Trường dữ liệu	tuKhoa: string; coQuanId: string/uuid; thuTucId: string/uuid; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; trang: integer
Bắt buộc	tuKhoa, coQuanId, thuTucId, tuNgay, denNgay, trang
Điều kiện	Phạm vi quyền được áp dụng trước khi trả kết quả
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 3.29: Hợp đồng UC22

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/ngiep-vu/traCuuCanCu
Thực hiện	DieuKienTaiLieuHuongDan.traCuuCanCu; vai trò Cán bộ được giao
Trường dữ liệu	thuTucId: string/uuid; ngayApDung: string/date-time; cauHoi: string
Bắt buộc	thuTucId, ngayApDung, cauHoi
Điều kiện	Tài liệu còn hiệu lực và có nguồn kiểm chứng
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 3.30: Hợp đồng UC23

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/ngiep-vu/tongHopBaoCao

Thành phần	Đặc tả
Thực hiện	DieuKienMauBaoCao.tongHopBaoCao; vai trò Người giám sát
Trường dữ liệu	mauId: string/uuid; coQuanId: string/uuid; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; mocChot: string/date-time
Bắt buộc	mauId, coQuanId, tuNgay, denNgay, mocChot
Điều kiện	Mẫu được duyệt và dữ liệu thuộc phạm vi được giao
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 3.31: Hợp đồng UC24

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/congBoMauBaoCao
Thực hiện	DieuKienMauBaoCao.congBoMauBaoCao; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	mauId: string/uuid; cotDuLieu: array; congThuc: string; quyTacLoaiTru: string; tuNgay: string/date-time; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	mauId, cotDuLieu, congThuc, quyTacLoaiTru, tuNgay, phienBanMongDoi
Điều kiện	Công thức có mẫu đối chiếu và người phê duyệt
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.32: Hợp đồng UC25

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/ngheiep-vu/thongKeHoSo
Thực hiện	DieuKienHoSo.thongKeHoSo; vai trò Người giám sát
Trường dữ liệu	chiTieu: string; coQuanId: string/uuid; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; mocChot: string/date-time
Bắt buộc	chiTieu, coQuanId, tuNgay, denNgay, mocChot
Điều kiện	Tập hồ sơ chuẩn và quy tắc mẫu số đã được xác định
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 3.33: Hợp đồng UC26

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/ngheiep-vu/truyVanDieuHanh
Thực hiện	DieuKienHoSo.truyVanDieuHanh; vai trò Lãnh đạo đơn vị
Trường dữ liệu	coQuanId: string/uuid; trachNhiem: string; hanXuLy: string/date-time; trang: integer
Bắt buộc	coQuanId, trachNhiem, hanXuLy, trang
Điều kiện	Chỉ truy vấn đơn vị được giao quản lý
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Không áp dụng với đọc

Bảng 3.34: Hợp đồng UC27

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/ngheiep-vu/banHanhChiDao

Thành phần	Đặc tả
Thực hiện	DieuKienChiDaoDieuHanh.banHanhChiDao; vai trò Lãnh đạo đơn vị
Trường dữ liệu	noiDung: object; nguoiNhanIds: array; hanXuLy: string/date-time; hoSoIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	noiDung, nguoiNhanIds, hanXuLy, hoSoIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Người chỉ đạo có quyền và nơi nhận được xác định
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.35: Hợp đồng UC28

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/ngiep-vu/capQuyenKho
Thực hiện	DieuKienTaiLieuKho.capQuyenKho; vai trò Quản trị kho được giao
Trường dữ liệu	taiLieuId: string/uuid; chuTheId: string/uuid; quyen: string; denNgay: string/date-time; canCu: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	taiLieuId, chuTheId, quyen, denNgay, canCu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng chủ sở hữu, căn cứ quyền và hạn bảo quản
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.36: Hợp đồng UC29

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/ngheiep-vu/dungLaiTaiLieu
Thực hiện	DieuKhienTaiLieuKho.dungLaiTaiLieu; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; taiLieuId: string/uuid; mucDich: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, taiLieuId, mucDich, phienBanMongDoi
Điều kiện	Tài liệu hợp lệ, đúng chủ thể và phù hợp thủ tục đích
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.37: Hợp đồng UC30

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/ngheiep-vu/nhanSuKien
Thực hiện	DieuKhienThongDiepNhan.nhanSuKien; vai trò Hệ thống đối tác
Trường dữ liệu	heThongId: string/uuid; maSuKien: string; thuTu: integer; chuKyNoiDung: string; noiDung: object; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	heThongId, maSuKien, thuTu, chuKyNoiDung, noiDung, phienBanMongDoi
Điều kiện	Nguồn hợp lệ, đúng hợp đồng và không sai thứ tự
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.38: Hợp đồng UC31

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/ngheiep-vu/guiThongDiep
Thực hiện	DieuKienHangDoiGui.guiThongDiep; vai trò Tiến trình tích hợp
Trường dữ liệu	thongDiepId: string/uuid; maTuongQuan: string; lanThu: integer; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	thongDiepId, maTuongQuan, lanThu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Thông điệp được tạo từ giao dịch nghiệp vụ đã lưu
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.39: Hợp đồng UC32

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/ngheiep-vu/taoGiaoDichThu
Thực hiện	DieuKienKhoanThu.taoGiaoDichThu; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	khoanThuId: string/uuid; soTien: integer; phuongThuc: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	khoanThuId, soTien, phuongThuc, phienBanMongDoi
Điều kiện	Khoản thu thực sự áp dụng và đúng người trả
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.40: Hợp đồng UC33

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/doiSoat
Thực hiện	DieuKienGiaoDich.doiSoat; vai trò Cán bộ tài chính
Trường dữ liệu	giaoDichId: string/uuid; maDoiTac: string; soTien: integer; trangThaiDoiTac: string; kyDoiSoat: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	giaoDichId, maDoiTac, soTien, trangThaiDoiTac, kyDoiSoat, phienBanMongDoi
Điều kiện	Thông báo được xác thực và mã giao dịch duy nhất
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.41: Hợp đồng UC34

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghep-vu/xacNhanSoHoa
Thực hiện	DieuKienThanhPhanHoSo.xacNhanSoHoa; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; thanhPhanId: string/uuid; taiLieuId: string/uuid; soTrang: integer; nguon: string; giaTriBam: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, thanhPhanId, taiLieuId, soTrang, nguon, giaTriBam, phienBanMongDoi
Điều kiện	Độc được, đầy đủ, đúng hồ sơ và đúng quy định xác nhận
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng

Thành phần	Đặc tả
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.42: Hợp đồng UC35

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/ngheiep-vu/guiPhanAnh
Thực hiện	DieuKienPhanAnh.guiPhanAnh; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; loai: string; noiDung: object; lienHe: string; taiLieuIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	loai, noiDung, lienHe, taiLieuIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng kênh, không trùng yêu cầu cùng nội dung
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Bảng 3.43: Hợp đồng UC36

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/ngheiep-vu/nopLuu
Thực hiện	DieuKienHoSoNopLuu.nopLuu; vai trò Cán bộ lưu trữ
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; dotNopLuuId: string/uuid; danhMucTep: array; giaTriBam: string; thoiHanBaoQuan: integer; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, dotNopLuuId, danhMucTep, giaTriBam, thoiHanBaoQuan, phienBanMongDoi
Điều kiện	Hồ sơ kết thúc và đủ thành phần được duyệt
Thành công	Mã 200; maTuongQuan, duLieu, phienBanMoi; chỉ sau xác nhận đọc hoặc ghi

Thành phần	Đặc tả
Lỗi	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 sai quyền; 404 ngoài phạm vi tìm; 409 xung đột; 422 chưa đạt điều kiện; 503 chưa sẵn sàng
Lập yêu cầu	Bắt buộc khóa yêu cầu cho lệnh; lưu cùng nội dung bấm, chủ thể và kết quả

Các bảng giao tiếp xác định tên thao tác, dữ liệu cần gửi, điều kiện thực hiện và kết quả trả về. Đối với trường chứa tờ khai hoặc danh sách tài liệu, người phát triển còn phải xây dựng cấu trúc chi tiết theo từng thủ tục. Trước khi kết nối dịch vụ thực, cần xác nhận giới hạn tệp, cách kiểm tra chữ ký và quy định trao đổi của đối tác. Các mã phản hồi trong bảng là yêu cầu thiết kế, chưa phải kết quả kiểm thử phần mềm.

3.7. Thuật toán chuyển bước và giao dịch

Bảng 3.44: Chín lệnh phân pha và quyền thực hiện

Ca và lệnh	Vai trò	Trạng thái	Điều kiện
UC13; lapYeuCauBoSung	Cán bộ tiếp nhận hoặc chuyên viên thụ lý	CHO_TIEP_NHAN hoặc DANG_THU_LY → CHO_BO_SUNG	Lưu giai đoạn quay lại; không tự đổi hạn
UC13; guiTaiLieuBoSung	Người yêu cầu hoặc đại diện hợp lệ	CHO_BO_SUNG → CHO_BO_SUNG	Chỉ ghi đáp ứng; cán bộ phải đổi chiều trước khi chuyển bước
UC13; doiChieuBoSung	Cán bộ đúng giai đoạn	CHO_BO_SUNG → CHO_TIEP_NHAN hoặc DANG_THU_LY	Đúng điều kiện và giai đoạn đã lưu
UC16; pheDuyetDuThao	Lãnh đạo có thẩm quyền	TRINH_DUYET → Giữ trạng thái hồ sơ đến khi ký được xác nhận	Chốt bản dự thảo được duyệt; chưa gọi là phát hành
UC16; traChinhSua	Lãnh đạo có thẩm quyền	TRINH_DUYET → DANG_THU_LY	Có ý kiến; bản dự thảo mới có phiên bản

Ca và lệnh	Vai trò	Trạng thái	Điều kiện
UC10; xacNhanKyDuyet	Người có thẩm quyền và bộ kiểm tra chữ ký	TRINH_DUYET → DA_PHE_DUYET	Đúng bản được duyệt, chứng thư và chữ ký hợp lệ
UC16; phatHanh	Văn thư được giao	DA_PHE_DUYET → DA_PHAT_HANH	Không sửa tệp đã ký; lưu thông điệp chờ gửi cùng giao dịch
UC32; nhanXacNhanThan hToan	Bộ chuyển đổi đối tác đã xác thực	Khoản thu chưa chốt → Trạng thái tài chính; không tự đổi trạng thái hồ sơ	Loại bỏ phản hồi trùng và đối soát; thông báo kỹ thuật chưa đủ
UC36; nhanBienNhanNop Luu	Bộ chuyển đổi lưu trữ đã xác thực	Gói đã gửi → Gói đã nhận lưu hoặc bị trả	Đối chiếu đúng gói; không xóa nguồn trước khi đủ căn cứ

UC13 và UC16 có nhiều người tham gia nên được chia thành các thao tác theo quyền. Trong UC13, người nộp gửi tài liệu, còn cán bộ kiểm tra tài liệu rồi quyết định tiếp tục xử lý. Trong UC16, lãnh đạo duyệt nội dung, người có thẩm quyền ký, sau đó văn thư phát hành. Bảng trên ghi chín thao tác chi tiết của những quy trình có nhiều bước; các thao tác này vẫn thuộc Use case đã xác định, không được cộng thêm vào tổng số 36 Use case.

Khi nhận yêu cầu chuyển bước, hệ thống xác thực người gửi và kiểm tra quyền đối với hồ sơ. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra mã yêu cầu để tránh xử lý hai lần khi người dùng bấm gửi lại. Nếu hồ sơ đã được người khác sửa sau khi màn hình được mở, hệ thống yêu cầu tải lại dữ liệu. Nếu quyền, phiên bản và điều kiện chuyển bước đều phù hợp, hệ thống lưu trạng thái mới cùng người thực hiện và nội dung xử lý. Chỉ khi lưu thành công, màn hình mới báo hoàn tất. Các thông báo cho hệ thống bên ngoài được gửi sau đó; hồ sơ không phải chờ trong một lần lưu dữ liệu cho đến khi đối tác trả lời.

Bảng 3.45: Ràng buộc cần thực hiện và chứng minh

Vấn đề	Ràng buộc	Bảng chứng nghiệm thu
Gửi đồng thời	Cập nhật có điều kiện theo phiên bản; chỉ một lệnh thắng	Hai lệnh cùng phiên bản không cùng ghi thành công

Vấn đề	Ràng buộc	Bằng chứng nghiệm thu
Gửi lặp	Khóa duy nhất gồm phạm vi người gọi và mã yêu cầu; nội dung được bấm	Gửi lại không tăng số hồ sơ, khoản thu hoặc văn bản
Phân công	Một phân công hiện hành; đôi người cùng giao dịch kết thúc bản cũ	Không có hai người chịu trách nhiệm chính cùng thời điểm
Ký	Kiểm tra đúng tệp và chứng thư trước khi gắn kết quả	Tệp khác bấm không được phát hành
Nhận sự kiện	Nguồn và mã là duy nhất; thứ tự cũ không ghi lùi	Sự kiện trùng hoặc đảo thứ tự không đổi sai trạng thái
Dữ liệu người dùng	Lọc quyền trước đếm, tìm kiếm và kết xuất	Không suy ra hồ sơ ngoài quyền qua tổng số
Lưu trữ	Gói có danh mục, phiên bản và bấm; biên nhận đúng gói	Tệp thiếu hoặc bị đổi bị phát hiện

3.8. Cấu hình theo phiên bản thủ tục

Mỗi phiên bản thủ tục phải có quyết định, hiệu lực, cơ quan, thành phần, mẫu, quy tắc hạn, khoản thu, tuyến xử lý và quy tắc ký. Hồ sơ chốt phiên bản ngay lúc gửi hoặc tiếp nhận theo chính sách đã được nghiệp vụ xác nhận. Công bố bản mới không sửa ngầm hồ sơ đang xử lý. Nếu chuyển đổi hồ sơ cũ được phép, phải lưu căn cứ, ảnh xạ trạng thái, kết quả kiểm tra và người phê duyệt.

Bảng 3.46: Bảng cấu hình cần hoàn thiện trước lập trình một thủ tục

Cấu hình	Kiểu và kiểm tra
Thông tin phiên bản	Định danh, mã quốc gia nguyên bản, số quyết định, ngày bắt đầu và kết thúc; khoảng hiệu lực không chồng lấn trong cùng phạm vi
Tờ khai và thành phần	Kiểu từng trường, bắt buộc theo nhánh chủ thể, số lượng, định dạng, mẫu, nguồn có thể tái sử dụng
Quy trình	Bước, vai trò, trạng thái, sự kiện, điều kiện và nhiệm vụ song song; có đường kết thúc hợp lệ
Hạn	Đơn vị, mốc bắt đầu, lịch làm việc, mốc trong ngày, nhánh xác minh, quy tắc bổ sung có căn cứ

Cấu hình	Kiểu và kiểm tra
Khoản thu	Số tiền nguyên đơn vị đồng, đối tượng, kênh, miễn giảm, thời điểm thu, hoàn và chứng từ
Kết quả	Mẫu, người duyệt, người ký, số văn bản, kênh giao và bằng chứng
Kết nối	Phiên bản hợp đồng, nguồn dữ liệu, mã tương quan, chữ ký, thời gian chờ, thử lại và đối soát

3.9. Mức độ sẵn sàng và giới hạn bàn giao

Bản thiết kế có thể dùng làm cơ sở xây dựng các chức năng dùng chung và thử nghiệm bằng hồ sơ giả lập. Để áp dụng cho từng thủ tục thực tế, cần bổ sung tờ khai, quy trình hiện hành, quyền của cán bộ và quy định kết nối của đối tác. Danh mục 2.075 thủ tục mới cung cấp điểm bắt đầu cho việc tra cứu; chưa đủ để đưa toàn bộ danh mục vào vận hành. Việc triển khai phải thực hiện từng nhóm thủ tục đã được cơ quan phụ trách xác nhận.

CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

4.1. Lộ trình triển khai đề xuất

Bảng 4.1: Các giai đoạn và điều kiện chuyển tiếp

Giai đoạn	Công việc	Điều kiện kết thúc
Chuẩn bị	Chốt phạm vi, phiên bản nguồn, vai trò và dữ liệu được phép	Nghiệp vụ phê duyệt cấu hình thử nghiệm
Xây dựng nền	Quyền, danh mục, hồ sơ, phiên bản, nhật ký, kho và hàng đợi	Kiểm thử các quy tắc dữ liệu bắt buộc và phục hồi dữ liệu đạt
Hai thử tục mẫu	Cấu hình riêng hộ tịch và bản sao từ sổ gốc; không dùng chung phí, hạn	Đối chiếu từng bước với quy trình được phê duyệt
Thí điểm	Môi trường riêng; kết nối mô phỏng hoặc đối tác cho phép	Không tồn tại lỗi làm sai thẩm quyền, mất hồ sơ hoặc thu trùng
Mở rộng	Nạp từng thủ tục đã xác minh; đào tạo và giám sát	Đủ hướng dẫn, cấu hình và bằng chứng nghiệm thu từng thủ tục
Vận hành	Giám sát, sao lưu, phục hồi, quản trị thay đổi	Có người trực, quy trình sự cố và lịch kiểm tra được duyệt

4.2. Kiểm thử và bằng chứng

Kế hoạch kiểm thử gồm 168 tình huống gắn với 36 Use case. Các tình huống kiểm tra xử lý đúng, thiếu điều kiện, sai quyền, gửi lại yêu cầu và hai người cùng sửa một hồ sơ. Chưa có phần mềm để thực hiện các tình huống này. Nghiên cứu đã chạy 11 kiểm tra đối với dữ liệu mô hình, như mã không trùng, quan hệ tham chiếu hợp lệ và trạng thái có đường chuyển tiếp. Kết quả kiểm tra mô hình không được tính là kết quả kiểm thử phần mềm.

Bảng 4.2: Nhóm kiểm thử bắt buộc khi có phần mềm

Nhóm	Tình huống	Tiêu chí
Nghiệp vụ	Đủ, thiếu, từ chối, dừng, trả chỉnh sửa, nhiều cơ quan	Đúng căn cứ, vai trò và trạng thái

Nhóm	Tình huống	Tiêu chí
Đồng thời	Hai chuyên viên, hai lần gửi, hai phản hồi thanh toán	Không ghi đề, trùng hồ sơ hoặc trùng tiền
Tích hợp	Mất kết nối, lặp, đảo thứ tự, chữ ký sai	Không ghi nhận dữ liệu lỗi là kết quả hợp lệ
An toàn	Truy cập hồ sơ người khác, đổi cơ quan, tệp độc hại	Từ chối trước trả dữ liệu; cách ly tệp và nhật ký cần thiết
Khả năng tiếp cận	Bàn phím, phóng to, nhấn lỗi, đọc bằng công cụ hỗ trợ	Thao tác và thông báo hiệu được, không chỉ dựa vào màu
Hiệu năng	Kỳ báo cáo, giờ nộp cao, kho tệp lớn	Đạt mục tiêu được phê duyệt trên tải và dữ liệu thử
Phục hồi	Mất nút, mất tệp, khôi phục bản sao, hàng đợi gửi lại	Đối chiếu toàn vẹn và không nhân đôi sự kiện
Chấp nhận	Cán bộ thực hiện đủ nhánh hai thủ tục mẫu	Có biên bản, nguồn phiên bản và hồ sơ thử được phép

4.3. Vận hành và xử lý sự cố

Việc vận hành cần theo dõi cả hoạt động phần mềm và tiến độ nghiệp vụ. Nhóm kỹ thuật theo dõi thời gian phản hồi, lỗi dịch vụ và thông tin còn chờ gửi. Nhóm nghiệp vụ theo dõi hồ sơ sắp đến hạn, ý kiến phối hợp chưa nhận và khoản thanh toán chưa đối soát. Máy chủ hoạt động bình thường không có nghĩa là mọi hồ sơ đều được xử lý đúng hạn. Khi kết nối đối tác bị lỗi, đầu mỗi phụ trách ghi nhận yêu cầu bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý theo phương án đã được phê duyệt.

Bảng 4.3: Quy trình sự cố có trách nhiệm

Bước	Thực hiện	Bằng chứng
Phát hiện	Tiếp nhận cảnh báo hoặc phản ánh; xác định phạm vi	Mã sự cố, thời điểm, dịch vụ và số hồ sơ bị ảnh hưởng
Khoanh vùng	Kiểm tra quyền, phiên bản, giao dịch và đối tác	Nhật ký đã che dữ liệu nhạy cảm
Duy trì	Áp dụng phương án dự phòng được duyệt; ghi nhận hồ sơ tiếp nhận thay thế	Danh sách bàn giao và hạn theo căn cứ
Khôi phục	Khôi phục dịch vụ, kiểm tra dữ liệu, chạy đối soát	Không mất hoặc nhân đôi hồ sơ, tiền, chữ ký

Bước	Thực hiện	Bằng chứng
Đóng	Đầu mỗi nghiệp vụ xác nhận; thông báo theo trách nhiệm	Biên bản, nguyên nhân và thay đổi phòng ngừa

4.4. Quản trị dữ liệu, thay đổi và chất lượng

Chủ quản nghiệp vụ phê duyệt danh mục và quy trình; chủ quản dữ liệu quyết định phạm vi khai thác; đơn vị vận hành quản lý dịch vụ và phục hồi; đầu mối an toàn kiểm soát quyền, sự kiện và tệp; cán bộ lưu trữ kiểm tra hạn bảo quản và gói nộp lưu. Những vai trò này phải được giao bằng căn cứ tổ chức thực tế trước vận hành.

Bảng 4.4: Chỉ số, mẫu số và hạn chế diễn giải

Chỉ số	Cách xác định	Cảnh báo
Đúng hạn	Số hồ sơ kết thúc đúng hạn trên tập hồ sơ kết thúc trong kỳ đã chốt	Không trộn ngày nhận và ngày trả; công bố quy tắc loại trừ
Bổ sung	Số hồ sơ có ít nhất một yêu cầu bổ sung trên tập hồ sơ tiếp nhận	Tách số lần và số hồ sơ; không kết luận lỗi cán bộ từ tỷ lệ đơn lẻ
Tái sử dụng	Hồ sơ thực sự dùng tài liệu hợp lệ đã có trên tập hồ sơ có khả năng dùng lại	Có chứng cứ nguồn và quyền; không đếm chỉ vì mở kho
Đồng bộ	Thông điệp được bên nhận xác nhận áp dụng trên tập phải trao đổi	Đã gửi hoặc có biên nhận kỹ thuật chưa đủ
Thu và hoàn	Khoản thu, giao dịch, chứng từ, kỳ đã đối soát	Không cộng giao dịch lập hoặc tiền đã hoàn vào thu ròng
Phục hồi	Kết quả diễn tập theo mục tiêu được duyệt	Mục tiêu và kết quả đo khác nhau; chưa có diễn tập trong nghiên cứu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tài liệu công dân của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội, bản 1.0 năm 2023, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT; tư liệu lịch sử. [https://sqhx-](https://sqhx-hanoi.mediacd.vn/documents/49866/0/_VB_1684301998055_VB_HDSD.pdf)

[hanoi.mediacd.vn/documents/49866/0/_VB_1684301998055_VB_HDSD.pdf](https://sqhx-hanoi.mediacd.vn/documents/49866/0/_VB_1684301998055_VB_HDSD.pdf)

[2] Trung tâm Phục vụ hành chính công: từ 01/07/2025, người dân thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. <https://tppvcc.hanoi.gov.vn/tien-ich-cong-dan/tu-ngay-01-07-2025-nguoi-dan-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-thanh-pho-hanoi-se-thuc-hien-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-2850250629165651829.htm>

[3] Thông tư 21/2023/TT-BTTTT đọc cùng Thông tư 11/2025/TT-BKHCN; căn cứ xây dựng khung đổi chiều chức năng. <https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214528&pageid=27160&typegroupid=6>

[4] Quyết định 492/QĐ-TTPVHCC ngày 14/04/2026, ba phụ lục phân loại mức cung cấp trực tuyến. <https://datafiles.hanoi.gov.vn/gov-hni/8123/VanBan/2026/4/22/QD%20492.pdf>

[5] Quyết định 1811/QĐ-TTPVHCC ngày 24/12/2025, phương án tái cấu trúc thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch. <https://vanban.hanoi.gov.vn/chi-tiet-van-ban/ve-viec-phe-duyet-phuong-an-tai-cau-truc-thu-tuc-hanh-chinh-cap-ban-sao-trich-luc-ho-tich-ban-sao-g-230492>

[6] Quyết định 663/QĐ-TTPVHCC ngày 13/05/2026, phụ lục trang 65 đến 69, cấp bản sao từ sổ gốc. <https://datafiles.hanoi.gov.vn/gov-hni/6244/VanBan/2026/5/13/PLQDPVHCC-663-2026.pdf>

[7] Cổng Dịch vụ công quốc gia, chi tiết công khai mã 2.000635, quan sát ngày 02/10/2026. <https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfd-867c-72db-b6a7-dcbd8c763807>

[8] OMG, đặc tả UML 2.5.1, tháng 12/2017; căn cứ ký pháp, không phải căn cứ pháp lý của thủ tục. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>

[9] UBND Hà Nội, chỉ đạo tại Công văn 1747/UBND-NC ngày 25/04/2026 về phân tuyến hệ thống Thành phố và hệ thống tập trung của bộ. <https://hanoi.gov.vn/chi-tiet-van-ban/ve-viec-phe-duyet-phuong-an-tai-cau-truc-thu-tuc-hanh-chinh-cap-ban-sao-trich-luc-ho-tich-ban-sao-g-230492>

dao-cua-ubnd-thanh-pho-ha-noi/thuc-hien-tthc-dich-vu-cong-truc-tuyen-lien-thong-dong-bo-hieu-qua-4260429145849633.htm

[10] Nguồn chứng minh hệ thống Hà Nội vận hành từ 11/04/2023, công bố 03/07/2023. <https://thanglong.chinhphu.vn/hoan-thanh-25-25-dich-vu-cong-thiet-yeu-theo-dung-lo-trinh-de-an-06-10323070313374254.htm>

PHỤ LỤC. TẬP BÀN GIAO VÀ NỘI DUNG CÒN THIẾU

Bảng A.1: Đường dẫn tương đối trong thư mục nghiên cứu

Tập hoặc thư mục	Nội dung
03_Thiet_ke/Huong_doi_tuong	36 Use case, 35 lớp, 62 quan hệ, máy trạng thái, hợp đồng và 168 ca kiểm thử dự kiến
03_Thiet_ke/Huong_doi_tuong/So_do	Bản ảnh để đọc và bản véc tơ để chỉnh sửa sơ đồ
03_Thiet_ke/Anh_he_thong	4 ảnh công khai 2026 và 10 ảnh nguồn lịch sử 2023
07_Huong_dan/Chuc_nang_dung_chung	36 hướng dẫn theo bản thiết kế
07_Huong_dan/Thu_tuc_theo_QD_492	2.075 hồ sơ hướng dẫn tiếp cận, danh mục, trang tra cứu và nguồn theo trang

Trước khi xây dựng và thí điểm, cần xác minh hiệu lực và quy trình chi tiết của từng thủ tục được chọn. Nghiên cứu chưa khảo sát giao diện cán bộ, chưa thực hiện nộp hồ sơ, ký số hoặc thanh toán trên hệ thống đang vận hành. Các phần cần bổ sung gồm cấu trúc tờ khai, dữ liệu thử được phép sử dụng, quy định kết nối và kết quả kiểm thử phần mềm. Cơ quan phụ trách nghiệp vụ phải xác nhận các nội dung này trước khi nghiệm thu.